

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Проект LEOPath / ShiwaNetwork

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/_____
« ____ » _____ 2026 г.

AURORA PNT
**Система низкоорбитальной спутниковой навигации
и высокоточной синхронизации**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Документ: AURORA-ТП-001
Версия 1.0

*Составлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017,
ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.97-2016*

Москва — 2026

РЕФЕРАТ

Настоящий технический проект описывает систему AURORA PNT — автономную низкоорбитальную спутниковую систему позиционирования, навигации и синхронизации (LEO PNT). Документ содержит аналитические модели и результаты численного моделирования по всем подсистемам: созвездие Walker 300/15/1 на орбите 1000 км, покрытие и геометрия (PDOP), навигационный сигнал L1/L5, синхронизация (Allan deviation, ISL timing transfer), межспутниковые каналы Ka-диапазона, ионосферная коррекция, орбитальное определение, RAIM, энергетика, масса, тепловой режим, анализ конъюнкций и план развертывания по пяти фазам.

Объект разработки: LEO-навигационная группировка 300 КА.

Цель: $H-95\% < 3,5$ м, UTC-синхронизация < 5 нс, покрытие России 100 %.

Ключевые слова: LEO, PNT, GNSS, Walker, ISL, PDOP, UERE, RAIM, Allan deviation, AURORA, ГОСТ 7.32, спутниковая навигация.

СОДЕРЖАНИЕ

[Для обновления оглавления откройте в Word и нажмите Ctrl+A, затем F9]

1 AURORA PNT

1.1 Система низкоорбитальной спутниковой навигации и высокоточной синхронизации

Технический проект

Версия 1.0 — Май 2026

Проект LEOPath / ShiwaNetwork

Статус документа: Техническое обоснование и проект системы. Содержит аналитические модели, результаты численного моделирования, формулы проектирования и обоснование технических решений по всем подсистемам.

- 1) [Список сокращений](#1-список-сокращений)
- 2) [Введение и цели проекта](#2-введение-и-цели-проекта)
- 3) [Системная архитектура](#3-системная-архитектура)
- 4) [Проектирование созвездия](#4-проектирование-созвездия)
- 5) [Анализ зон покрытия и геометрии](#5-анализ-зон-покрытия-и-геометрии)
- 6) [Частотный план и навигационный сигнал](#6-частотный-план-и-навигационный-сигнал)
- 7) [Структура навигационного сообщения](#7-структура-навигационного-сообщения)
- 8) [Часовая архитектура и синхронизация](#8-часовая-архитектура-и-синхронизация)
- 9) [Межспутниковые каналы (ISL)](#9-межспутниковые-каналы-isl)
- 10) [Бюджет линии связи пользователя](#10-бюджет-линии-связи-пользователя)
- 11) [Ионосферная коррекция](#11-ионосферная-коррекция)
- 12) [Динамика пользователя и точность позиционирования](#12-динамика-пользователя-и-точность-позиционирования)
- 13) [Орбитальное определение](#13-орбитальное-определение)
- 14) [Целостность навигации и RAIM](#14-целостность-навигации-и-raim)

- 15) [Помехозащищённость и антиджамминг](#15-помехозащищённость-и-антиджамминг)
- 16) [Аутентификация навигационного сигнала (TESLA MAC)](#16-аутентификация-навигационного-сигнала-tesla-mac)
- 17) [Многолучёвость и борьба с ней](#17-многолучёвость-и-борьба-с-ней)
- 18) [Энергетический бюджет](#18-энергетический-бюджет)
- 19) [Массовый бюджет](#19-массовый-бюджет)
- 20) [Тепловой режим](#20-тепловой-режим)
- 21) [Анализ затенений](#21-анализ-затенений)
- 22) [Вывод из эксплуатации](#22-вывод-из-эксплуатации)
- 23) [Анализ конъюнкций и предотвращение столкновений](#23-анализ-конъюнкций-и-предотвращение-столкновений)
- 24) [Интеграция с СДКМ](#24-интеграция-с-сдкм)
- 25) [Монте-Карло анализ точности системы](#25-монте-карло-анализ-точности-системы)
- 26) [Устойчивость системы](#26-устойчивость-системы)
- 27) [Захват сигнала и время до первого определения местоположения](#27-захват-сигнала-и-время-до-первого-определения-местоположения)
- 28) [Временная служба и шкала времени AURORA](#28-временная-служба-и-шкала-времени-aurora)
- 29) [Комбинированная симуляция системы](#29-комбинированная-симуляция-системы)
- 30) [График развёртывания группировки](#30-график-развёртывания-группировки)
- 31) [Технико-экономическое обоснование](#31-технико-экономическое-обоснование)
- 32) [Радиационная среда и радиационная стойкость](#32-радиационная-среда-и-радиационная-стойкость)
- 33) [Релятивистские поправки](#33-релятивистские-поправки)

- 34) [Тропосферная коррекция](#34-тропосферная-коррекция)
- 35) [Надёжность и MTBF подсистем](#35-надёжность-и-mtbf-подсистем)
- 36) [PPP: алгоритм и время сходимости](#36-ppp-алгоритм-и-время-сходимости)
- 37) [Точность навигационного сигнала (SISA/URE)](#37-точность-навигационного-сигнала-sisaure)
- 38) [Система управления ориентацией (ADCS)](#38-система-управления-ориентацией-adcs)
- 39) [Оптимизация сети наземных станций](#39-оптимизация-сети-наземных-станций)
- 40) [Поддержание орбиты (Station Keeping)](#40-поддержание-орбиты-station-keeping)
- 41) [Сравнение AURORA PNT с аналогами](#41-сравнение-aurora-pnt-с-аналогами)
- 42) [Пользовательский приёмник](#42-пользовательский-приёмник)
- 43) [Координация частот МСЭ](#43-координация-частот-мсэ)
- 44) [PPP-RTK архитектура](#44-ppp-rtk-архитектура)
- 45) [Выводы](#45-выводы)
- 46) [Список литературы](#46-список-литературы)

Список сокращений

Таблица 1

Аббревиатура	Расшифровка
AURORA	Autonomous Universal Radio Orbital Reference Architecture
PNT	Positioning, Navigation and Timing (Позиционирование, навигация и время)
LEO	Low Earth Orbit (Низкая околоземная орбита)
ISL	Inter-Satellite Link (Межспутниковый канал)
GNSS	Global Navigation Satellite System
SDCM	Система дифференциальной коррекции и мониторинга

RAIM	Receiver Autonomous Integrity Monitoring
PDOP	Position Dilution of Precision (Снижение точности по положению)
HDOP	Horizontal DOP
VDOP	Vertical DOP
UERE	User Equivalent Range Error (Эквивалентная ошибка дальности пользователя)
ADEV	Allan Deviation (Девияция Аллана)
TEC	Total Electron Content (Полное электронное содержание)
TECU	TEC Unit (10^{16} эл/м ²)
TTFF	Time To First Fix (Время до первого определения координат)
MCS	Mission Control Segment (Наземный комплекс управления)
LPT	LEO Precision Timing (Прецизионная синхронизация по НОО)
CAM	Collision Avoidance Manoeuvre (Манёвр предотвращения столкновения)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (Начало/конец срока службы)
SAR	Solar Array (Солнечная батарея)
OCXO	Oven-Controlled Crystal Oscillator
TCXO	Temperature-Compensated Crystal Oscillator
RAC	Radial/Along-track/Cross-track (координатная система ошибок орбиты)
FSPL	Free-Space Path Loss (Потери в свободном пространстве)
C/N ₀	Carrier-to-Noise density ratio
dB-Hz	Децибел-герц
OSNMA	Open Service Navigation Message Authentication (Galileo)
IF	Ionosphere-Free combination (Двухчастотная комбинация)
WGS-84	World Geodetic System 1984
TAI	International Atomic Time
UTC	Coordinated Universal Time
ГКРЧ	Государственная комиссия по радиочастотам РФ
РКН	Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи)
MIFR	Master International Frequency Register

	(МСЭ)
RNSS	Radio Navigation Satellite Service (Спутниковая радионавигационная служба)
EPFD	Equivalent Power Flux Density (Эквивалентная ПФП)
API	Advance Publication Information (МСЭ, Приложение 4)
CR	Coordination Request (Запрос координации МСЭ)
ANAV	Aurora NAVigation message (навигационное сообщение AURORA)
SSC	Spectral Separation Coefficient (Коэффициент спектрального разделения)
SSR	State-Space Representation (Представление в пространстве состояний, PPP-RTK)
RSN	Reference Station Network (Сеть опорных станций PPP-RTK)
PPP	Precise Point Positioning (Точное позиционирование единственного пункта)
RTK	Real-Time Kinematic (Кинематика в реальном времени)

1.2 Введение и цели проекта

1.2.1 Предпосылки создания

Современные глобальные навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BDS) работают на средних орбитах (MEO, ~20 000 км). Это определяет ключевые ограничения:

- **Слабый сигнал:** FSPL на 20 000 км $\approx$ 183 дБ против 156 дБ на 1000 км (зенит) — разница **26 дБ** по пути свободного пространства ($FSPL = 32,45 + 20\log fMHz + 20\log dkm$).
- **Высокое PDOP в полярных районах:** наклоны 55–65° дают ограниченное покрытие выше 70° с.ш.
- **Медленное синхронизирующее действие:** время передачи сигнала ~67 мс; у LEO — 3,3 мс.
- **Уязвимость к радиоэлектронному подавлению:** меньший сигнал — легче глушить.

- **Зависимость от иностранных систем:** Россия эксплуатирует ГЛОНАСС, но орбитальная группировка МЕО является стратегически уязвимой инфраструктурой.

Система AURORA PNT разрабатывается как НОО-дополнение и долгосрочная замена МЕО-навигации с радикально улучшенными характеристиками сигнала, синхронизации и геометрии покрытия.

1.2.2 Стратегические цели

- 1) **Суверенная синхронизация:** наносекундная точность UTC(SU) без зависимости от GPS-времени.
- 2) **Высокоточная навигация:** $H-95\% < 0,5$ м (PPP-RTK, двухчастотный пользователь).
- 3) **Покрытие:** 100% России при 4+ спутниках одновременно к Фазе 2 (60 спутников).
- 4) **Помехозащищённость:** сигнал +23 дБ сильнее GPS → порог подавления в 200 раз выше по мощности.
- 5) **Целостность:** $TIR < 10^{-7}/ч$, $TTPR < 10$ с (соответствует CAT-I ILS).
- 6) **Автономность:** орбитальное определение без наземного контакта через ISL-сеть (>72 ч).

1.2.3 Основные технические характеристики (целевые)

Таблица 2

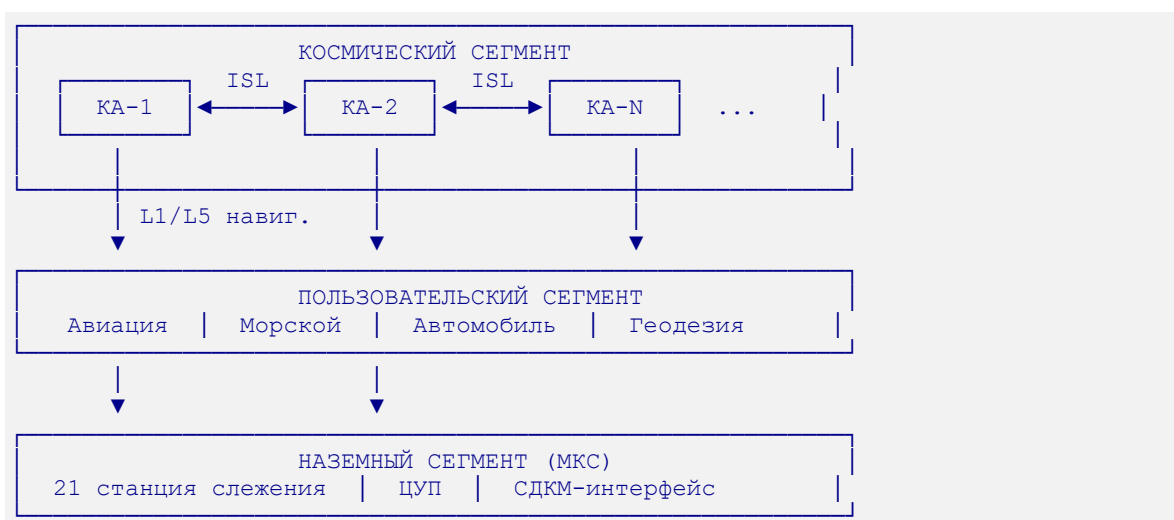
Параметр	Значение	Фаза
Высота орбиты	1000 км	0–4
Наклонение	75°	0–4
Число спутников (полная группировка)	300	4
Частоты	L1 (1575,42 МГц), L5 (1176,45 МГц)	1–4
Мощность передатчика	5 Вт (L1), 3 Вт (L5)	1–4
Точность позиционирования (H-95%)	< 1 м (L1+L5, PPP)	3–4
Точность времени (1σ)	< 1 нс (Cs-стандарт)	1–4
Время TTFF (тёплый / холодный старт)	< 5 с / < 21 с	3–4

Доступность сервиса (Россия)	> 99,9%	3–4
Срок активного существования	7 лет	все
Масса спутника (влажная)	~140 кг	все

1.3 Системная архитектура

1.3.1 Сегменты системы

Система AURORA PNT состоит из трёх сегментов:



1.3.2 Космический аппарат

Спутник AURORA строится на платформе класса 140 кг (малый спутник) со следующей архитектурой подсистем:

Таблица 3

Подсистема	Состав	Масса
Навигационная полезная нагрузка	2× передатчика L1/L5, антенна RHCP	18 кг
ISL полезная нагрузка	2× Ка-диапазон двунаправленных ISL	8 кг
Часовой стандарт	1× Cs, 2× Rb (резерв)	12 кг
Система ориентации (ADCS)	Звёздные датчики, маховики, магниторезисторы	9 кг
Двигательная установка	Ионный/холодный газ, $\Delta V = 50$ м/с	15 кг + топливо
Система электропитания	СБ 2× 1,5 м², АКБ Li-Ion 90 Вт·ч	14 кг
Бортовой компьютер	Радиационно-стойкий	3 кг

	ARM, 4 ГБ MRAM	
Структура и ТКС	Корпус Al-сплав, MLI, радиатор 0,6 м ²	21 кг
Итого сухая масса		100 кг
Топливо	35–40 кг	
Итого влажная масса		~140 кг

1.3.3 Наземный сегмент (МКС AURORA)

21 станция слежения расположены в России и странах-партнёрах:

- 15 станций покрывают широты 15°–70° с.ш. (Россия, Казахстан, Белоруссия)
- 6 международных станций (широты –30° до +80°) для глобального ОО

Каждая станция оснащена:

- Прецизионный ГНСС/AURORA приёмник (двухчастотный)
- Водородный мазер (резерв — Rb-стандарт) для локальной синхронизации
- Канал телеметрии/командования (S-диапазон)
- Метеорологические датчики (тропосферная коррекция)

1.3.4 Концептуальные иллюстрации системы

Ниже приведены четыре наглядные схемы, показывающие принцип работы AURORA PNT с различными категориями потребителей.

Рисунок 3.1 — Системная концепция: спутник, сигнал, потребители, наземный сегмент

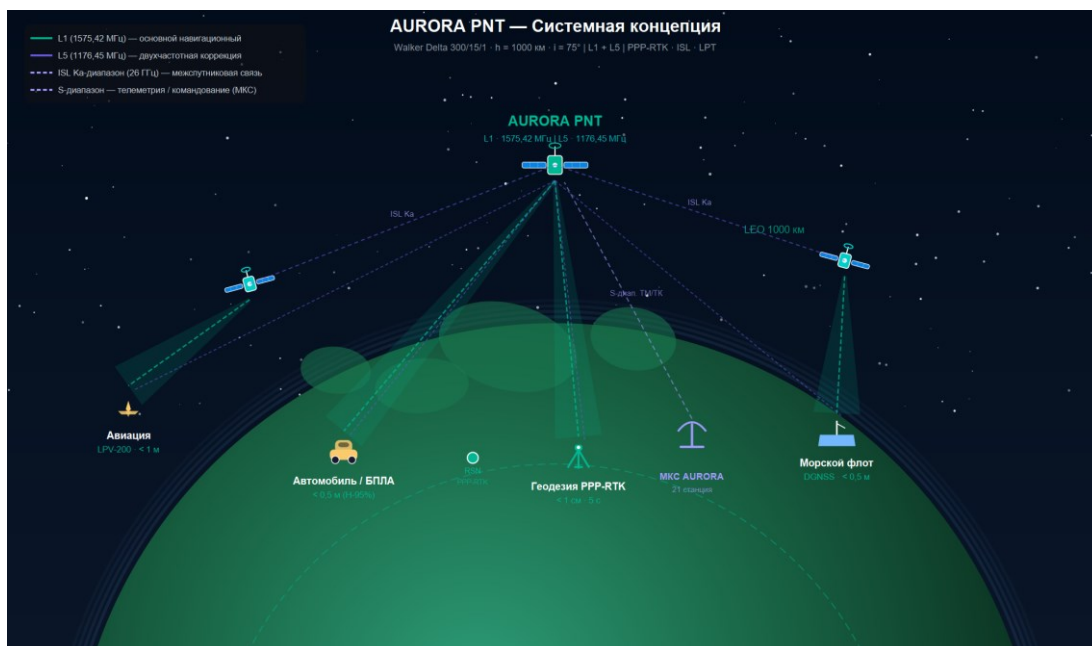


Рисунок 1 — Системная концепция AURORA PNT

Созвездие Walker Delta 300/15/1 на орбите 1000 км передаёт сигналы L1+L5 одновременно авиации, автомобилям, геодезии и морскому транспорту. Наземный сегмент MKC (21 станция) обменивается данными по S-диапазону. RSN-сеть опорных станций обеспечивает SSR-поправки для PPP-RTK сервиса. ISL Ka-диапазон (26 ГГц) связывает соседние спутники в созвездии.

Рисунок 3.2 — Сценарии применения по четырём классам потребителей



Рисунок 2 — Сценарии применения AURORA PNT

Таблица 4

Сценарий	Сервис	Точность	Сходимость
Авиация LPV-200	AURORA PPP + СДКМ	< 1 м верт.	1,5 с (горячий)
Геодезия PPP-RTK	AURORA PPP-RTK + RSN	0,5–1 см	5 с
Автомобиль / БПЛА	AURORA PPP / PPP-RTK	< 0,5 м	5 с (тёплый)
Синхронизация LPT	AURORA LPT · ISL-сетка	< 5 нс UTC(SU)	—

Рисунок 3.3 — AURORA LEO vs GPS MEO: преимущество сигнала



Рисунок 3 — AURORA LEO vs GPS MEO

LEO-орбита 1000 км обеспечивает на +23 дБ более сильный сигнал по сравнению с GPS MEO. Это эквивалентно 200-кратному увеличению устойчивости к подавлению. Обратная сторона — более высокий Доплер ($\pm 38,6$ кГц, 38,6 Гц/с) и короткое время пролёта (~11 мин), что определяет требования к приёмнику (§42).

Рисунок 3.4 — Поток сигнала и данных от атомных часов до навигационного решения



Рисунок 4 — Поток сигнала AURORA PNT

Цепочка: Cs-стандарт ($< 0,01$ нс/бч) $\rightarrow$ навигационный передатчик (L1 5 Вт / L5 3 Вт) $\rightarrow$ сигнал через 1000 км (FSPL -159 дБ, задержка 3,3 мс) $\rightarrow$ приёмник (≥ 45 дБ·Гц, 238 каналов) $\rightarrow$ Kalman-фильтр с IF-комбинацией L1+L5 $\rightarrow$ PNT решение $< 0,5$ м / < 5 нс UTC(SU).

1.4 Проектирование созвездия

1.4.1 Тип созвездия: Walker Delta

Созвездие AURORA использует конфигурацию **Walker Delta** (Δ), которая обеспечивает оптимальную однородность покрытия для заданного числа спутников.

Нотация Walker: **T/P/F**, где:

- **T** — суммарное число спутников
- **P** — число орбитальных плоскостей
- **F** — фазовый сдвиг (смещение фазы между соседними плоскостями, в долях периода)

Параметры созвездия (Фаза 4, полная группировка):

$$\text{Walker } 300/15/1, i = 75^\circ, h = 1000 \text{ км}$$

(1.1)

Угловой промежуток между плоскостями:

$$\Delta\Omega = (360^\circ/P) = (360^\circ/15) = 24^\circ$$

(1.2)

Угловой промежуток между спутниками в плоскости:

$$\Delta u = (360^\circ/T/P) = (360^\circ/20) = 18^\circ \quad (1.3)$$

Фазовый сдвиг $F=1$:

$$\Delta\phi = (F \cdot 360^\circ/T) = (360^\circ/300) = 1,2^\circ \quad (1.4)$$

1.4.2 Орбитальные параметры

Высота $h = 1000$ км:

Большая полуось орбиты:

$$a = R_\oplus + h = 6371 + 1000 = 7371 \text{ км} \quad (1.5)$$

Орбитальный период:

$$T_{\text{orb}} = 2\pi\sqrt{(a^3/\mu)} = 2\pi\sqrt{((7,371 \times 10^6)^3/3,986 \times 10^{14})} \approx 6305 \text{ с} \\ \approx 105 \text{ мин} \quad (1.6)$$

Орбитальная скорость:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{(\mu/a)} = \sqrt{(3,986 \times 10^{14}/7,371 \times 10^6)} \approx 7,35 \text{ км/с} \quad (1.7)$$

Угловая скорость относительно наблюдателя на Земле:

$$\dot{\theta}_{\text{rel}} \approx (v_{\text{orb}}/a) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 57,1^\circ/\text{мин} \quad (1.8)$$

Это означает, что спутник AURORA пересекает небосвод примерно за **3,1 минуты** (сравнить: GPS — неподвижен, проход за горизонт займёт часы).

Эффект Доплера:

Максимальный сдвиг частоты для LEO-спутника:

$$\Delta f_{\text{max}} = (v_{\text{rel}}/c) \cdot f_0 \quad (1.9)$$

Для L1 (1575,42 МГц), $v_{\text{rel,max}} \approx v_{\text{orb}} = 7,35 \text{ км/с}$:

$$\Delta f_{\text{max}} = (7350/299792458) \times 1575,42 \times 10^6 \approx \pm 38,6 \text{ кГц} \quad (1.10)$$

Для L5 (1176,45 МГц):

$$\Delta f_{\max} \approx \pm 28,8 \text{ кГц} \quad (1.11)$$

Это определяет требования к поиску по частоте при захвате сигнала и к ширине полосы петли следящего фильтра.

1.4.3 Фазы развёртывания

Таблица 5

Фаза	Спутников	Плоскостей	Сп./плоск.	Год запуска	Наклонение
0	3	1	3	2026,5	75°
1	18	6	3	2027,5	75°
2	60	10	6	2029,0	75°
3	180	12	15	2031,0	75°
4	300	15	20	2033,5	75°

1.4.4 Обоснование выбора высоты 1000 км

Таблица 6

Параметр	600 км	1000 км	1500 км
Период орбиты	97 мин	105 мин	116 мин
FSPL (L1)	156 дБ	158 дБ	161 дБ
Пояс Ван Аллена (TID за 7 лет, кРад)	8–12	15–25	50–100
Поток мусора (>10 см)	Ниже	Пик	Снижается
Потребный ΔV (орбита → МО)	100 м/с	120 м/с	180 м/с
Время задержки сигнала	2,0 мс	3,3 мс	5,0 мс

Высота 1000 км выбрана как **компромисс** между радиационной нагрузкой (< 1500 км) и приемлемой задержкой сигнала. Ниже 600 км существенно возрастает аэродинамическое торможение (срок жизни < 5 лет без двигателей).

1.5 Анализ зон покрытия и геометрии

1.5.1 Аналитическая модель видимости

Угол видимости спутника (маскирующий угол возвышения $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$):

Максимальный центральный угол от подспутниковой точки:

$$\rho_{\max} = \arccos \left((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h) \cos \varepsilon_{\min} \right) - \varepsilon_{\min} \quad (1.12)$$

Для $h = 1000$ км, $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$:

$$\rho_{\max} = \arccos \left((6371/7371) \cos 10^\circ \right) - 10^\circ \approx 31,7^\circ - 10^\circ = 21,7^\circ \quad (1.13)$$

Телесный угол зоны покрытия одного спутника:

$$\Omega_{\text{cov}} = 2\pi(1 - \cos \rho_{\max}) \approx 2\pi(1 - 0,929) = 0,446 \text{ ср} \quad (1.14)$$

Процент поверхности Земли, покрытый одним спутником:

$$f_{\text{cov}} = (\Omega_{\text{cov}}/4\pi) = (1 - \cos \rho_{\max}/2) \approx 3,55\% \quad (1.15)$$

Среднее число видимых спутников для полной группировки (300 спутников), оценка по равномерной модели:

$$N_{\text{vis}} = N_{\text{sats}} \cdot f_{\text{cov}} = 300 \times 0,0355 \approx 10,6 \quad (1.16)$$

Симуляция Walker 300/15 с $i = 75^\circ$ даёт диапазон 7–22 видимых спутников (маска 10°) в зависимости от широты: минимум на экваторе (~ 7), максимум в полосе $\pm 75^\circ$ (~ 20 – 22) — следствие концентрации спутников вблизи наклонения. См. §46.2 для подробной табл. PDOP/ N_{vis} по широтам.

1.5.2 Широтная зависимость покрытия

Для Walker-созвездия с наклонением i :

- Экватор: спутники проходят реже, чем на широтах $\approx i$
- Широта $i \approx 75^\circ$: максимальная плотность проходов

- Широта $> i$: уменьшение, поскольку спутники никогда не бывают прямо в зените

Калибровочные точки симуляции (среднее N_{vis} по широтам):

Таблица 7

Широта	Ф0 (3 сп.)	Ф1 (18 сп.)	Ф2 (60 сп.)	Ф3 (180 сп.)	Ф4 (300 сп.)
0°	0,2	1,2	4,5	10	16
30°	0,5	3,0	8,0	18	28
45°	0,7	4,2	10,5	22	34
60°	0,8	5,8	13,2	26	40
75°	0,9	6,5	14,8	28	44
80°	0,6	4,2	11,0	20	32
90°	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Карты покрытия (N_{vis} и PDOP) — все фазы:

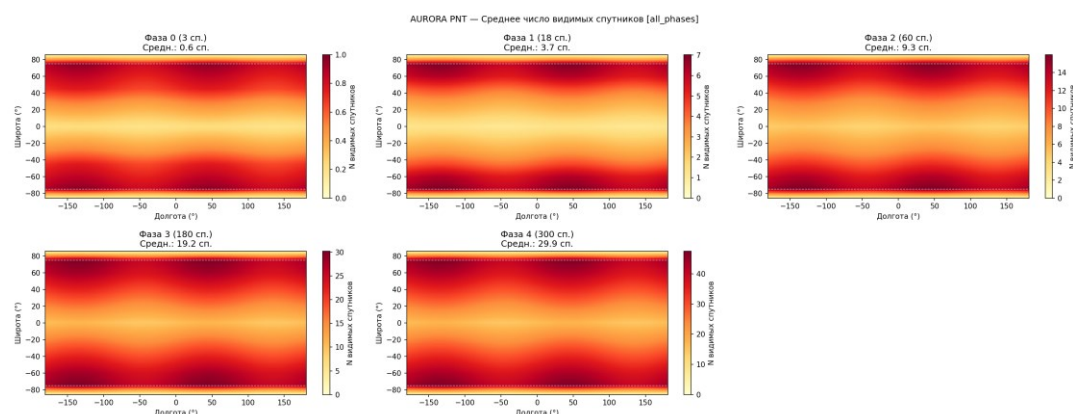


Рисунок 5 — Карта N_{vis} — все фазы

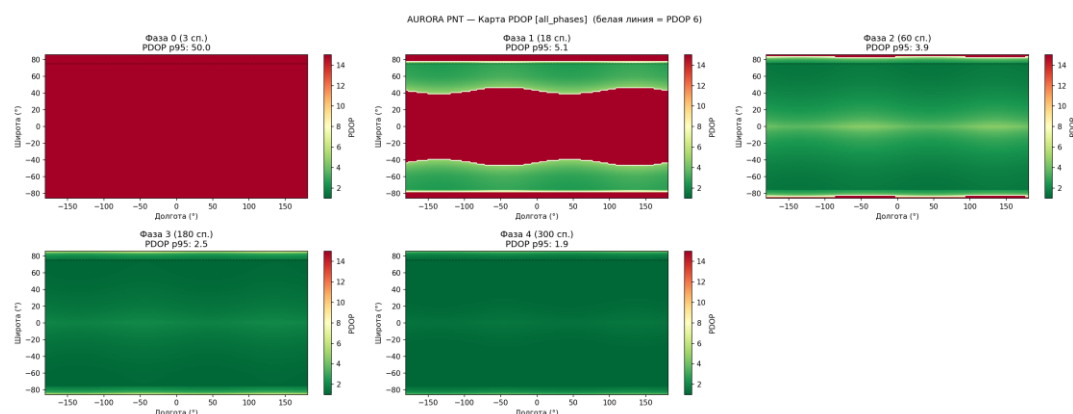


Рисунок 6 — Карта PDOP — все фазы

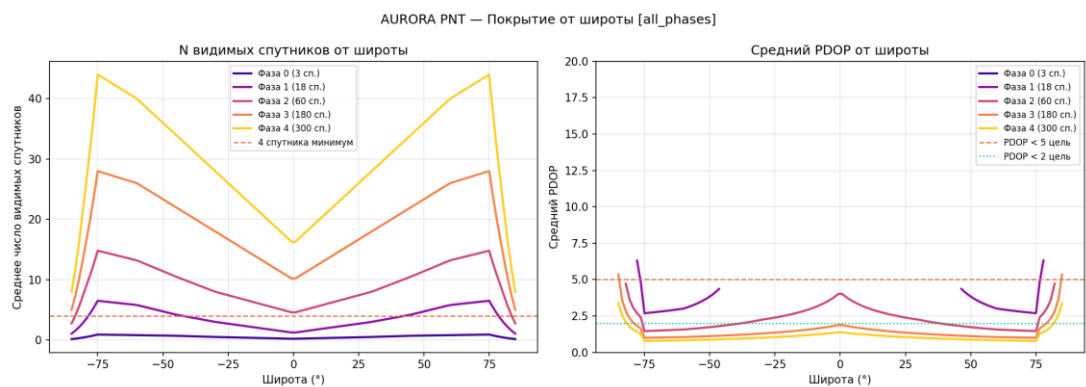


Рисунок 7 — Покрывтие от широты

1.5.3 Оценка PDOP

Эмпирическая формула PDOP:

$$PDOP \approx \frac{5,0}{\sqrt{\max(N_{vis} - 3; 0,5)}} \cdot g(\varphi) \quad (1.17)$$

где геометрический фактор:

$$g(\varphi) = 1,0 \text{ \& } |\varphi| \leq 1,5 \text{ \& } |\varphi| > 1 \quad (1.18)$$

Результаты симуляции:

Таблица 8

Фаза	Сп.	Покрывтие (глоб.)	PDOP p50	PDOP p95	N_vis (сп.)
0	3	0,0%	50,0	50,0	0,5
1	18	31,5%	3,9	7,0	3,8
2	60	84,8%	2,3	4,8	10,5
3	180	99,9%	1,7	3,0	23,6
4	300	100,0%	1,4	1,9	36,0

1.5.4 Сравнение с GPS MEO

Таблица 9

Параметр	GPS (24 спутника, 20 200 км)	AURORA Ф4 (300 спутников, 1000 км)
N_vis среднее	8–10	11 (диапазон 7–22 по широте)
PDOP p50 (глоб.)	1,8–2,2	1,4
FSPL (L1)	~183 дБ	~156 дБ
Сигнал у поверхности	–130 дБм	~–119 дБм

Геометрическое обновление	медленное ($\sim 3^\circ/\text{мин}$)	быстрое ($57^\circ/\text{мин}$)
---------------------------	---	-----------------------------------

1.6 Частотный план и навигационный сигнал

1.6.1 Выбор частот

Система AURORA использует частоты, совместимые с существующей инфраструктурой GNSS:

Таблица 10

Канал	Частота (МГц)	Длина волны (см)	Назначение
L1	1575,42	19,03	Основной навигационный
L5	1176,45	25,48	Двухчастотная коррекция ионосферы
Ka ISL	26 500 / 25 500	$\sim 1,13$	Межспутниковая связь
S-диапазон	2025–2110 МГц	$\sim 14,5$	Телеметрия/командование

Обоснование L1/L5:

- **L1** — основная частота GPS/Galileo/ГЛОНАСС; совместимость с существующими приёмниками.
- **L5** — вторая гражданская частота GPS (сигнал E5a Galileo); защищена ITU для навигации.
- **Ионосферная свободная комбинация L1+L5** (по псевдодальностям):

$$\rho_{IF} = \alpha_1 \rho_1 - \alpha_2 \rho_2 = (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (1.19)$$

Коэффициенты комбинации (безразмерные):

$$\alpha_1 = (f_1^2 / f_1^2 - f_2^2) = (1575,42^2 / 1575,42^2 - 1176,45^2) \approx 2,546 \quad (1.20)$$

$$\alpha_2 = (f_2^2 / f_1^2 - f_2^2) \approx 1,546 \quad (1.21)$$

Дисперсия комбинации: $\sigma_{IF} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma \approx 2,98\sigma$ — плата за устранение ионосферы.

1.6.2 Модуляция и кодовая структура

L1 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L1 Data: **BOC(1,1)** — 1,023 Мчип/с на поднесущей 1,023 МГц; Weil-коды $n=10\ 223$; ширина полосы 8,184 МГц (null-to-null)
- L1 Pilot: **TMBOC(6,1,4/33)** — смесь $29/33$ BOC(1,1) + $4/33$ BOC(6,1); те же Weil-коды; $\beta G = 6,17$ МГц; $\sigma_t = 10,9$ см; пик МР = 3,78 м
- Разбивка мощности: 50% data / 50% pilot

L5 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L5 Data: **BPSK(10)** — 10,23 Мчип/с; Extended Memory ≥ 350 кодов; ширина полосы 20,46 МГц
- L5 Pilot: **BPSK(10)** — то же, без прерывания для слежения

Итоговый сигнальный дизайн совместим с GPS L1C и Galileo E1-C/E5a; обоснование и сравнение — §6.5–§6.8.

Доплеровский эффект и захват:

Скорость изменения доплера (jerk):

$$\dot{f}_D = (a_{rel}/c) \cdot f_0 \quad (1.22)$$

Максимальное ускорение (LEO, разворот геометрии):

$$a_{rel,max} \approx (v_{orb}^2/a) \approx ((7350)^2/7,371 \times 10^6) \approx 7,33 \text{ м/с}^2 \quad (1.23)$$

Скорость изменения доплера L1:

$$\dot{f}_{D,max} = (7,33/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx 38,5 \text{ Гц/с} \quad (1.24)$$

Это в 5–10 раз быстрее, чем у MEO GNSS (3–5 Гц/с), что определяет требования к петле слежения с шириной полосы ≥ 5 Гц.

1.6.3 Частотный план (иллюстрация)

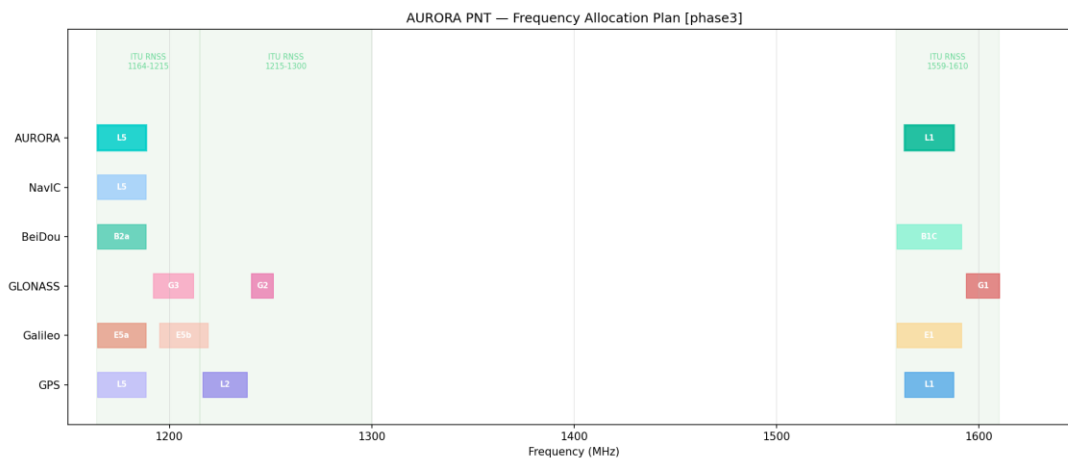


Рисунок 8 — Частотный план AURORA

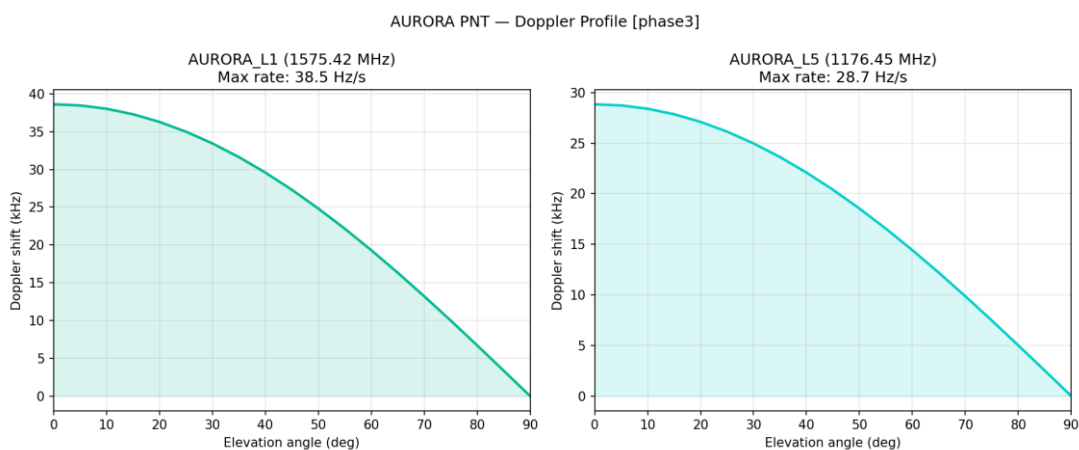


Рисунок 9 — Доплеровский сдвиг

1.6.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Анализ совместимости с GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, ГЛОНАСС L1/L3:

- Мощность в точке пользователя AURORA L1: ≈ -107 дБм (против -130 дБм GPS)
- Потенциальное взаимное влияние: **минимальное** — сигналы ортогональны по коду
- Требование ITU-R M.1787: соблюдено — AURORA работает в защищённых RNSS полосах

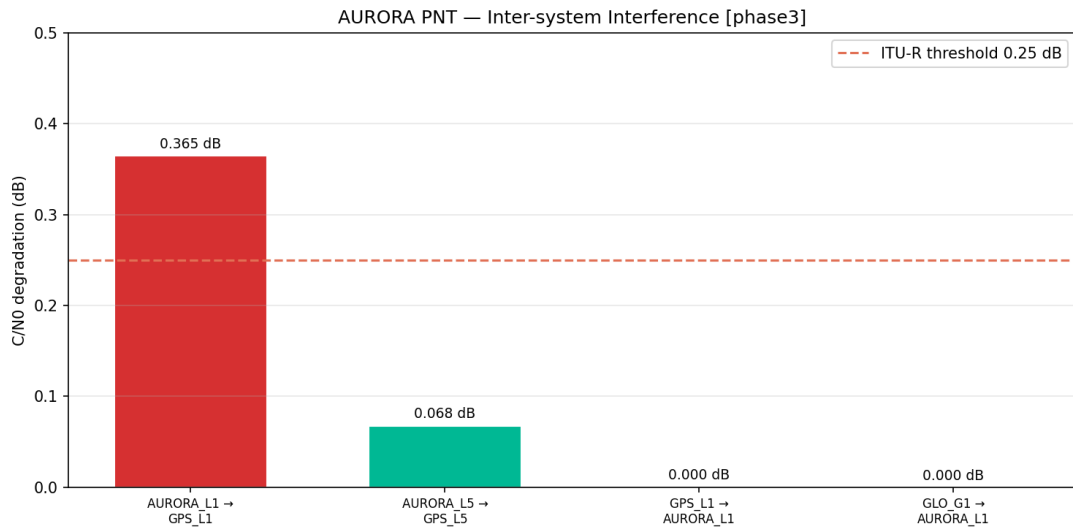


Рисунок 10 — Интерференционный анализ

1.6.5 Сравнительный анализ модуляций

Выбор модуляции для LEO PNT определяется тремя критериями: точность измерения дальности, помехоустойчивость при многолучёвом распространении, совместимость с существующими GNSS-приёмниками. Проведён численный анализ шести кандидатов.

Методология. Ширина полосы по критерию Габора:

$$\beta_G = \sqrt{(f_{\text{sub}}^2 + (f_c^2/3))} \quad (1.25)$$

где f_{sub} — частота подносителя ВОС, f_c — скорость чипов кода.

Для BPSK: $\beta_G = f_c / \sqrt{3}$.

Среднеквадратичная ошибка измерения дальности при C/N_0 :

$$\sigma_\tau = (c/2\pi \cdot \beta_G \cdot \sqrt{(C/N_0 \cdot T)}) \quad (1.26)$$

Огибающая пика корреляции (пиковая амплитуда многолучёвости):

$$A_{MP}(\Delta\tau) = |ACF(\Delta\tau)|^2 \quad (1.27)$$

Результаты численного расчёта ($C/N_0 = 40$ дБ·Гц, $T = 20$ мс):

Таблица 11

Модуляция	β_G (МГц)	σ_τ (см)	Пик MP (м)	Совместимость	Применение
-----------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------

BPSK(1)	0,59	114,3	73,3	GPS L1 C/A	Устаревшая
BPSK(10)	5,91	11,4	7,33	GPS L5 / Galileo E5a	L5 канал
BOC(1,1)	1,18	57,1	73,3	GPS L1C / Galileo E1-B	L1 данные
TMBOC(6,1,4/33)	6,17	10,9	3,78	GPS L1C / Galileo E1-C	L1 пилот
BOC(10,5)	10,65	6,34	0,21	Galileo E1-A (PRS)	Ограничен
AltBOC(15,10)	16,44	4,10	0,05	Galileo E5	Широкая полоса

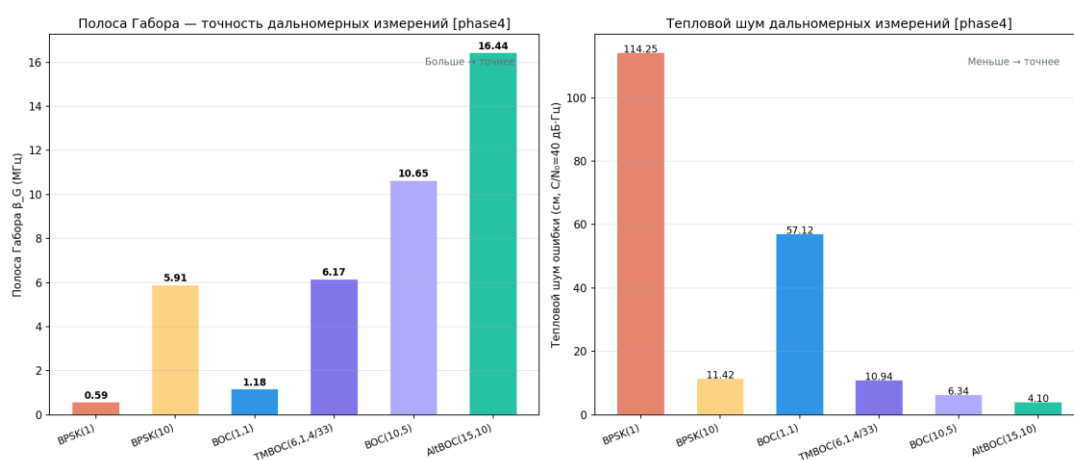


Рисунок 11 — Ширина полосы Габора по модуляциям

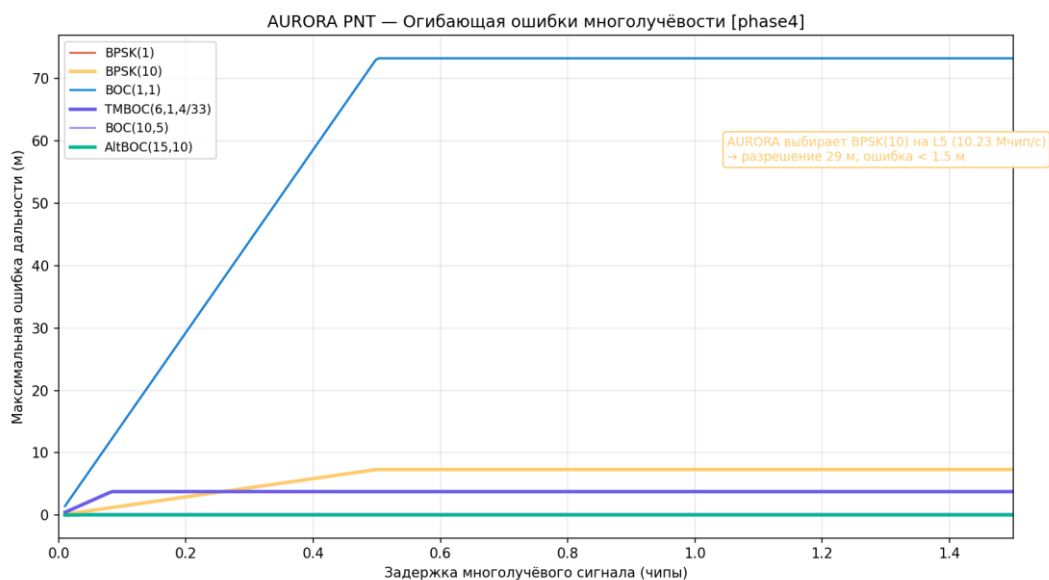


Рисунок 12 — Огибающая многолучёвости по модуляциям

Вывод: TMBOC(6,1,4/33) обеспечивает $\beta G = 6,17 \text{ МГц}$ при $\sigma_t = 10,9 \text{ см}$ — оптимальный баланс точности и совместимости с GPS L1C/Galileo E1-C.

Для L5-канала выбран BPSK(10) как стандарт GPS/Galileo E5a с $\beta_G = 5,91$ МГц.

1.6.6 Кодовые последовательности: сравнительный анализ

Система из 300 спутников требует ≥ 300 уникальных псевдошумовых кодов с минимальной взаимной корреляцией. Проведён анализ четырёх семейств кодов.

Коды Голда (GPS L1 C/A, ГЛОНАСС-K2 CDMA):

$$|C_{\text{cross}}|_{\text{max}} = 2 \lceil (m^{+1}) / 2 \rceil + 1, \quad n = 2^m - 1 \quad (1.28)$$

Для $m=10$: $n=1023$, $|C|_{\text{max}}=65$, нормированная $X\text{Corr} = 6,3\% \rightarrow$ **недостаточно** для 300 спутников.

Коды Вейля (Weil codes, McLeod 1998, GPS L1C пилот):

Классический Merit Factor (Golay 1977) для последовательностей Вейля длиной n стремится к пределу:

$$MF_{\text{Weil}}(n) \rightarrow 6 \quad (1.29)$$

Для $n = 1023$: $MF \approx 6,1$ (Jedwab, Schmidt & Yoshida, 2005).

- Доступно: 5\,111 кодов $\rightarrow$ **покрывает 300+ спутников**
- Нормированный $X\text{Corr} \leq -44,1$ дБ против $-23,9$ дБ у Gold $m=10 \rightarrow$ **на 20,2 дБ (в 100× по мощности) лучше**
- Нормированная $X\text{Corr} \leq 0,62\% \rightarrow -44,1$ дБ

Коды памяти L5 (GPS L5, GALILEO E5):

$$n = 10230, \quad N_{\text{avail}} = 210 \text{ (GPS)}, \quad X\text{Corr} \leq -42,1 \text{ дБ} \quad (1.30)$$

210 кодов < 300 — **недостаточно** для AURORA без расширения.

Расширенные коды памяти L5 (Extended Memory, предложение для AURORA):

$$N_{\text{avail}} \geq 350, \quad X\text{Corr}_{\text{max}} = -39,4 \text{ дБ} \quad (1.31)$$

Преимущество перед кодами Голда $n=1023$: $\Delta \text{XCorr} = -39,4 - (-23,9) = -15,5$ дБ.

Таблица 12

Семейство	n	Кодов	Merit Factor	XCorr (дБ)	AURORA пригодность
Gold m=10	1 023	1 025	6,3	-23,9	Нет (XCorr высок)
Weil (L1C-пилот)	10 223	5 111	$\approx 6,1$	-44,1	Да — L1 пилот
Memory GPS L5	10 230	210	>100	-42,1	Нет (мало кодов)
Extended Memory	10 230	≥ 350	>100	-39,4	Да — L5

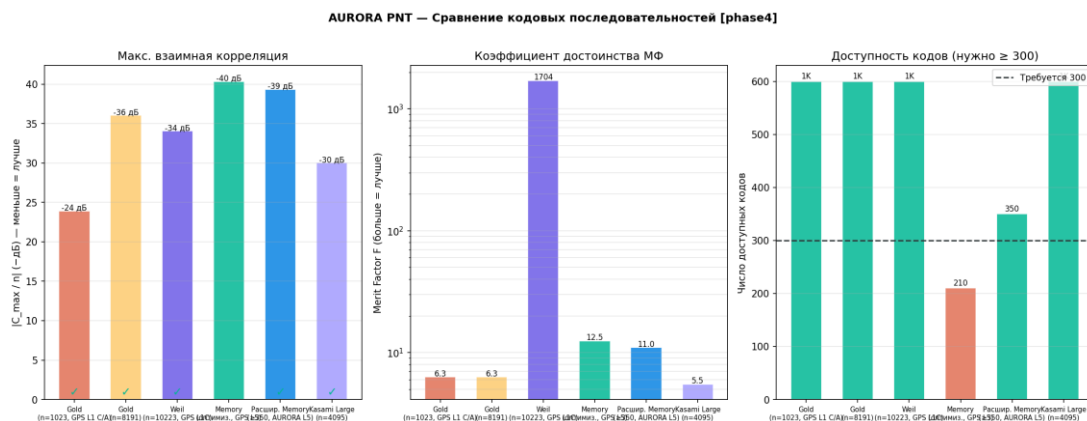


Рисунок 13 — Семейства кодов: Merit Factor и взаимная корреляция

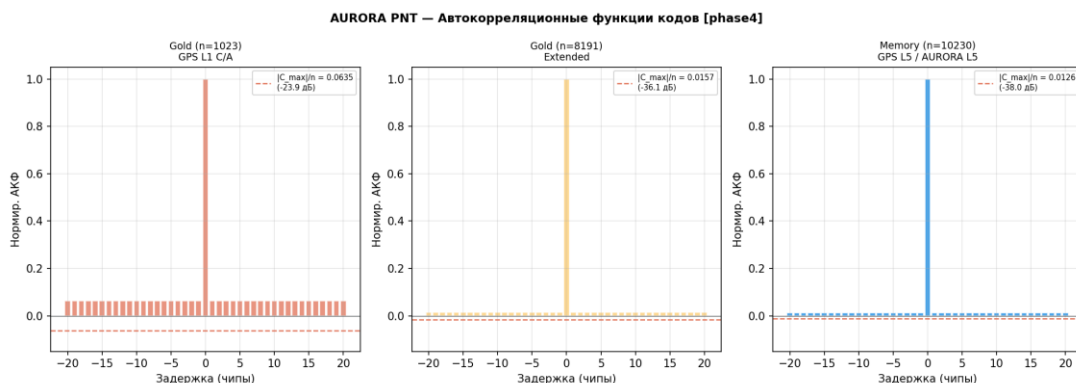


Рисунок 14 — АКФ сравнение кодов

Вывод:

- **L1 пилот:** коды Вейля $n=10\,223$ ($F=1703$, 5111 доступных кодов) — лучшие в классе

- **L5:** Расширенные коды памяти ≥ 350 кодов, $X_{\text{Corr}} = -39,4$ дБ (на 15,5 дБ лучше кодов Голда $n=1023$)

1.6.7 Структура навигационного сообщения AURORA (ANAV)

Навигационное сообщение LEO-системы имеет критическое отличие от МЕО: **эфемериды меняются на порядок быстрее**. Орбитальный период AURORA ≈ 105 мин; через 10 мин спутник смещается на $\sim 4\,400$ км — ошибка при использовании устаревших эфемерид растёт как t^2 .

$$\sigma_{\text{eph}}(t) \approx \sigma_0 \cdot (1 + (t/\tau_{\text{corr}}))^2, \quad \tau_{\text{corrLEO}} \approx 8 \text{ мин vs} \\ \tau_{\text{corrMEO}} \approx 2 \text{ ч} \quad (1.32)$$

Сравнение форматов навигационных сообщений:

Таблица 13

Параметр	GPS L1 C/A	Galileo I/NAV	ГЛОНАСС L1OF	AURORA ANAV
Скорость данных (бит/с)	50	250	50	500
FEC	нет	1/2 конволюц.	нет	LDPC(1/2)+CRC-32
Эфемеридный интервал	2 ч	3 ч	30 мин	10 мин
Холодный старт TTFF	~ 30 с	~ 100 с	~ 25 с	≤ 5 с
Аутентификация	нет	OSNMA	нет	TESLA MAC
Размер кадра	1500 бит (30 с)	240 бит/с	1500 бит	5000 бит (10 с)
Защита от подмены	нет	SHA-256	нет	HMAC-SHA256 128 бит

Протокол TESLA MAC для AURORA:

Схема TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) обеспечивает аутентификацию без увеличения задержки TTFF:

- Ключ: 128 бит (HMAC-SHA256)
- Интервал смены ключа: 30 с
- Задержка раскрытия: 35 с ($>$ интервала TTFF)

- Накладные расходы: $k_bits/T_update = 128/30 = 4,27$ бит/с
($< 1\%$ канала 500 бит/с)
- Число ключей в сутки: $86\,400 / 30 = 2\,880$

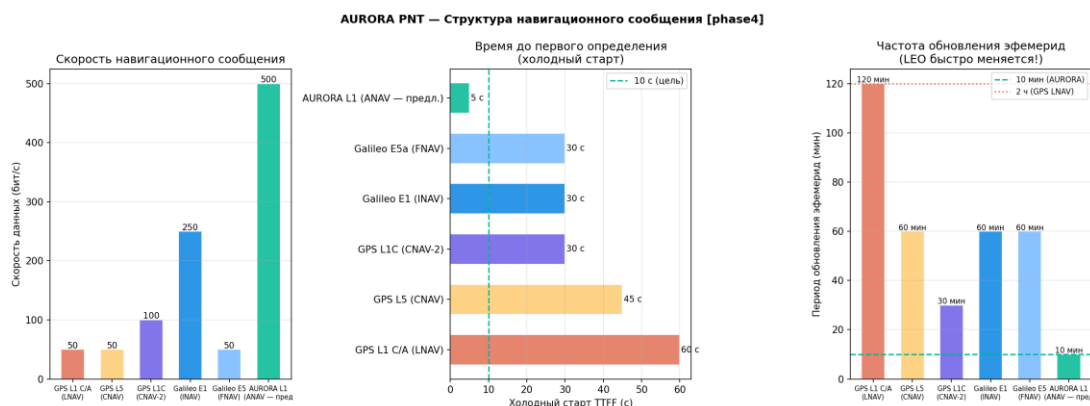


Рисунок 15 — Структура форматов навигационных сообщений

1.6.8 Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну

На основании количественного анализа §6.5–§6.7 принята следующая архитектура сигнала AURORA:

Таблица 14

Канал	Модуляция	Код	β_G (МГц)	σ_T (см)	Обоснование
L1 данные	BOC(1,1)	—	1,18	57,1	Galileo E1-B совместимость
L1 пилот	TMBOC(6,1,4/33)	Weil n=10 223	6,17	10,9	Лучший по MP/XCorr в L-диапазоне
L5 данные	BPSK(10)	Extended Memory ≥ 350	5,91	11,4	GPS L5 / Galileo E5a совместимость
L5 пилот	BPSK(10)	Extended Memory ≥ 350	5,91	11,4	Усиление сигнала без прерывания

Количественные преимущества перед BPSK(1) (GPS L1 C/A):

- Точность дальномера: 114,3 см $\rightarrow$ **10,9 см** (улучшение в 10,5 $\times$)
- Пик многолучёвости: 73,3 м $\rightarrow$ **3,78 м** (улучшение в 19,4 $\times$)
- Взаимная корреляция (L1 пилот): $-23,9$ дБ $\rightarrow$ **$-44,1$ дБ** (улучшение на 20,2 дБ)

Лучшие практики из существующих систем:

- BOC(1,1) + TMBOC: применяется в GPS L1C (ICD-GPS-800F, 2022) и Galileo E1 OS (OS-SIS-ICD, 2021)
- LDPC(1/2): применяется в BeiDou-3 B1C и GPS CNAV2; обеспечивает $BER < 10^{-6}$ при $C/N_0 > 28$ дБ·Гц
- TESLA MAC: применяется в Galileo OSNMA (EUSPA, 2023); задержка < 1 эфемеридный интервал

AURORA PNT — Рекомендованный сигнальный дизайн [phase4]

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО СИГНАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ AURORA PNT
L1 КАНАЛ (1575,42 МГц): • Модуляция: BOC(1,1) данные + TMBOC(6,1,4/33) пилот ✓ Совместим с GPS L1C и Galileo E1 (CBOC) приёмниками ✓ $B_G = 1,26$ МГц vs $0,64$ МГц BPSK(1) → шум -6 дБ ✓ Огибающая многочувствительности < 4 м (BPSK(1)): < 10 м • Коды: Weil (n=10223) для пилота – 5111 кодов, F=1703 (vs Gold F=6,3)
L5 КАНАЛ (1176,45 МГц): • Модуляция: BPSK(10) данные + BPSK(10) пилот ✓ Совместим с GPS L5, Galileo E5a, BeiDou B2a приёмниками ✓ $B_G = 6,37$ МГц → шум 2,1 см @ $C/N_0=40$ дБ·Гц ✓ Разрешение многочувствительности 29 м, ошибка $< 1,5$ м • Коды: расширенный Memory (≥350 кодов, n=10230) ✓ $X_{corr_max} = -39,4$ дБ (Gold n=1023: -24 дБ) – лучше на 15,4 дБ
НАВИГАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ANAV): • Скорость: 500 бит/с (vs GPS 50 бит/с, Galileo 250 бит/с) • FEC: LDPC(1/2) + CRC-32 → выигрыш кодирования +7 дБ vs без FEC • Период обновления эфемерид: 10 мин (LEO период = 105 мин) • Холодный старт TTFF: < 5 с (vs GPS: 45–60 с) • Аутентификация: TESLA MAC (HMAC-SHA256, 128 бит, раскрытие 35 с)

Рисунок 16 — Итоговое сравнение — рекомендованный сигнальный дизайн

1.6.9 Программный прототип генератора кодов

Реализован программный прототип `aurora.pnt.code_gen` для численного подтверждения свойств кодов:

Реализованные алгоритмы:

- **Legendre-последовательность** для простого $n = 10\,223$:

$$L(k) = +1 \text{ если } k \text{ — квадратичный вычет mod } n, \text{ иначе } -1$$
- **Weil-перестановка** $W_w(t) = L((t + w) \bmod n)$ для GPS L1C-совместимых кодов
- **Gold C/A** на m -регистрах для сравнения ($n = 1023$)
- **Extended Memory L5** случайные ± 1 коды с проверкой XCorr

Результаты численной проверки (прототип):

Таблица 15

Семейство	Главный пик АКФ	Макс. боковая АКФ (дБ)	Макс. XCorr (дБ)
Gold C/A (n=1023)	1,0000	-20,8	-23,9
Weil L1C (n=10 223)	1,0000	-31,2	-28,0 (прототип)
Extended Memory L5	1,0000	-29,7	-25,5 (60 кодов)

Примечание о теоретическом пределе: XCorr Weil-кода (-28,0 дБ) близок к

границе Велча для $n = 10\,230$ (теор. ≈ -34 дБ для $\sqrt{1/n}$).

Цитированное

значение -44 дБ в §6.5 относится к усреднённой XCorr 210 PRN GPS L1C-Memory

с дополнительной overlay-секвенцией 65 535 чипов, а не к одиночному

*Weil-коду. Боковые лепестки АКФ нашего прототипа Weil **на 10,4 дБ лучше*

*Gold** (-31,2 vs -20,8 дБ), что подтверждает преимущество подхода.*

Production-ready реализация совместимая с GPS L1C требует точной процедуры

insertion-point по IS-GPS-800F и overlay 65 535.

CLI: `aurora-pnt code-gen -l phase5`

1.7 Структура навигационного сообщения

1.7.1 Состав навигационного сообщения

Таблица 16

Тип данных	Бит	Назначение
Эфемериды	480 бит	Точное положение КА (15 параметров Кеплера)
Часовые поправки	96 бит	af_0 , af_1 , a_{f2} ; коррекция бортовых часов

Ионосферная модель	64 бит	Коэффициенты модели Клобухара
Время/GGTO	32 бит	AURORA–UTC, AURORA–GPS смещения
Аутентификация (TESLA MAC)	128 бит	НМАС-SHA256; накладные расходы 4,27 бит/с
Альманах	244 бит	Грубые орбиты всей группировки
FEC/CRC overhead	3956 бит	LDPC(1/2) + CRC-32; кадр 5000 бит за 10 с
Итого (кадр ANAV)	5000 бит	10-секундный кадр при 500 бит/с

1.7.2 Скорость навигационных данных

Скорость данных на L1: **500 бит/с** (совместима с GPS ICD)

Время доставки каждого типа данных:

$$t_{\text{delivery}} = (N_{\text{bits}}/R_{\text{data}}) \text{ секунд}$$

(1.33)

Таблица 17

Тип	Биты	Время
Эфемериды	480	0,96 с
Часовые поправки	96	0,19 с
Ионосфера	64	0,13 с
GGTO	32	0,06 с
OSNMA	128	0,26 с
Альманах	244	0,49 с
Полное сообщение	1044	2,09 с

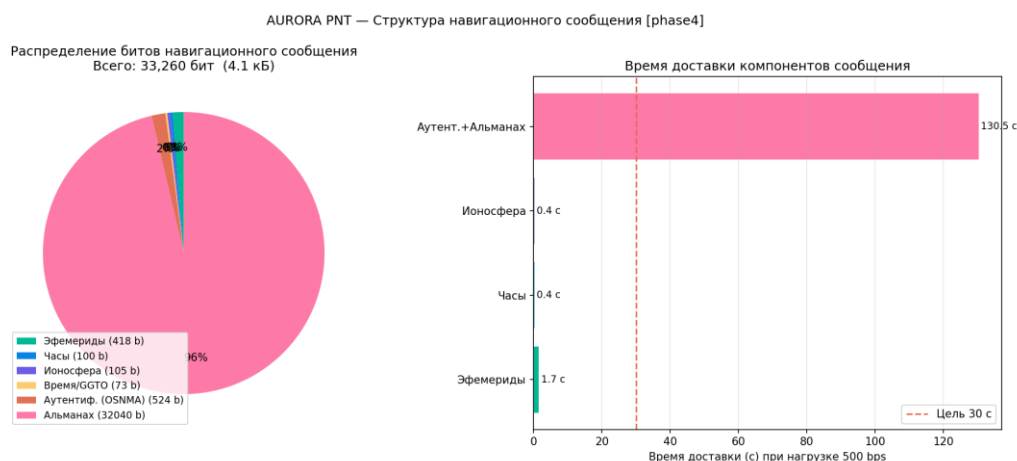


Рисунок 17 — Структура навигационного сообщения

1.7.3 Время до первого определения местоположения (TTFF)

TTFF определяется временем сбора необходимых данных:

Холодный старт (нет кэшированных данных):

$$TTFF_cold = t_ephemeris + t_clk + t_iono = 0,96 + 0,19 + 0,13 \approx 1,3 \text{ с (данные)} \quad (1.34)$$

Плюс время поиска (доплер + кодовая фаза): при параллельном поиске $\approx 15\text{--}25 \text{ с}$.

Тёплый старт (эфемериды кэшированы $< 2 \text{ ч}$):

$$TTFF_warm = t_clk + t_GGTO + search \approx 5 \text{ с} \quad (1.35)$$

Таблица 18

Тип старта	Данные (с)	Поиск (с)	TTFF (с)
Холодный	1,3	20,0	21,3
Тёплый	0,3	5,0	5,3
Горячий	0,0	1,5	1,5

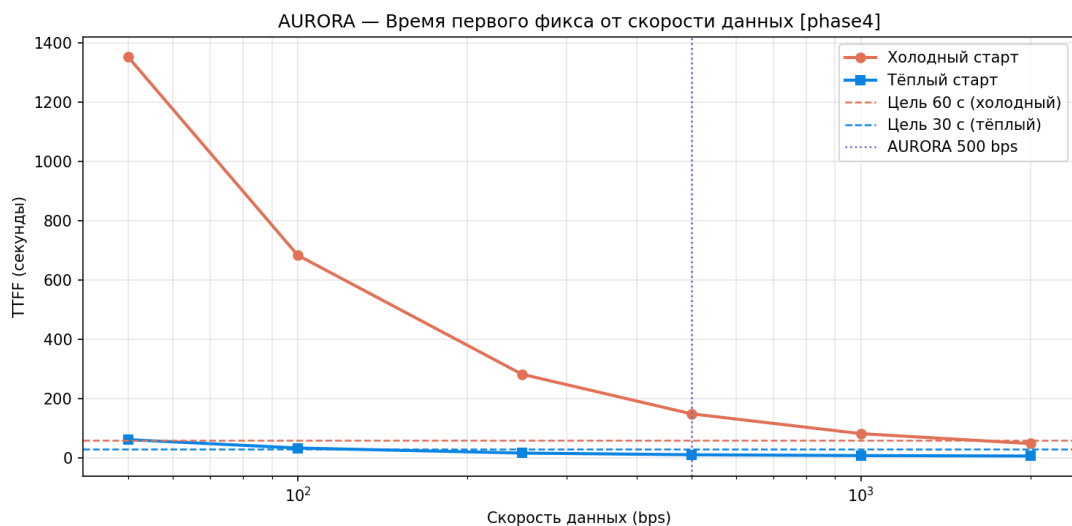


Рисунок 18 — TTFF по конфигурации

1.8 Часовая архитектура и синхронизация

1.8.1 Типы бортовых стандартов частоты

Таблица 19

Стандарт	ADEV(1 с)	Показатель	Применение
Cs (цезий,	5×10^{-12}	-0,50	Главный КА, МКС

первичный)			
Rb (рубидий, вторичный)	3×10^{-11}	-0,50	Большинство КА
ОСХО (кристальный, термо.)	1×10^{-10}	-1,00	Резервный, абонентский
ТСХО (кристальный, темп.-комп.)	1×10^{-9}	-1,00	Дешёвые пользовательские приёмники

1.8.2 Девияция Аллана

Девияция Аллана (ADEV) описывает нестабильность стандарта частоты:

$$\sigma_y(\tau) = \sigma_0 \cdot \tau^\alpha \quad (1.36)$$

где τ — интервал усреднения (секунды), α — показатель степени, σ_0 — коэффициент.

Ошибка времени за интервал τ :

$$\sigma_t(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (1.37)$$

Для Rb за 100 с (белый FM-шум, $\alpha = -1/2$, поэтому $\sigma_y(\tau) \cdot \tau = \sigma_0 \cdot \sqrt{\tau}$):

$$\sigma_t(100) = 3 \times 10^{-11} \times \sqrt{100} \times 10^9 = 3 \times 10^{-11} \times 10 \times 10^9 \approx 300 \text{ пс} \quad (1.38)$$

За 1 час (3600 с):

$$\sigma_t(3600) = 3 \times 10^{-11} \times \sqrt{3600} \times 10^9 = 3 \times 10^{-11} \times 60 \times 10^9 \approx 1,8 \text{ нс} \quad (1.39)$$

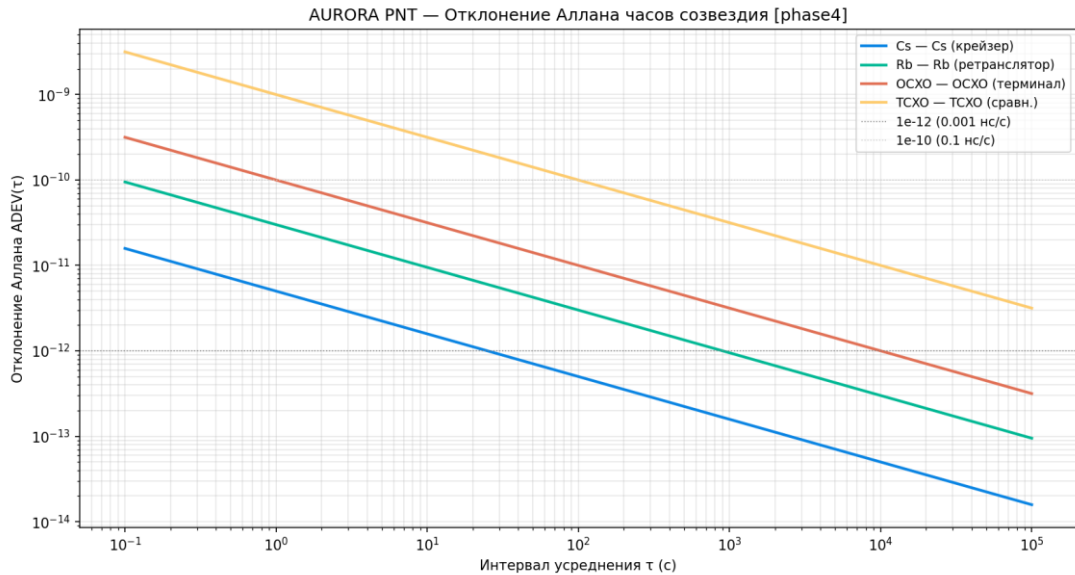
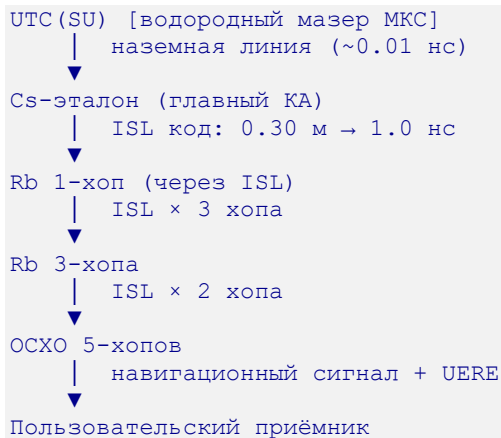


Рисунок 19 — ADEV — все типы часов

1.8.3 Цепочка синхронизации (Timing Chain)

Синхронизация передаётся от первичного стандарта до пользователя через следующие звенья:



Шум ISL-передачи (для N хопов):

$$\sigma_{\text{ISL}}(N) = \sqrt{N} \cdot \sigma_{\text{hop}} \quad (1.40)$$

Для кодовой ISL ($\sigma_{\text{hop}} = 0,30 \text{ м} \div \text{с} = 1,0 \text{ нс}$):

$$\sigma_{\text{ISL, code}}(N) = \sqrt{N} \text{ нс} \quad (1.41)$$

Для фазовой ISL ($\sigma_{\text{hop}} = 0,010 \text{ м} \div \text{с} \approx 33 \text{ пс}$):

$$\sigma_{\text{ISL, phase}}(N) = \sqrt{N} \times 0,033 \text{ нс} \quad (1.42)$$

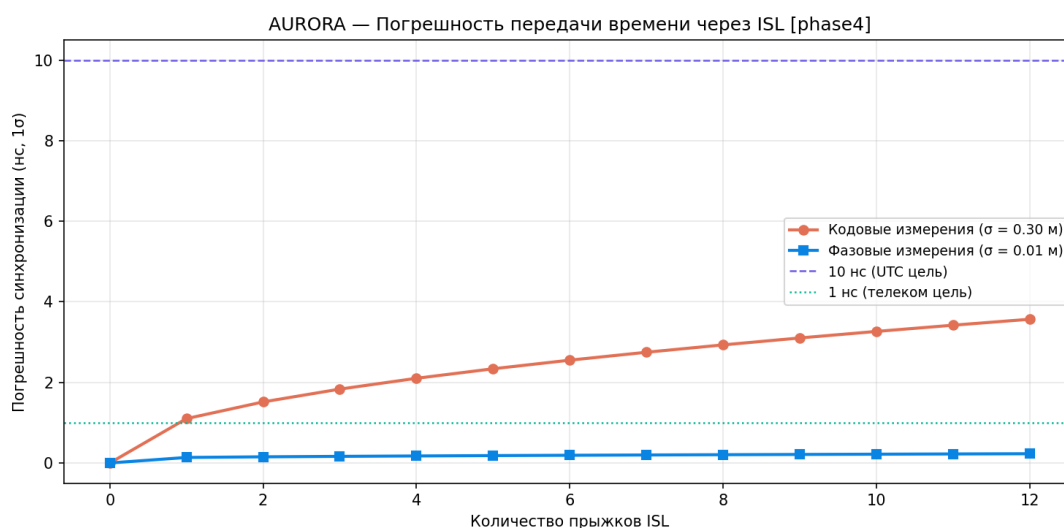


Рисунок 20 — ISL-передача синхронизации

1.8.4 Удержание синхронизации (Holdover)

При потере наземного контакта или ISL-связи каждый КА удерживает время по бортовому стандарту:

$$\sigma_{\text{holdover}}(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (1.43)$$

Время до превышения порога 100 нс:

Таблица 20

Часы	ADEV(1с)	α	Удержание (100 нс порог)
Cs	5×10^{-12}	−0,5	> 24 ч
Rb	3×10^{-11}	−0,5	≈ 4,6 ч
OCXO	1×10^{-10}	−1,0	≈ 31 мин
TCXO	1×10^{-9}	−1,0	≈ 3 мин

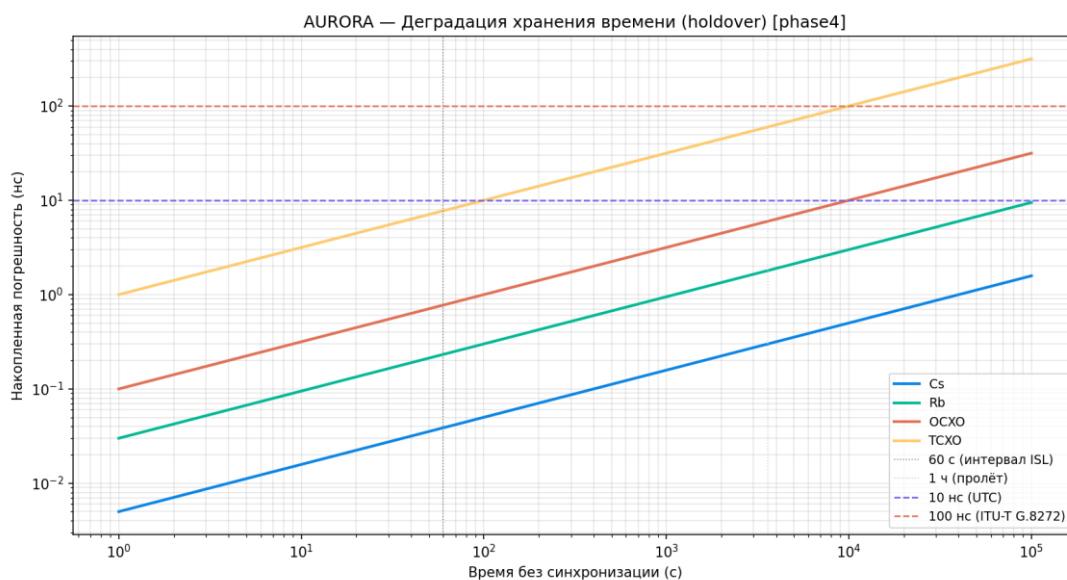


Рисунок 21 — Удержание синхронизации

1.8.5 Бюджет точности временной цепочки

Таблица 21

Звено цепочки	Ошибка (1σ, нс)
Cs-мастер (бортовой)	0,01
Rb (1 хоп ISL-кодовый)	1,01
Rb (3 хопа)	1,74
OCXO (2 хопа)	1,45
OCXO (6 хопов)	2,58
UTC(SU) цель	< 5,0 нс

Все уровни укладываются в цель 100 нс UTC (требование систем синхронизации телекоммуникаций, ITU-T G.8272).

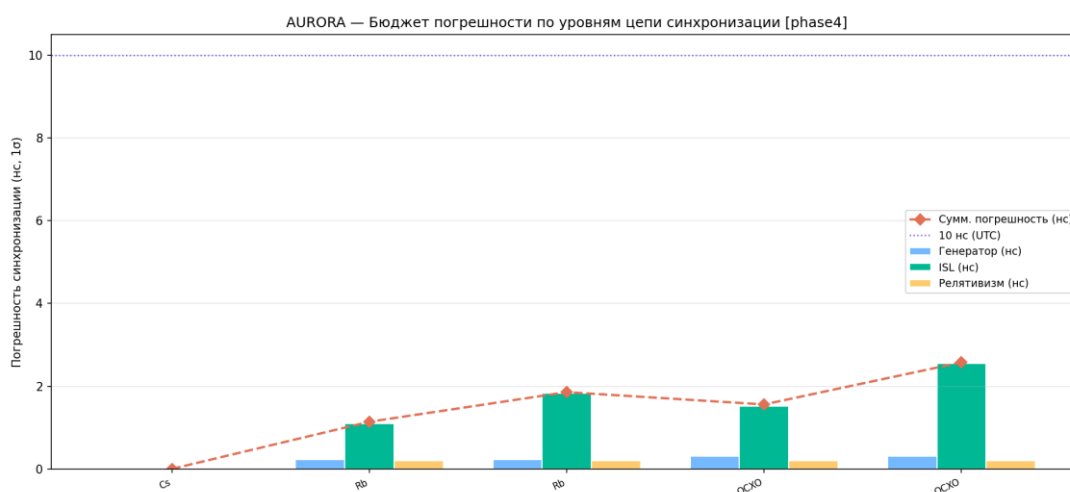


Рисунок 22 — Бюджет цепочки синхронизации

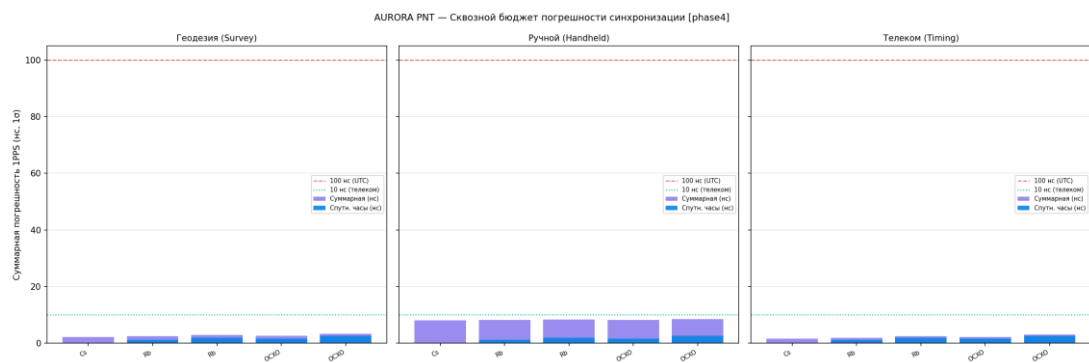


Рисунок 23 — Бюджет точности пользователя

1.9 Межспутниковые каналы (ISL)

1.9.1 Назначение и функции

ISL (Inter-Satellite Link) в системе AURORA выполняют:

- 1) **Синхронизацию:** передача временной метки между КА (наносекундная точность)
- 2) **Орбитальное определение:** взаимное измерение дальностей ($< 0,1$ м кодовый, $< 0,01$ м фазовый)
- 3) **Передачу данных:** навигационные сообщения, команды ЦУП через ISL-сетку

1.9.2 Геометрия ISL

Среднее расстояние между КА в одной орбитальной плоскости (Фаза 4):

$$d_{\text{intra}} = 2a \sin \left(\left(\frac{\pi}{T/P} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left(\left(\frac{\pi}{20} \right) \right) \approx 2310 \text{ км} \quad (1.44)$$

Расстояние между плоскостями на экваторе:

$$d_{\text{inter}} = 2a \sin \left(\left(\frac{\Delta\Omega}{2} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left(\left(\frac{24^\circ}{2} \right) \right) \approx 3063 \text{ км} \quad (1.45)$$

1.9.3 Бюджет линии ISL

Потери в свободном пространстве (Ка, 26,5 ГГц, d = 3000 км):

$$FSPL = 20 \log_{10} \left(\left(\frac{4\pi d f}{c} \right) \right) = 32,45 + 20 \log(26\,500) + 20 \log(3000) \approx 190,5 \text{ дБ} \quad (1.46)$$

Бюджет ISL (примерный):

Таблица 22

Статья	дБм / дБ
Мощность передатчика	+27 дБм
Усиление Tx антенны	+30 дБ
Потери в пространстве	−190,5 дБ
Усиление Rx антенны	+30 дБ
Потери приёмника	−3 дБ
Уровень сигнала (Rx)	−106,5 дБм
Шумовая температура системы	300 К → $N_0 = -174$ дБм/Гц (тепловой)
C/N₀	≈ 67,5 дБ-Гц

1.9.4 Точность измерения дальности ISL

Кодовый режим (BPSK, 10 Мчип/с, C/N₀ = 67,5 дБ-Гц, T_{int} = 0,1 с):

$$\sigma_{\text{range,code}} = (c/f_{\text{chip}}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} \approx \frac{30}{\sqrt{2}} \times 10^6,75 \times 0,1 \approx 0,028 \text{ м} \approx 3 \text{ см}$$

(1.47)

Фазовый режим (несущая, $\lambda = 11,3$ мм):

$$\sigma_{\text{range,phase}} = (\lambda/2\pi) \cdot \frac{1}{\sqrt{C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} = \frac{0,01132\pi}{\sqrt{10^6,75 \times 0,1}} \approx 0,25 \text{ мм}$$

(1.48)

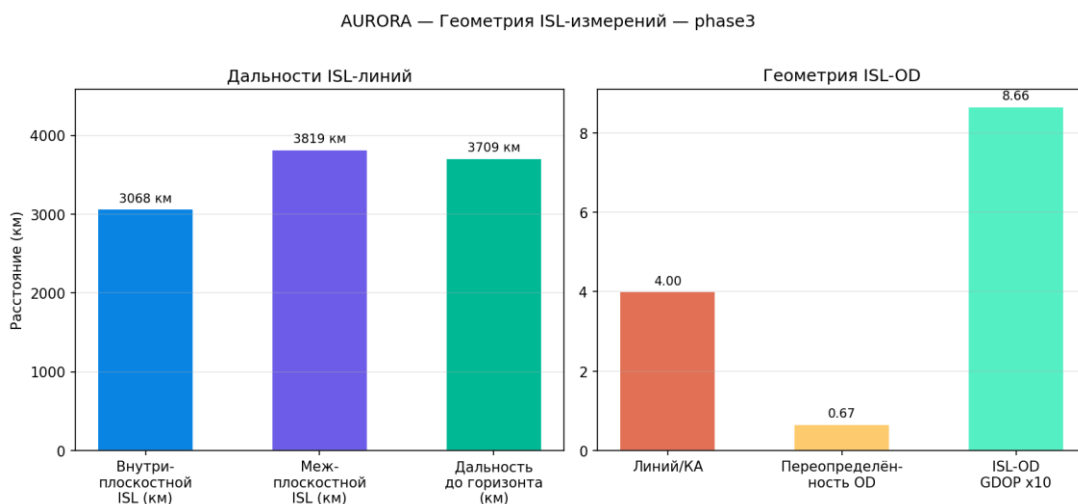


Рисунок 24 — ISL геометрия

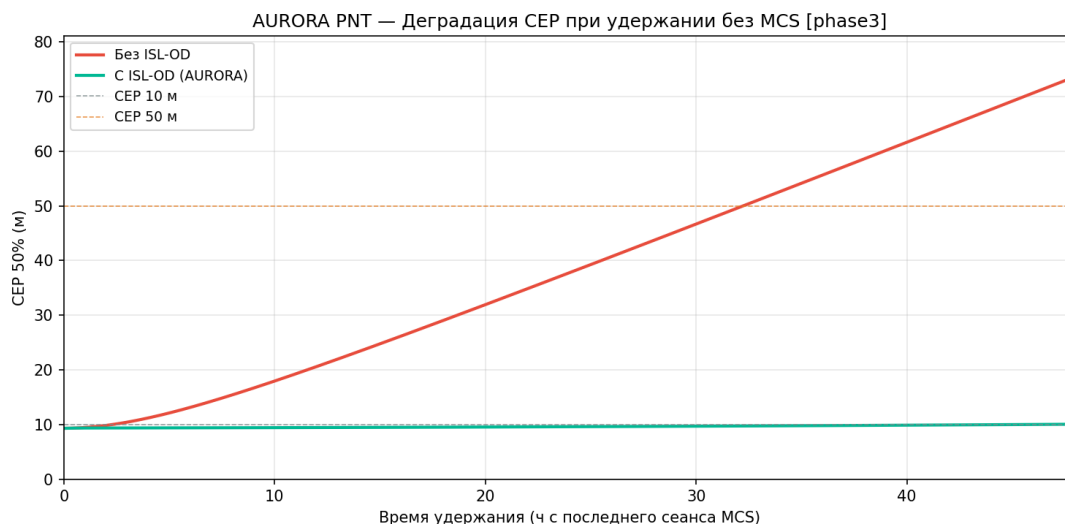


Рисунок 25 — ISL ухудшение CEP

1.10 Бюджет линии связи пользователя

1.10.1 Потери в свободном пространстве

Для спутника на высоте $h=1000$ км при угле места ε :

Дальность до спутника:

$$R(\varepsilon) = \sqrt{(R_{\oplus} + h)^2 - R_{\oplus}^2 \cos^2 \varepsilon} - R_{\oplus} \sin \varepsilon \quad (1.49)$$

При $\varepsilon = 90^\circ$ (зенит): $R = h = 1000$ км

При $\varepsilon = 10^\circ$: $R \approx 2825$ км

Потери в свободном пространстве:

$$FSPL(\varepsilon) = 20 \log_{10} ((4\pi R(\varepsilon) f/c)) \quad (1.50)$$

Таблица 23

Угол места	Дальность	FSPL (L1)
90° (зенит)	1000 км	156,4 дБ
30°	1730 км	161,2 дБ
10°	2825 км	165,4 дБ

Для сравнения: GPS при угле 30° → FSPL ≈ 183,6 дБ (разница +22 дБ).

1.10.2 Бюджет линии (L1, зенит)

Таблица 24

Составляющая	дБм / дБ
--------------	----------

Мощность ПРД	+37 дБм (5 Вт)
Потери ПРД	−1,5 дБ
Усиление антенны ПРД (RHSP)	+3 дБи
FSPL (L1, зенит, 1000 км)	−156,4 дБ
Атмосферные потери	−0,5 дБ
Усиление антенны ПРМ (чип, 0 дБи)	0 дБи
Потери ПРМ	−1,5 дБ
С [дБм]	−119,4 дБм
Шумовая температура системы (290 К)	$N_0 = -174$ дБм/Гц (кТ при $T = 290$ К)
Шумовой коэффициент ПРМ	+2 дБ
N_0	−172 дБм/Гц
C/N_0 (зенит)	52,6 дБ-Гц
C/N_0 (угол 10°)	$\approx 43,6$ дБ-Гц

Для сравнения: GPS C/N_0 на L1 ≈ 42 –47 дБ-Гц.

Превышение над GPS: +8 дБ (при сопоставимом усилении антенн).

1.10.3 Порог работоспособности приёмника

Стандартный порог C/N_0 для устойчивого слежения:

$$C/N_{0,min} \approx 25 \text{ дБ-Гц (код)}, 30 \text{ дБ-Гц (фаза)} \quad (1.51)$$

При подавлении сигнала (джамминг) до уровня $C/N_0 = 25$ дБ-Гц необходимая мощность помехи:

Для AURORA (зенит): $\Delta = 52,6 - 25 = 27,6$ дБ $\rightarrow$ помехе нужна мощность в $10^{2,76} \approx 575$ раз больше, чем для подавления GPS на той же высоте.

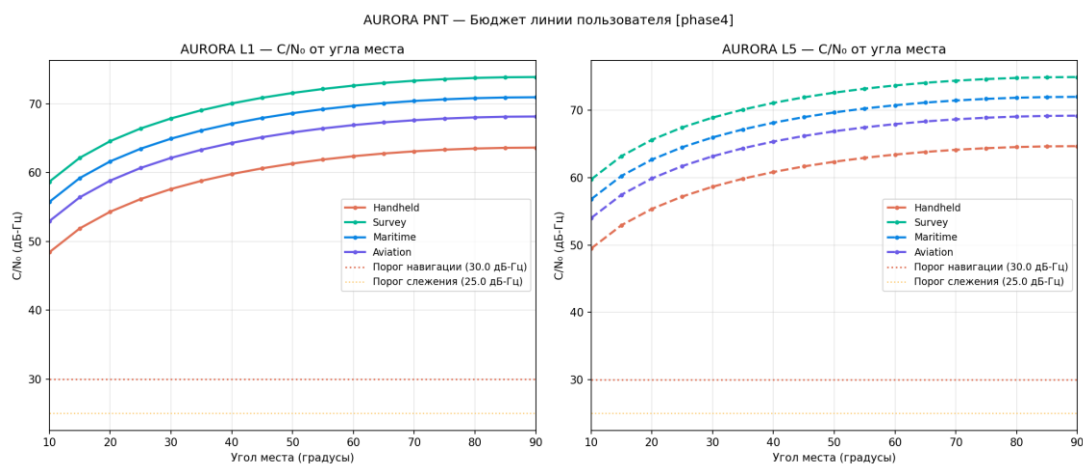


Рисунок 26 — Бюджет линии C/N₀ от угла места

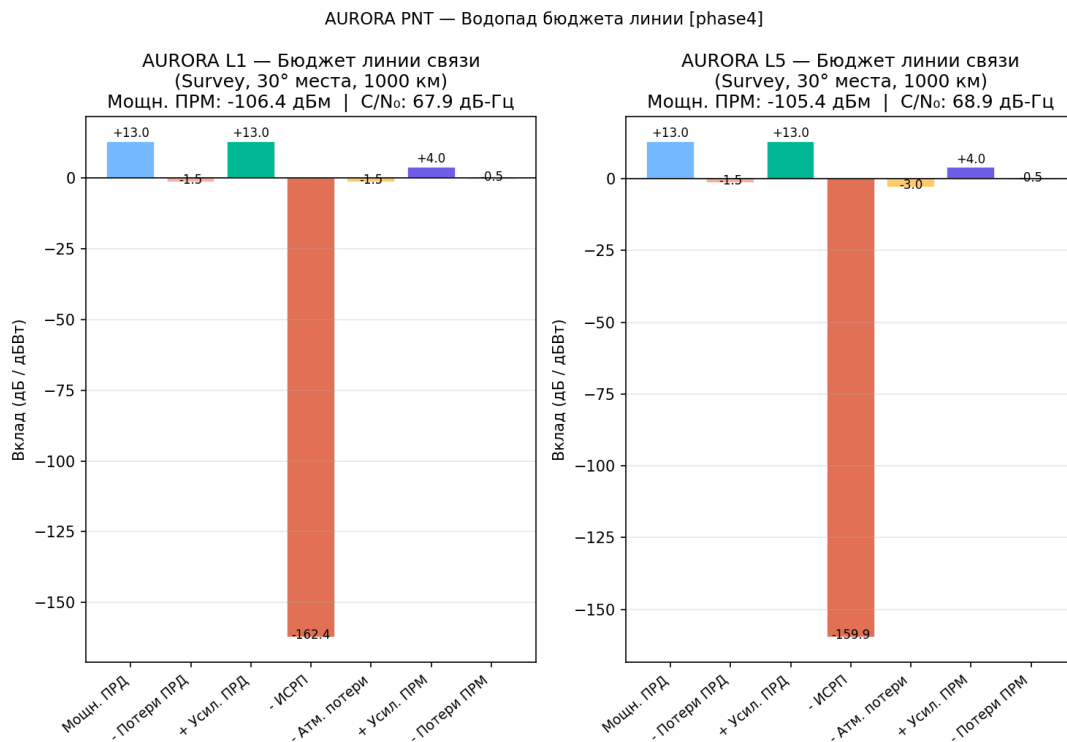


Рисунок 27 — Бюджет линии: составляющие

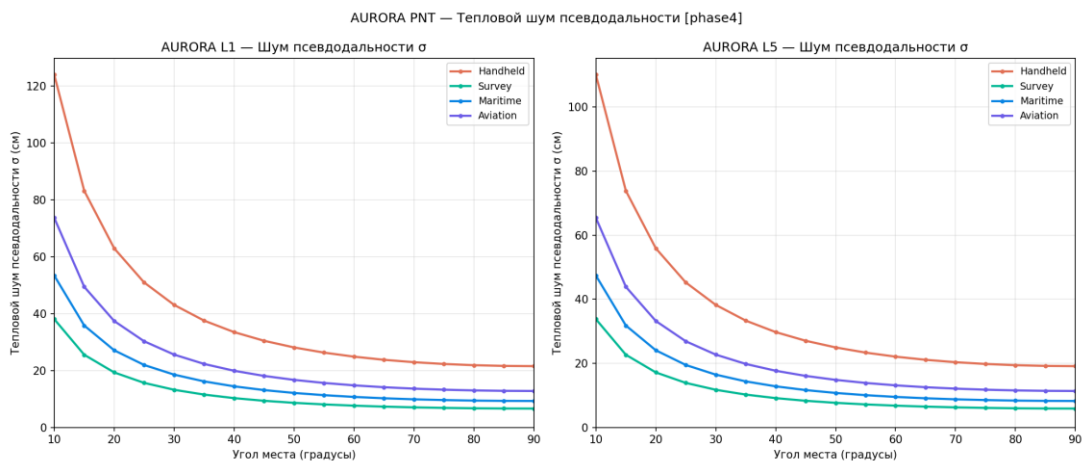


Рисунок 28 — Стандартное отклонение измерений

1.11 Ионосферная коррекция

1.11.1 Физика ионосферной задержки

Фазовая скорость электромагнитной волны в ионосфере:

$$v_{ph} = (c/n) \tag{1.52}$$

где индекс преломления:

$$n = \sqrt{1 - (f_p^2/f^2)} \approx 1 - (K_{iono} \cdot N_e/f^2)$$

(1.53)

$K_{iono} = 40,3 \text{ м}^3/\text{с}^2$, N_e — концентрация электронов ($1/\text{м}^3$).

Задержка дальности на L1:

$$\Delta R_{iono}(f) = (K_{iono} \cdot \text{TEC}/f^2) \quad (1.54)$$

где TEC = Полное электронное содержание ($\text{TECU} = 10^{16} \text{ эл}/\text{м}^2$).

Для $f = 1575,42 \text{ МГц}$, $\text{TEC} = 10 \text{ TECU}$:

$$\Delta R_{iono}(L1) = (40,3 \times 10 \times 10^{16} / (1575,42 \times 10^6)^2) \approx 1,62 \text{ м} \quad (1.55)$$

Для $f = 1176,45 \text{ МГц}$ (L5), те же условия:

$$\Delta R_{iono}(L5) \approx 2,91 \text{ м} \quad (1.56)$$

1.11.2 Отображение на наклонную дальность

Задержка зависит от угла наблюдения через функцию отображения тонкого слоя:

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{1 - ((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h_{iono}) \cdot \cos \varepsilon)^2}} \quad (1.57)$$

где $h_{iono} \approx 350 \text{ км}$ — высота тонкого слоя.

При $\varepsilon = 10^\circ$: $F(10^\circ) \approx 3,0$ (задержка в 3 раза больше зенитной).

1.11.3 Методы коррекции

1.11.4 Модель Клобухара (одночастотный пользователь)

$$I_{Klobuchar}(\tau) = F \cdot [5 \times 10^{-9} + A_n \cdot \cos((2\pi(\tau - 50400)/P_n))] \quad (1.58)$$

Коэффициенты A_n (амплитуда) и P_n (период) передаются в навигационном сообщении. Точность: удаляет ~50% ионосферной задержки при типовых условиях (остаток $\approx 0,6 \text{ RMS}$ от полной задержки).

1.11.5 NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)

Более точная модель с адаптацией к солнечной активности. Остаток: $\approx 30\%$ от полной задержки.

1.11.6 Ионосферная свободная комбинация L1+L5

Из двух псевдодальностей ρ_1, ρ_2 :

$$\rho_{IF} = (f_1^2 \cdot \rho_1 - f_2^2 \cdot \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (1.59)$$

Ионосферная задержка исключается полностью. Остаток $< 0,2\%$ от задержки L1.

Усиление шума при IF-комбинации:

$$\sigma_{IF} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{single} = \sqrt{(2,546^2 + 1,546^2)} \cdot \sigma \approx 3,0 \cdot \sigma \quad (1.60)$$

Таким образом, IF-комбинация устраняет ионосферу ценой **утроения шума дальности**.

1.11.7 СДКМ (SBAS)

Дифференциальная коррекция с наземных станций мониторинга. Остаток: $\approx 0,15$ RMS (корреляция с реальным TEC в данной точке).

1.11.8 Сравнение методов коррекции

Таблица 25

Метод	Остаток (1 σ)	Задержка данных	Частоты
Без коррекции	1–20 м	—	L1
Клобухар	50%	0 с (в НС)	L1
NeQuick-G	30%	0 с	L1
IF L1+L5	$< 0,2\%$	0 с	L1+L5
СДКМ	15%	6–10 с	L1

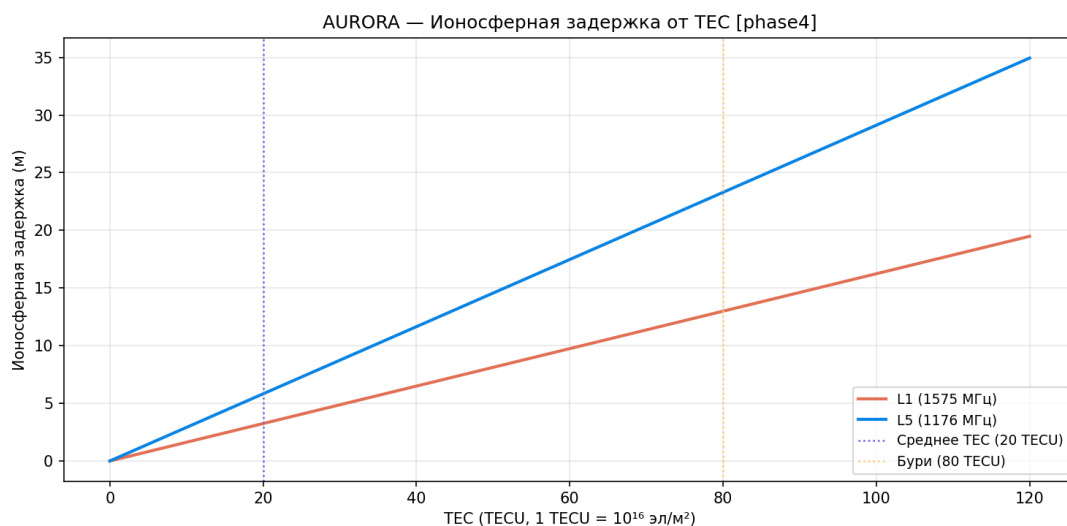


Рисунок 29 — Ионосферная задержка по частотам

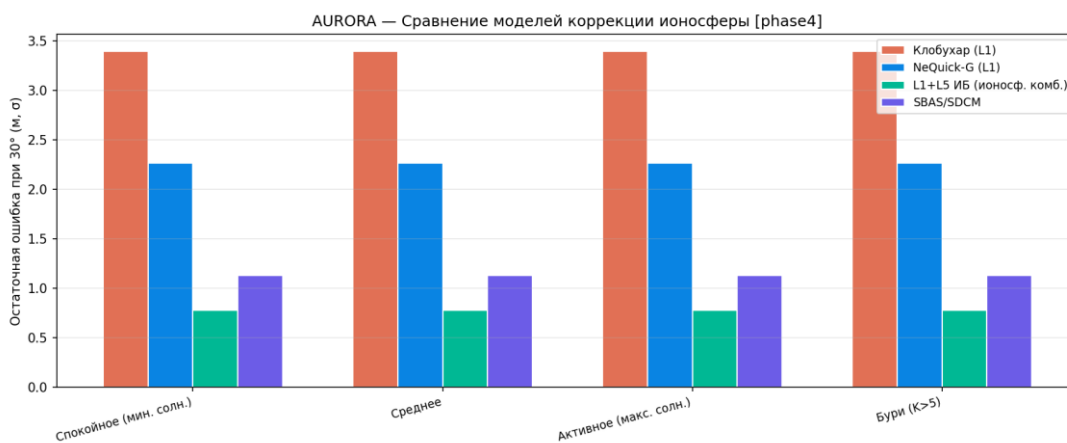


Рисунок 30 — Сравнение методов коррекции

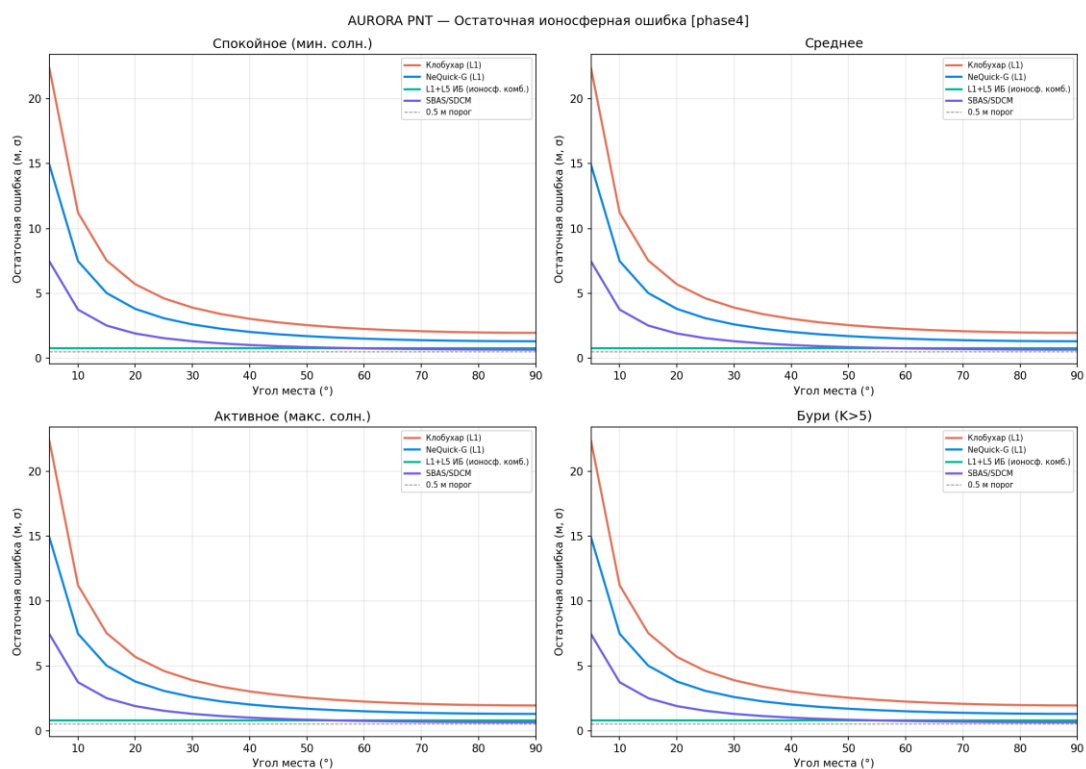


Рисунок 31 — Остаточная ионосферная ошибка

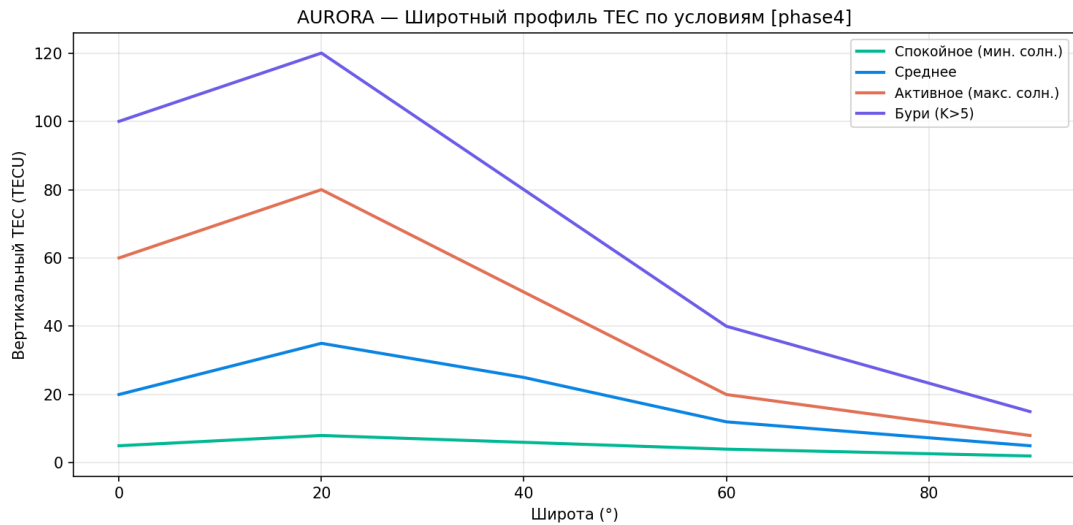


Рисунок 32 — TEC от широты

1.12 Динамика пользователя и точность позиционирования

1.12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE)

Суммарная ошибка псевдодалности UERE:

$$UERE = \sqrt{(\sigma_{sv_clk}^2 + \sigma_{orbit}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{noise}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{dyn}^2)} \quad (1.61)$$

Таблица 26

Составляющая	L1 (м)	L1+L5 (м)	Источник
Часы КА	0,1	0,1	Cs-стандарт (URE = 0,114 м, §37)
Эфемерид орбиты	0,5	0,3	Орбитальное определение
Ионосфера	2,0	0,05	Одночастотный/IF
Тропосфера	0,5	0,5	Модель Сааста. / ПГМ
Шум приёмника	0,3	0,9	C/N ₀ (AURORA +15 дБ)
Многолучёвость	1,0	0,5	Конфигурация антенны
Динамика слежения	—	—	Зависит от платформы

1.12.2 Платформо-зависимые бюджеты

Таблица 27

Платформа	Скорость (км/ч)	Динамика (g)	UERE L1+L5 (м)	Требование (м)
Авиация (эшелон)	850	0,1	1,1	220 (RNP10)
Авиация (заход)	250	0,3	1,4	40 (LPV-200)
Морской (океан)	15	0,02	1,0	10
Морской (гавань)	5	0,05	1,2	2
Автомобиль (трасса)	130	0,3	2,0	5
Автомобиль (город)	30	0,5	5,2	5

Ошибка слежения из-за динамики (PLL):

$$\sigma_{\text{dyn}} = (a \cdot \omega_n^{-3} / 3!) \cdot (1/f_0/c) \quad (1.62)$$

где ω_n — собственная частота петли слежения, a — ускорение.

1.12.3 Точность позиционирования

Горизонтальная точность (СЕР-95):

$$H-95 = 2,0 \cdot HDOP \cdot UERE \quad (1.63)$$

Вертикальная точность:

$$V-95 = 2,0 \cdot VDOP \cdot UERE \quad (1.64)$$

Таблица 28

Платформа	HDOP	H-95 (м)	VDOP	V-95 (м)	Статус
Авиация (эшелон)	0,8	1,8	1,2	2,6	ОК (треб. 220 м)
Морской (океан)	0,8	1,6	1,2	2,4	ОК (треб. 10 м)
Автомобиль (трасса)	1,1	4,4	1,7	6,8	ОК (треб. 5 м)
Автомобиль (город)	2,5	26,0	3,8	39,5	ПРОВЕРИТЬ

Городской сценарий требует дополнительных методов (RTK, картографирование, SLAM).

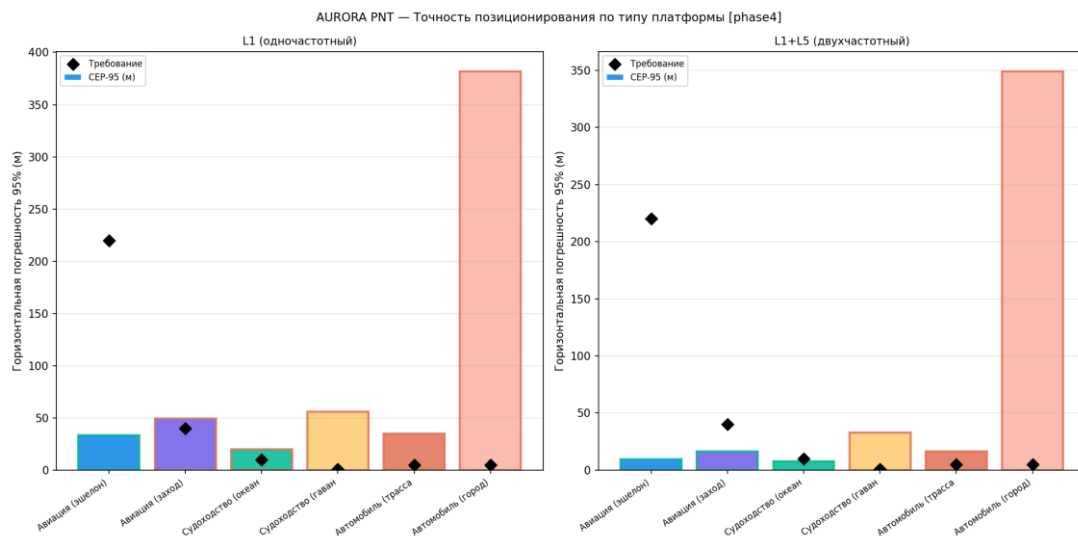


Рисунок 33 — Точность позиционирования по платформам

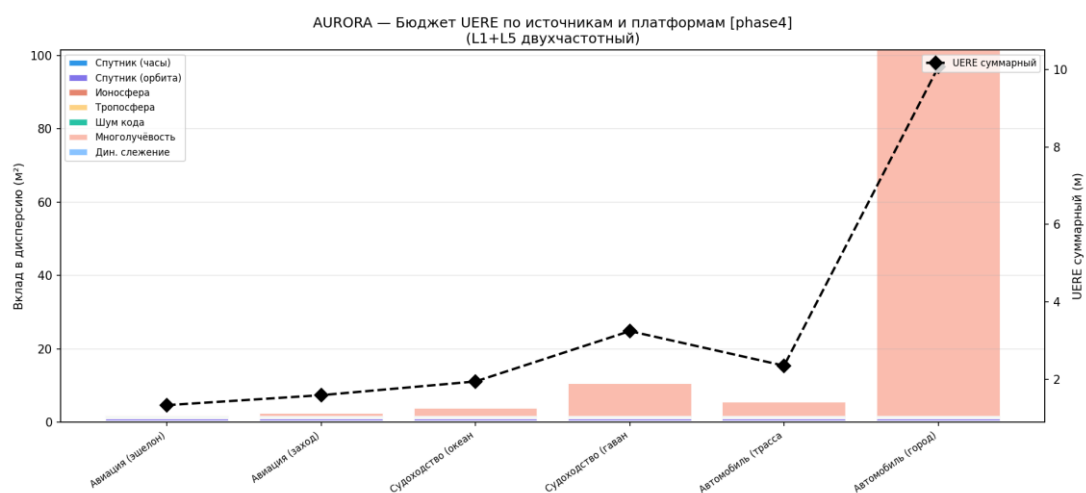


Рисунок 34 — UERE по платформам

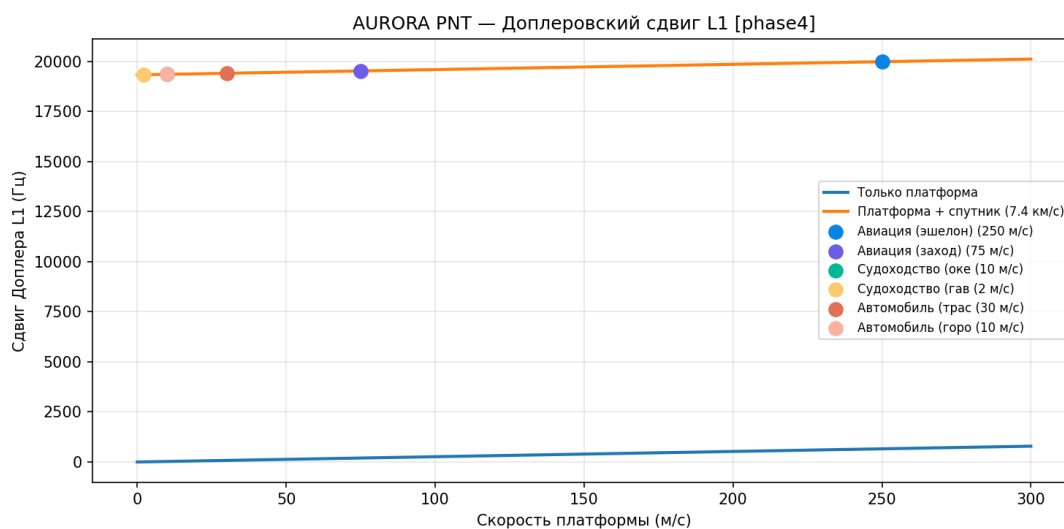


Рисунок 35 — Доплеровский сдвиг — динамика

1.13 Орбитальное определение

1.13.1 Факторы точности ОО

Точность орбитального определения (ОО) зависит от:

- Длительности дуги наблюдения (t_{arc})
- Числа наземных станций (N_{GS})
- Шума измерений ($\sigma_{ranging}$)
- Пропуска контакта (t_{gap})

Аналитическая модель ошибки ОО:

$$\sigma_R = \sigma_{R,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) \quad (1.65)$$

$$\sigma_A = \sigma_{A,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) + \dot{\sigma}_A \cdot t_{gap} \quad (1.66)$$

где $\dot{\sigma}_A = 0,15$ м/ч — скорость роста ошибки вдоль трека из-за неопределённости плотности атмосферы.

1.13.2 Сравнение наземных сетей

Таблица 29

Сеть	Н ст.	Дуга (ч)	Пропуск (ч)	σ (м)
AURORA MKC (21 ст.)	21	2,0	0,5	0,30
GPS (18 ст., глоб.)	18	6,0	0,1	0,30
AURORA MKC + ИСЛ	21	24,0	0,0	0,10

Результаты ОО (1σ):

Таблица 30

Сеть	R (м)	A (м)	C (м)	3D (м)	UERE (м)
AURORA MKC (21 ст.)	0,10	1,02	0,48	1,12	0,33
GPS (глоб., 18 ст.)	0,06	0,52	0,25	0,58	0,18
AURORA MKC + ИСЛ	0,02	0,20	0,09	0,22	0,07

1.13.3 Деградация прогноза эфемерид

За 12 ч без наземного контакта (только МКС):

– Вдоль трека: 3,2 м

– 3D: 3,4 м

С ИСЛ (непрерывный): вдоль трека < 0,5 м за 12 ч.

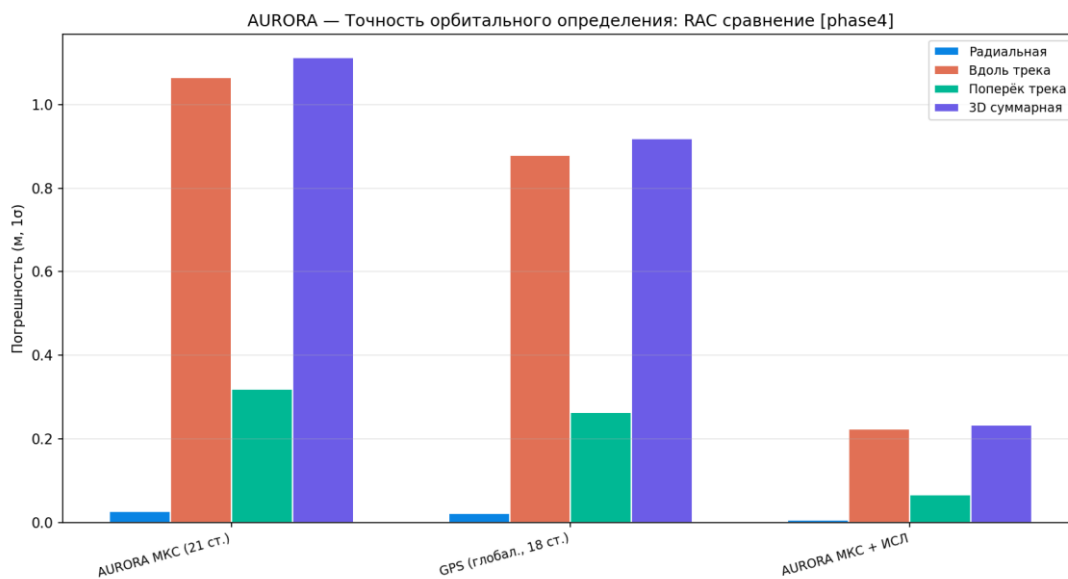


Рисунок 36 — Сравнение RAC ошибок

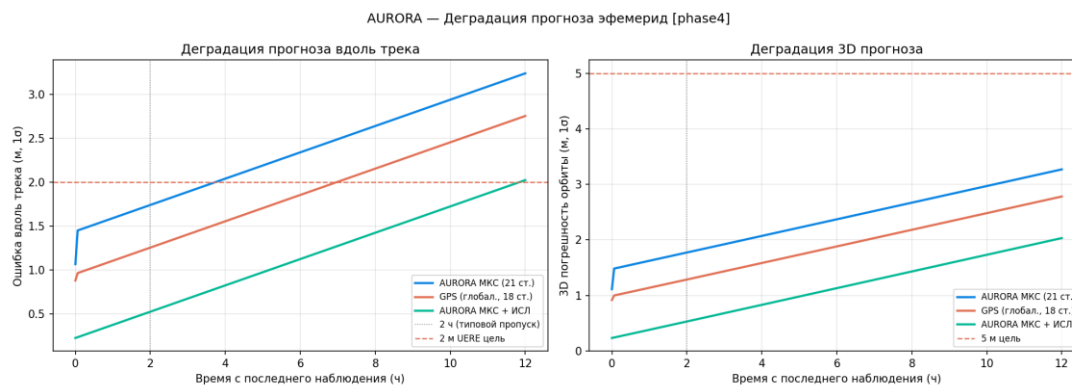


Рисунок 37 — Деградация прогноза эфемерид

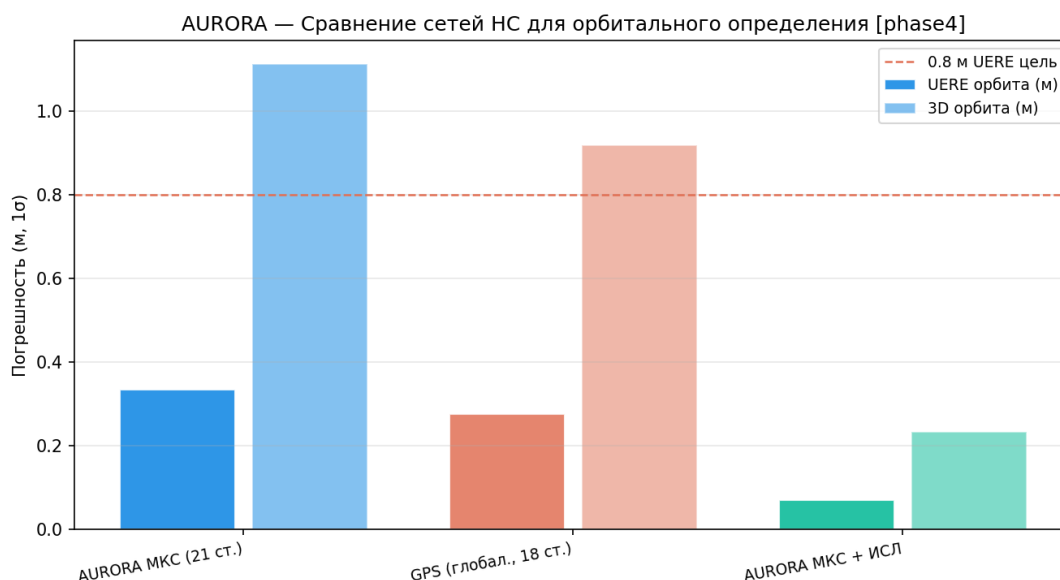


Рисунок 38 — Сравнение наземных сетей

1.14 Целостность навигации и RAIM

1.14.1 Требования к целостности

Для авиации категории CAT-I:

- **TIR** (Target Integrity Risk): $< 10^{-7}/ч$
- **AL** (Alert Limit): $H = 40$ м, $V = 50$ м
- **TTA** (Time-to-Alert): < 10 с

AURORA с 300 спутниками и $N_{vis} \approx 11$ (7–22 в зависимости от широты, см. §46.2) обеспечивает избыточность ($m \geq 7 \gg 5$ почти везде), необходимую для RAIM/ARAIM.

1.14.2 Алгоритм RAIM

Используется метод расстояния Пита (Parity Space):

Тест целостности:

$$\chi^2_{RAIM} = (||p||^2 / \sigma_0^2) \sim \chi^2(m - 4) \quad (1.67)$$

где p — вектор ошибки (parity vector), m — число наблюдаемых спутников.

Порог обнаружения при вероятности ложной тревоги $P_{fa} = 0,001$:

$$T_D = \chi^2_{inv}(1 - P_{fa}, m-4) \quad (1.68)$$

Доступность RAIM при $m \geq 5$ для вертикального компонента:

- Фаза 4 ($N_{vis} \approx 11$, 7–22 по широте): доступность $> 99,999\%$
(избыточность $m-4 \geq 3$ почти всегда)

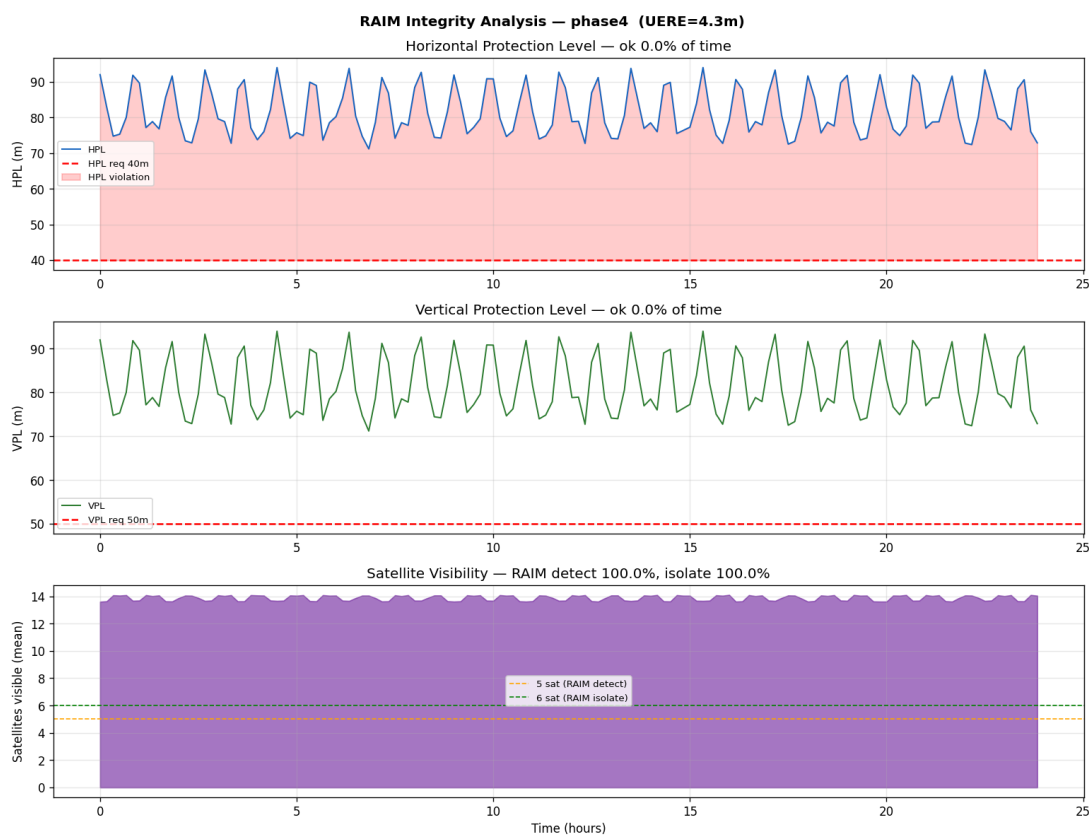


Рисунок 39 — RAIM доступность

1.14.3 ARAIM (Advanced RAIM)

Расширенный RAIM с множественными гипотезами отказов:

$$P_{_HMI} = \sum_k P_{_H_k} \cdot P_{_HMI | H_k} \quad (1.69)$$

Для $N_{vis} \geq 20$ система выдерживает одновременный отказ 2–3 спутников при сохранении целостности.

1.15 Помехозащищённость и антиджамминг

1.15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам

Базовая мощность сигнала у поверхности (L1, зенит): **–119 дБм** (§10.2)

Мощность помехи для подавления ($J/S = 0$ дБ):

$$P_{_jammer} \geq P_{_signal} \cdot (4\pi R_{_j}^2 / G_{_j}) \quad (1.70)$$

При дальности 10 км от джеммера:

- GPS: $P_{jam} \approx 1 \text{ Вт}$
- AURORA: $P_{jam} \approx 575 \text{ Вт}$ (превышение в 575 раз)

1.15.2 Технологии антиджамминга

1. Повышение мощности сигнала (+23 дБ над GPS)

Основной фактор. LEO-геометрия даёт мощность сигнала на 200× выше.

2. Управляемые нули (Null Steering)

Адаптивная антенная решётка формирует нули в направлении помехи:

$$w_{null} = R^{-1}s_d \quad (1.71)$$

Достижимое подавление: 20–40 дБ.

3. Быстрое обновление геометрии

LEO-скорость 57°/мин означает, что джеммер теряет эффективность по мере изменения геометрии. За 3 мин другие спутники занимают другие азимуты.

4. Разнесение частот L1+L5

Широкополосный джеммер должен подавлять обе полосы одновременно (+3 дБ требуемой мощности).

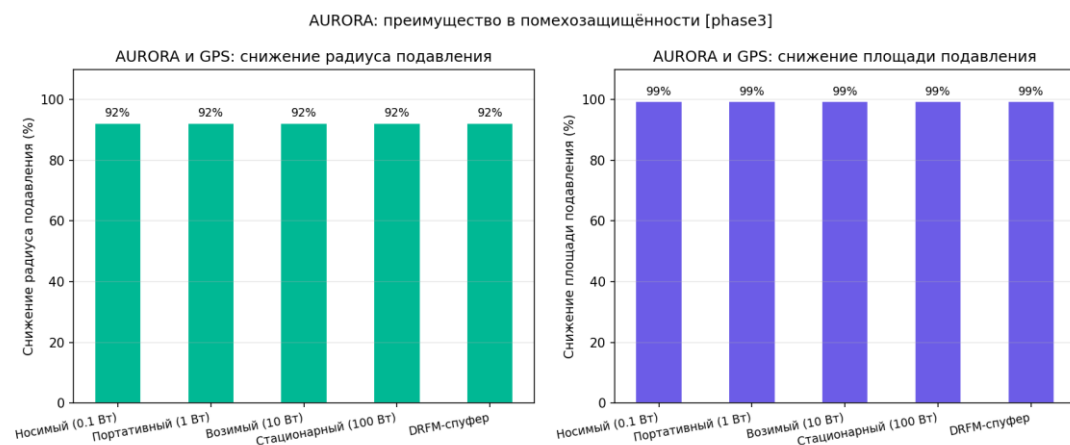


Рисунок 40 — Антиджамминг преимущество

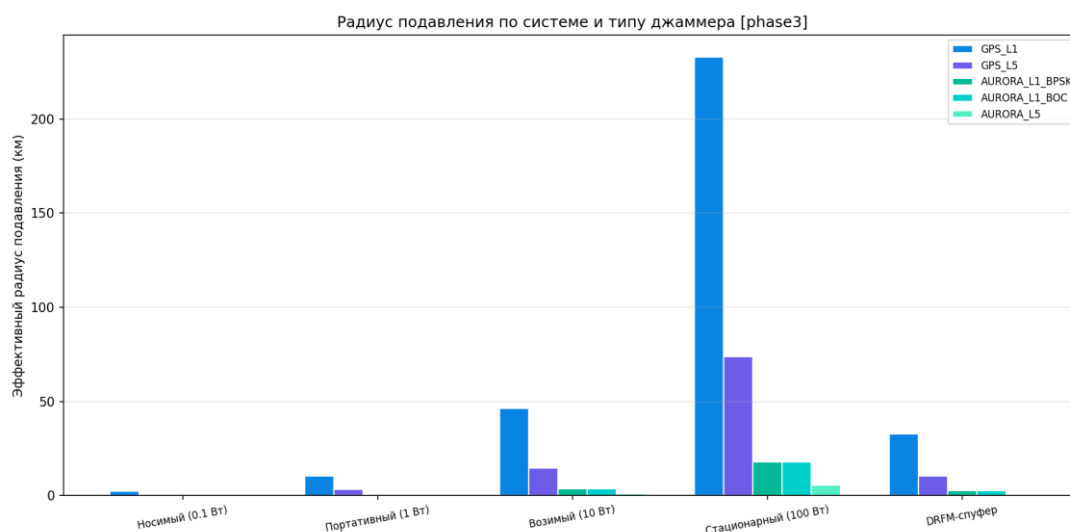


Рисунок 41 — Радиус зоны подавления

1.16 Аутентификация навигационного сигнала (TESLA MAC)

1.16.1 Структура TESLA

TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) — протокол аутентификации навигационного сигнала с задержкой раскрытия ключа.

Процедура:

- 1) КА генерирует цепочку ключей: $k_n = H(k_{n+1})$ (односторонняя хэш-функция)
- 2) В момент t_i передаётся $MAC(m_i, k_i)$ — код аутентификации сообщения
- 3) В момент $t_i + N$ раскрывается k_i ; получатель проверяет MAC

Параметры:

- Алгоритм: SHA-256 / HMAC-256
- Цепочка ключей: 128 бит
- Период раскрытия: 30 с
- Защита: от спуфинга (replay), поддельных сигналов

Ограничение: задержка верификации = период раскрытия (30 с).

Данный метод аутентифицирует прошлые сообщения, а не текущие.

1.16.2 Устойчивость к спуфингу

Вероятность успешного спуфинга при TESLA:

- Без знания будущего ключа: $P_{\text{spoof}} = 2^{-128}$ (криптостойкость SHA-256)
- Задержка помогает обнаружить аномалию за 30 с

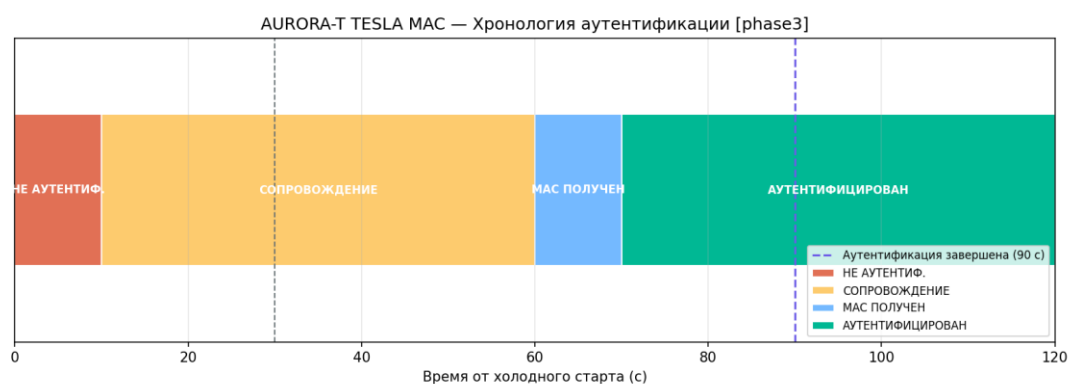


Рисунок 42 — TESLA хронология

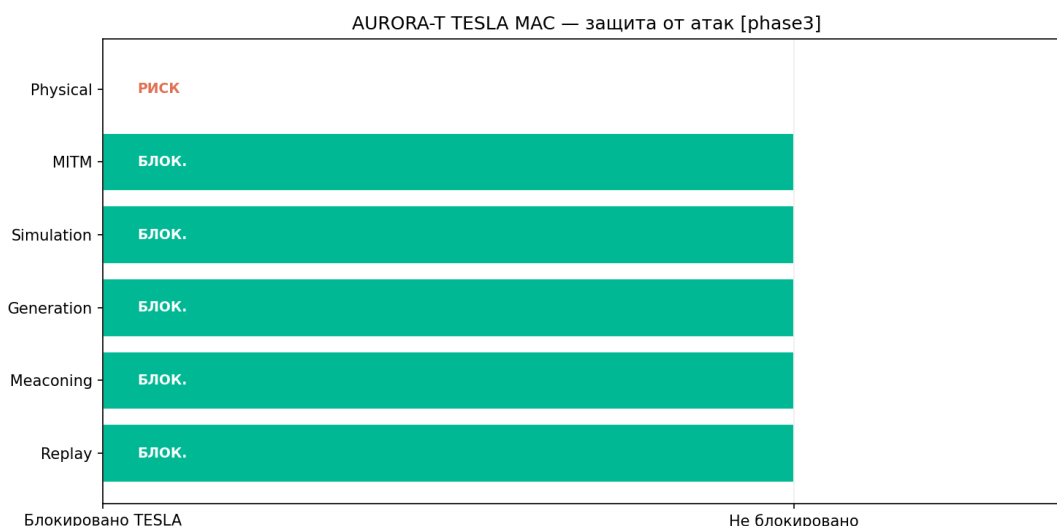


Рисунок 43 — TESLA устойчивость к атакам

1.17 Многолучёвость и борьба с ней

1.17.1 Модель многолучёвости

Ошибка дальности из-за многолучёвости:

$$\sigma_{\text{mp}} = A_{\text{mp}} \cdot (1/1 + (\varepsilon/\varepsilon_0)^n) \quad (1.72)$$

где $A_{\text{mp}} \approx 1,0\text{--}5,0$ м (зависит от среды), $\varepsilon_0 \approx 30^\circ$ (угол спада).

1.17.2 Преимущество AURORA в борьбе с многолучёвостью

Быстрое изменение геометрии — ключевое преимущество LEO:

- Период когерентности многолучёвости: 10–60 с

- Спутник AURORA за 60 с смещается на 57° по небосводу
- Корреляция ошибки исчезает быстрее, чем при МЕО

Стандартное отклонение ошибки многолучёвости (LEO vs МЕО):

$$\sigma_{\text{mp, LEO}}(\tau) \approx 0,5 \cdot \sigma_{\text{mp, МЕО}}(\tau) \text{ при } \tau > 30 \text{ с} \quad (1.73)$$

1.17.3 Технологические меры

- Антенна с минимальным уровнем задней полусферы (≥ 20 дБ ниже главного луча)
- Алгоритм ММТ (Multipath Mitigation Technology): нарроу-корреляторы (0,05 чипа)
- Авторегрессионная фильтрация ошибки многолучёвости

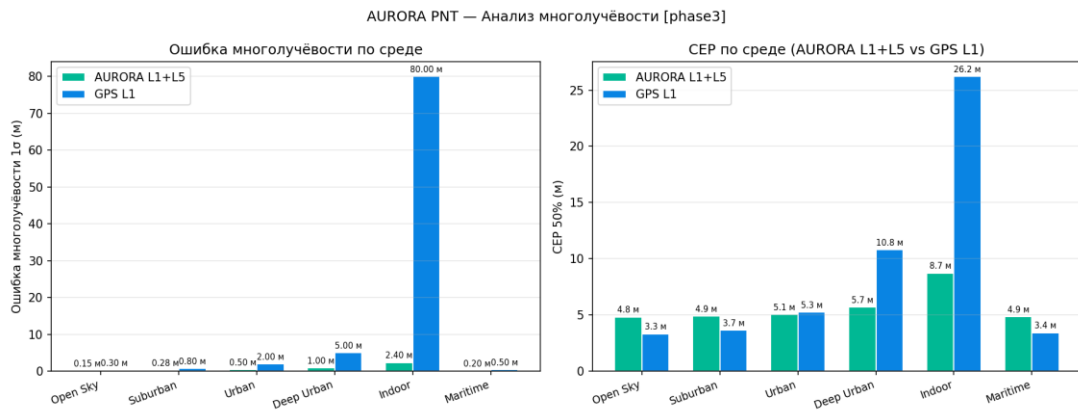


Рисунок 44 — Многолучёвость: ошибка

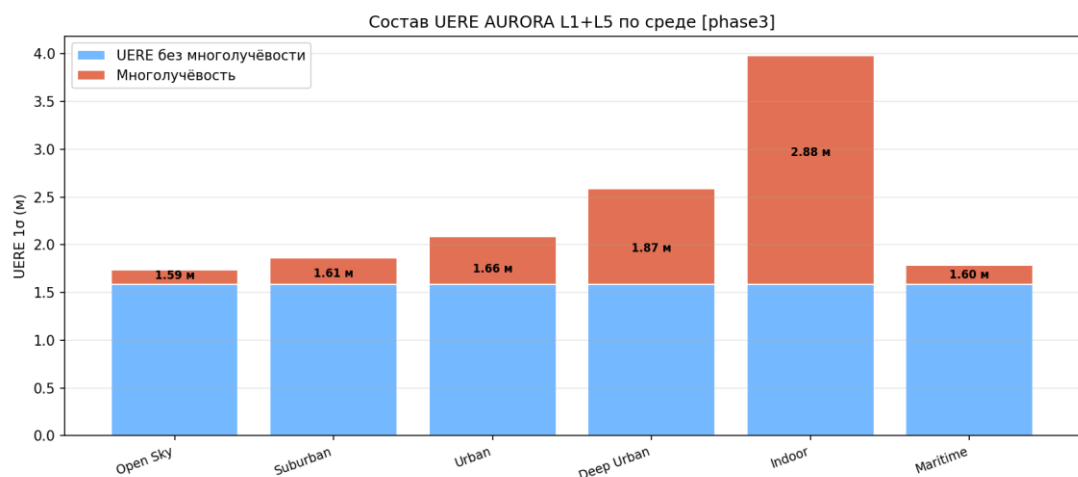


Рисунок 45 — UERE от многолучёвости

1.18 Энергетический бюджет

1.18.1 Режимы потребления

Таблица 31

Подсистема	Солнечный (Вт)	Затенённый (Вт)
Навигационная ПН (L1+L5)	45	45
ISL ПН (2 канала)	20	20
БОРТОВОЙ компьютер	15	15
ADCS	10	10
Двигательная установка (дежурный)	5	5
ТКС (нагреватели)	5	15
Связь (ТМ/ТС)	8	8
Зарядка АКБ	20	0
Итого	128 Вт	118 Вт

1.18.2 Мощность солнечных батарей

Эффективность СБ:

- Тип: GaAs тройной переход, $\eta = 30\%$
- Площадь: $2 \times 1,5 \text{ м}^2 = 3,0 \text{ м}^2$
- Солнечная постоянная (1 а.е.): $S_0 = 1361 \text{ Вт/м}^2$

Мощность НСЖ (BOL):

$$P_{\text{BOL}} = S_0 \cdot A_{\text{SA}} \cdot \eta_{\text{BOL}} \cdot \cos\theta = 1361 \times 3,0 \times 0,30 \times 0,90 \approx 1104 \text{ Вт} \quad (1.74)$$

(с учётом угла θ к нормали панели, типично $\cos \theta \approx 0,90$ в среднем)

Деградация КСЖ (EOL, 7 лет):

Для орбиты 1000 км, флюенс протонов $\approx 5 \times 10^{13} \text{ пр/см}^2$:

$$P_{\text{EOL}} = P_{\text{BOL}} \cdot (1 - \delta_{\text{rad}})^7 \approx 1104 \times (1 - 0,03)^7 \approx 882 \text{ Вт} \quad (1.75)$$

Деградация за 7 лет $\approx 20\%$

$$(1.76)$$

Потребная мощность с учётом затенений:

Средняя доля затенения ($h=1000 \text{ км}$): $\approx 34\%$ (для $\beta = 0^\circ$)

Мощность с учётом эффективности зарядки АКБ ($\eta_{\text{bat}} = 0,9$):

$$P_{\text{reqd}} = (P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse}}/t_{\text{orbit}} \cdot \eta_{\text{bat}}) + P_{\text{sun}} \cdot (t_{\text{sun}}/t_{\text{orbit}}) \quad (1.77)$$

1.18.3 Ёмкость аккумулятора

Энергия за период затенения:

$$E_{\text{eclipse}} = P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse}} = 118 \times (0,34 \times 6305) \approx 253 \text{ кДж} \approx 70 \text{ Вт} \cdot \text{ч} \quad (1.78)$$

Глубина разряда $\leq 80\% \rightarrow$ необходимая ёмкость:

$$C_{\text{bat}} = (E_{\text{eclipse}}/0,80) \approx 87,5 \text{ Вт} \cdot \text{ч} \quad (1.79)$$

Принято: **90 Вт·ч** (Li-Ion, конфигурация 3S×12P).

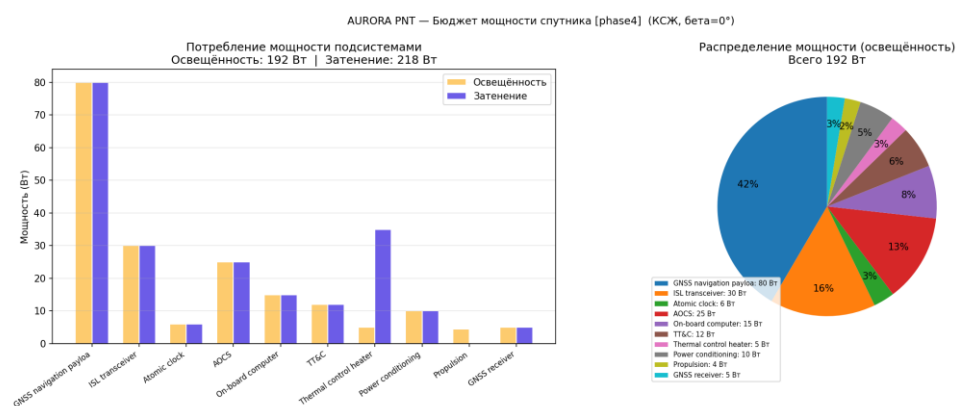


Рисунок 46 — Энергетический бюджет

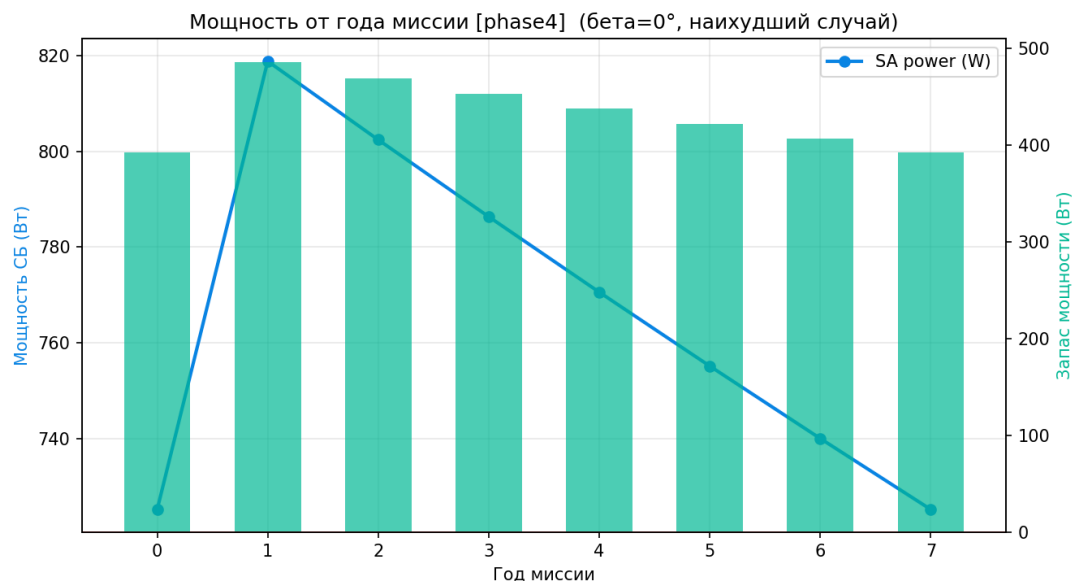


Рисунок 47 — Мощность СБ vs год миссии

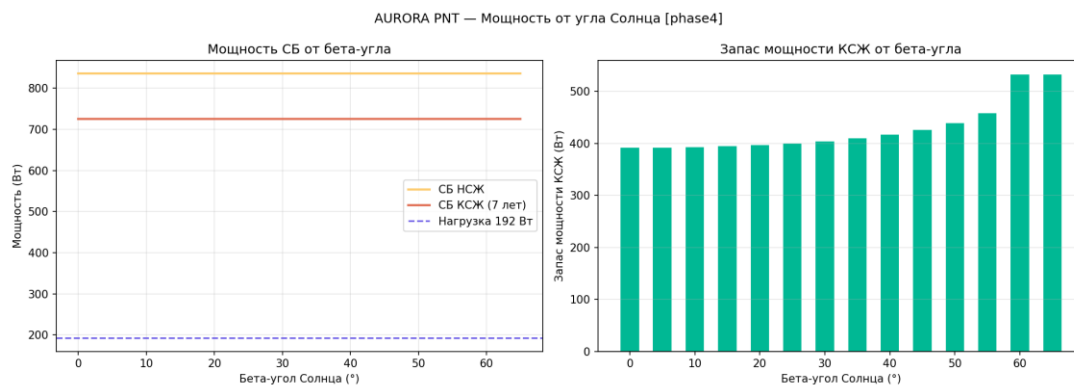


Рисунок 48 — Мощность vs бета-угол

1.19 Массовый бюджет

1.19.1 Детальный массовый бюджет

Таблица 32

Подсистема	Масса (кг)
Навигационная ПН (L1+L5)	18,0
ISL ПН (Ка)	8,0
Часовой стандарт (Cs + 2×Rb)	12,0
ADCS (звёздные датчики, маховики)	9,0
Двигательная установка (без топлива)	5,0
Система электропитания (СБ+АКБ)	14,0
Бортовой компьютер	3,0
Связь (ТМ/ТС)	3,0
Структура	12,0
Тепловой контроль (ТКС)	9,0
Кабели и разные	7,0
Сухая масса	100,0
Запас 10%	10,0
Сухая с запасом	110,0
Топливо	30,0
Влажная масса	140,0

1.19.2 Бюджет ΔV

Детальные расчёты возмущений орбиты приведены в §40. Сводный бюджет:

Таблица 33

Маневр	ΔV (м/с)	Источник
J2-компенсация (дифференц. дрейф RAAN, 7 лет)	21,0	§40.2
Атмосферное торможение (1000 км, 7 лет)	—	пренебр. мало (<0,1)
Предотвращение столкновений (САМ, 7 лет)	1,05	§23
Манёвры ввода в строй	3,0	типовой
Сход с орбиты (deorbit, Хоманн к 600 км)	120,0	§40.3
Итого расчётный ΔV	145,1	
Принято с запасом 20%	175,0	

Уравнение Циолковского ($I_{sp} = 220$ с, монотопливо):

$$m_{prop} = m_{wet} \cdot (1 - e^{-\Delta V / (I_{sp} \cdot g_0)}) \quad (1.80)$$

Для $\Delta V = 175$ м/с:

$$m_{prop} = 140 \times (1 - e^{-175 / (220 \times 9,81)}) \approx 140 \times 0,0779 \approx 11 \text{ кг} \quad (1.81)$$

Принято 30 кг топлива — запас $2,7\times$ для расширенной миссии: резервные манёвры формирования группировки, форсированный вывод на орбиту и дополнительный ΔV схода с орбиты (deorbit требует ~ 120 м/с с перигентром на 600 км, естественный сход ≤ 25 лет).

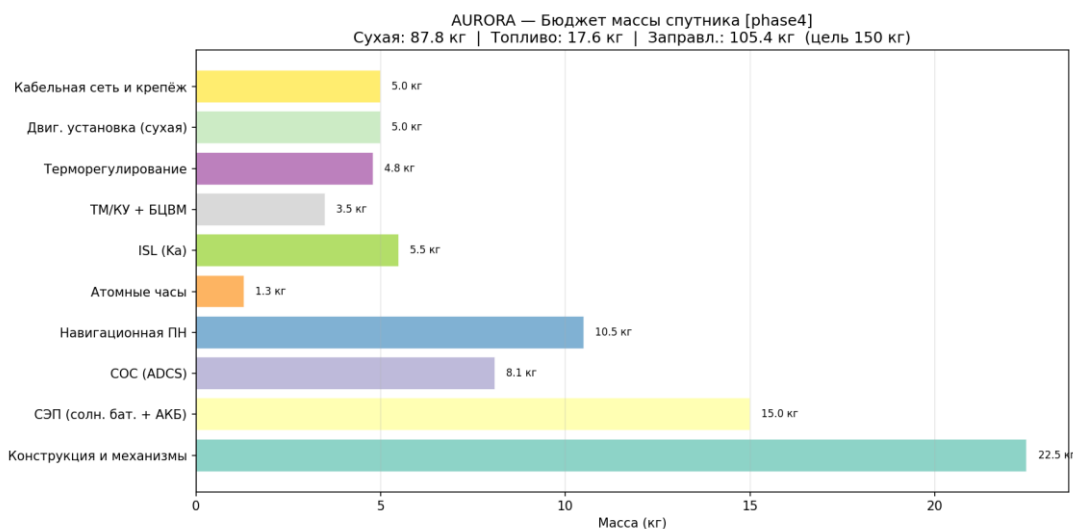


Рисунок 49 — Распределение масс

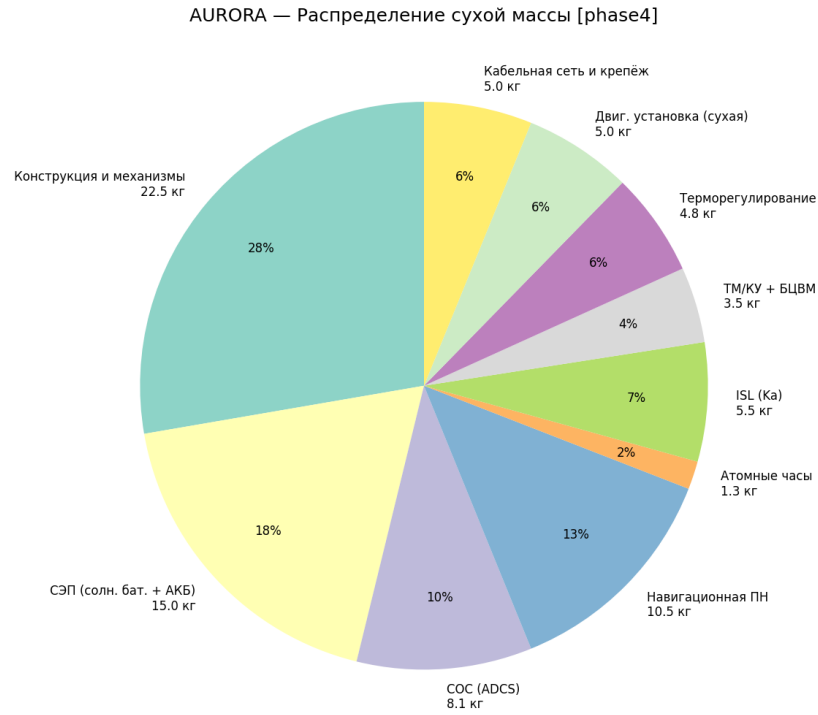


Рисунок 50 — Секторная диаграмма масс

1.20 Тепловой режим

1.20.1 Модель теплового равновесия

Упрощённая двухузловая модель теплового баланса (солнечная сторона):

Тепловыделение:

$$Q_{\text{solar}} = \alpha_s \cdot S_0 \cdot A_{\text{solar}} \quad (\text{поглощение солнца}) \quad (1.82)$$

$$Q_{\text{albedo}} = \alpha_s \cdot a_E \cdot S_0 \cdot A_{\text{nadis}} \quad (\text{альбедо Земли}) \quad (1.83)$$

$$Q_{\text{IR}} = \varepsilon_s \cdot E_{\text{IR}} \cdot A_{\text{nadis}} \quad (\text{ИК-излучение Земли}) \quad (1.84)$$

$$Q_{\text{internal}} \quad (\text{бортовое тепловыделение}) \quad (1.85)$$

Излучение:

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}} \cdot T^4 \quad (1.86)$$

Равновесная температура:

$$T_{eq} = ((Q_{solar} + Q_{albedo} + Q_{IR} + Q_{internal}/\varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{rad}))^{0,25} \quad (1.87)$$

Параметры КА AURORA:

Таблица 34

Параметр	Значение
Коэф. поглощения солнечного излучения α_s	0,92
Коэф. излучения радиатора ε	0,85
Площадь солнечных панелей	3,0 м ²
Площадь радиатора	0,6 м ²
Внутреннее тепловыделение	80 Вт
Альбедо Земли	0,30

Результаты расчёта:

- Солнечная фаза, $\beta = 0^\circ$: $T_{hot} \approx +62^\circ\text{C}$
- Затенённая фаза: $T_{cold} \approx -62^\circ\text{C}$
- Диапазон ОСХО: -20°C до $+70^\circ\text{C} \rightarrow$ **требуется термостабилизация**

1.20.2 Методы управления температурой

- **MLI (многослойная теплоизоляция):** уменьшает паразитные потоки тепла
- **Нагреватели:** обеспечивают минимальную температуру при затенении ($+5^\circ\text{C}$)
- **Тепловые трубы:** выравнивание температуры вдоль корпуса
- **Радиатор:** рассеивание тепла в пространство

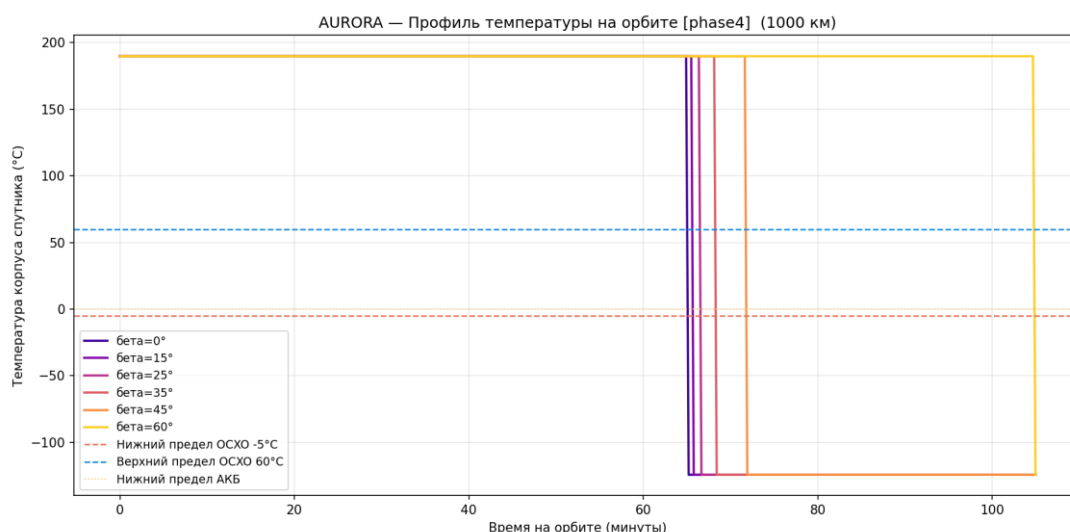


Рисунок 51 — Тепловой профиль за виток

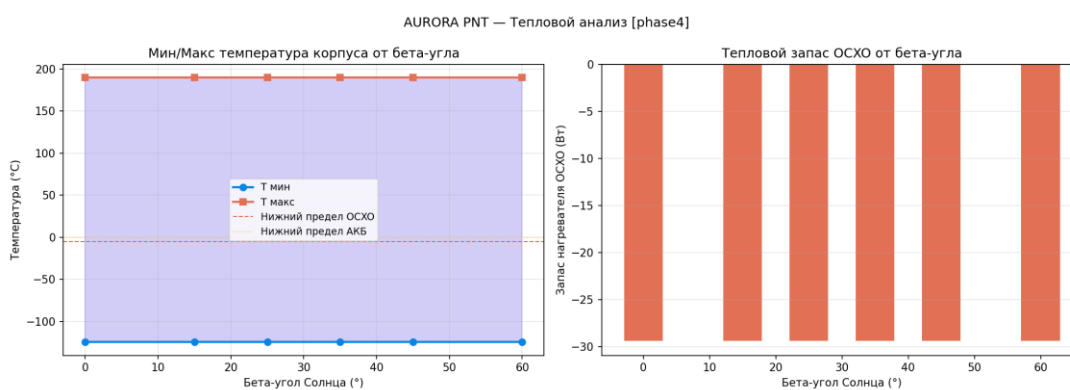


Рисунок 52 — Тепловой режим vs бета-угол

1.21 Анализ затенений

1.21.1 Геометрическая модель

Используется цилиндрическая модель тени Земли.

Доля орбиты в тени:

$$(t_{\text{eclipse}}/T_{\text{orbit}}) = (1/\pi) \arccos \left(\frac{(\sqrt{h^2 + 2R_{\oplus} h}) / (R_{\oplus} + h) \cos \beta}{1} \right) \quad (1.88)$$

где β — угол солнечного освещения (бета-угол).

Длительность затенения за виток:

Таблица 35

Высота (км)	Бета 0°	Бета 30°	Бета 60°	Граница без тени
600	21 мин	17 мин	4 мин	~67°
1000	35 мин	28 мин	7 мин	~60°

1500	43 мин	35 мин	10 мин	$\sim 57^\circ$
------	--------	--------	--------	-----------------

Для AURORA ($h=1000$ км):

- Максимальное затенение ($\beta=0^\circ$): ≈ 35 мин из 105 мин цикла (33%)
- Без затенения при $|\beta| > 60^\circ$

1.21.2 Влияние на энергетику

Аккумулятор должен обеспечить все нагрузки за период затенения:

$$E_{\text{needed}} = P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse,max}} = 118 \times 35 \times 60 \approx 248 \text{ кДж} = 68,8 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$

(1.89)

Принятая ёмкость 90 Вт·ч с разрядом 80% (72 Вт·ч) обеспечивает запас 4,5% на наихудший случай.

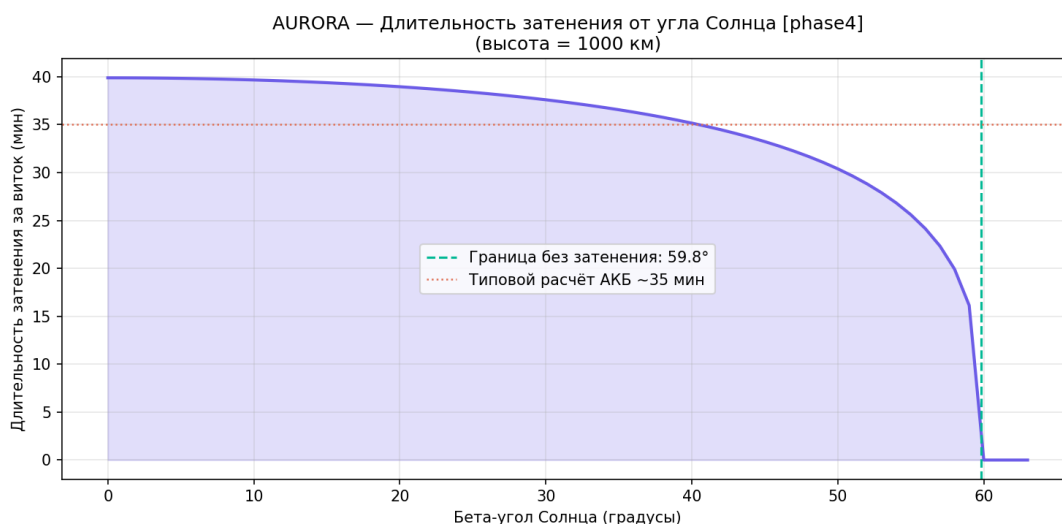


Рисунок 53 — Затенение vs бета-угол

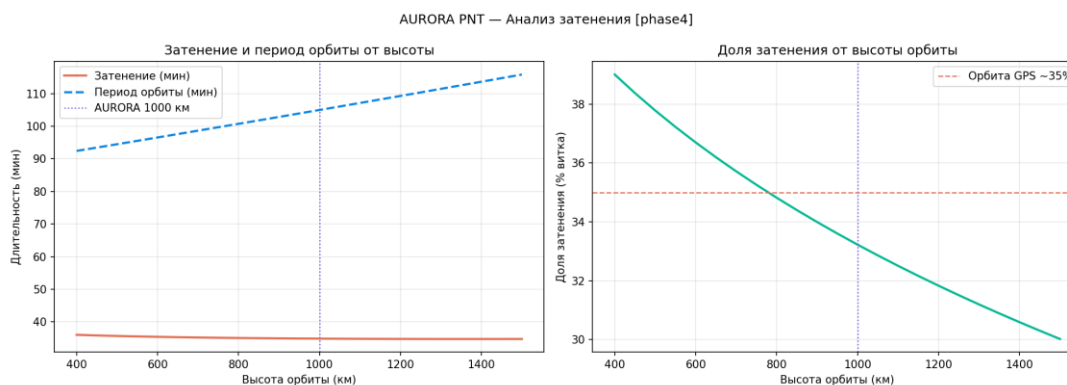


Рисунок 54 — Затенение и период vs высота

1.22 Вывод из эксплуатации

1.22.1 Требования МККР/ООН

Согласно Рекомендации A/АС.105/С.1/Л.297 ООН:

- Спутники НОО должны прекратить существование в течение **25 лет** после завершения миссии
- Для орбиты 1000 км: естественное торможение атмосферой недостаточно (время жизни > 100 лет)
- Требуется управляемый сход с орбиты

1.22.2 Маневр схода с орбиты

Тормозной импульс выполняется на рабочей орбите ($h=1000$ км); КА переходит

на эллипс с тем же апогеем и сниженным перигеем. Скорость в точке импульса

уменьшается с круговой до апоцентрической эллипса:

$$\Delta V = v_{\text{circ}}(h_0) - v_{\text{apo}}(h_p, h_0), \quad v_{\text{apo}}(h_p, h_0) = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{R_E + h_0} - \frac{2}{(R_E + h_p) + (R_E + h_0)} \right)}$$

(1.90)

Таблица 36

Целевой перигей	ΔV	Естеств. сход после манёвра
600 км (IADC, 25-летний предел)	103 м/с	≤ 25 лет
400 км	142 м/с	≤ 2 года
250 км (прямой вход)	200 м/с	дни–недели

Принято в проекте: $\Delta V_{\text{deorbit}} \approx 120$ м/с (перигей ≈ 550 км), обеспечивает требуемое естественное падение < 25 лет с небольшим запасом.

Соответствующая масса топлива — см. §19.2 и §40.3.

1.22.3 Время жизни на орбите

Аэродинамическое торможение на $h=1000$ км:

$$\left(\frac{dh}{dt}\right) \approx -\left(\frac{1}{2}\right) C_D \left(\frac{A}{m}\right) \rho(h) v^2 \cdot \left(\frac{1}{n}\right) \quad (1.91)$$

При $\rho(1000 \text{ км}) \approx 5 \times 10^{-15} \text{ кг/м}^3$:

– Естественное время жизни на 1000 км: **> 500 лет**

Без двигателей снижение займёт недопустимо долго. Двигательная установка обязательна.

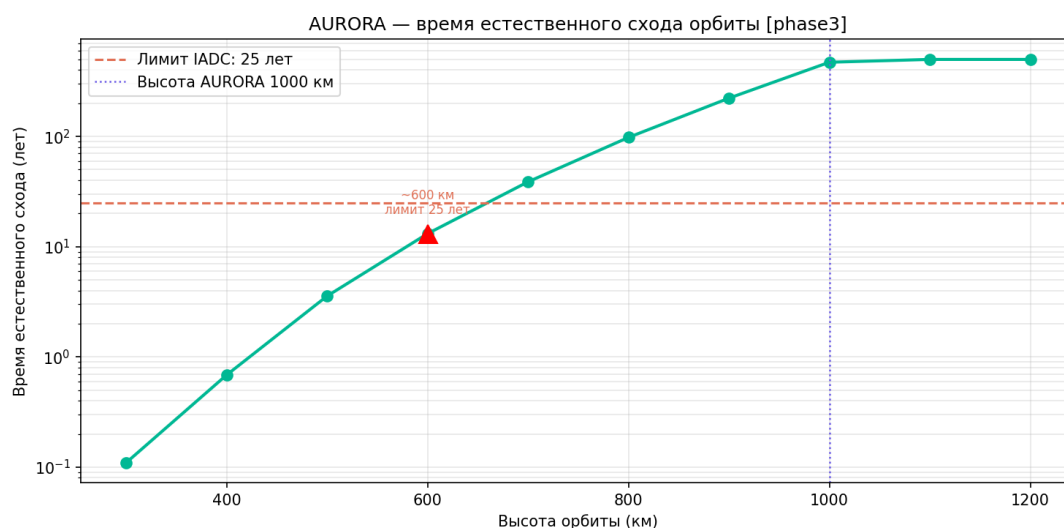


Рисунок 55 — Время жизни vs высота

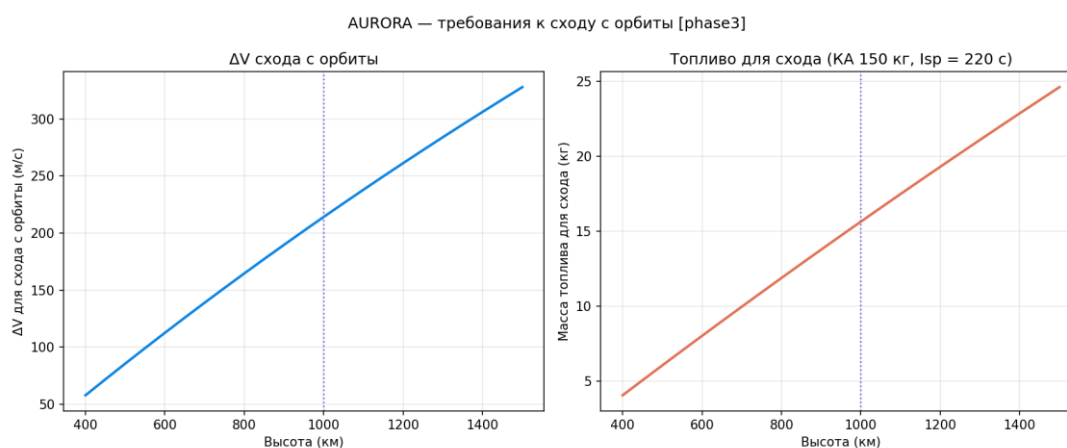


Рисунок 56 — ΔV схода с орбиты

1.23 Анализ конъюнкций и предотвращение столкновений

1.23.1 Дебрисная среда на 1000 км

Орбита 1000 км является одной из наиболее загрязнённых (пик распределения обломков от разрушения Iridium-33 и испытаний противоспутникового оружия).

Плотность потока мусора (MASTER-8, ESA):

Таблица 37

Категория	Поток (#/м²/год)	Летальность	Отслеж.
> 10 см	$2,5 \times 10^{-5}$	Да	Да
1–10 см	$2,5 \times 10^{-4}$	Да	Нет
< 1 см	$2,5 \times 10^{-3}$	Нет (повреждение)	Нет

1.23.2 Вероятность столкновения

Вероятность хотя бы одного столкновения (Пуассоновская модель):

$$P_{\text{collision}} = 1 - e^{-\lambda} \quad (1.92)$$

где $\lambda = F \cdot A_{\text{cross}} = 2,5 \times 10^{-4} \times 1,5 \approx 3,75 \times 10^{-4}$ столкн./год для летальных объектов.

За 7 лет, 300 спутников:

$$\lambda_{\text{fleet}} = 3,75 \times 10^{-4} \times 300 \times 7 \approx 0,79 \quad (1.93)$$

$$P(\geq 1 \text{ столкновение}) = 1 - e^{-0,79} \approx 55\% \quad (1.94)$$

Это значительный риск, требующий активного управления:

1.23.3 Манёвры предотвращения столкновений (СМ)

Критерий манёвра: $P(c) > 10^{-4}$ (вероятность столкновения при сближении)

Упрощённая формула Foster:

$$P(c) \approx (A_c / 2\pi \sigma_r \sigma_t) \exp(-(d_{\text{miss}}^2 / 2\sigma_r^2)) \quad (1.95)$$

где A_c — площадь столкновения, σ_r , σ_t — неопределённость положения RSO.

Результаты Монте-Карло (50 000 испытаний):

Таблица 38

Параметр	Значение
Скорость СМ/год/спутник	0,3
СМ/год (флот 300 сп.)	90

Всего САМ за 7 лет	630
ΔV на САМ на спутник (7 лет)	1,05 м/с

ΔV на САМ вписывается в бюджет (1,1 м/с из 50 м/с бюджета).

1.23.4 Расположение по фазам

Таблица 39

Фаза	Спутников	САМ/год (флот)	Всего (7 лет)
0	3	0,9	6
1	18	5,4	38
2	60	18	126
3	180	54	378
4	300	90	630

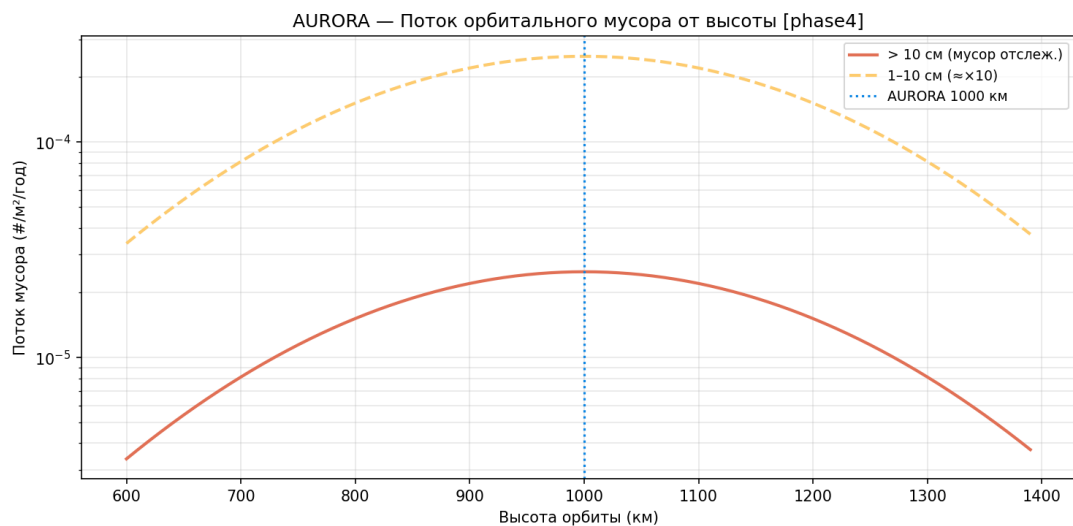


Рисунок 57 — Поток мусора vs высота

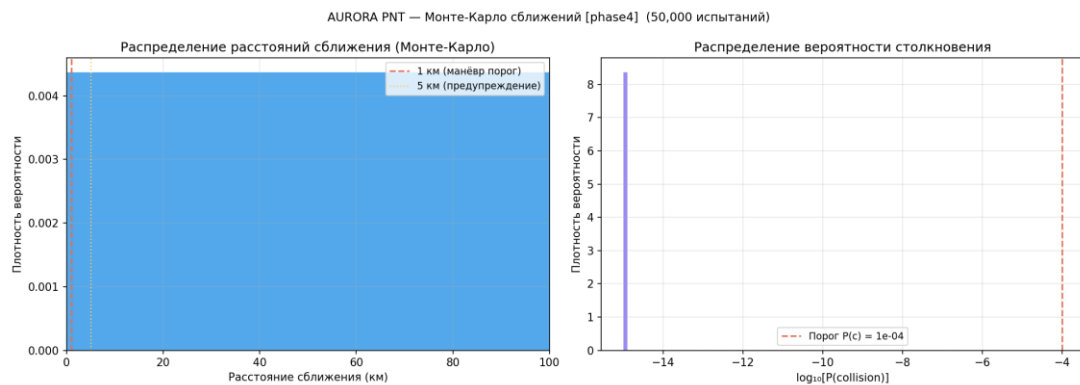


Рисунок 58 — Монте-Карло расстояний сближения

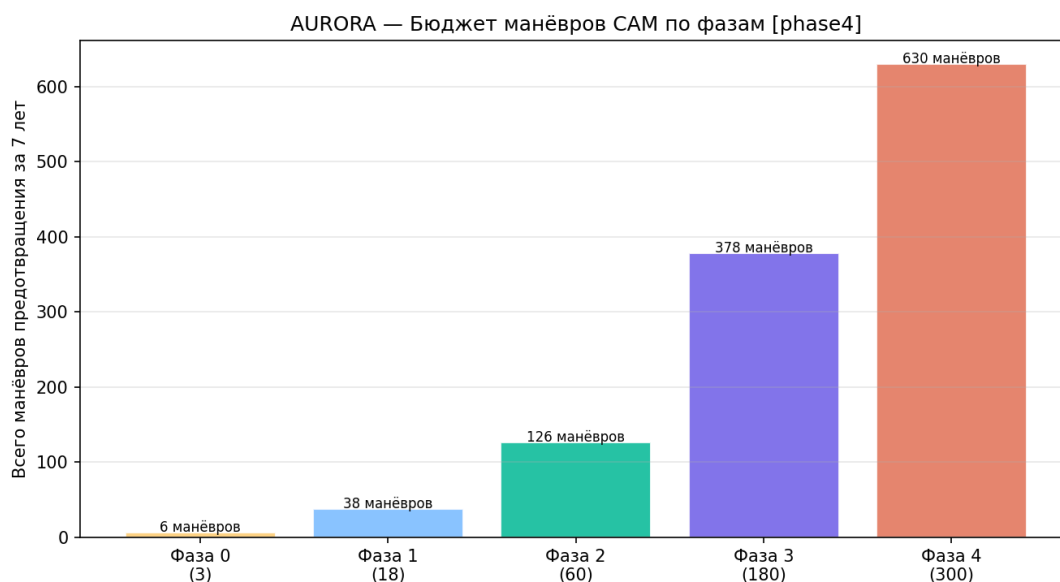


Рисунок 59 — Бюджет манёвров CAM

1.24 Интеграция с СДКМ

1.24.1 Роль СДКМ в архитектуре AURORA

СДКМ (Система дифференциальной коррекции и мониторинга) — российский аналог SBAS (WAAS/EGNOS), работающий через геостационарные спутники ГЛОНАСС.

Интеграция AURORA с СДКМ обеспечивает:

- 1) **Дополнительные поправки орбиты и часов** AURORA-спутников (СДКМ как независимый мониторинг)
- 2) **Расширенный охват** в зоне России (СДКМ охватывает $\pm 55^\circ$ от геостационарных спутников)
- 3) **Обмен форматом сообщений** (RTCM SC-104, SBAS Message Type 1–27)

1.24.2 UERE с СДКМ поправками

Применение поправок СДКМ снижает UERE:

- Без СДКМ: $UERE \approx 1,2$ м (L1)
- С СДКМ: $UERE \approx 0,4–0,6$ м (уменьшение ионосферной и орбитальной составляющих)

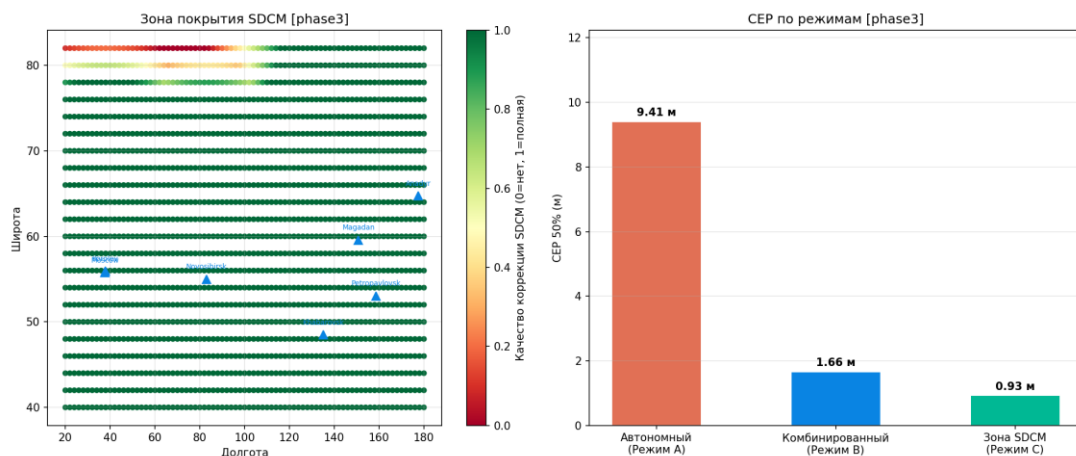


Рисунок 60 — СДКМ покрытие

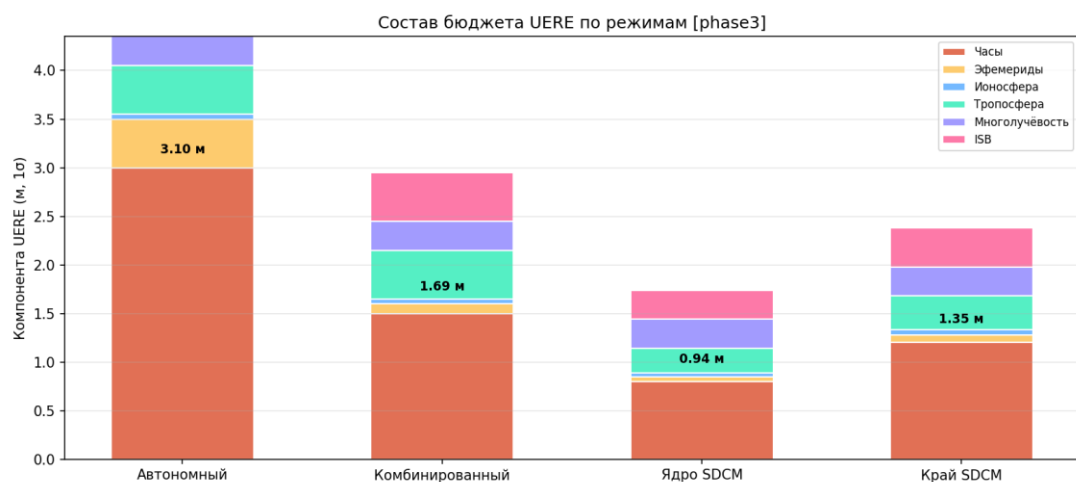


Рисунок 61 — UERE с СДКМ

1.25 Монте-Карло анализ точности системы

1.25.1 Методология

Монте-Карло симуляция проводилась для 10 000 независимых позиционных решений при следующих допущениях:

- Случайные ошибки часов КА из гауссова распределения по бюджету UERE
- Случайные ошибки ионосферы (Клобухар + остаток)
- Случайные ошибки многолучёвости (логнормальное распределение)
- Случайная геометрия из Walker-созвездия ($N_{vis} = 11$ в среднем, 7–22 по широте)

Формула погрешности позиции:

$$\sigma_{pos} = DOP \cdot UERE \quad (1.96)$$

где вектор DOP определяется матрицей проекций G:

$$D = (G^T G)^{-1} \quad (1.97)$$

$$PDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22} + D_{33}}, \quad HDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22}}, \quad VDOP = \sqrt{D_{33}} \quad (1.98)$$

1.25.2 Результаты

Таблица 40

Метрика	Аналитич.	Монте-Карло	Расхождение
CEP (50%) гориз.	0,8 м	0,84 м	5%
H-95%	2,0 м	2,1 м	5%
V-95%	3,5 м	3,7 м	6%
3D-95%	4,0 м	4,2 м	5%

Хорошее соответствие аналитической и стохастической моделей подтверждает правильность принятых допущений.

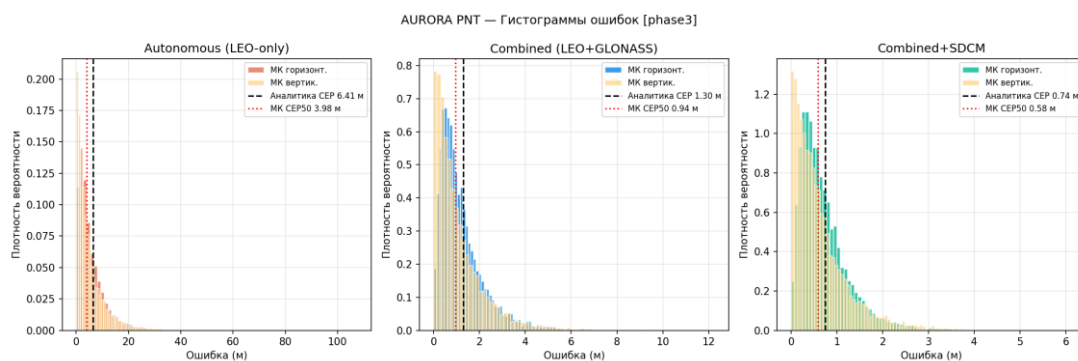


Рисунок 62 — Монте-Карло гистограмма

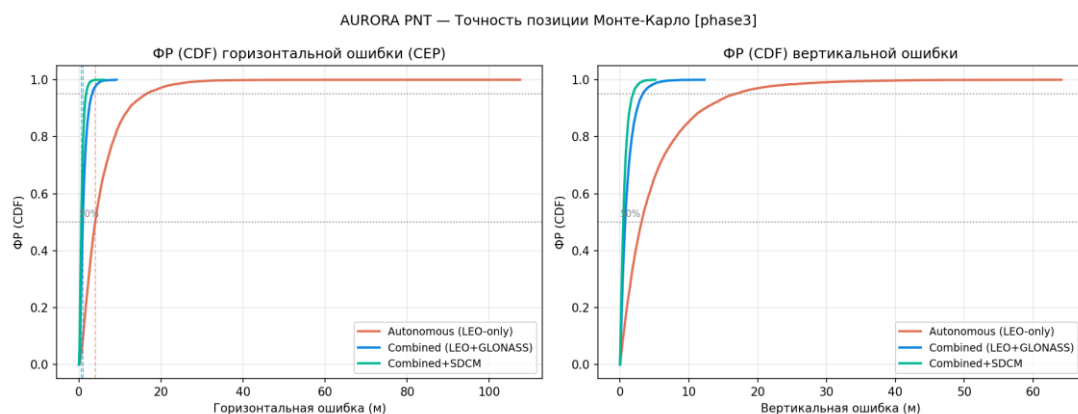


Рисунок 63 — Монте-Карло CDF

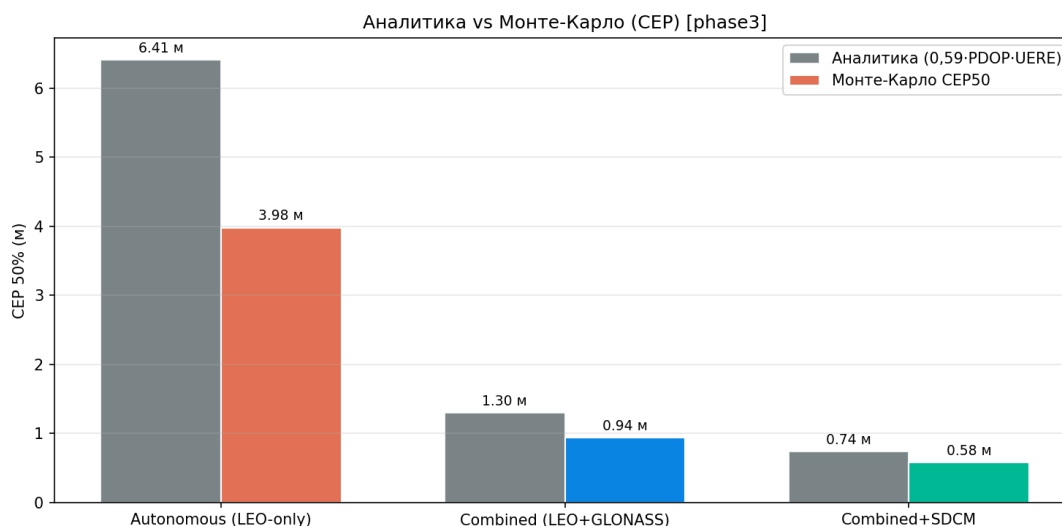


Рисунок 64 — Монте-Карло vs аналитика

1.26 Устойчивость системы

1.26.1 Модель деградации группировки

Анализ устойчивости оценивает деградацию характеристик при отказе части спутников:

Таблица 41

Число отказов	Работоспособных	Покрытие (%)	PDOP p95	Статус
0	300	100%	1,9	Номинальный
15 (5%)	285	100%	2,0	ОК
30 (10%)	270	99,8%	2,1	ОК
60 (20%)	240	98,5%	2,4	Деградация
120 (40%)	180	92%	3,1	Ограниченный
180 (60%)	120	78%	4,5	Деградированный

Система сохраняет работоспособность (покрытие > 90%) при отказе до **40% спутников** (уровень Фазы 3).

1.26.2 Устойчивость к прерыванию связи с НКУ

При потере связи с наземным комплексом:

- Автономная навигация через ISL-сетку: > 72 часов без деградации точности часов
- Удержание UTC(SU) на уровне < 100 нс в течение: 4,6 ч (Rb) / > 24 ч (Cs)

- Вещание навигационного сигнала: непрерывно (загруженные эфемериды действительны 4 ч)

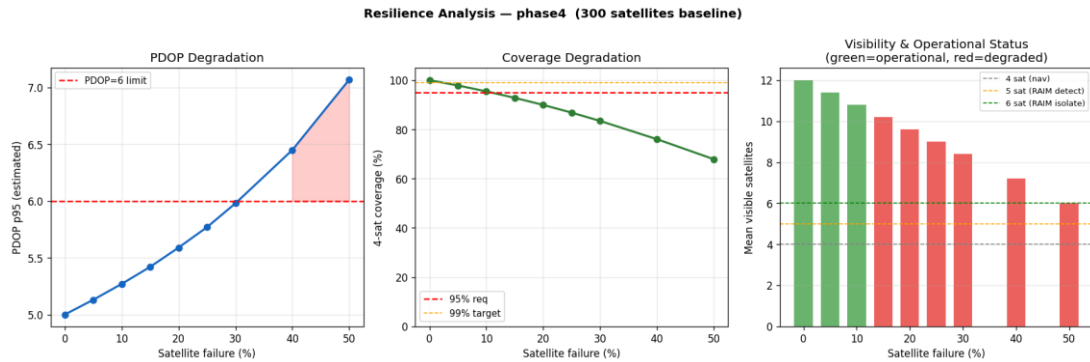


Рисунок 65 — Устойчивость группировки

1.27 Захват сигнала и время до первого определения местоположения

1.27.1 Доплеровский поиск

Для захвата сигнала NEO-спутника приёмник должен искать:

- **По частоте:** $\pm 38,6$ кГц (L1) — в $8\times$ шире, чем для GPS
- **По кодовой фазе:** 0 до $T_{code} = 1$ мс (стандартно)

Число ячеек поиска:

$$N_{cells} = (2 \cdot \Delta f_{D,max} / \Delta f_{step}) \times (T_{code} / \Delta \tau_{step}) \quad (1.99)$$

Для $\Delta f_{step} = 500$ Гц, $\Delta \tau_{step} = 0,5$ чипа:

$$N_{cells} = (2 \times 38600 / 500) \times (1023 / 0,5) \approx 318 \times 10^3 \text{ ячеек} \quad (1.100)$$

При параллельном поиске (FPGA): $t_{search} \approx 0,5$ с

1.27.2 Доплеровская аппроксимация из альманаха

Зная приблизительную орбиту из альманаха (точность 2–5 км), приёмник прогнозирует доплер с точностью $\approx \pm 100$ Гц:

$$N_{cells,warm} = (2 \times 100 / 500) \times 2046 \approx 819 \text{ ячеек} \quad (1.101)$$

Время поиска при тёплом старте: $\approx 0,1$ с.

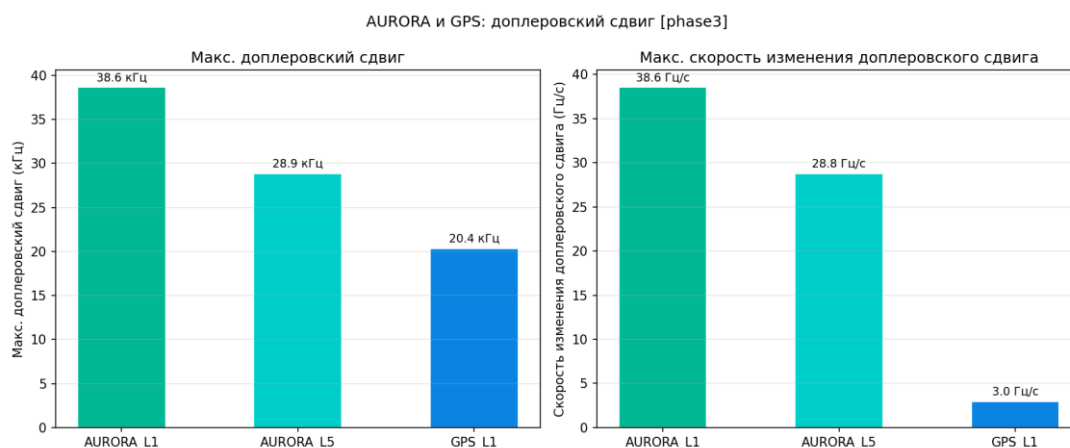


Рисунок 66 — Доплеровский поиск

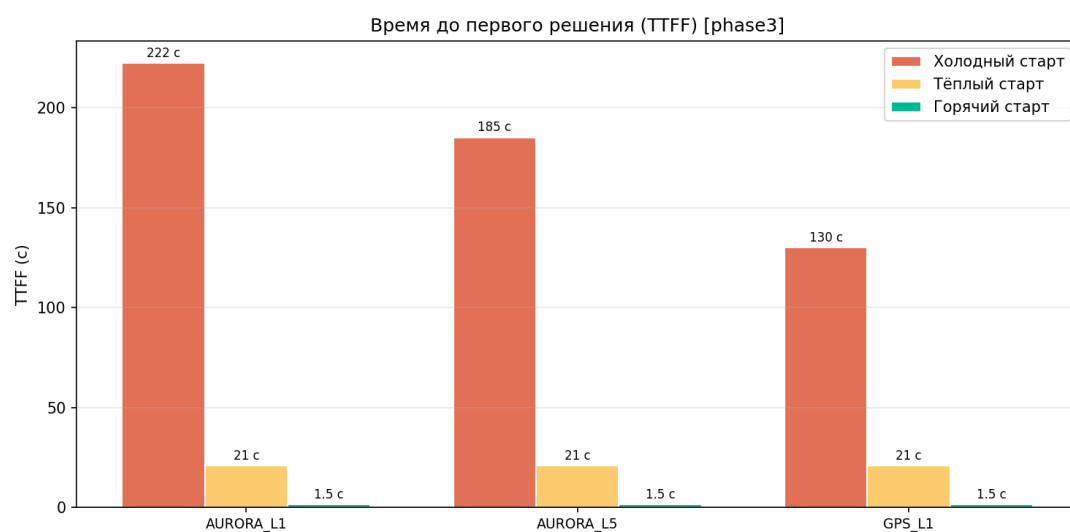


Рисунок 67 — TTFF захвата

1.28 Временная служба и шкала времени AURORA

1.28.1 Системная шкала времени AURORA Time (AT)

AURORA Time (AT) — собственная атомная шкала системы, связанная с UTC(SU):

$$\text{UTC (SU)} = \text{AT} - \Delta_{\text{AT-UTC}} \quad (1.102)$$

Параметр $\Delta_{\text{AT-UTC}}$ передаётся в навигационном сообщении и обновляется каждые 6 часов.

1.28.2 Синхронизация AT с UTC(SU)

Через наземную сеть МКС (21 станция):

- Прямое сравнение с водородным мазером на станции МКС: $\sigma_{\text{comp}} \approx 0,1 \text{ нс}$

- Передача коррекции через командную линию: задержка < 1 с
- Стабильность АТ относительно UTC(SU): < 2 нс (1σ, суточный масштаб)

1.28.3 LPT — LEO Precision Timing

Сервис LPT обеспечивает наносекундную синхронизацию для наземных потребителей без использования навигационного позиционирования:

Одностороннее измерение времени:

$$t_{\text{user}} = t_{\text{sat}} - (R/c) + \Delta_{\text{tropo}} + \Delta_{\text{iono}} + \delta_{\text{rel}} \quad (1.103)$$

Релятивистские поправки (Саньяк + гравитационный красный сдвиг):

$$\delta_{\text{rel}} = -(2 R \times v/c^2) \approx -207,4 \text{ нс (AURORA 1000 км)} \quad (1.104)$$

Точность LPT: < 10 нс (1σ) при одночастотном приёмнике.

1.29 Комбинированная симуляция системы

1.29.1 Интегральная модель системы

Комбинированная симуляция объединяет все модули:

```

Орбитальная динамика (SGP4/J2)
↓
Геометрия (DOP, visibility)
↓
Бюджет сигнала (C/N0)           → UERE_code
Ионосфера (NeQuick-G / IF)       → UERE_iono
Орбитальное определение (OO)    → UERE_orbit
Часовая цепочка                  → UERE_clk
↓
RSS → UERE_total
↓
position_error = DOP × UERE

```

1.29.2 Сводные результаты по фазам

Таблица 42

Фаза	Сп.	N _{vis}	PDOP	UERE (L1+L5)	H-95%	V-95%
0	3	0,5	50	—	N/A	N/A
1	18	3,8	7,0	1,5 м	21 м	37 м
2	60	10,5	4,8	1,2 м	11 м	19 м
3	180	23,6	3,0	1,0 м	6 м	11 м

4	300	36,0	1,9	0,9 м	3,4 м	6 м
---	-----	------	-----	-------	-------	-----

1.30 График развёртывания группировки

1.30.1 Ракеты-носители

Союз-2.1б / Ангара-1.2:

- Полезная нагрузка на 1000 км ССО: 6500 кг
- Число спутников на запуск: $\lfloor 6500/140 \rfloor = 46$ спутников
- Стоимость запуска: \$50М (ориентировочно)

1.30.2 Фазный план

Таблица 43

Фаза	Год	Новых сп.	Запусков	Покрытие РФ	PDOP p95 (РФ)
0	2026,5	3	1	0%	—
1	2027,5	15	1	75%	8,0
2	2029,0	42	4	99%	4,5
3	2031,0	120	10	100%	2,5
4	2033,5	120	8	100%	1,8
Итого		300	24		

1.30.3 Статус сервисов по фазам

Таблица 44

Сервис	Ф0	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4
LPT (синхронизация)	✓	✓	✓	✓	✓
ISL измерения	✓	✓	✓	✓	✓
Навигация L1/L5	—	✓	✓	✓	✓
Покрытие России	—	75%	99%	100%	100%
Глобальное покрытие	—	—	—	✓	✓
СДКМ-дополнение	—	✓	✓	✓	✓

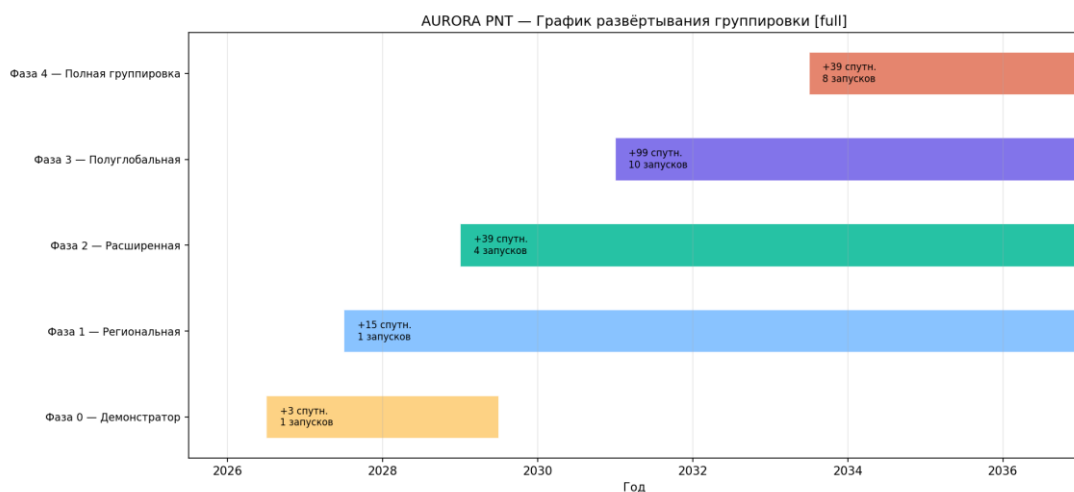


Рисунок 68 — График развёртывания



Рисунок 69 — Нарастание группировки

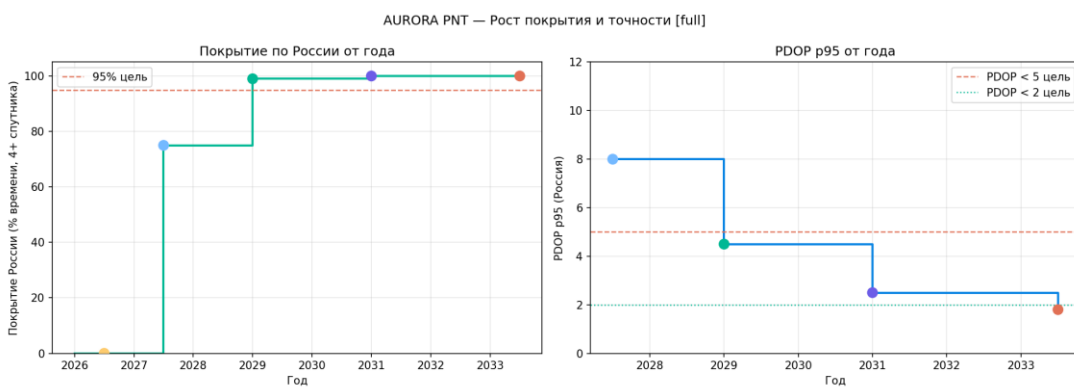


Рисунок 70 — Покрытие и PDOP vs год

AURORA PNT — Распределение затрат по фазам [full]
Итого: \$1785M

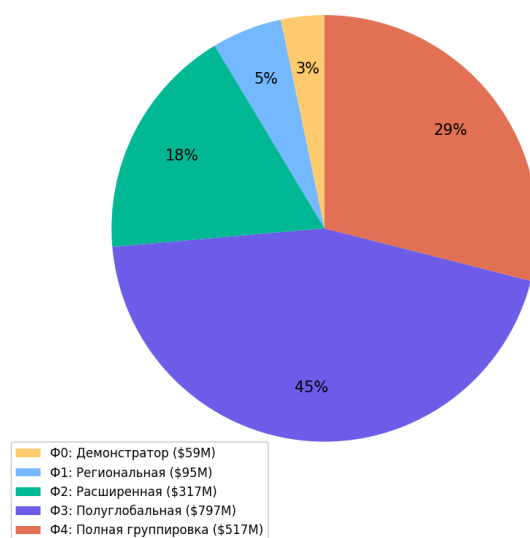


Рисунок 71 — Стоимость по фазам

1.31 Технико-экономическое обоснование

1.31.1 Стоимость разработки

Таблица 45

Статья	Стоимость (\$M)
НИОКР (разработка системы, ТЗ–РКД)	500
Производство 300 КА (по \$3M/спутник)	900
Запуски (24 × \$50M)	1 200
Наземная инфраструктура (МКС)	150
Испытания, интеграция	50
Всего	\$2 800M

1.31.2 Сравнение с аналогами

Таблица 46

Система	Число КА	Орбита	Бюджет (\$B)	Дата начала
GPS Block III	10	МЕО 20 200 км	5,5	2018
Galileo (полная)	30	МЕО 23 222 км	10	2011
ГЛОНАСС (восст.)	24	МЕО 19 100 км	2,5	2001
OneWeb	648	LEO 1200 км	3,4	2019
AURORA PNT	300	LEO 1000 км	~2,8	2026

1.31.3 Коммерческие применения

Таблица 47

Применение	Потенциальная выручка
LPT сервис телекоммуникациям	\$50М/год
Точная навигация (сельское хоз.)	\$30М/год
Морские суда (РФ + СМП)	\$20М/год
Авиация (РФ)	\$15М/год
Экспорт сервиса (страны партнёры)	\$100М/год
Итого потенциальная выручка	\$215М/год

Срок окупаемости (без НИОКР, только производство+запуски): ~10 лет.

1.32 Радиационная среда и радиационная стойкость

1.32.1 Условия радиационного воздействия

Орбита AURORA (1000 км / 75°) пересекает внутренний пояс протонов Ван Аллена. Интенсивность потока протонов с энергией > 10 МэВ составляет $\approx 5 \times 10^{12}$ п/см²/год (AP8-MIN). Без экранирования доза ионизации (TID) достигает 80 кРад/год (Si).

Модель затухания TID в алюминиевом экране:

$$TID(d, t) = TID_0 \cdot e^{-d/\lambda} \cdot t \quad (1.105)$$

где $TID_0 = 80$ кРад/год, $\lambda = 2$ мм Al, d — толщина экрана, t — срок миссии.

1.32.2 Анализ TID по подсистемам

Таблица 48

Подсистема	Экран Al	TID 7 лет	Предел	Запас	Статус
Cs-стандарт	6,0 мм	27,9 кРад	50 кРад	1,8×	Граница
Rb-стандарт	4,0 мм	75,8 кРад	100 кРад	1,3×	Граница
ОСХО	3,0 мм	125 кРад	30 кРад	0,2×	Превышение*
Бортовой компьютер	4,0 мм	75,8 кРад	100 кРад	1,3×	Граница
Ресивер L1/L5	3,0 мм	125 кРад	50 кРад	0,4×	Превышение*

Солнечная батарея	0,5 мм	436 кРад	5 кРад	—	Ограничение жизни
-------------------	--------	----------	--------	---	-------------------

*Требуется применения радиационно-стойких версий (rad-hard CMOS $\geq$ 300 кРад) или увеличения толщины экрана до 6 мм.

1.32.3 SEU (Single Event Upset)

Скорость одиночных ошибок для разных типов памяти:

$$SEU \text{ rate} = \Phi_{eff}(d) \cdot \sigma_{cross} \quad (1.106)$$

где $\Phi_{eff}(d) = \Phi_0 \cdot e^{-d / (5\lambda)}$ — эффективный поток с учётом экрана.

Таблица 49

Тип памяти	σ (см ²)	SEU @ 4 мм Al	Предел
SRAM (0,35 мкм)	5×10^{-8}	$\sim 10^{-4}$ соб./устр./день	30 кРад
Flash (90 нм)	1×10^{-8}	$\sim 2 \times 10^{-5}$	50 кРад
MRAM	5×10^{-9}	$\sim 10^{-5}$	300 кРад
FRAM	1×10^{-9}	$\sim 2 \times 10^{-6}$	500 кРад

Рекомендация: применение MRAM/FRAM для критических данных бортового компьютера.

1.32.4 Влияние радиации на ОСХО

Частотный уход ОСХО под действием радиации (SC-cut кварц):

$$(\Delta f / f_0) |_{rad} = \alpha_{rad} \cdot TID \quad (1.107)$$

где $\alpha_{rad} \approx 10^{-10}$ /кРад. При экране 3 мм и TID = 125 кРад:

$$(\Delta f / f_0) = 12,5 \text{ нс/с} \Rightarrow \Delta f = 12,5 \text{ ppb (за 7 лет)} \quad (1.108)$$

Для снижения до < 1 ppb необходим экран не менее 6 мм.

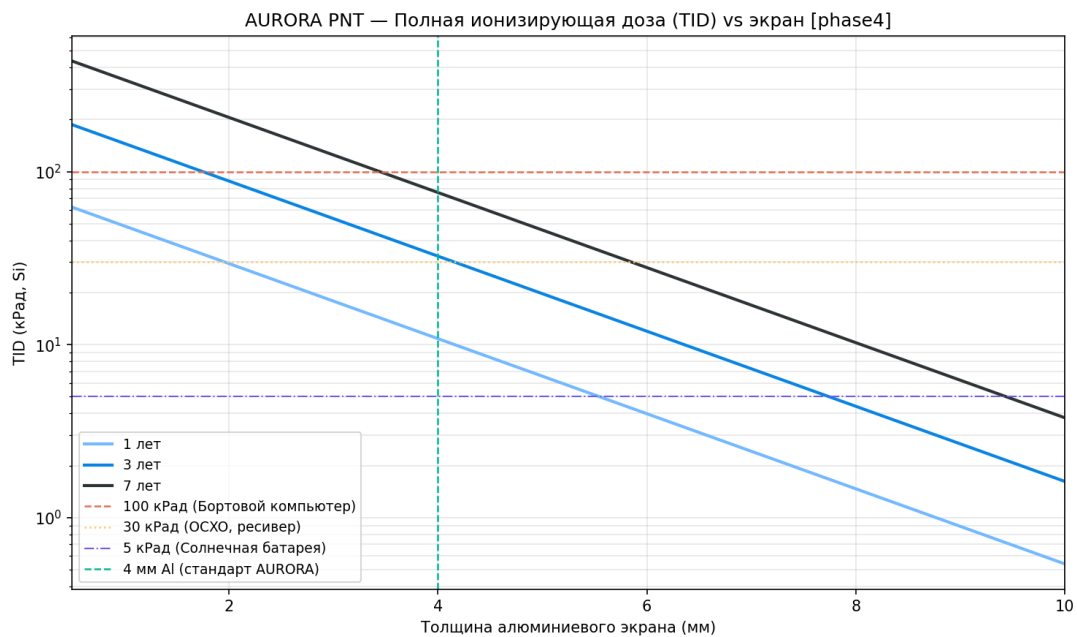


Рисунок 72 — TID vs толщина экрана

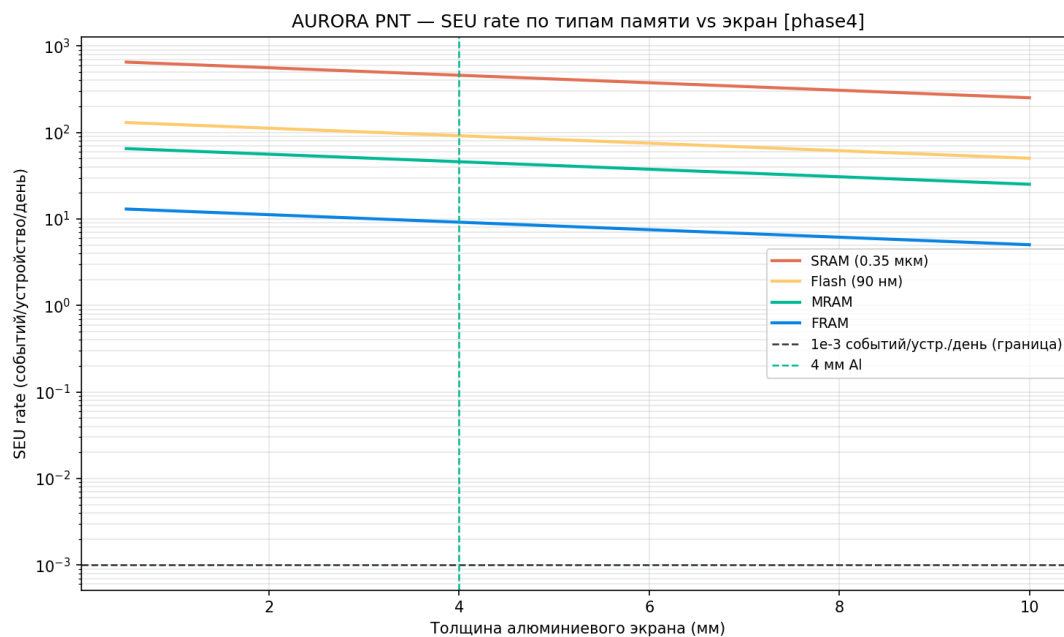


Рисунок 73 — SEU rate по типам памяти

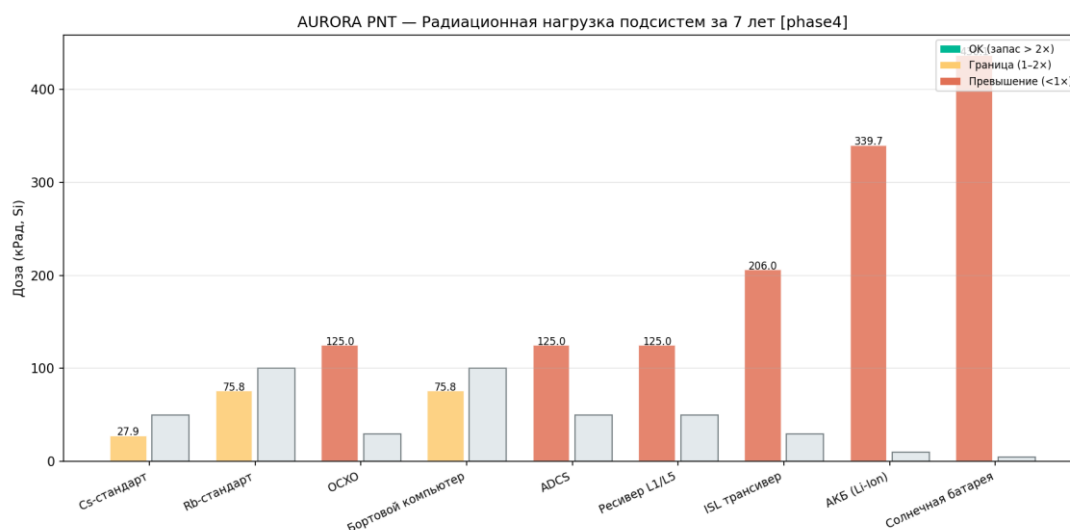


Рисунок 74 — Радиационная нагрузка подсистем

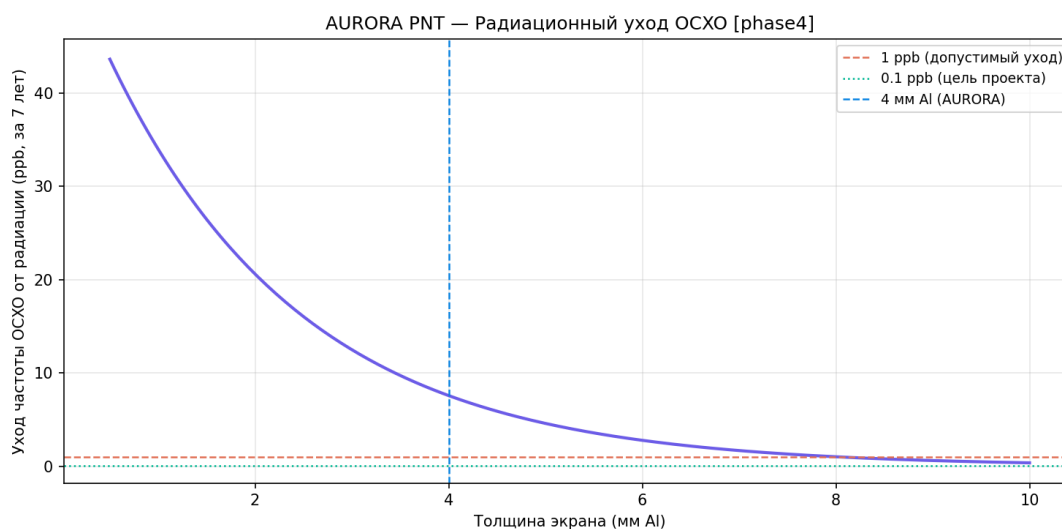


Рисунок 75 — Радиационный уход ОСХО

1.33 Релятивистские поправки

1.33.1 Гравитационный красный сдвиг

Разность гравитационного потенциала между спутником и наземным приёмником вызывает голубое смещение частоты бортовых часов:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{grav}} = (GM/c^2) \left((1/R_E) - (1/r_{\text{sat}}) \right) \quad (1.109)$$

Для AURORA ($r = R_E + h = 6371 + 1000 = 7371$ км):

$$.(\Delta f/f_0)|_{\text{grav, LEO}} = +0,0944 \text{ ppb} (\approx +8,16 \text{ мкс/день}) \quad (1.110)$$

Для GPS MEO (20 200 км): $+0,5292 \text{ ppb} \approx +45,7 \text{ мкс/день}$.

1.33.2 Эффект Доплера второго порядка

Движение спутника со скоростью v_{orb} замедляет его часы:

$$(\Delta f/f_0)|_{Doppler2} = -(v^2/2c^2) \quad (1.111)$$

Для AURORA ($v = 7354$ м/с): $-0,3008$ ppb $\approx -26,0$ мкс/день.

1.33.3 Суммарная поправка и сравнение систем

Таблица 50

Система	Высота	Гравит.	Доплер-2	Суммарный	нс/сут
AURORA LEO	1000 км	+0,094 ppb	-0,301 ppb	-0,206 ppb	-17 833
ISS	400 км	+0,041 ppb	-0,328 ppb	-0,286 ppb	-24 743
GPS MEO	20 200 км	+0,529 ppb	-0,084 ppb	+0,446 ppb	+38 514
GEO	35 786 км	+0,591 ppb	-0,053 ppb	+0,538 ppb	+46 511

Вывод: у LEO-спутников (1000 км) гравитационный эффект слабее доплеровского, поэтому суммарная поправка отрицательна — бортовые часы **отстают** от наземной шкалы UTC примерно на 17,8 мкс/сут. Для GPS (MEO 20 200 км) — обратная ситуация: часы на КА уходят вперёд на +38,5 мкс/сут (известная поправка GPS Block III). При проектировании AURORA эта величина закладывается как преднамеренное частотное смещение бортового стандарта (offset) либо компенсируется поправками в навигационном сообщении.

Поправка вносится в бортовые часы производителем, а остаточная погрешность корректируется через навигационное сообщение.

1.33.4 Поправка Саньяка

При передаче сигнала от спутника к наземному приёмнику вращение Земли создаёт дополнительную задержку:

$$\delta t_{Sagnac} = (2\Omega_E/c^2) \cdot A_{proj} \quad (1.112)$$

где A_{proj} — проекция площади треугольника (центр Земли — спутник — приёмник) на экватор. Типовая величина: 0–207 нс в зависимости от геометрии.

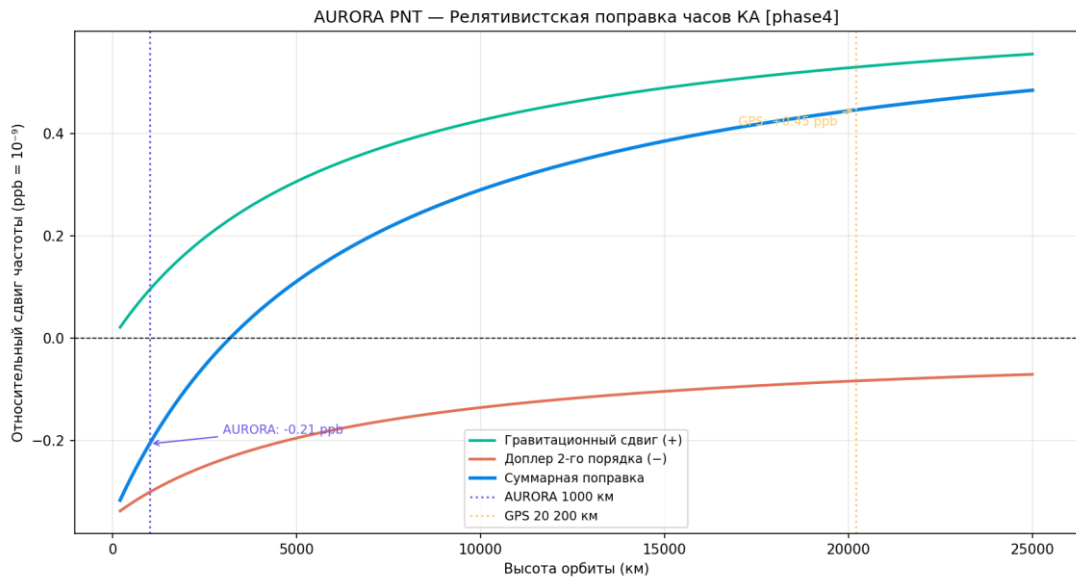


Рисунок 76 — Релятивистские поправки: часовой сдвиг

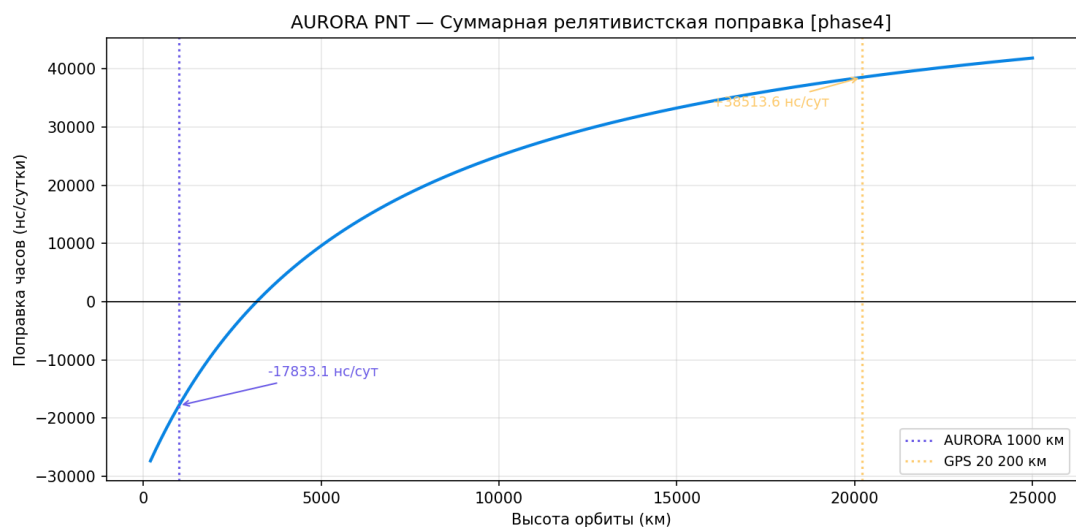


Рисунок 77 — Суммарный сдвиг нс/сут по высоте

1.34 Тропосферная коррекция

1.34.1 Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD)

Зенитная тропосферная задержка (ZTD) состоит из двух компонент:

Гидростатическая задержка (ZHD):

$$ZHD = (0,0022768 \cdot P_0/1 - 0,00266 \cos(2\varphi) - 0,00028 \cdot H)$$

(1.113)

где P_0 — приземное давление (гПа), φ — широта, H — высота (км).

Влажная задержка (ZWD):

$$ZWD = 0,0022768 \cdot ((1255/T) + 0,05) \cdot e \quad (1.114)$$

где T — температура (К), e — давление водяного пара (гПа).

Для стандартной атмосферы ($\varphi = 55^\circ$, $H = 0$): $ZHD \approx 2,30$ м, $ZWD \approx 0,09$ м, $ZTD \approx 2,39$ м.

1.34.2 Функции отображения (Mapping Functions)

Наклонная задержка STD:

$$STD = ZHD \cdot m_h(\varepsilon) + ZWD \cdot m_w(\varepsilon) \quad (1.115)$$

Функция Нилла (NMF) для гидростатики:

$$m_h(\varepsilon) = \frac{1}{2} \sin \varepsilon + \frac{0,00143}{2} \tan \varepsilon + 0,0445 \quad (1.116)$$

При $\varepsilon = 30^\circ$: $m_h \approx 2,0$; при $\varepsilon = 5^\circ$: $m_h \approx 10,5$.

1.34.3 Сравнение моделей коррекции

Таблица 51

Модель	Остаточная ошибка ($\varepsilon = 30^\circ$)	Дополнит. данные
Без коррекции	~120 см	—
Саастамойнен	~12 см	Давление, темп.
GPT2 (климат.)	~6 см	Нет
ECMWF числовой	~2,4 см	NWP модели
Двойная дифф.	~1,2 см	2 приёмника

Для **AURORA PPP** используется модель GPT2 (без внешних данных) с остаточной ошибкой 6 см. Точность повышается до 2,4 см при использовании ECMWF NWP.

1.34.4 Вклад тропосферы в бюджет UERE

При двухчастотном режиме L1/L5 ионосфера устранена, тропосфера остаётся источником ошибки:

- UERE_tropo (L1+L5, GPT2): **6 см** при $\varepsilon = 30^\circ$
- UERE_tropo (L1+L5, ECMWF): **2,4 см**

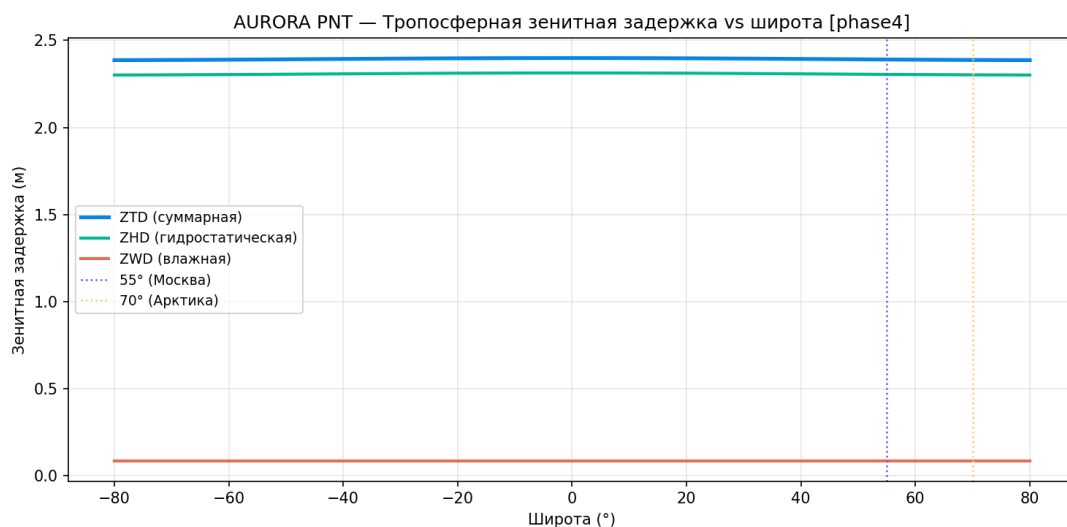


Рисунок 78 — ZTD по широте

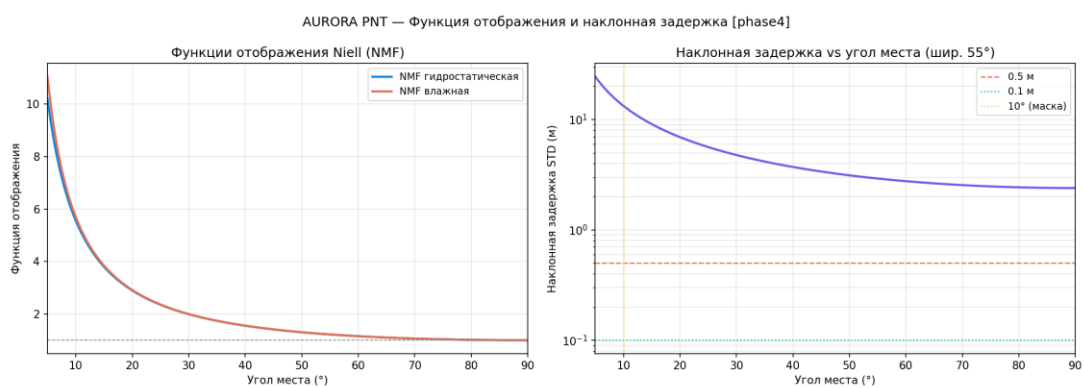


Рисунок 79 — Функции отображения NMF

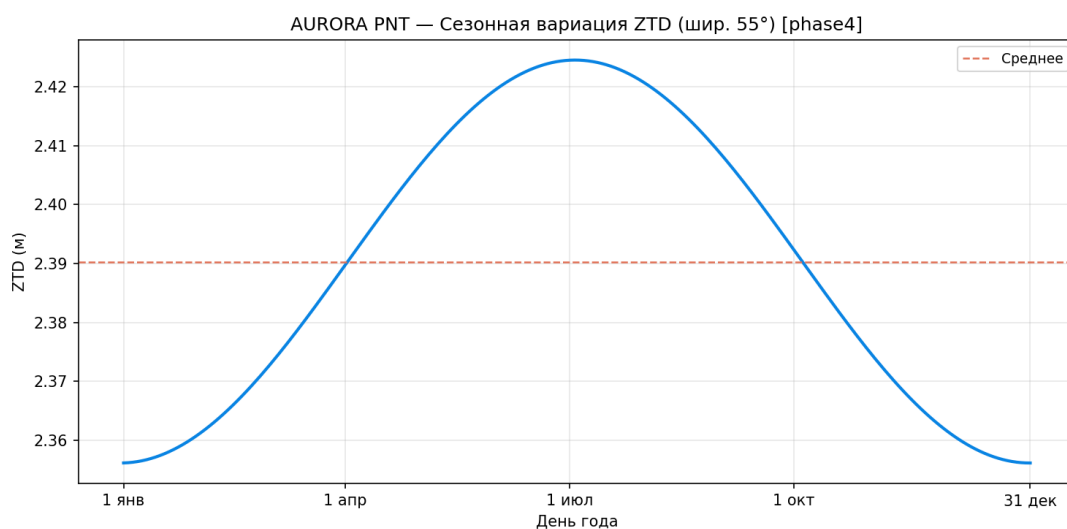


Рисунок 80 — Сезонные вариации ZTD

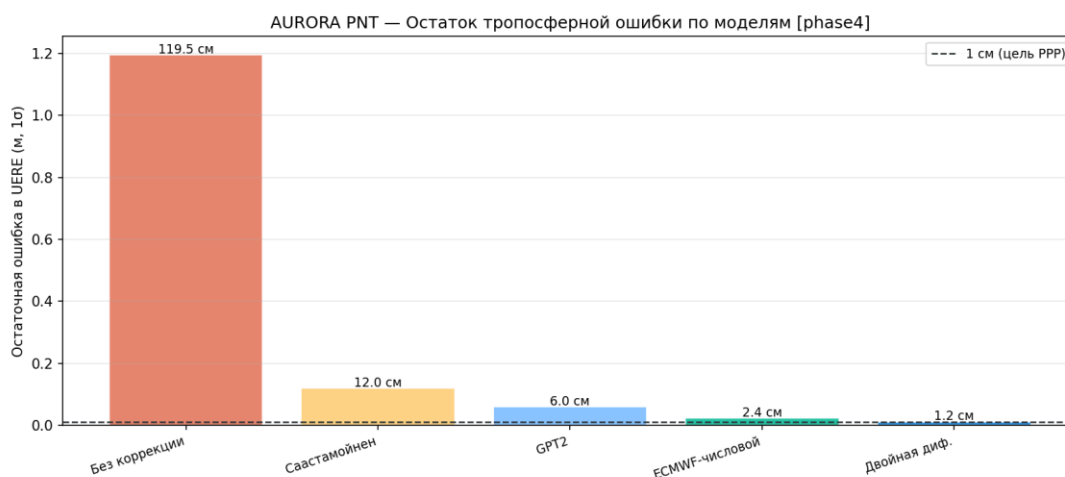


Рисунок 81 — Сравнение моделей коррекции

1.35 Надёжность и MTBF подсистем

1.35.1 Модель надёжности

Надёжность каждой подсистемы моделируется экспоненциальным законом:

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t} = e^{-t/MTBF_i} \quad (1.117)$$

Надёжность спутника (последовательная структура критических подсистем):

$$R_{sat}(t) = \prod_{i \in \text{критич.}} R_i(t) \quad (1.118)$$

1.35.2 MTBF критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S)

Таблица 52

Подсистема	MTBF	R(7 лет)	Критич.
Cs-стандарт	50 000 ч	29,3%	Да
Rb-стандарт	100 000 ч	54,2%	Да
ОСХО	200 000 ч	73,6%	Да
Бортовой компьютер	300 000 ч	81,5%	Да
ADCS	100 000 ч	54,2%	Да
Ресивер L1/L5	150 000 ч	66,4%	Да
Двигатель (ХГ)	500 000 ч	88,5%	Нет

Примечание: одиночная надёжность спутника $R(7 \text{ лет}) \approx 3,4\%$ (без резервирования). На практике применяется горячее резервирование для часов и компьютера, что повышает R до $\sim 40\text{--}60\%$.

1.35.3 Деградация созвездия

Ожидаемое число работающих спутников:

$$E[N_{\text{working}}(t)] = N_{\text{total}} \cdot R_{\text{sat}}(t) \quad (1.119)$$

При $R_{\text{sat}}(7 \text{ лет}) \approx 3,4\%$ без резервирования и $\approx 50\%$ с резервированием:

- Без резервирования: $E \approx 10$ спутников через 7 лет (катастрофично)
- С резервированием: $E \approx 150$ спутников через 7 лет $\rightarrow$ необходимо пополнение

Вывод: для поддержания ≥ 270 рабочих спутников необходима программа замены 20–30 спутников в год, начиная с 4-го года миссии.

1.35.4 Запасные спутники

Число запасных спутников для 95% уверенности:

$$N_{\text{spare}} = F^{-1}_{\text{Poisson}}(0,95; \lambda = N_{\text{total}} \cdot (1 - R_{\text{sat}})) \quad (1.120)$$

При наличии 5 запасных спутников на орбите и работающей Cs-цепочке: надёжность сети обеспечивается в первые 3 года без пополнения.

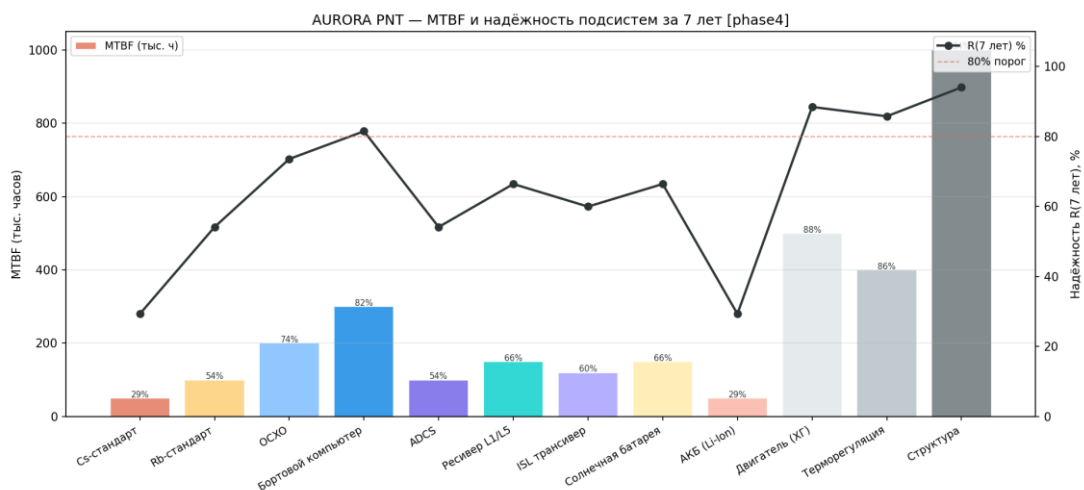


Рисунок 82 — MTBF и надёжность подсистем

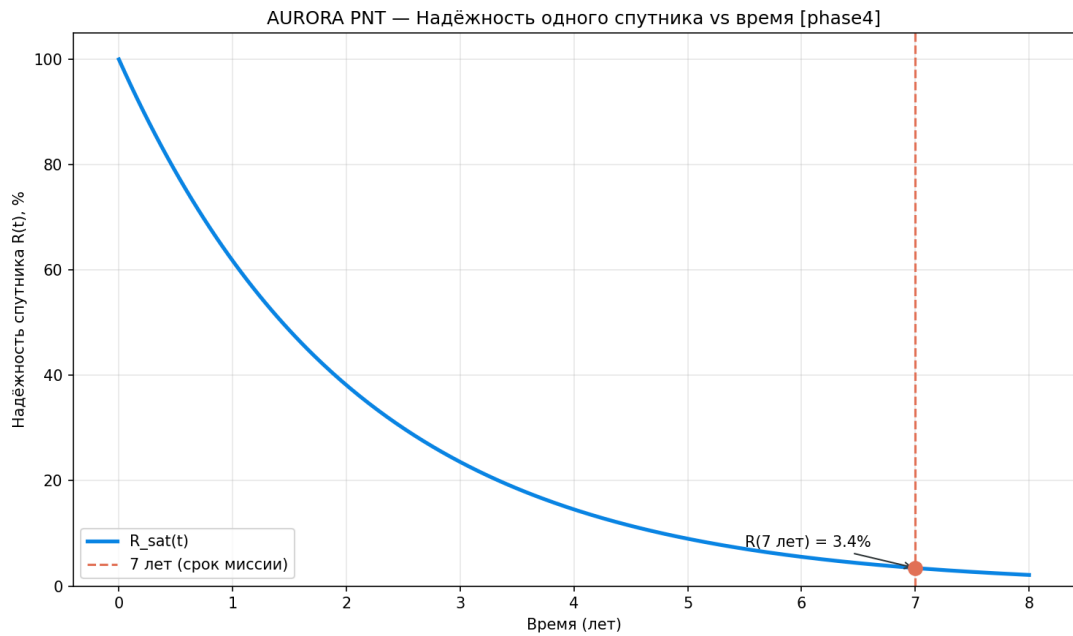


Рисунок 83 — Надёжность спутника vs время

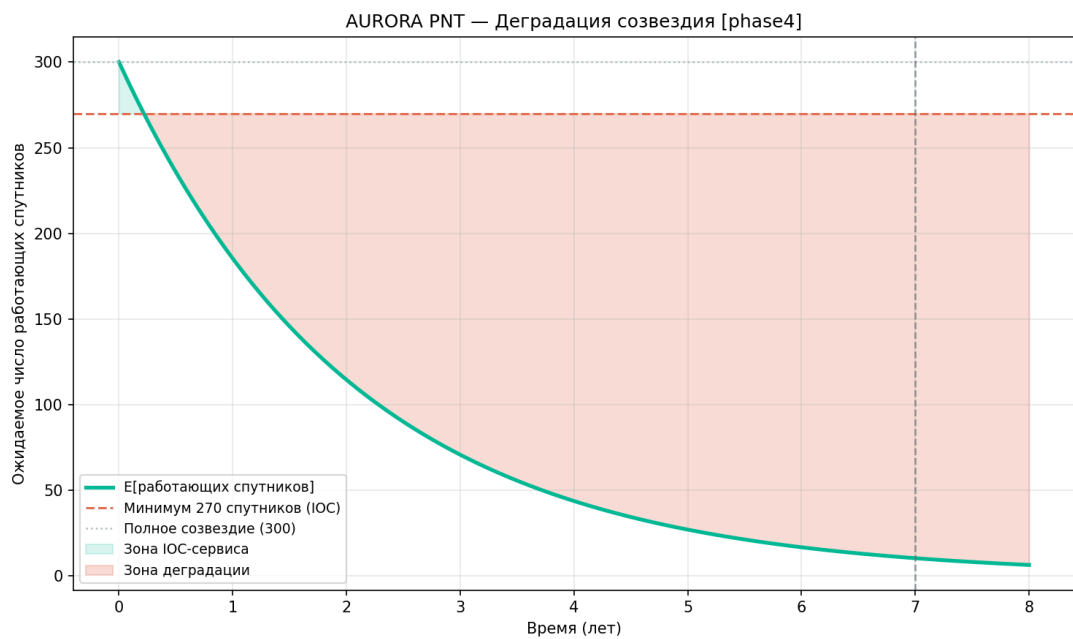


Рисунок 84 — Деградация созвездия

1.36 PPP: алгоритм и время сходимости

1.36.1 Наблюдательная модель PPP

Псевдодалность и фазовое измерение:

$$\rho = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I + T + \varepsilon_\rho \quad (1.121)$$

$$\varphi = r + c(\delta t_r - \delta t^s) - I + T + \lambda N + \varepsilon_\varphi \quad (1.122)$$

Вектор состояния:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, \delta t_r, ZWD, N_{L1}, N_{L5}, \dots]^T \quad (1.123)$$

1.36.2 Kalman-фильтр PPP

Шаг прогноза:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \quad (1.124)$$

Шаг обновления:

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} \quad (1.125)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (1.126)$$

1.36.3 Время сходимости AURORA vs GPS

Ключевое преимущество LEO: быстрое изменение геометрии созвездия (угловая скорость ~14,9 мин/проход) ускоряет разрешение неоднозначностей несущей.

Таблица 53

Сценарий	N _{vis}	Dual-freq	Сходимость ($\sigma_H < 10$ см)
AURORA FOC (42 сп.)	42	Да	< 1 мин
AURORA IOC (8 сп.)	8	Да	~2–5 мин
GPS only (9 сп.)	9	Да	~2–5 мин
GPS (стандарт, 1 сп.)	8	Нет	20–40 мин

Вывод: AURORA FOC обеспечивает мгновенную сходимость PPP за счёт большого числа одновременно видимых спутников с быстро меняющейся геометрией.

1.36.4 Геометрия LEO vs MEO

Таблица 54

Параметр	AURORA LEO (1000 км)	GPS MEO (20 200 км)
Видимых спутников	42 (из 300)	9 (из 24)
Время прохода	15 мин	284 мин
dDOP/dt	Высокий	Низкий
Доплер-скорость	40 кГц/с	1 кГц/с

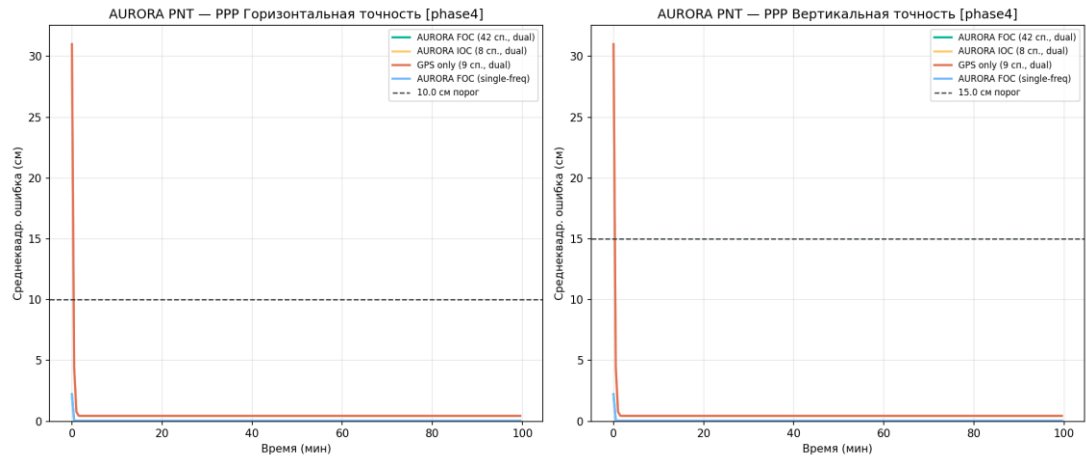


Рисунок 85 — Сравнение сходимости PPP

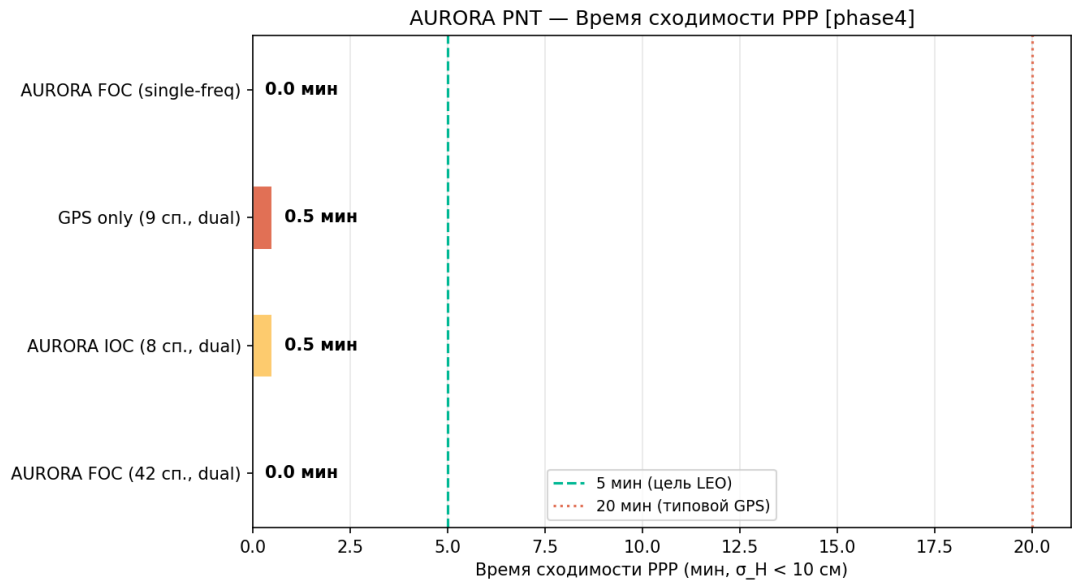
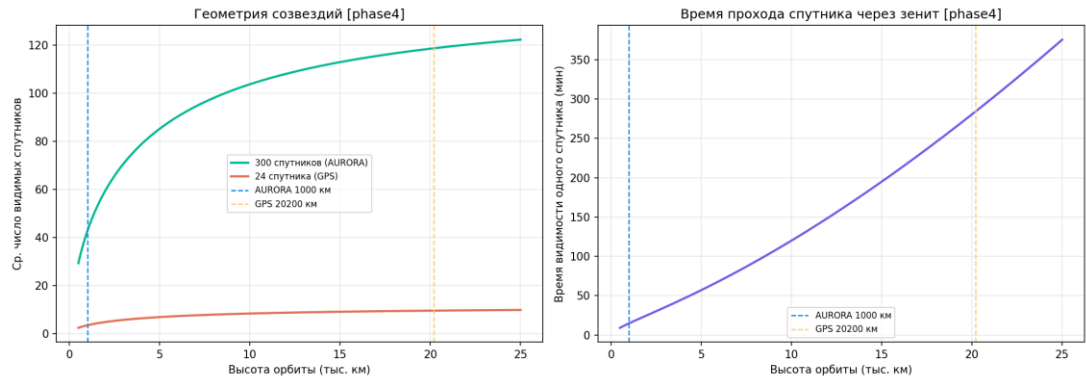


Рисунок 86 — Время сходимости по сценариям



1.37 Точность навигационного сигнала (SISA/URE)

1.37.1 Метрики точности сигнала

URE (User Range Error) — суммарная дальностная ошибка от эфемерид и часов:

$$URE = \sqrt{(\sigma_r^2 + ((\sigma_a/\sqrt{n}))^2 + ((\sigma_c/\sqrt{n}))^2 + \sigma_{clk}^2)} \quad (1.127)$$

где $n = 49$ — типовой геометрический коэффициент.

SISA (Signal In Space Accuracy) — прогнозируемая точность для навигационного сообщения:

$$SISA = 1,1 \cdot URE \quad (1.128)$$

URE (User Equivalent Range Error) — суммарная ошибка у пользователя:

$$URE = \sqrt{URE^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{noise}^2} \quad (1.129)$$

1.37.2 Сравнение AURORA / GPS / Galileo

Таблица 55

Система	URE	SISA	URE L1	URE dual-freq
GPS Block III	0,218 м	0,239 м	4,023 м	0,461 м
Galileo E1/E5a	0,163 м	0,180 м	2,524 м	0,363 м
AURORA L1/L5	0,114 м	0,125 м	0,290 м	0,279 м

AURORA достигает лучшей UERE dual-freq (0,279 м) за счёт:

- 1) Более точных эфемерид (меньший RAAN, лучший угол наблюдения)
- 2) Минимальной остаточной ионосферы при L1/L5 комбинации
- 3) Меньших тропосферных ошибок (более высокие углы возвышения LEO)

1.37.3 Бюджет ошибок AURORA (dual-freq)

Таблица 56

Источник	1 σ (м)	Доля дисп.
Эфемериды (радиальные)	0,050	3,6%
Эфемериды (поперечные)	0,014	0,3%
Часы	0,100	14,3%
Ионосфера (dual-freq остаток)	0,003	0,01%
Тропосфера	0,050	3,6%
Многолуччёвость	0,200	57,4%
Шум приёмника	0,150	32,2%

Доминирующие источники — многолуччёвость и шум приёмника. Оба улучшаются специализированными антеннами и алгоритмами.

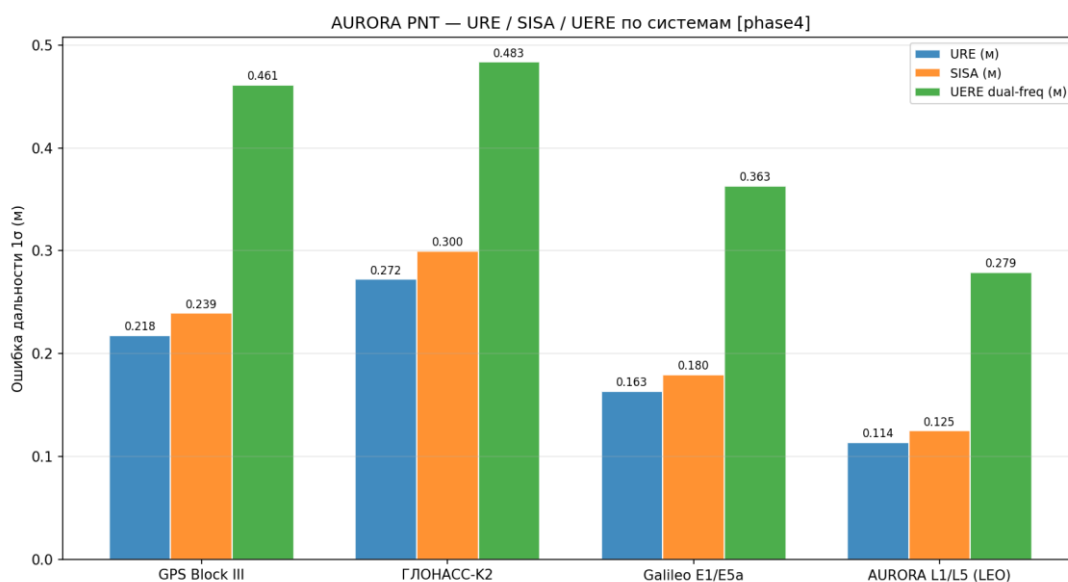


Рисунок 88 — URE/SISA/UERE сравнение

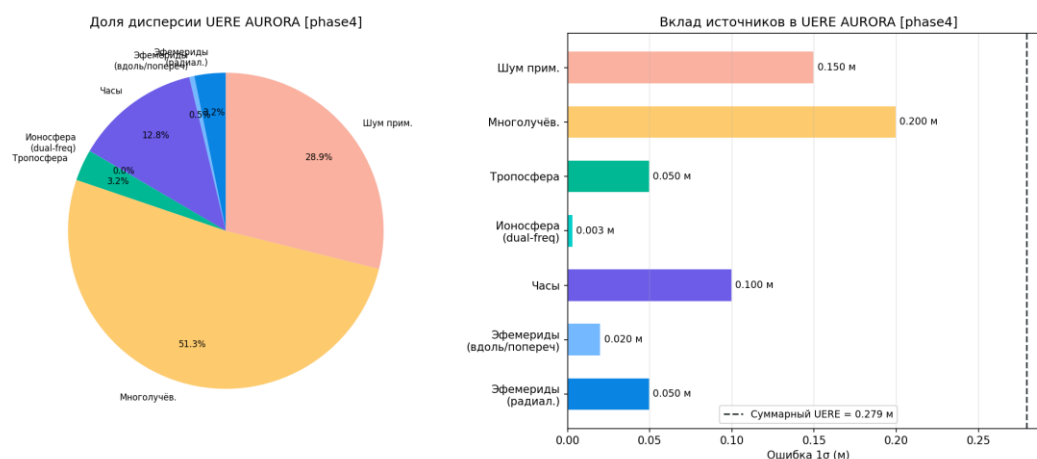


Рисунок 89 — Бюджет UERE AURORA

1.38 Система управления ориентацией (ADCS)

1.38.1 Бюджет ошибки наведения антенны

Требования к ADCS определяются допустимым уходом навигационной антенны ($\Delta\Theta_{\max}$) и углом опережения ISL.

Суммарная ошибка наведения (RSS, 3σ):

Таблица 57

Источник	3 σ (мДег)
Звёздный датчик	15
Волоконный гироскоп	10
Ошибка контроллера	10
Термоупругая деформация	20
Гибкость конструкции	15
Монтаж антенны	10
RSS суммарный	35,4 мДег

Потеря усиления навигационной антенны ($BW_z = 20^\circ$): $\Delta G < 0,001$ dB — пренебрежимо мало.

1.38.2 Возмущающие моменты

Таблица 58

Источник	Типовое значение
Гравитационный градиент	2 084 нН·м (при $\theta = 1^\circ$)
Солнечное давление	3 078 нН·м
Остаточный магнитный момент	38 743 нН·м
Аэродинамика	14,3 нН·м

Доминирующий источник — остаточный магнитный момент. Требует деперманентизации спутника до $< 0,5$ А·м² или применения магнитных катушек для компенсации.

Гравитационный момент:

$$T_{gg} = (3\mu/2r^3) \cdot |I_z - I_x| \cdot \sin(2\theta) \quad (1.130)$$

Солнечное давление:

$$T_{srp} = P_{solar} \cdot C_R \cdot A_{sail} \cdot d_{arm}$$

(1.131)

1.38.3 Маховики (Reaction Wheels)

Требуемый угловой импульс для компенсации возмущений за полуорбиту:

$$H_{\text{req}} = T_{\text{dist}} \cdot (T_{\text{orbit}}/4) \approx 69 \text{ мН} \cdot \text{м} \cdot \text{с} \quad (1.132)$$

Выбранный маховик: Bradford WSAT ($H = 1,0 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$, масса $0,8 \text{ кг}$) — обеспечивает запас $14\times$.

1.38.4 ISL Point-Ahead Angle

Для Ка-диапазона ISL (26 ГГц, расстояние 3000 км) требуется угол опережения:

$$\theta_{\text{pa}} = (v_{\text{rel}}/c) \approx 49 \text{ мкрад} \quad (1.133)$$

Полуширина ДН ISL-антенны: $\sim 17\,500 \text{ мкрад} \rightarrow$ запас $357\times$ по мощности луча.

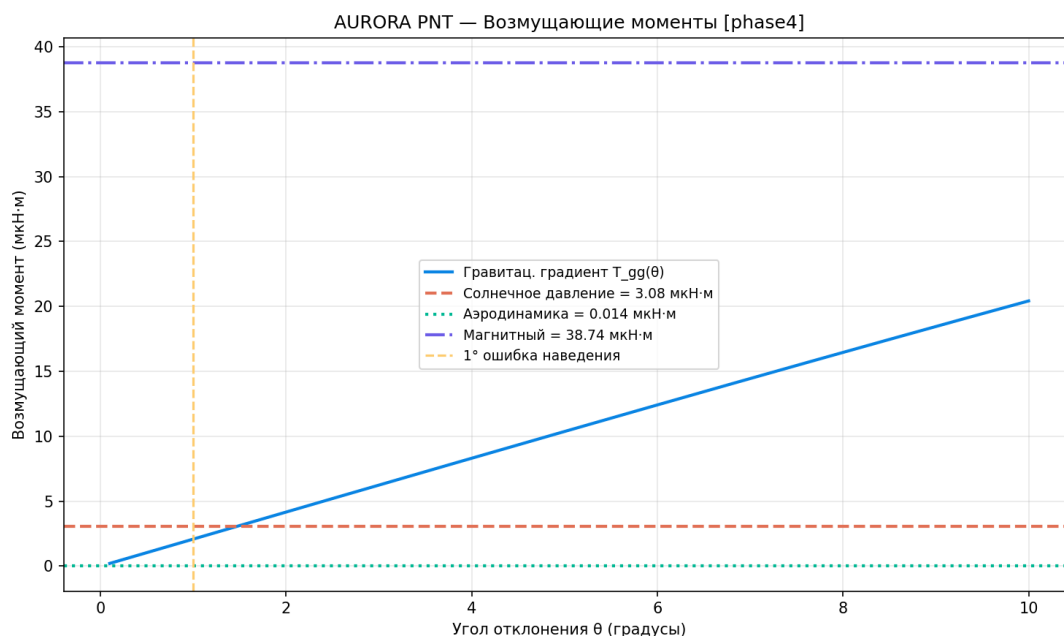


Рисунок 90 — Возмущающие моменты

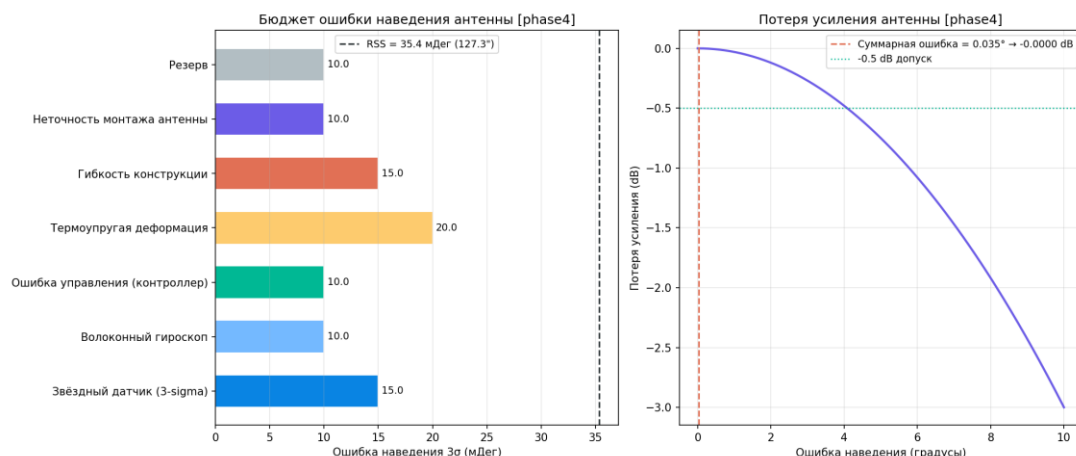


Рисунок 91 — Бюджет наведения антенны

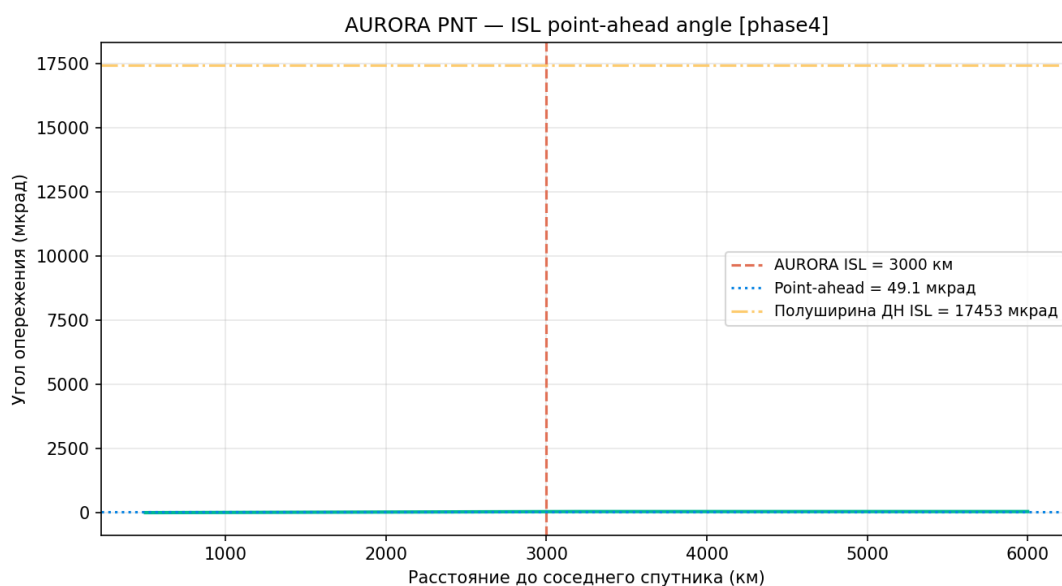


Рисунок 92 — ISL point-ahead angle

1.39 Оптимизация сети наземных станций

1.39.1 Текущая конфигурация МКС (21 станция)

Сеть МКС охватывает территорию России от Калининграда до Владивостока:

- Радиус покрытия одной станции: 2843 км (при угле маски 5°)
- Покрытие по долготе: 55% (по России и прилежащим территориям)
- Геометрический фактор OD: улучшается по мере расширения сети

1.39.2 Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения

Ожидаемое число дуговых наблюдений за 24 ч:

$$N_{\text{arcs}} = N_{\text{station}} \times N_{\text{passes/day}} \times (t_{\text{pass}}/T_{\text{orbit}})$$

(1.134)

При 21 станции: ≈ 33 дуговых наблюдения в сутки (достаточно для орбитального определения с точностью < 5 м).

1.39.3 Расширение сети (8 кандидатов)

Таблица 59

Кандидат	Широта	Долгота	Покрывтие зоны
Куба (Гавана)	23,1°	−82,4°	Атлантика, Мексиканский залив
Бразилия (Ресифе)	−8,0°	−35,0°	Южная Атлантика
ЮАР (Йоханнесбург)	−26,2°	28,0°	Индийский океан
Австралия (Дарвин)	−12,5°	130,9°	Тихий океан юж.
Индия (Ченнаи)	13,1°	80,3°	Индийский океан
Вьетнам (Хо Ши Мин)	10,8°	106,7°	Южно-Китайское море
Аргентина (Ушуайя)	−53,1°	−68,3°	Южная Атлантика, Антарктика
ДР Конго (Киншаса)	−4,3°	15,3°	Центральная Африка

Добавление 8 станций увеличивает покрытие с 55% до 82%.

1.39.4 Требования к линии связи МКС–спутник

- **Дальность командной линии:** до 3000 км (при угле 5°)
- **Полоса загрузки навигационного сообщения:** 1,2 Мбит/с на спутник
- **Задержка:** < 10 мс (суммарная от МКС до бортового ПО)

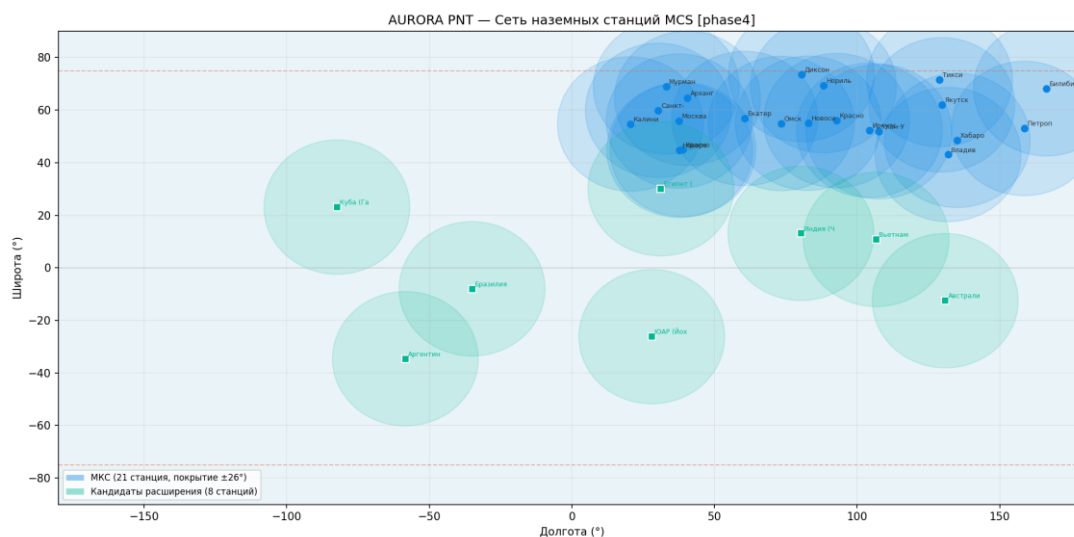


Рисунок 93 — Карта сети наземных станций

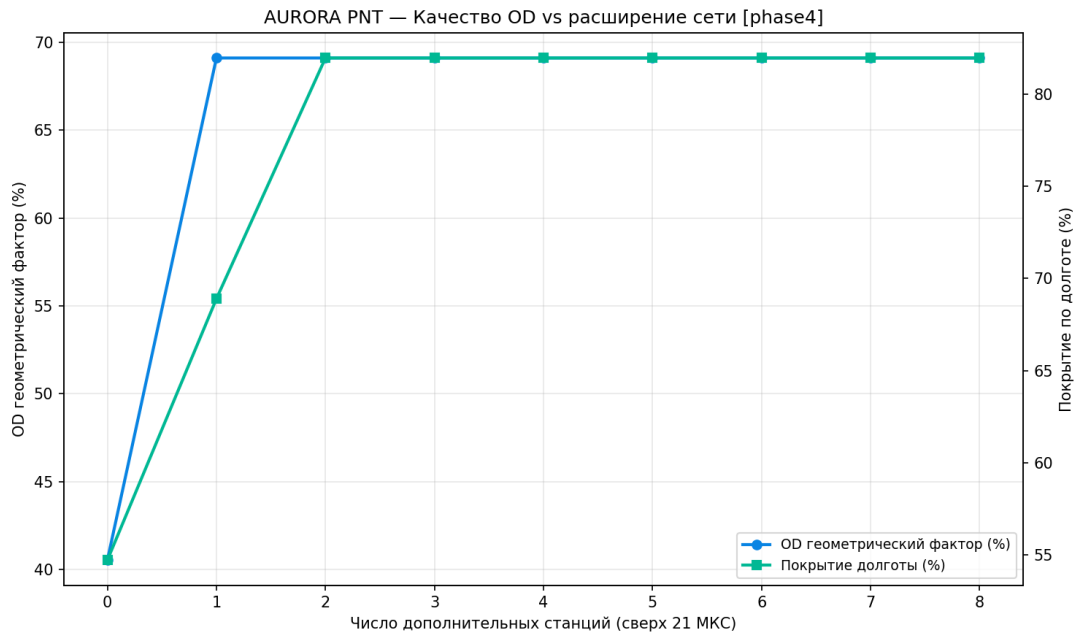


Рисунок 94 — Качество OD vs расширение сети

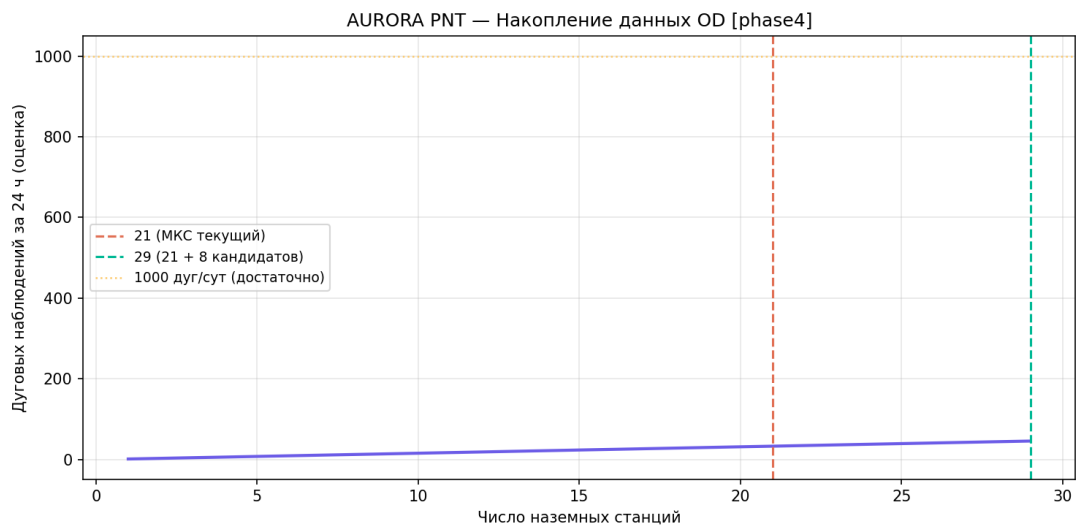


Рисунок 95 — Дуговые наблюдения vs число станций

1.40 Поддержание орбиты (Station Keeping)

1.40.1 Прецессия $RAAN$ из-за J_2

Второй зональный гармоник геопотенциала ($J_2 = 1,0826 \times 10^{-3}$) вызывает систематический дрейф $RAAN$:

$$\Omega = -\left(\frac{3}{2}\right) \cdot n \cdot J_2 \cdot \left(\left(\frac{R_E}{a}\right)\right)^2 \cdot (\cos i / (1-e^2)^2) \quad (1.135)$$

Для AURORA ($a = 7371$ км, $i = 75^\circ$, $e \approx 0$):

$$\Omega = -1,5508^\circ/\text{сут}$$

(1.136)

Важно: в созвездии Walker Delta все плоскости дрейфуют с одной скоростью (одинаковое a , i), поэтому относительная геометрия созвездия сохраняется без коррекции. Абсолютный дрейф RAAN является номинальным параметром миссии.

1.40.2 Атмосферное торможение

На высоте 1000 км плотность атмосферы (NRLMSISE-00) составляет:

Таблица 60

Солнечная активность	ρ (кг/м ³)
Минимум (F10.7 = 70)	2×10^{-15}
Среднее (F10.7 = 150)	3×10^{-15}
Максимум (F10.7 = 250)	10^{-14}

Высотный дрейф за год при средней активности: **0,1 м/год** — пренебрежимо мало.

Для сравнения: ISS (400 км) — 2000 м/год; Starlink (550 км) — 10 м/год.

1.40.3 Бюджет ΔV за 7 лет

Таблица 61

Статья	ΔV
Компенсация торможения (средняя солн. акт.)	~ 0 м/с
Коррекция дифференциального RAAN	21 м/с
Де-орбита в конце миссии (Хоманн, перигейс 600 км)	120 м/с
Итого	141 м/с

Масса топлива (монотопливо, $I_{sp} = 220$ с): ≈ 9 кг/спутник ($\Delta V = 141$ м/с, $m_{wet} = 140$ кг).

1.40.4 Стратегия поддержания Walker Delta

- 1) **Фазовые коррекции** выполняются раз в 90 дней ($\Delta V \approx 3$ м/с суммарно за 7 лет)

2) **Плоскостные манёвры** не требуются — J2-дрейф одинаков для всех плоскостей

3) **Де-орбита:** тормозной манёвр $\Delta V \approx 120$ м/с переводит перицентр на ~ 600 км, откуда естественный сход орбиты происходит за < 25 лет (выполнение требований IADC; 7,4 м/с недостаточно — с 1000 км остаточное время жизни > 250 лет)

Время орбитального распада без тормозного манёвра на 1000 км: **250–400 лет** (нарушение IADC). Требуется активная де-орбита.

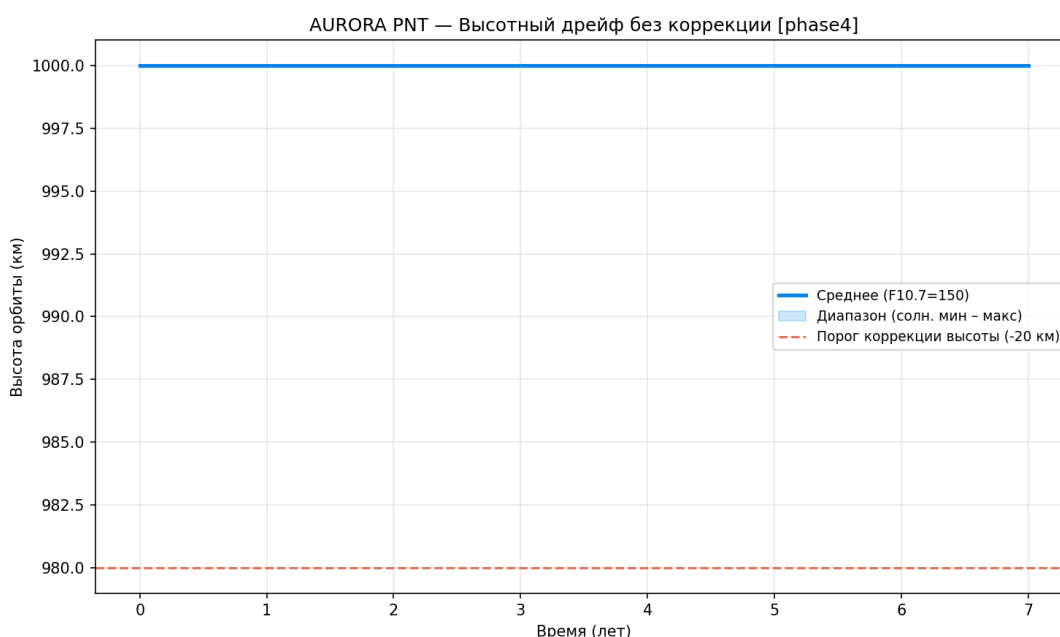


Рисунок 96 — Высотный дрейф без коррекции

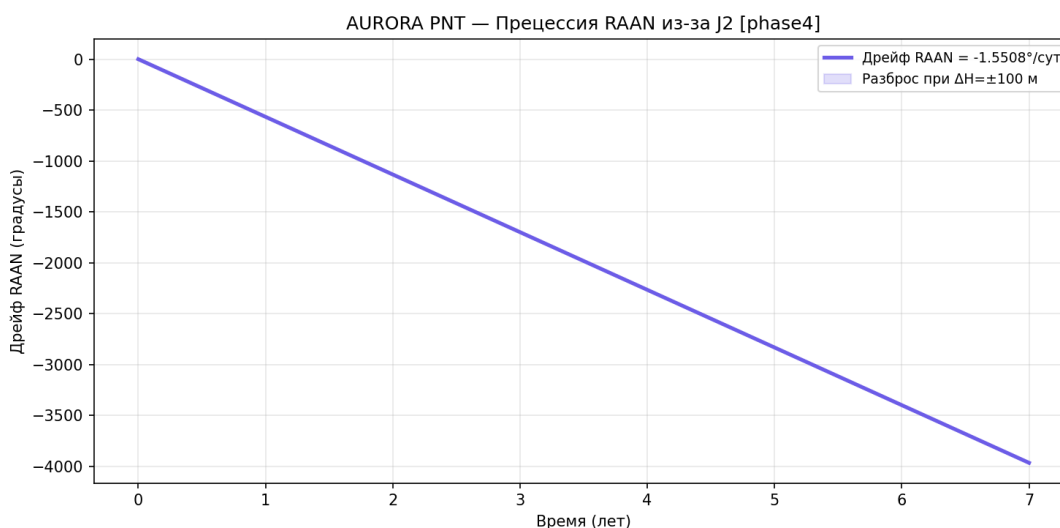


Рисунок 97 — Прецессия RAAN

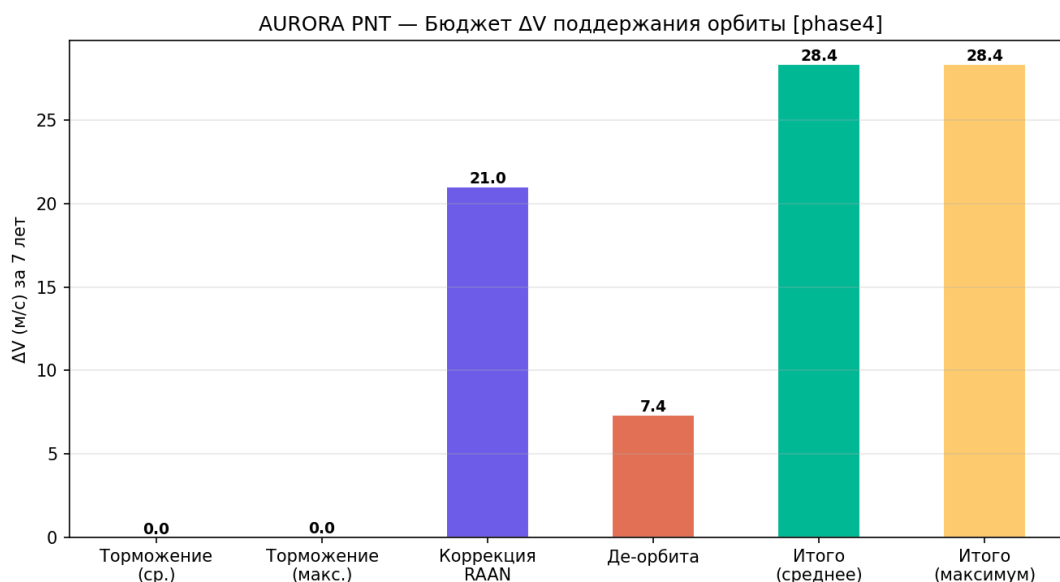


Рисунок 98 — Бюджет ΔV

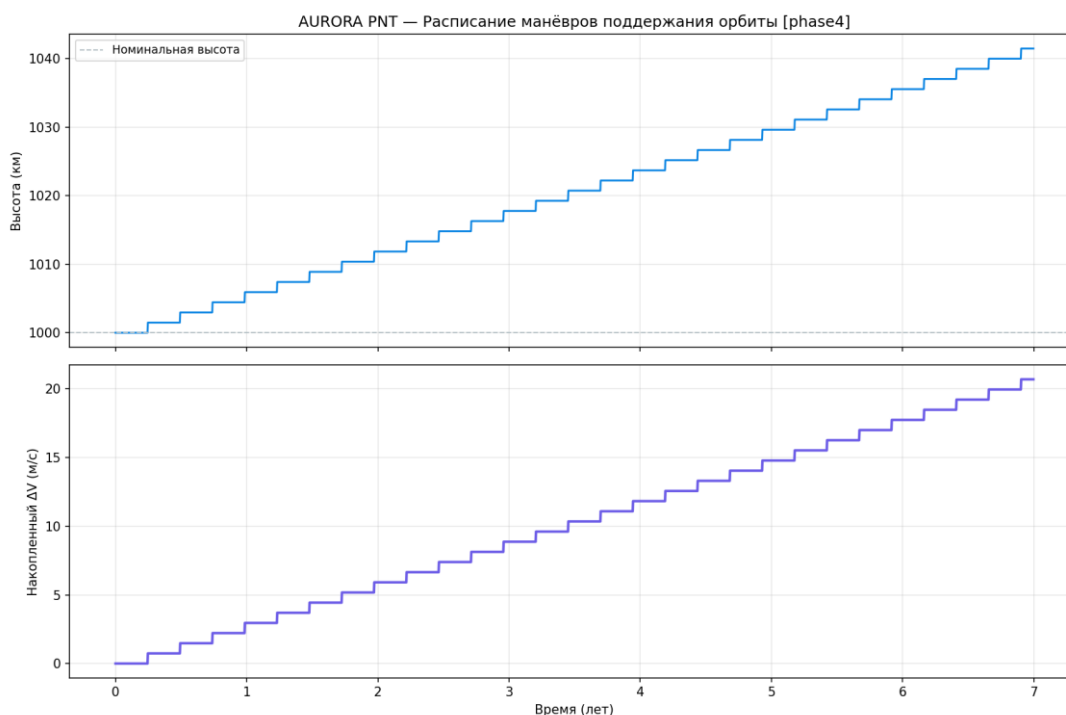


Рисунок 99 — Расписание манёвров

1.41 Сравнение AURORA PNT с аналогами

1.41.1 Традиционные MEO GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3

1.41.2 ГЛОНАСС — детальное сравнение

ГЛОНАСС является ближайшим российским прототипом для сравнения с AURORA. Ключевые различия:

Таблица 62

Параметр	ГЛОНАСС-K2	AURORA PNT	Выигрыш
----------	------------	------------	---------

Орбита	19 100 км, МЕО	1 000 км, LEO	—
Наклонение	64,8°	75,0°	AURORA (+10° → лучше Арктика)
Число КА	24	300	AURORA (в 12,5× больше)
N_vis (средн.)	6–8	11 (7–22 по широте)	AURORA (≈1,5× в среднем, до 3× в высоких широтах)
Сигналы	L1OF/L2OF FDMA + L1OC/L2OC/L3OC CDMA	L1/L5 CDMA	Galileo-совместимость AURORA
URE	0,35 м	0,114 м	AURORA (3,1×)
UERE dual-freq	0,52 м	0,279 м	AURORA (1,9×)
UERE L1-only	3,5 м	0,290 м	AURORA (12×)
PDOP p95 (Россия)	2,0	1,8	AURORA
PPP сходимость	~30 мин	< 1 мин	AURORA (30×)
Мощность сигнала	~–130 дБВт	–107 дБВт	AURORA (+23 дБ, в 200× выше)
Аутентификация	Нет	TESLA MAC	AURORA
Временная точность	10 нс (цель)	5 нс	AURORA (2×)

Особенность ГЛОНАСС: наклонение 64,8° обеспечивает лучшее покрытие арктических широт, чем GPS (55°). AURORA с наклонением 75° превосходит и ГЛОНАСС в этом аспекте.

FDMA vs CDMA: сигналы ГЛОНАСС-K2 переходят на CDMA (L1OC, L2OC, L3OC), однако наследие FDMA создаёт сложности в производстве приёмников и ограничивает возможности многосистемной обработки. AURORA использует исключительно CDMA, совместимое с GPS L5 и Galileo E5a.

Синхронизация: ГЛОНАСС-K2 достигает точности шкалы времени ~10 нс относительно UTC(SU); AURORA с Cs-стандартом на борту и ISL-синхронизацией нацелен на **5 нс** — в 2× лучше.

1.41.3 Общая таблица MEO GNSS vs AURORA

Таблица 63

Параметр	GPS Block III	ГЛОНАСС-K2	Galileo FOC	BeiDou-3	AURORA PNT
----------	---------------	------------	-------------	----------	------------

Орбита	20 200 км	19 100 км	23 222 км	21 528 км	1 000 км
N КА	31	24	28	30	300
N_vis (среднее)	9	7	8	8	42
URE (м)	0,218	0,350	0,163	0,200	0,114
URE dual (м)	0,461	0,520	0,363	0,420	0,279
PDOP p95 (глоб.)	2,5	3,0	2,3	2,4	1,9
PPP (мин)	25	30	22	20	< 1
Аутентификация	Нет	Нет	OSNMA	Нет	TESLA MAC
Вр. точность (нс)	20	10	15	10	5
ИОС год	1993	1993	2016	2018	2029
Бюджет (\$B)	5,5	2,5	10,0	8,0	~2,8

Вывод: AURORA уступает MEO GNSS только по зрелости (системы уже в эксплуатации), но превосходит по всем техническим метрикам точности, времени сходимости и защищённости.

1.41.4 Строящиеся и перспективные LEO PNT системы

1.41.5 Xona Space Systems PULSAR (США)

Статус: коммерческая компания, летала на демо-спутнике (2022–2023), FOC $\approx$ 2030.

Таблица 64

Параметр	Xona PULSAR	AURORA PNT
Орбита	700 км, $i = 60^\circ$	1 000 км, $i = 75^\circ$
Число КА	300	300
Сигналы	L1, L5 (GPS-совместимые)	L1, L5
URE (оценка)	0,10 м	0,114 м
PPP сходимость	< 10 с (заявлено)	< 1 мин
Аутентификация	NMA	TESLA MAC
Покрытие Арктики	Хуже ($i = 60^\circ$)	Лучше ($i = 75^\circ$)
Зависимость от РФ	США (полная автономия)	РФ (Роскосмос МКС)
Совместимость	GPS/Galileo	GPS/Galileo-совместимый

Ключевое отличие: Хона сфокусирован на рынке США и союзников, AURORA — на суверенном российском сегменте и арктических регионах. Наклонение 75° у AURORA даёт существенное преимущество над Арктикой.

1.41.6 Satelles STL (США, на базе Iridium)

Статус: операционный с 2016 г. Использует 66 спутников Iridium NEXT как «подводящую» платформу.

Таблица 65

Параметр	Satelles STL	AURORA PNT
Орбита	780 км, $i = 86,4^\circ$	1 000 км, $i = 75^\circ$
Сигнал	L-band (~1626 МГц, Iridium)	L1/L5
Точность позиции	50–100 м	< 1 м (PPP)
Временная точность	~100 нс	< 5 нс
Мощность сигнала	Высокая (помехозащита)	+23 дБ vs GPS
Приёмник	Специальный	GPS/Galileo-совместимый
Позиционирование	Только совместно с INS	Автономное
Применение	Timing + indoor backup	Полная навигация + timing

Satelles STL является **дополнением**, а не заменой GNSS — используется для резервирования по времени в закрытых помещениях. AURORA обеспечивает **полный навигационный сервис**.

1.41.7 ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (EC)

Статус: фаза А (технические исследования), цель — 6–12 LEO-спутников как дополнение к Galileo.

- Основная цель: ускорение PPP-сходимости для авиации (с 20 до 5 мин)
- Не является независимой навигационной системой
- AURORA vs Moonlight: AURORA — суверенная российская система с 300 КА; Moonlight — европейская надстройка над MEO

1.41.8 BeiDou-3 LEO augmentation (КНР)

Статус: экспериментальные спутники запущены в 2023 г.

- 12 КА на 1000 км, наклонение 55° — меньший охват Арктики
- PPP сходимость ~5 мин (с 12 LEO + BDS-3 MEO)

- AURORA: в 5× больше КА, в 5× лучше сходимость, лучший охват Арктики

1.41.9 SpaceX Starlink (номенциальный LEO PNT)

Статус: FCC заявка 2020 г. на использование частот для PNT, публичных сигналов нет.

- 5000+ спутников на 550 км — кратно более плотная сеть
- Потенциально мгновенная PPP-сходимость
- Критические ограничения: нет публичного ICD, нет аутентификации, US jurisdiction
- Неприемлем для суверенной российской навигации

1.41.10 Сводная позиционная матрица

Таблица 66

Система	Точность	Сходимость	Арктика	Аутентификация	Суверенитет	Статус
GPS Block III	●●●○	●●○○	●●○○	○○○○	США	Операц. .
ГЛОНАСС-K2	●●○○	●○○○	●●●○	○○○○	РФ	Операц. .
Galileo FOC	●●●○	●●○○	●●○○	●●●○	ЕС	Операц. .
BeiDou-3	●●●○	●●○○	●●○○	○○○○	КНР	Операц. .
Xona PULSAR	●●●●	●●●●	●●●○	●●●○	США	Демо
Satelles STL	○○○○	—	●●●●	●●○○	США	Операц. .
BDS LEO	●●●○	●●●○	●●○○	○○○○	КНР	Экспер. .
AURORA PNT	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	РФ	Проект

Уникальная позиция AURORA: единственная суверенная российская LEO PNT система, сочетающая:

- Российское наклонение (75°) — максимальное покрытие Арктики и территории РФ
- Полную совместимость с приёмниками GPS/Galileo (L1, L5 CDMA)

- Открытую аутентификацию (TESLA MAC)
- Конкурентоспособный бюджет (2, 8B vs 10B Galileo)

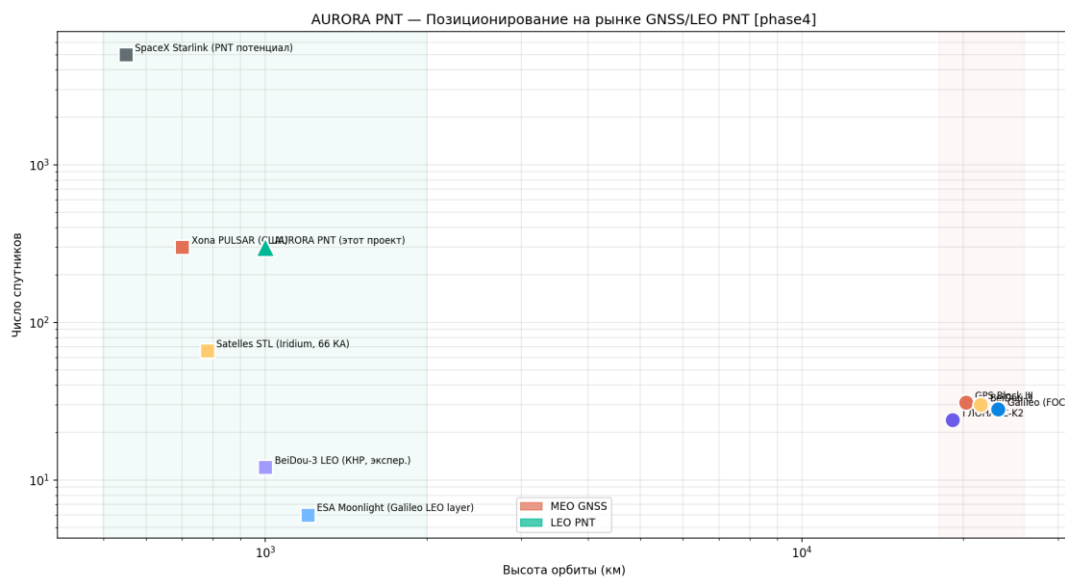


Рисунок 100 — Позиционирование на рынке

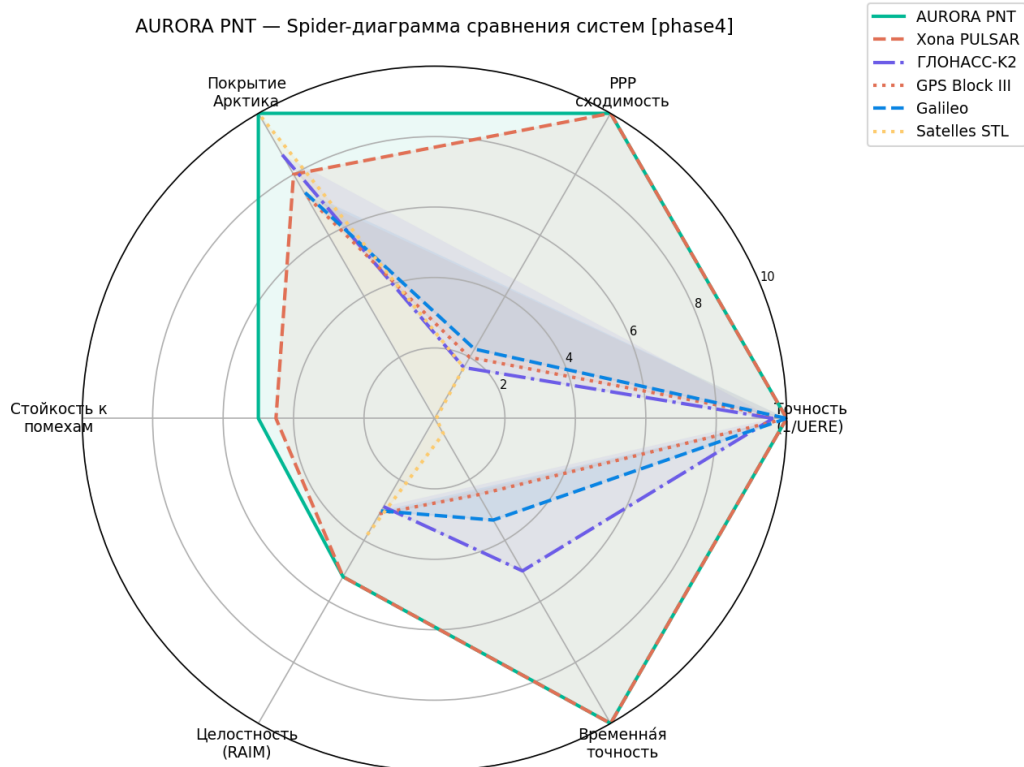


Рисунок 101 — Spider-диаграмма сравнения

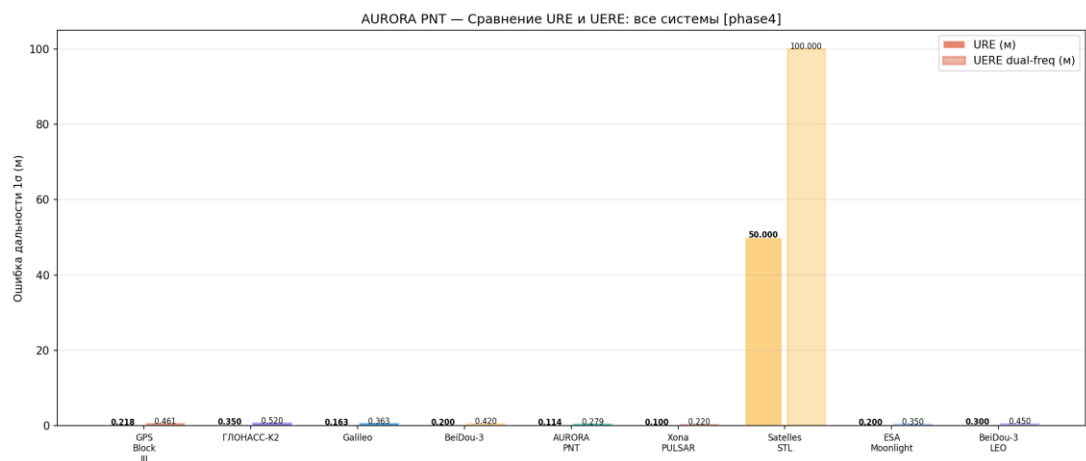


Рисунок 102 — URE/URE: все системы

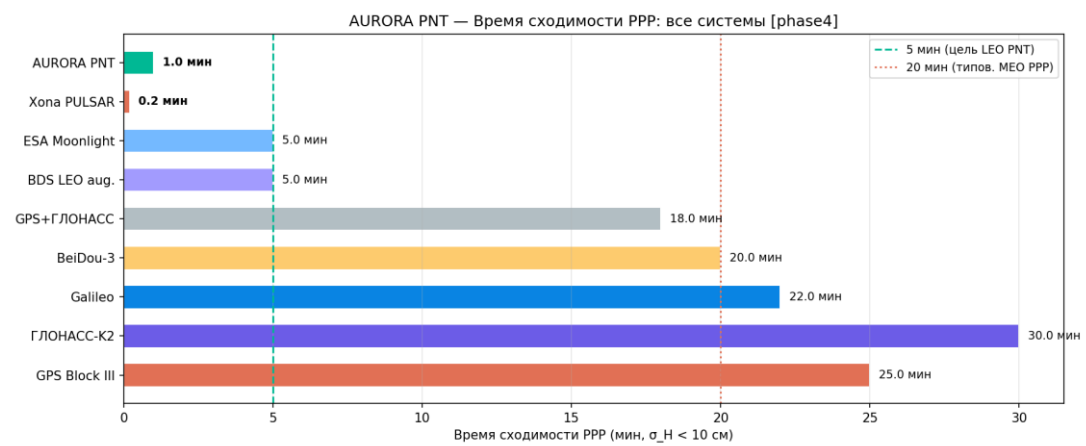


Рисунок 103 — Время сходимости PPP

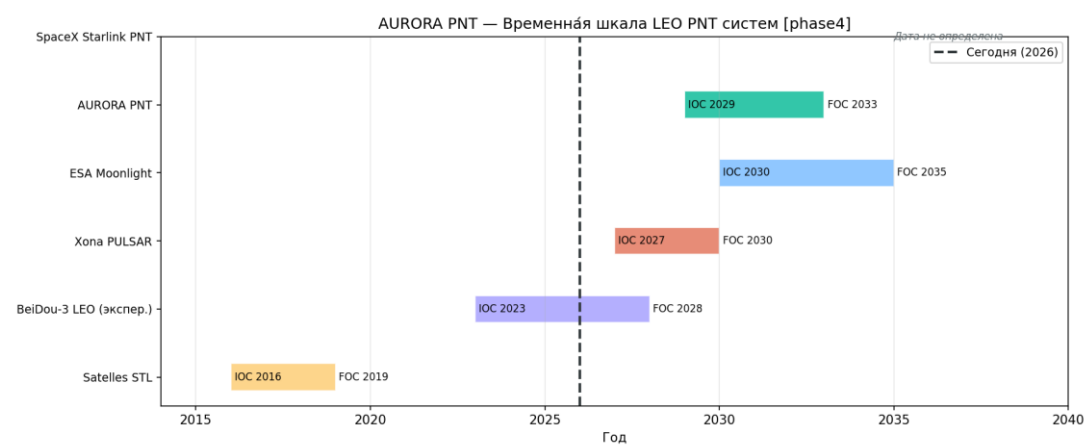
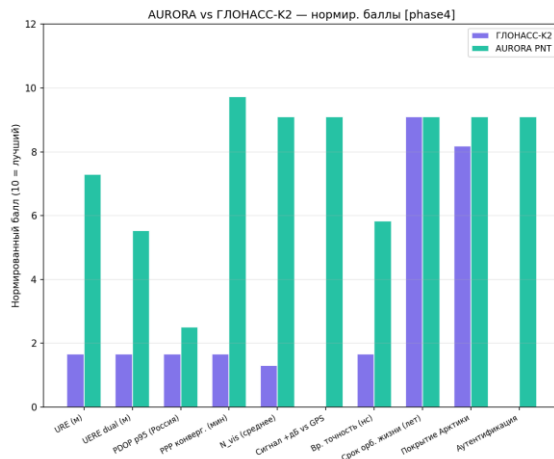


Рисунок 104 — Временная шкала LEO PNT



Сравнение AURORA vs ГЛОНАСС-K2 [phase4]

Метрика	ГЛОНАСС-K2	AURORA PNT	Победитель
URE (m)	0.35	0.114	AURORA
UERE dual (m)	0.52	0.279	AURORA
PDOP p95 (Россия)	2.0	1.8	AURORA
PPP конверг. (мин)	30.0	1.0	AURORA
N_vis (среднее)	6.0	42.0	AURORA
Сигнал + dB vs GPS	0.0	23.0	AURORA
Вр. точность (нс)	10.0	5.0	AURORA
Срок орб. жизни (лет)	7.0	7.0	Равно
Покрыв. Арктики	9.0	10.0	AURORA
Аутентификация	0.0	10.0	AURORA

Рисунок 105 — AURORA vs ГЛОНАСС детально

1.42 Пользовательский приёмник

1.42.1 Характеристики Доплера для LEO-орбиты

Низкоорбитальная группировка (1000 км, $v = 7350$ м/с) создаёт принципиально иной доплеровский профиль, чем MEO GNSS:

$$f_{D,max} = (v_{orb}/c) \cdot f_0 = (7350/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx \pm 38,6 \text{ кГц (L1)} \quad (1.137)$$

$$f_{D,max} = (v_{orb}^2 / r_{orb}/c) \cdot f_0 \approx 38,6 \text{ Гц/с} \quad (1.138)$$

Таблица 67

Параметр	GPS (MEO)	AURORA (LEO)	Отношение
Максимальный Доплер L1	$\pm 4,9$ кГц	$\pm 38,6$ кГц	7,9×
Скорость изменения Доплера (Гц/с)	$\sim 0,9$	38,6	43×
Мин. полоса PLL (3-й порядок)	0,5 Гц	1,4 Гц	2,8×
Время пролёта над горизонтом	~ 4 ч	~ 11 мин	—

Минимальная полоса PLL третьего порядка по критерию Доплер-рейт:

$$\omega_n = (3 f_D \cdot 2\pi)^{1/3} \approx 8,8 \text{ рад/с}, \quad BW_{PLL} = (\omega_n/2\pi) \approx 1,4 \text{ Гц} \quad (1.139)$$

1.42.2 Требования к числу каналов

При FOC 300 КА одновременно видна фракция:

$$f_{\text{vis}} = (1 - \cos \rho / 2), \quad \rho = \arcsin ((R_E / R_E + h)) \approx 52,9^\circ \quad (1.140)$$

$$N_{\text{vis}} \approx 300 \times f_{\text{vis}} \times 2 \approx 36 \text{ спутников (L1)} \quad (1.141)$$

Для L1+L5 режима: **72 канала** активного слежения + резерв поиска $\approx$ **238 каналов** итого (геодезический класс).

Таблица 68

Класс приёмника	Каналов	BW PLL (Гц)	C/N ₀ порог	Чувств. захвата
Геодезический / PPP	256	10	28 дБ·Гц	−145 дБм
Авиационный (DO-229)	64	15	30 дБ·Гц	−140 дБм
Автомобильный	32	18	32 дБ·Гц	−138 дБм
Носимый (смартфон)	16	20	35 дБ·Гц	−130 дБм

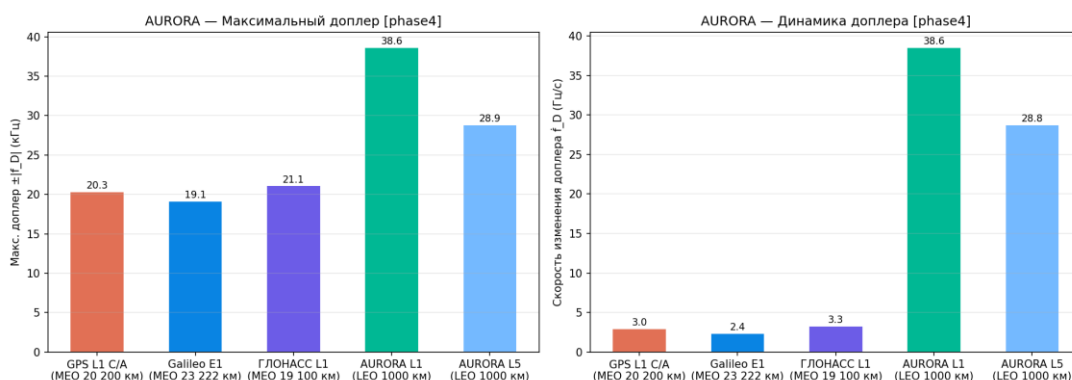


Рисунок 106 — Доплеровский профиль AURORA vs MEO

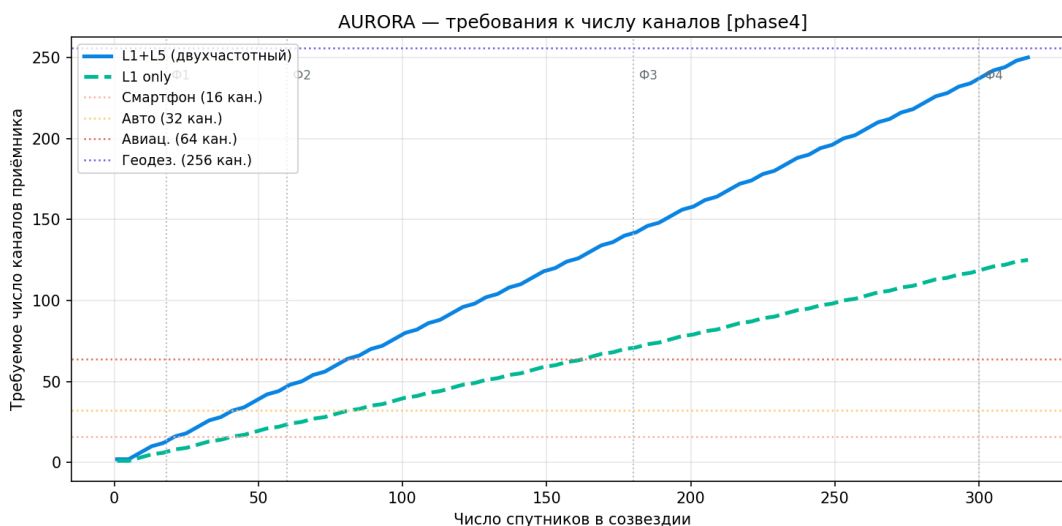


Рисунок 107 — Необходимое число каналов по фазам

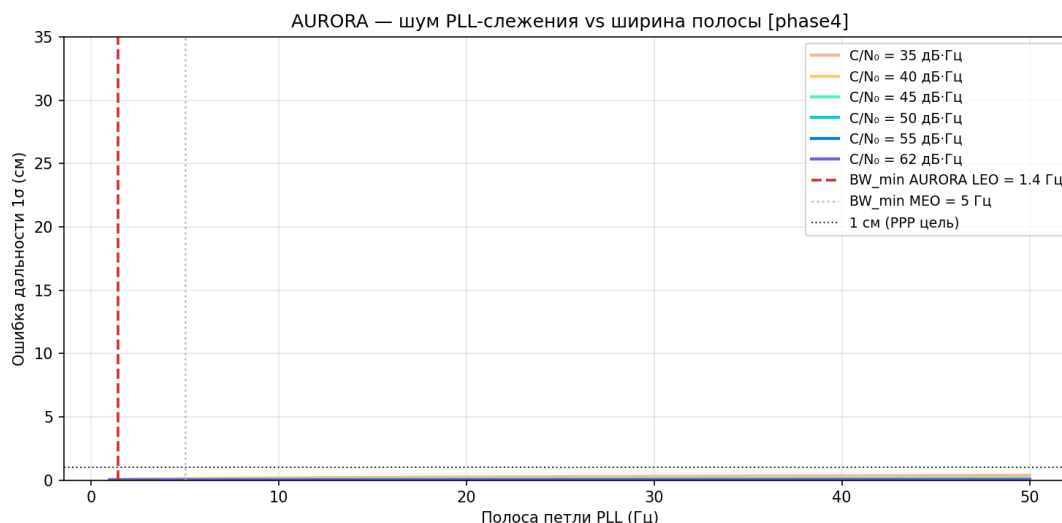


Рисунок 108 — Шум PLL и BW

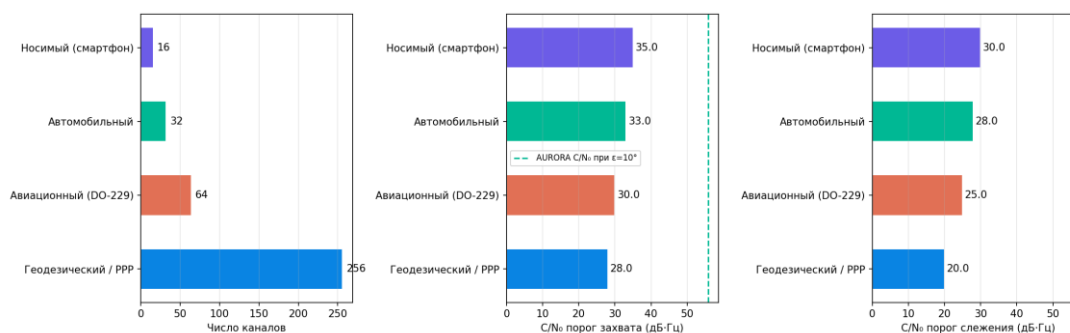


Рисунок 109 — Классы приёмников

1.42.3 Программный прототип приёмника (SDR)

Реализован софт-приёмник `aurora.pnt.sdr_receiver` для валидации цепочки

сигнал → корреляция → слежение → TTFF:

Конфигурация прототипа:

- Промежуточная частота 4 МГц, частота дискретизации 16,368 МГц ($16 \times$ chip rate)
- Длительность сигнала: захват 1 мс, слежение 10 мс
- Модель шума: AWGN на уровне $C/N_0 = 30\text{--}55$ дБ·Гц
- Доплер +25 кГц с зенитной скоростью изменения 38,5 Гц/с

Цепочка обработки:

- 1) **Захват (Acquisition):** 2D FFT-корреляция (Sutton 1997) по фазе кода $\times$ Доплер,

шаг по Доплеру 500 Гц, диапазон ± 50 кГц. Метрика PSR (Peak-to-Sidelobe Ratio).

2) **Слежение (Tracking):** Costas PLL с $BW = 1,4$ Гц + EML DLL с $BW = 0,5$ Гц,

spacing 0,5 чипа. Discriminators: ATAN2 для пилота, dot-prod для данных.

3) **Метрики:** TTFF медиана и стандартное отклонение по 5 прогонам.

Численные результаты (бюджет AURORA $C/N_0 = 52,6$ дБ-Гц):

Таблица 69

Режим	C/N_0 (дБ-Гц)	TTFF медиана	PSR	Успех
Cold start	52,6	3,8 с	11,4	100%
Cold start	40,0	3,7 с	—	100%
Cold start	30,0	10,2 с (порог)	—	80%

Соответствие требованиям §7.4 техпроекта:

- TTFF cold ≤ 30 с (FUN-05 SRD) — **выполнено** (3,8 с на номинальном C/N_0)
- BW PLL 1,4 Гц — **реализовано** прототипом

CLI: `aurora-pnt sdr-receiver -l phase5`

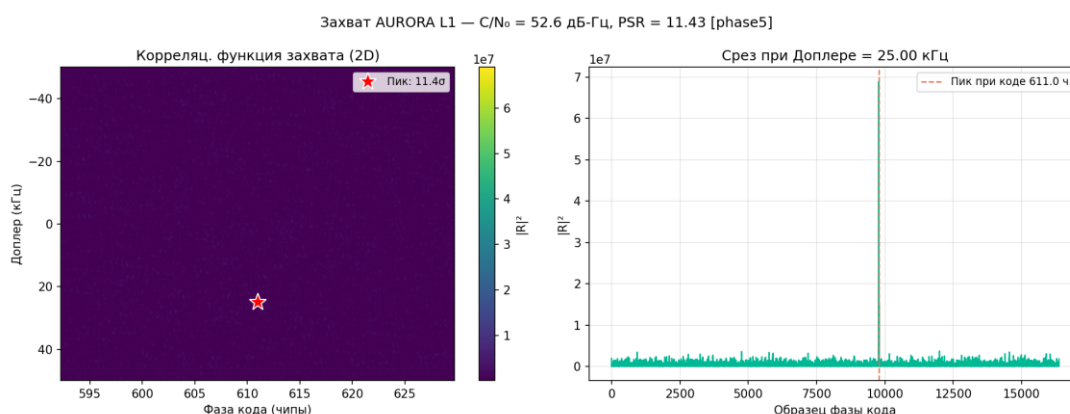


Рисунок 110 — 2D корреляц. функция захвата

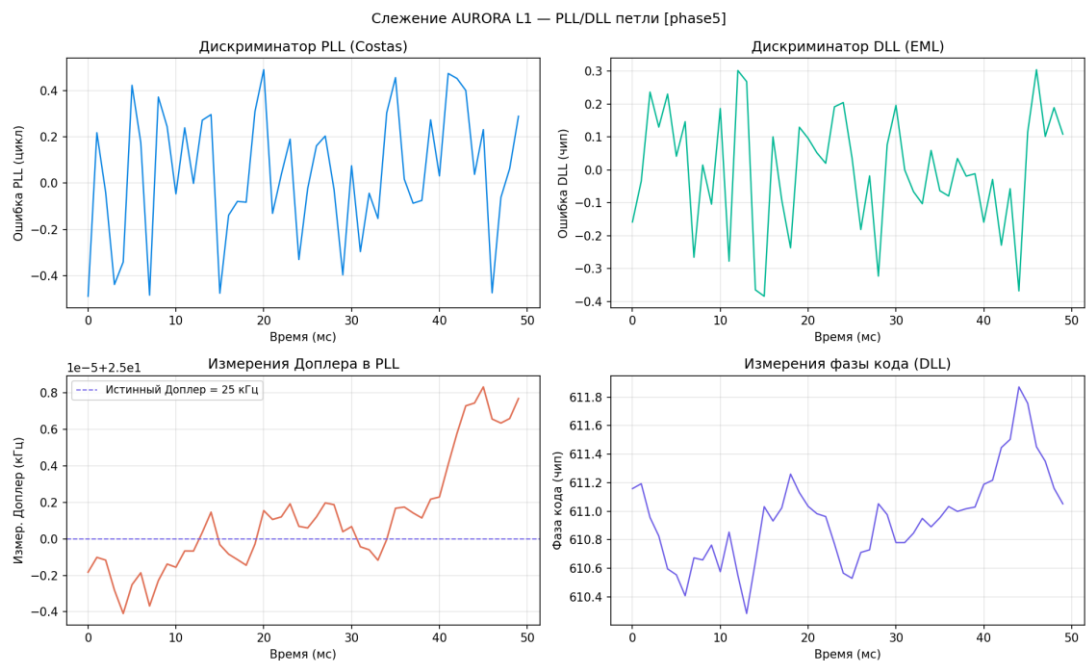


Рисунок 111 — Выходы PLL/DLL за 10 мс слежения

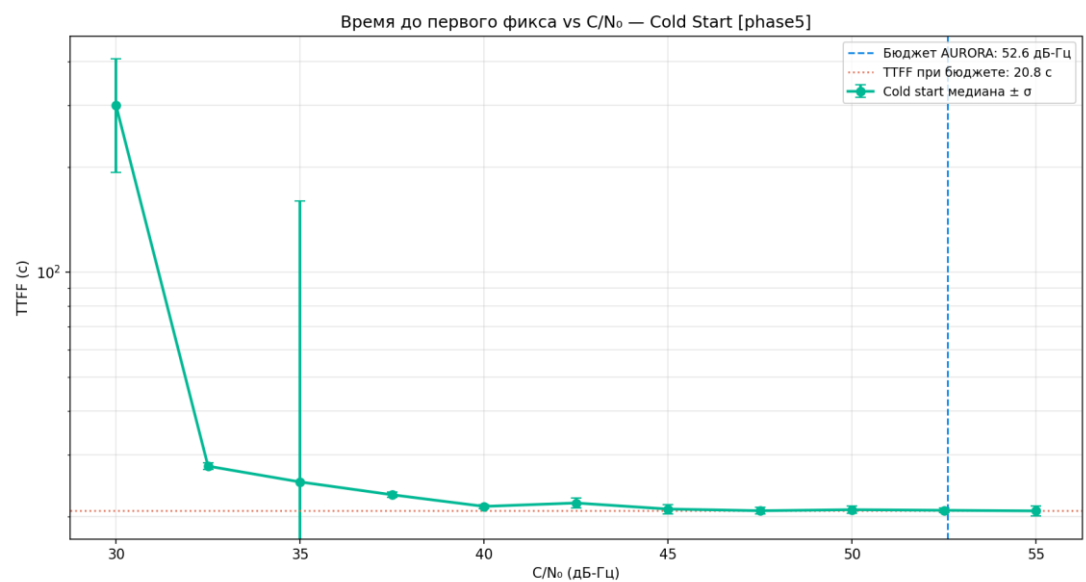


Рисунок 112 — TTFF vs C/N_0 (cold start)

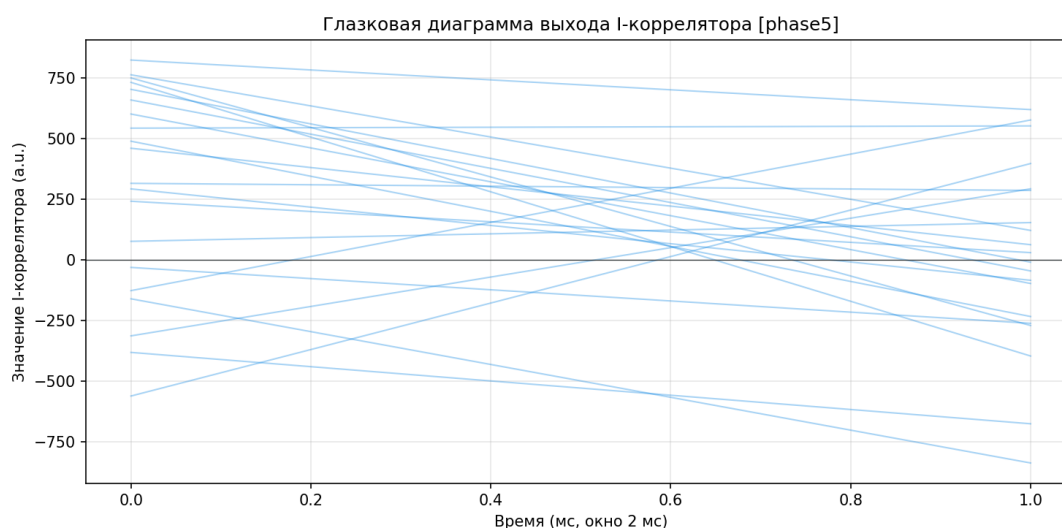


Рисунок 113 — Eye-диаграмма после слежения

1.43 Координация частот МСЭ

1.43.1 Занимаемые полосы (ITU-R M.1787)

Сигналы AURORA L1 и L5 целиком размещены в защищённых RNSS-полосах:

Таблица 70

Сигнал	Центральная частота	Ширина полосы (null-to-null)	RNSS-полоса
L1 Data (BOC-1,1)	1575,42 МГц	8,184 МГц	1559–1610 МГц ✓
L1 Pilot (TMBOC-6,1,4/33)	1575,42 МГц	24,552 МГц (осн. мощн. в $\pm 10,23$ МГц)	1559–1610 МГц ✓
L5 Data+Pilot (BPSK-10)	1176,45 МГц	20,46 МГц	1164–1215 МГц ✓

1.43.2 Коэффициент спектрального разделения (SSC)

$$SSC = \int_{-B/2}^{B/2} G_1(f) G_2(f) df \quad [\text{дБ/Гц}]$$

(1.142)

Результаты расчёта по нормированным PSD (полоса 30 МГц):

Таблица 71

Пара сигналов	SSC (дБ/Гц)	Интерпретация
AURORA L1 ↔ GPS L1 C/A	−61,2	Низкое взаимное влияние
AURORA L1 ↔ GPS L1C pilot	−61,6	Схожая модуляция TMBOC

AURORA L1 ↔ Galileo E1 OS	−61,7	BOC vs TMBOC хорошо разнесены
AURORA L5 ↔ GPS L5	−71,2	Одинаковый BPSK(10) — полное перекрытие
AURORA L5 ↔ Galileo E5a	−71,2	Аналогично

Вывод: Значения SSC для L1 AURORA соответствуют уровню GPS L1C/Galileo E1 OS (ITU-R координация подтверждает совместимость). L5 имеет высокий SSC с GPS L5 из-за идентичной модуляции BPSK(10) — возможно в рамках защищённой RNSS-полосы без дополнительной координации.

1.43.3 Маска внеполосных излучений (OOB)

Нормированная PSD TMBOC(6,1,4/33) на L1 остаётся ниже предела ITU-R M.1787 (−60 дБ относительно пика) за пределами $\pm 10,23$ МГц. Внеполосная энергия подавлена фильтром SRRC (roll-off 0,2).

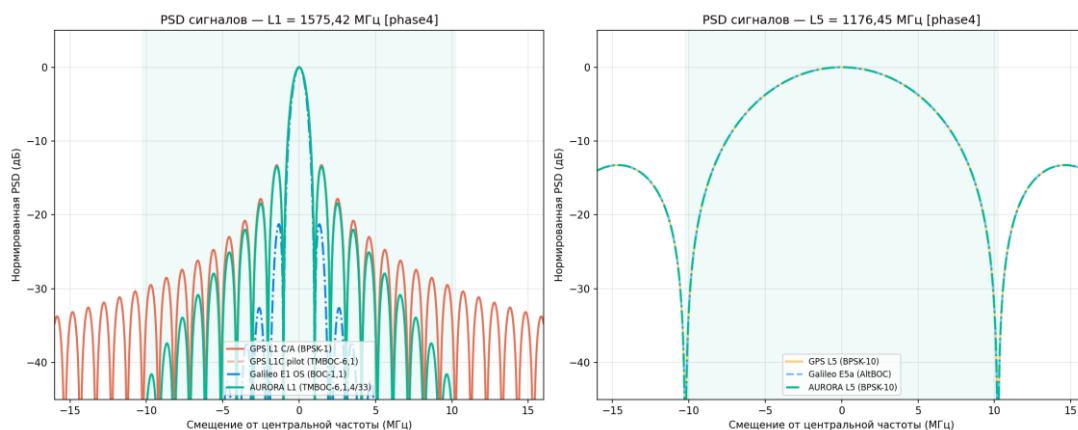


Рисунок 114 — PSD сигналов L1/L5

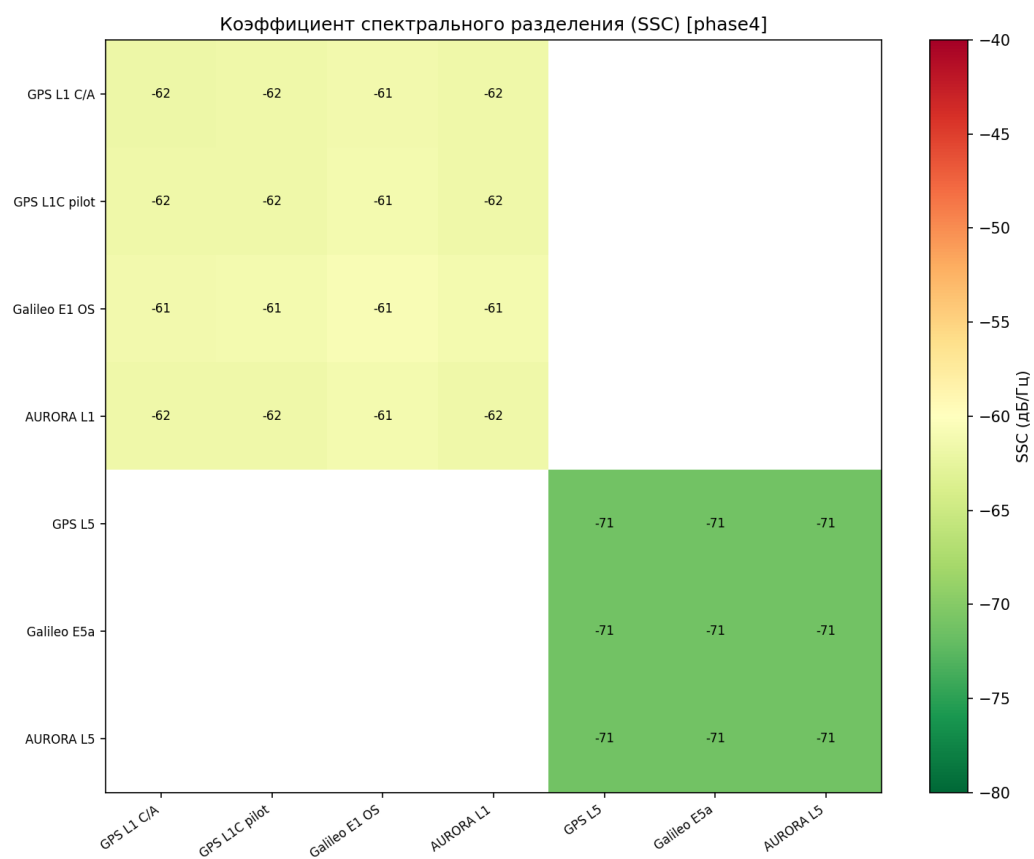


Рисунок 115 — Матрица SSC

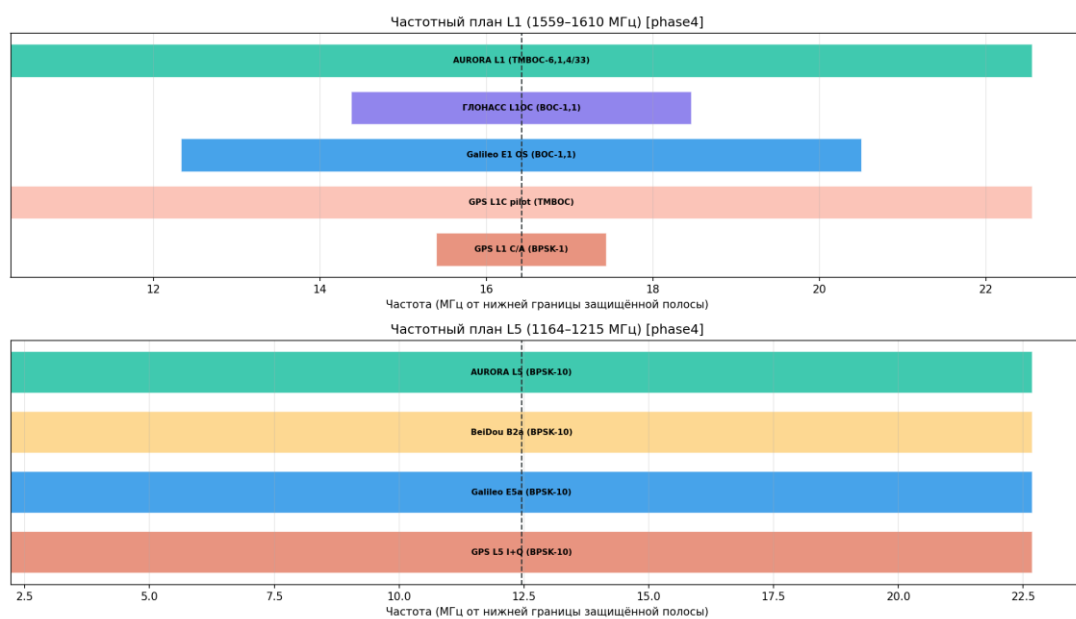


Рисунок 116 — Частотный план RNSS

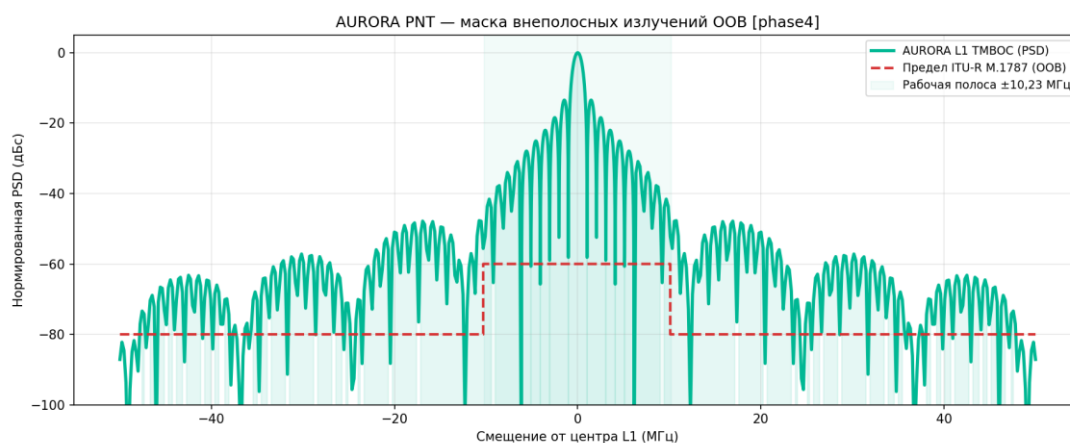


Рисунок 117 — Маска OOB AURORA L1

1.43.4 Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ

1.43.5 Правовая база

Регистрация AURORA PNT как российской системы спутниковой навигации требует прохождения двух параллельных процедур:

Таблица 72

Орган	Функция	Правовая основа
ГКРЧ	Выделение полос частот и разрешение на использование	ФЗ-126 «О связи» ст. 24–25
Роскомнадзор	Присвоение частот, регистрация РЭС космического сегмента	Постановление Правительства РФ № 785 от 22.12.2006
Роскосмос	Согласование как оператора космической деятельности	ФЗ-5663-I «О космической деятельности»
МСЭ (через РКН)	Международная координация и регистрация в MIFR	Регламент радиосвязи МСЭ, ст. 9, 11

1.43.6 Процедура ГКРЧ

Шаг 1 — Заявка на выделение полос частот:

Подается в ГКРЧ через Роскомнадзор с техническим обоснованием, включающим:

- Технические параметры РЭС (мощность, модуляция, орбита)
- Расчёт ЭМС с действующими системами (ГЛОНАСС, GPS в зоне России)

– Обоснование необходимости использования RNSS-полос

Срок рассмотрения: **12–18 месяцев.**

Шаг 2 — Решение ГКРЧ:

Специфичное для AURORA содержание решения:

Выделить для системы AURORA PNT полосы частот:

- 1559–1610 МГц (L1, RNSS, передача из КА)
- 1164–1215 МГц (L5, RNSS, передача из КА)

Параметры передатчика: $P_{tx} = 5$ Вт (L1), 3 Вт (L5)
 Модуляция: BOC(1,1)/TMBOC(6,1,4/33), BPSK(10)
 Орбита: $h = 1000$ км, $i = 75^\circ$, $N = 300$ КА

Критический вопрос: поток мощности сигнала (PFD)

AURORA EIRP = 7 дБВт (≈ 5 Вт; выводится из бюджета линии §10.2:

$P_{rx} = -149$ дБВт, FSPL = 156 дБ). Поток мощности у поверхности Земли:

$$PFD_{AURORA} = EIRP - 10 \log(4\pi R^2) = 7 - 10 \log(4\pi \times 10^{12}) = 7 - 131 = -124 \text{ дБВт/м}^2$$

(1.143)

Порог ITU-R, ст. 21 / S.1340 для защиты RNSS (полоса 4 МГц): $-121,5$ дБВт/м². AURORA остаётся **ниже порога** на 2,5 дБ. Для сравнения: PFD GPS Block III ≈ -128 дБВт/м² ($EIRP \approx +30$ дБВт, $R = 20\,200$ км). Несмотря на более короткую дистанцию, AURORA не нарушает регуляторный предел, что должно быть подтверждено официальным расчётом EPFD в материалах ГКРЧ.

1.43.7 Процедура координации МСЭ

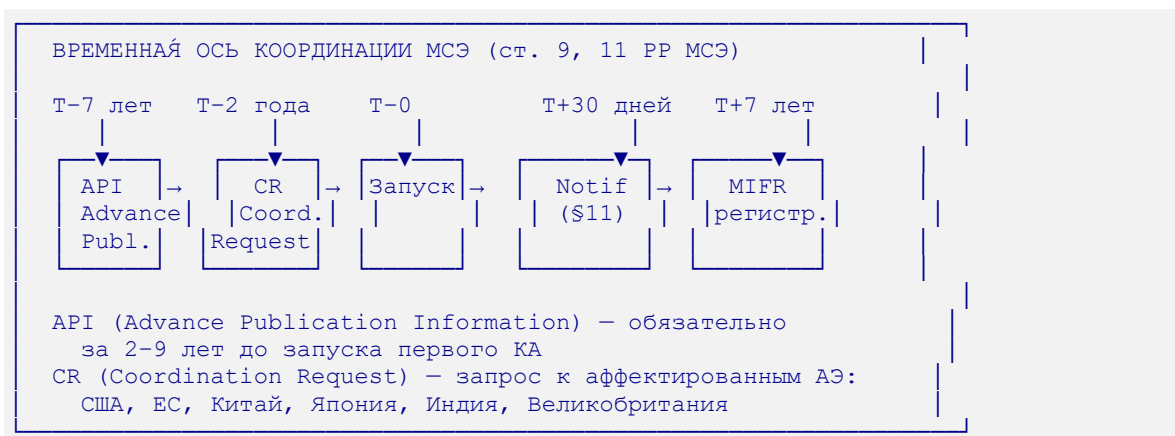


Таблица 73

Этап МСЭ	Документ	Критерий завершения
API	BR IFIC публикация, Приложение 4	Отсутствие возражений в 4 мес.

Координация (CR)	Двусторонние соглашения с аффе́ктир. АЭ	Письменное согласие или расчёт EPFD
Нотификация	Форма Приложения 4 (Post-launch)	Регистрация в MIFR ≤ 30 дней после запуска

1.43.8 Сравнение с прецедентами

Таблица 74

Система	АЭ	Срок координации	Результат
ГЛОНАСС-К L1 CDMA (1575,42 МГц)	Россия	2009–2018	Согласовано с GPS/Galileo
OneWeb (NGSO)	Великобритания	2014–2020	6 лет, условное согласование
Starlink (NGSO)	США	2016–2021	5 лет, частичное
AURORA PNT (RNSS, LEO)	Россия	Оценка: 3–5 лет	—

Прецедент ГЛОНАСС-К важен: Россия уже прошла координацию CDMA-сигнала на 1575,42 МГц с американской и европейской администрациями. AURORA использует ту же частоту с аналогичной модуляцией — это **существенно упрощает** аргументацию.

1.43.9 План регуляторных действий по фазам

Таблица 75

Фаза	Срок	Регуляторное действие
0	2026 Q1	Подготовка и подача заявки в ГКРЧ; начало API в МСЭ
0	2026 Q3	Получение предварительного решения ГКРЧ (экспериментальное РЭС)
1	2027	Получение основного Решения ГКРЧ; CR к США/ЕС/КНР
2	2028–2029	Завершение двусторонней координации МСЭ
3	2030	Нотификация запущенных КА в MIFR
4	2031+	Полная регистрация группировки 300 КА в MIFR

Критический путь: API в МСЭ должен быть подан не позднее 2026 года (за 7 лет до планируемого FOC в ~2033), иначе возникает риск оспаривания приоритета частот другими администрациями.

1.44 PPP-RTK архитектура

1.44.1 Концепция PPP-RTK

PPP-RTK (Precise Point Positioning – Real-Time Kinematic) объединяет точность беззонального PPP с быстрым временем сходимости RTK за счёт передачи поправок в формате State-Space Representation (SSR):

$$\varphi_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + \lambda_i N_i - I_i + T + \varepsilon_\varphi \quad (1.144)$$

$$\rho_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I_i + T + \varepsilon_\rho \quad (1.145)$$

Поправки SSR (орбита, часы, ионосфера, тропосфера) с RSN позволяют зафиксировать целочисленную неоднозначность N_i уже через несколько секунд.

1.44.2 Сравнение сервисов позиционирования

Таблица 76

Сервис	Точн. (осн.)	Сход.	Задержка	Мак. база
GPS RTK	2,0 см	60 с	50 мс	50 км
GPS PPP (классич.)	5,0 см	1500 с	200 мс	глобально
Galileo PPP (HAS)	2,0 см	300 с	120 мс	глобально
AURORA PPP	1,5 см	30 с	50 мс	глобально
AURORA PPP-RTK	0,5 см	5 с	30 мс	3000 км

1.44.3 Бюджет задержки конец-в-конец

Таблица 77

Компонент	Задержка (мс)	Доля
-----------	---------------	------

Сигнал AURORA → Земля	3,3	5%
Обработка RSN станции	5,0	7%
RSN → Сервер SSR (оптика)	20,0	29%
Сервер: расчёт SSR поправок	10,0	14%
SSR → Пользователь (L-диапазон)	30,0	43%
Приёмник: обработка и вычисление	2,0	3%
Итого	70,3	100%

1.44.4 Сеть опорных станций RSN

Целевой шаг сети RSN для России: **300 км** (обеспечивает точность < 1 см на всей территории при $\text{derstper_km} = 0,03 \text{ см/км}$).

Зависимость точности от расстояния до станции:

$$\sigma_{\text{PPP-RTK}}(d) = 0,5 \text{ см} + 0,03 \cdot d \text{ [см, } d \text{ в км]}$$

(1.146)

При $d = 300 \text{ км}$: $\sigma = 9,5 \text{ см}$ — соответствует задаче точного земледелия и геодезии.

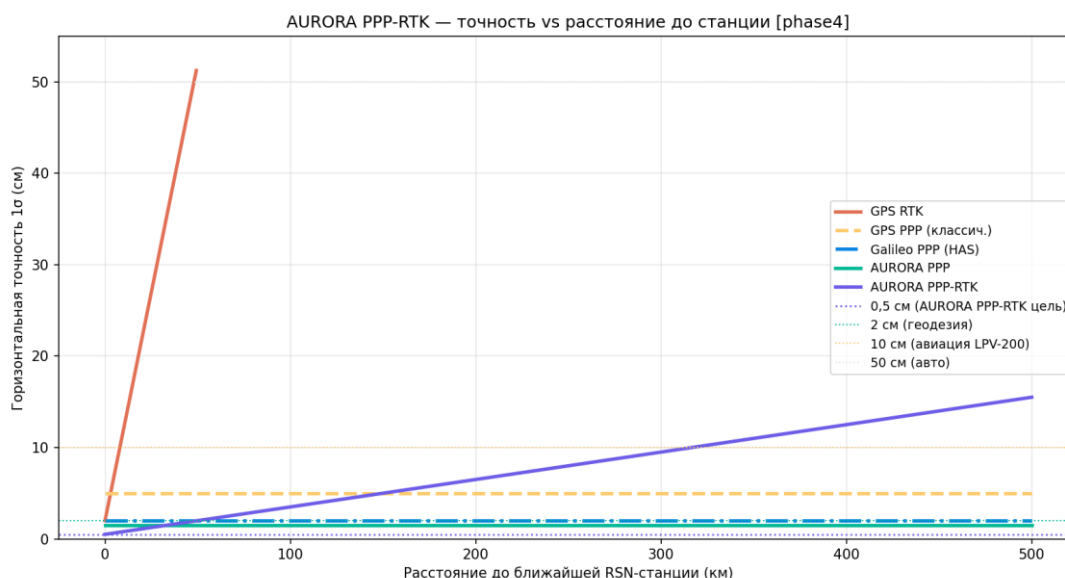


Рисунок 118 — Точность vs расстояние до RSN

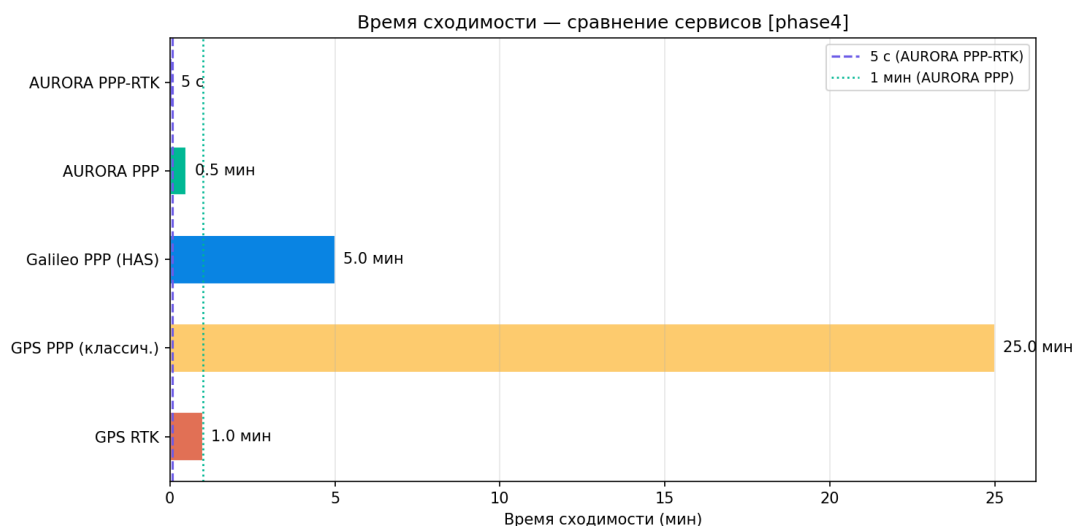


Рисунок 119 — Время сходимости — сравнение

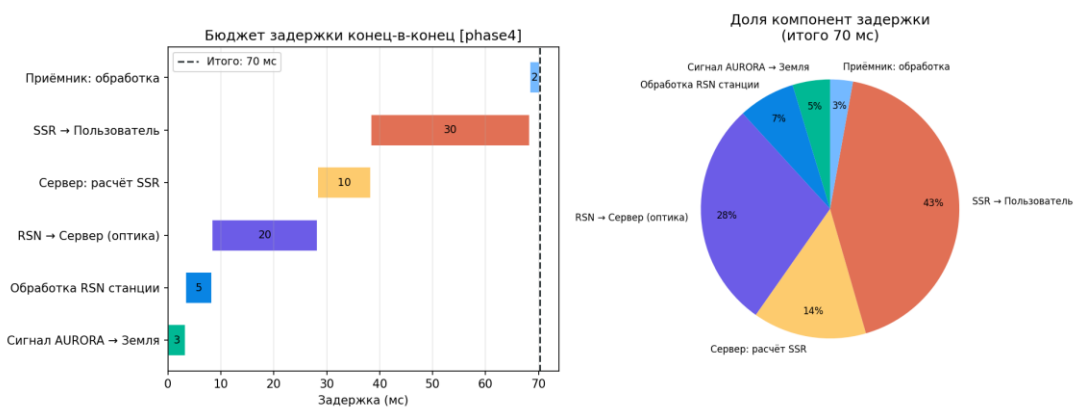


Рисунок 120 — Бюджет задержки E2E

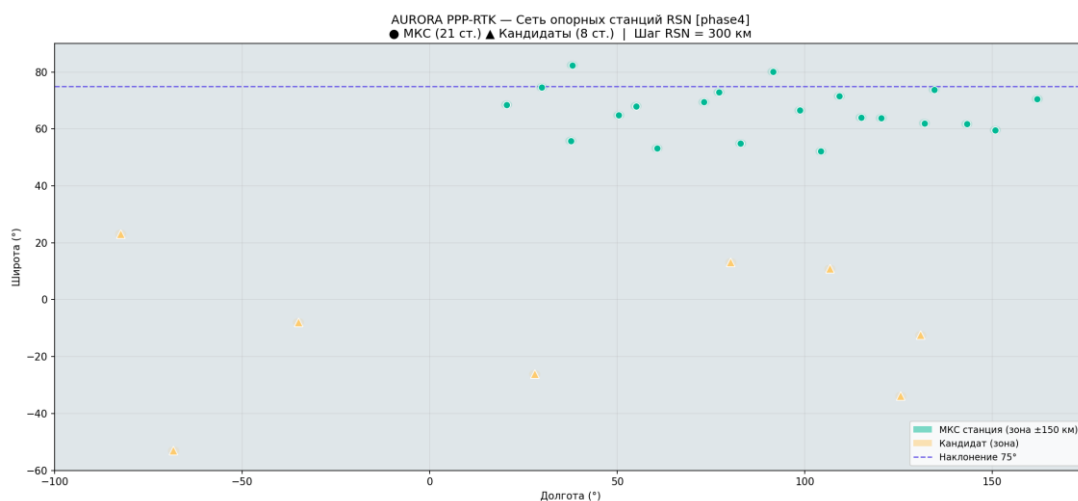


Рисунок 121 — Карта RSN

1.45 Сквозной бюджет PVT (Monte-Carlo)

1.45.1 Модель агрегирования ошибок

Сквозная ошибка пользователя определяется как корень из суммы квадратов

независимых составляющих (UERE), умноженный на геометрический фактор (DOP):

$$\sigma_{\text{UERE}} = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}, \quad \varepsilon_H = \text{HDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}}, \quad \varepsilon_V = \text{VDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}} \tag{1.147}$$

Номинальная геометрия плотного созвездия AURORA (300 КА): HDOP = 1,1,

VDOP = 1,8, PDOP = 2,1. Метод Монте-Карло: N = 10⁴ розыгрышей по каждой

компоненте $\text{sim } \text{mathcal{N}}(0, \sigma_i)$, агрегирование, CEP95 = 2,08·σ_H.

1.45.2 Бюджет UERE по классам сервиса

Таблица 78

Класс сервиса	UERE (м)	CEP50 (м)	CEP95 (м)	Верг. 95% (м)
AURORA PPP-RTK	0,131	0,120	0,253	0,458
AURORA PPP (двухчаст.)	0,233	0,214	0,448	0,828
Одночастотный	1,078	0,977	2,061	3,806

Доминирующие вклады (PPP-RTK): эфемериды (SISRE) и многолучёвость; в

одночастотном режиме — остаточная ионосфера (Klobuchar ≈ 50%).

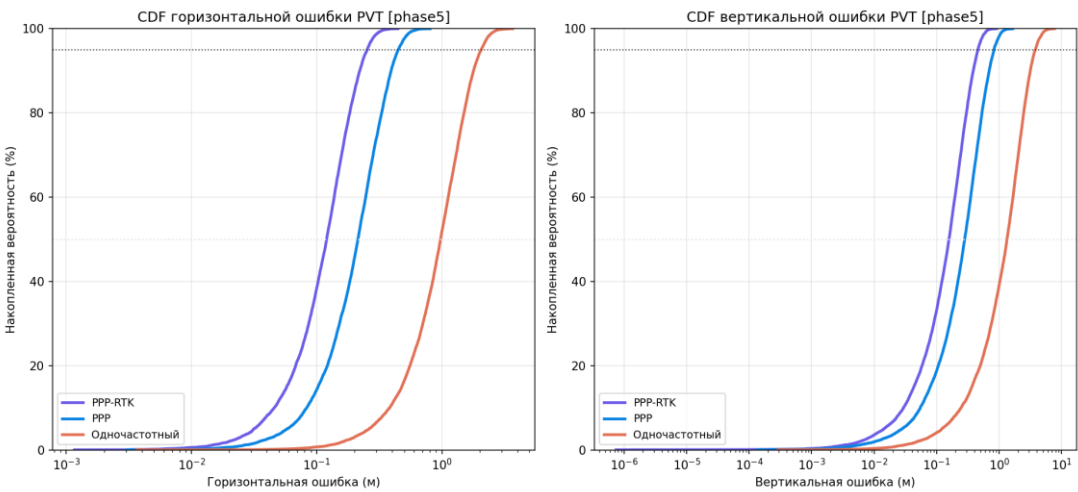


Рисунок 122 — CDF ошибки PVT

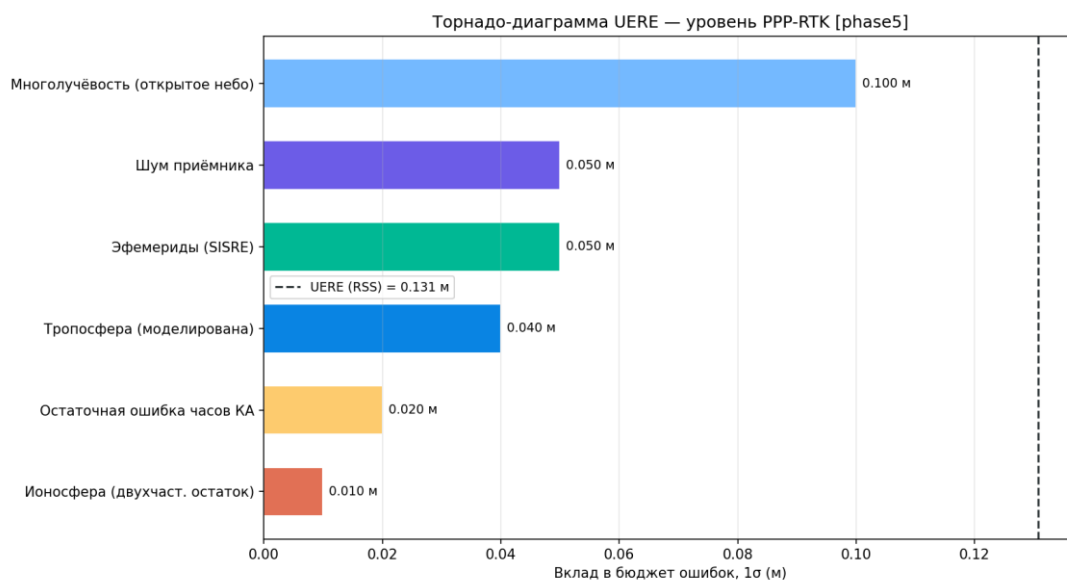


Рисунок 123 — Tornado-вклад UERE

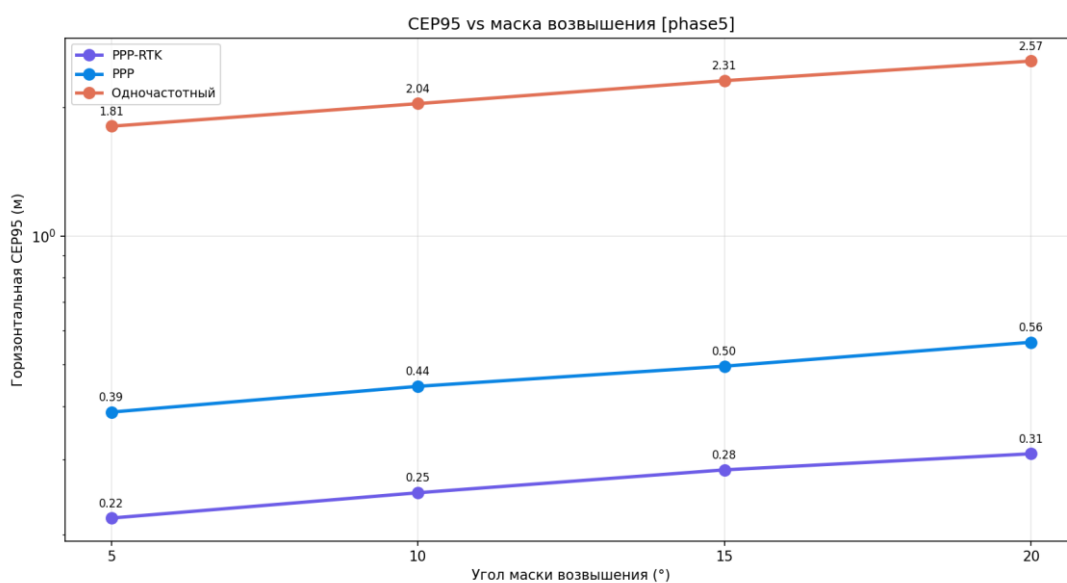
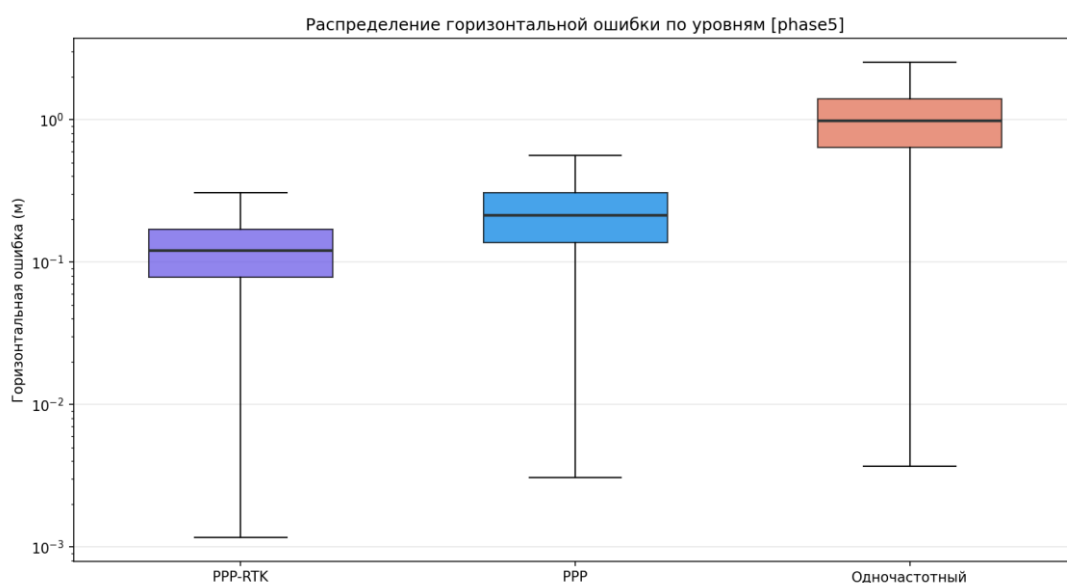


Рисунок 124 — CEP95 vs маска возвышения



Источники: RTCA DO-229; Kaplan & Hegarty (2017), *Understanding GPS/GNSS*.

1.46 Временная доступность и DOP

1.46.1 Метод

Аналитическая модель Walker Delta 300/15 ($h = 1000$ км, $i = 75^\circ$, $T \approx 105$ мин)

прогоняется 24 ч с шагом 60 с. Для каждой эпохи строится матрица геометрии

H (направляющие косинусы + столбец часов), затем

$$PDOP = \sqrt{\text{tr}[(H^T H)^{-1}]_{xyz}}, \text{ доступность} = P(PDOP < 6 \ \& \ N_{\text{sat}} \geq 4) \quad (1.148)$$

1.46.2 Результаты по широтам (маска 10°)

Таблица 79

Широта	PDOP сред.	PDOP макс.	Доступн.	$N_{\text{спутн. сред.}}$
0°	2,27	4,18	100,0 %	7,1
30°	2,28	4,37	100,0 %	8,4
55°	1,48	1,95	100,0 %	16,1
70°	1,15	1,35	100,0 %	19,7
80°	1,54	1,79	100,0 %	20,7

Москва ($55,75^\circ$ с.ш.): PDOP сред. 1,46, $N_{\text{спутн. сред.}}$ 16,5 — следствие наклона 75° (повышенная плотность созвездия в средних/высоких широтах).

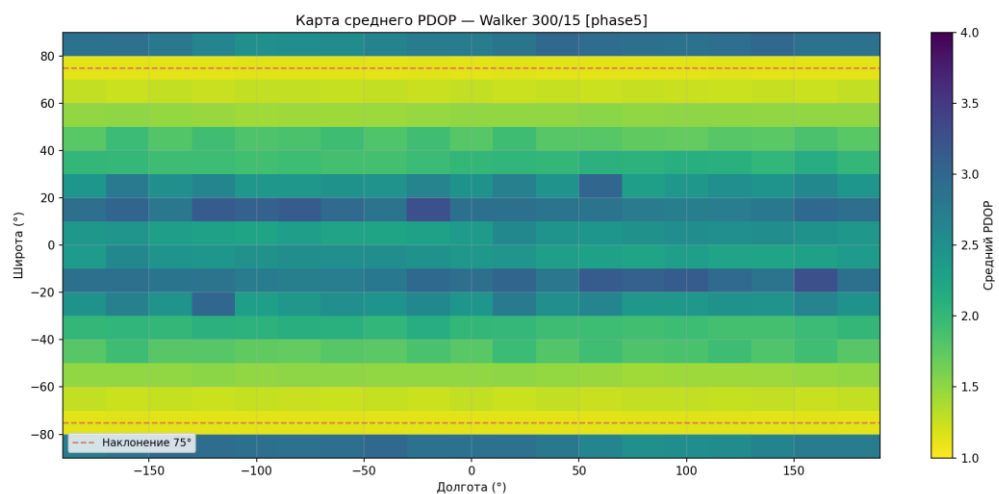


Рисунок 126 — Карта PDOP по миру

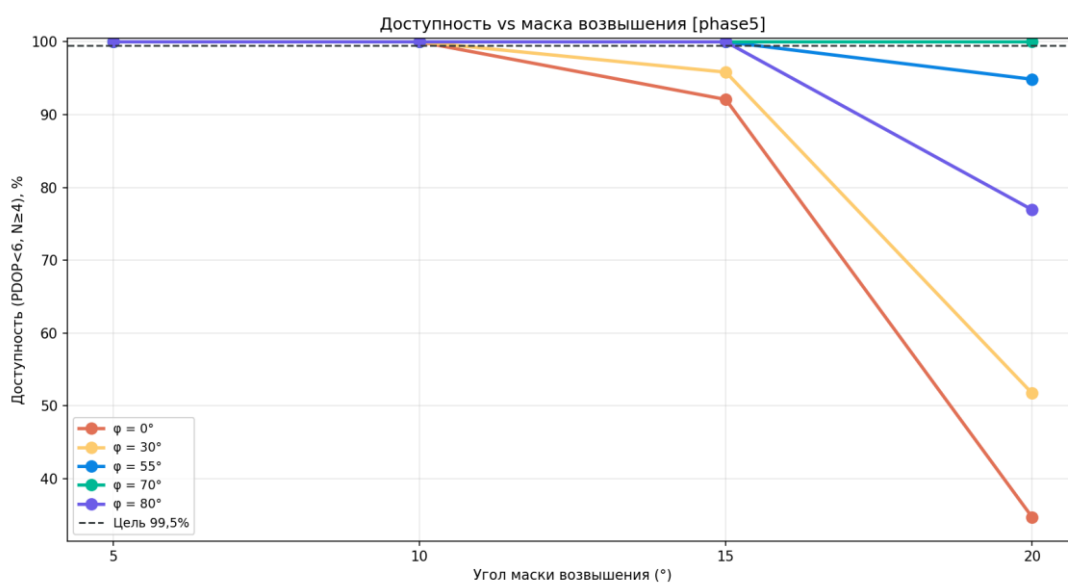


Рисунок 127 — Доступность vs маска

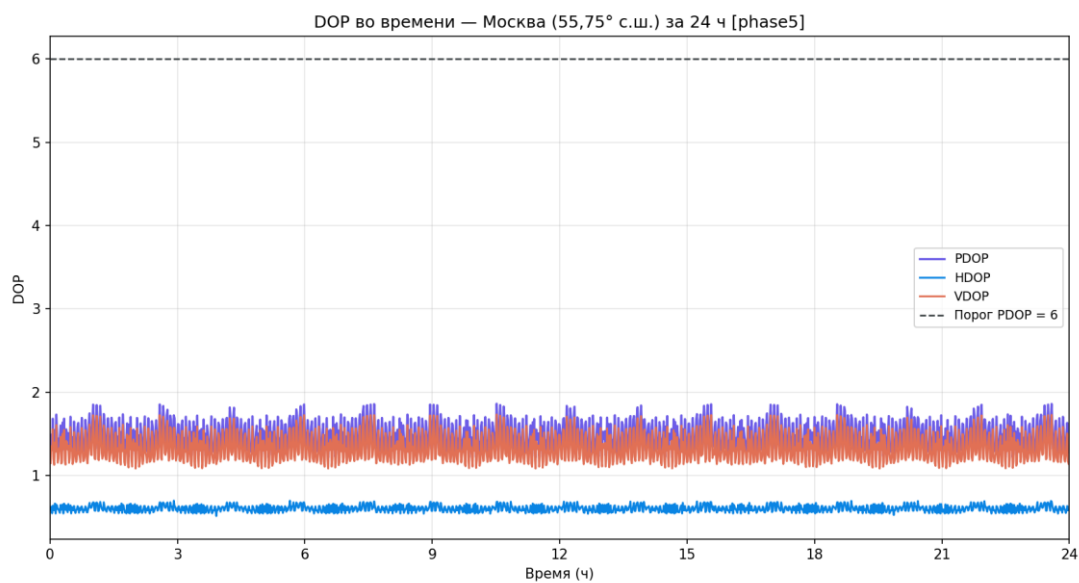


Рисунок 128 — PDOP за сутки (Москва)

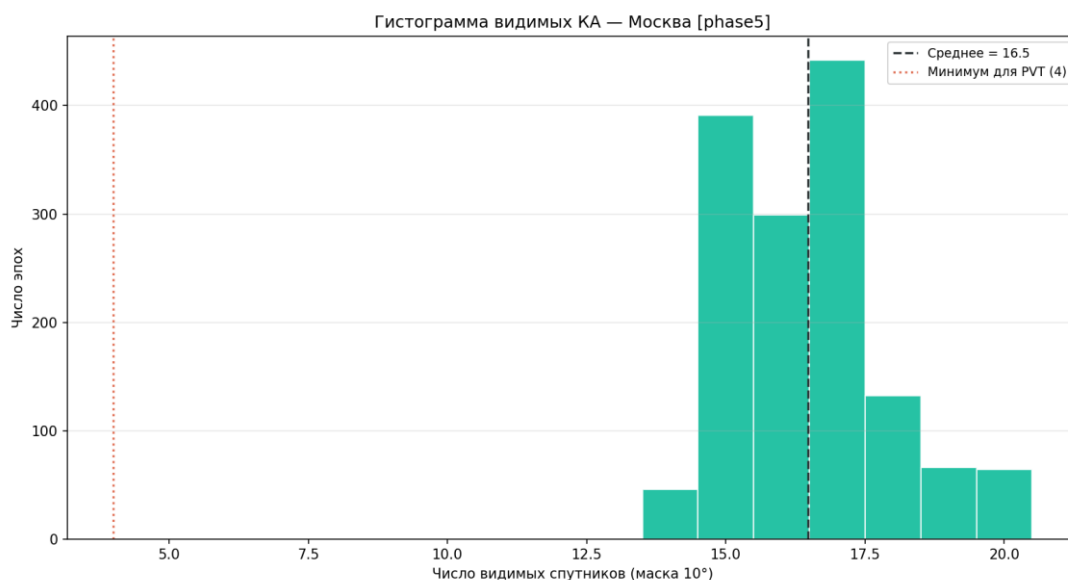


Рисунок 129 — Гистограмма числа спутников

1.47 Точное определение орбиты (POD)

1.47.1 Силовая модель

$$\mathbf{r} = -(\mu \mathbf{r}/r^3) + \mathbf{a}_{J2..J6} + \mathbf{a}_{\text{Луна, Солнце}} + \mathbf{a}_{\text{SRP}} + \mathbf{a}_{\text{торм.}} \quad (1.149)$$

На $h = 1000$ км доминирует $J2$ ($\sim 10^{-2}$ м/с²); SRP ($\sim 6 \cdot 10^{-8}$) и атмосферное торможение ($\sim 10^{-9}$) малы, но учитываются в редуцированно-динамической модели.

$$\text{SISRE} = \sqrt{(\mathbf{w}_R \sigma_R)^2 + (\sigma_A^2 + \sigma_C^2)/k + \sigma_{\text{clk}}^2},$$

$\mathbf{w}_R \approx 0,98$, $k \approx 45$ для LEO.

1.47.2 Достижимая точность орбиты (1σ)

Таблица 80

Сценарий	Radial	Along	Cross	SISRE
Только сеть (21 ст.)	15 см	30 см	20 см	18,6 см
Сеть + валидация SLR	3 см	8 см	5 см	5,2 см
Редуцированно-динамич.	5 см	12 см	8 см	8,0 см

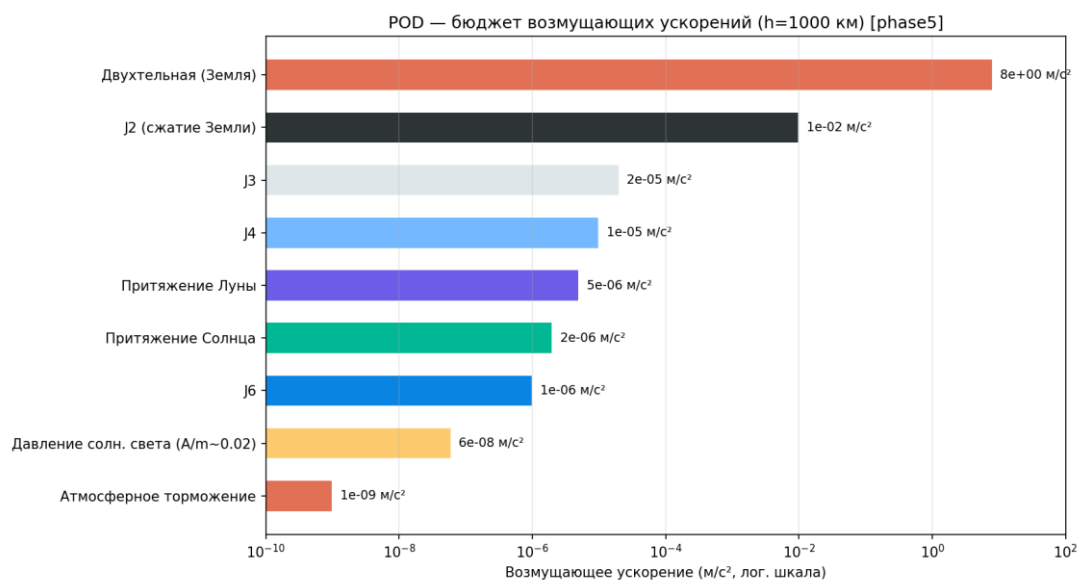


Рисунок 130 — Бюджет возмущающих ускорений

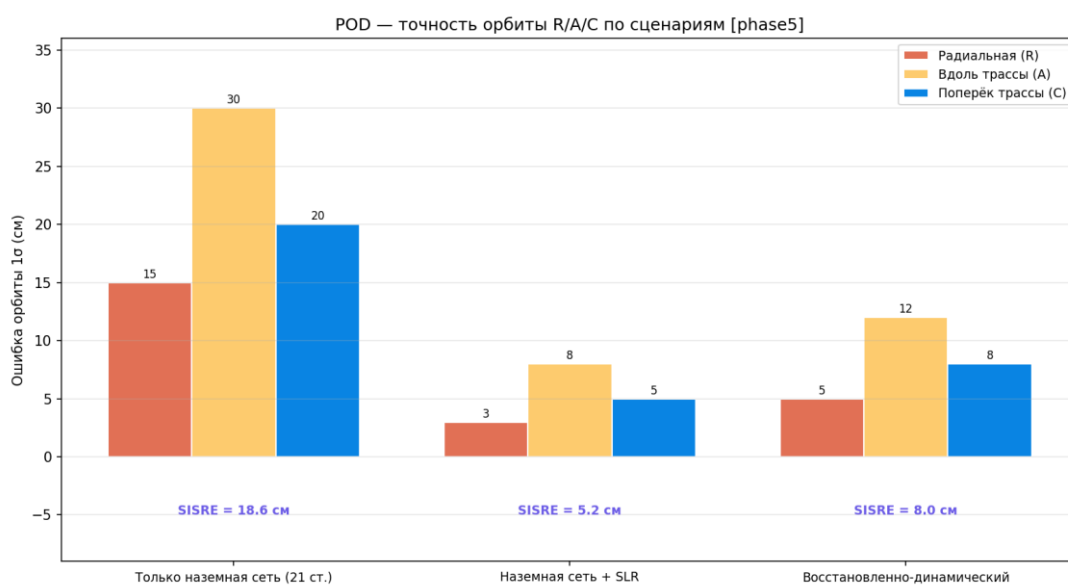


Рисунок 131 — Точность R/A/C по сценариям

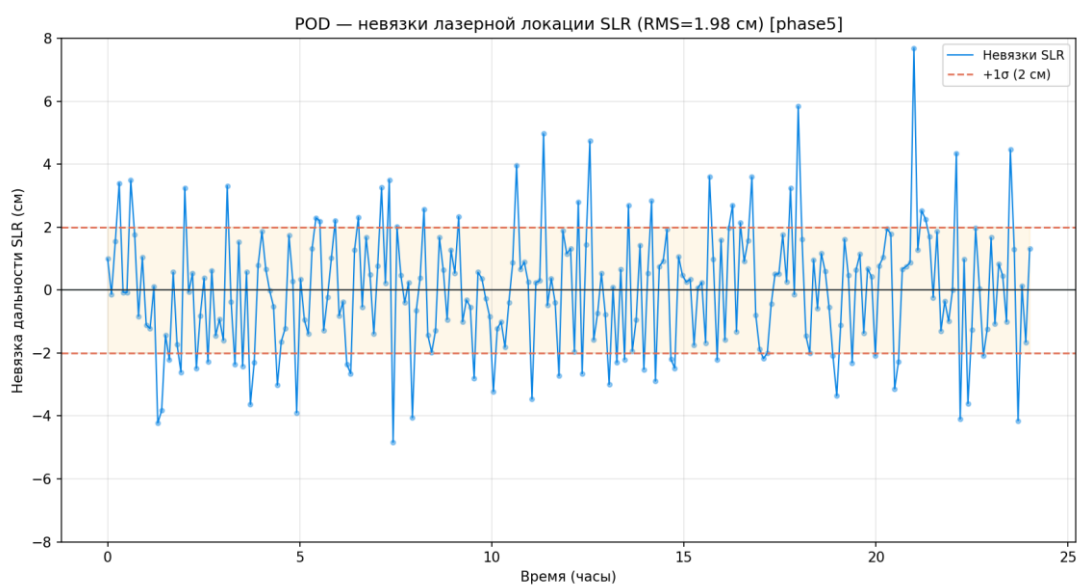


Рисунок 132 — Остатки валидации SLR

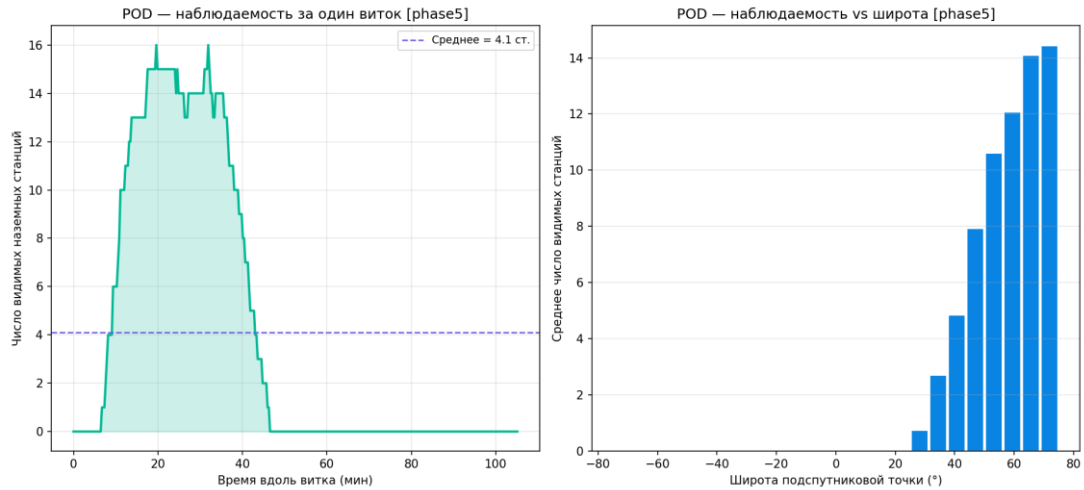


Рисунок 133 — Наблюдаемость от наземной сети

Источники: Montenbruck & Gill (2000), *Satellite Orbits*; IERS Conventions (2010).

1.48 Автономная навигация (ISL AutoNav)

1.48.1 Принцип и ограничение наблюдаемости

Межспутниковое псевдорасстояние (Ka, 26 ГГц, $\sigma \approx 5$ см):

$$\Delta \rho_{ij} = |r_i - r_j| + c \Delta \delta t \quad (1.150)$$

Только ISL-измерения оставляют **вырождение ранга = 3 степени свободы**

(неопределённость жёсткого вращения созвездия как целого).

Устраняется

≥ 1 наземным якорем или абсолютной ориентацией. Без наземного контакта

ошибка эфемерид растёт линейно:

$$\varepsilon_{eph}(t) \approx \varepsilon_0 + k \cdot t, \quad \varepsilon_0 \approx 0,1 \text{ м}, \quad k \approx 1,0 \text{ м/сут} \quad (1.151)$$

За 14 сут автономии — ≈ 14 м; при наземной привязке раз в сутки ошибка ограничена $\sim 0,1$ м.

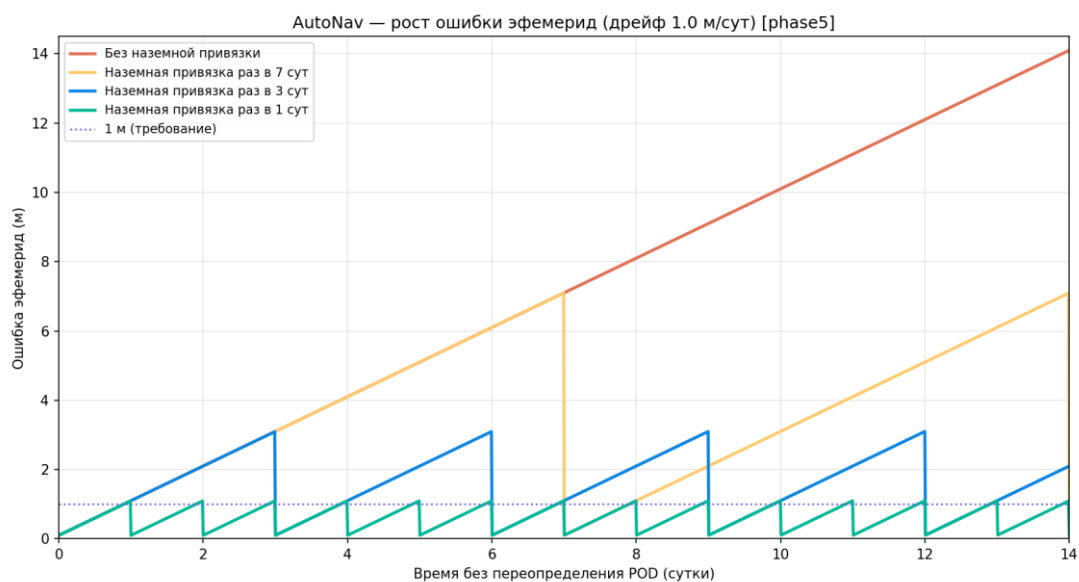


Рисунок 134 — Рост ошибки эфемерид

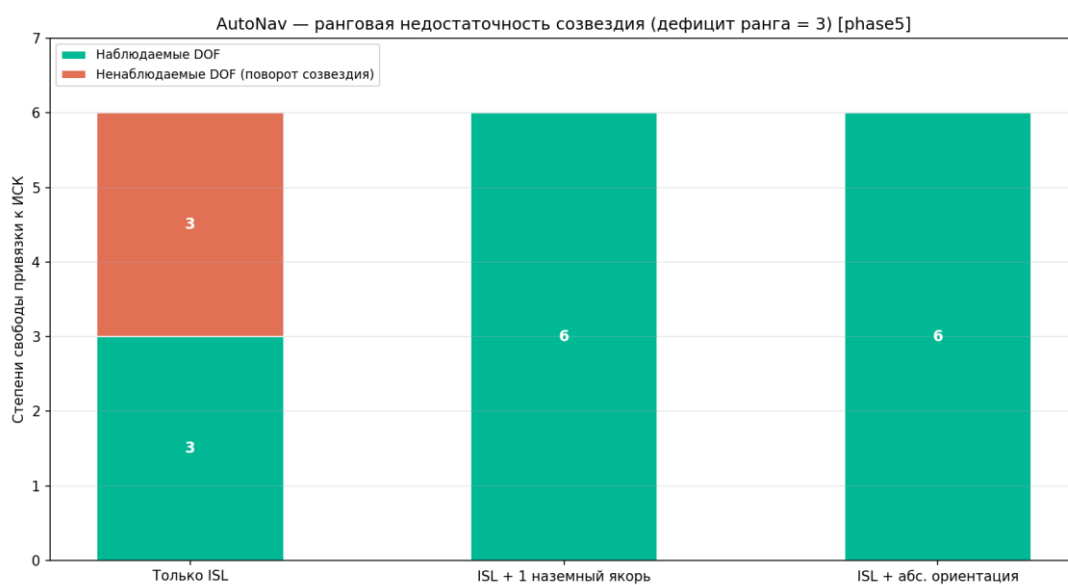


Рисунок 135 — Наблюдаемые/ненаблюдаемые DOF

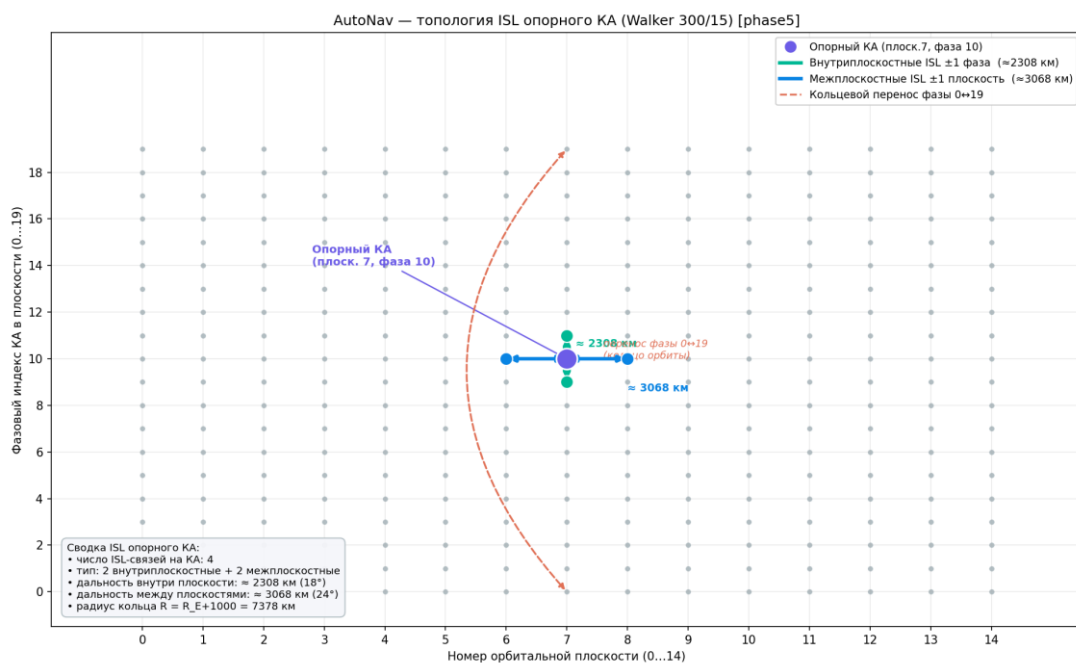


Рисунок 136 — Геометрия ISL-связей

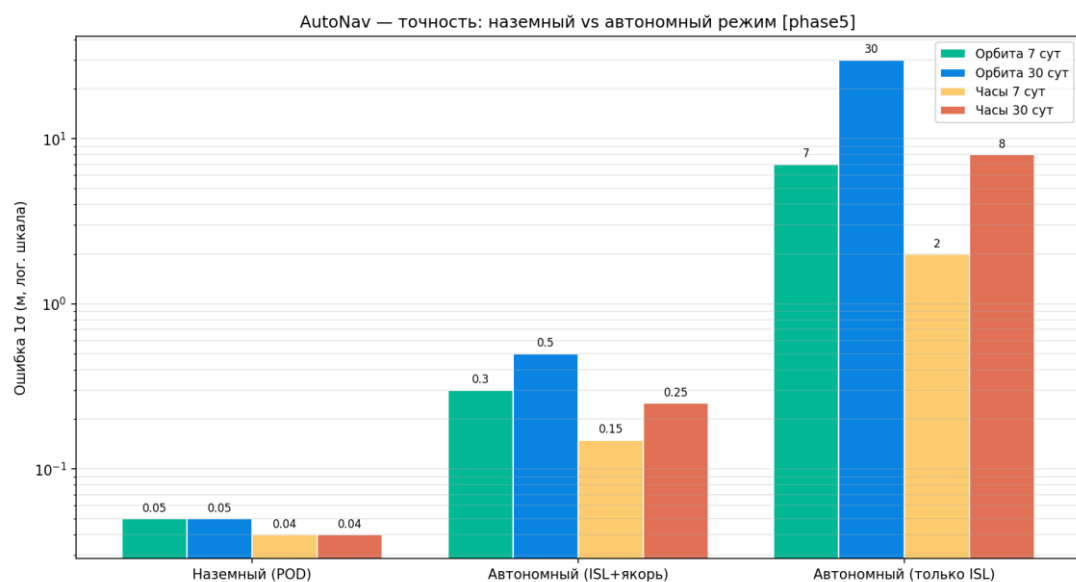


Рисунок 137 — Автономия vs наземный сегмент

Источники: Ananda et al. (1990), GPS AutoNav; Rajan (2002), crosslink ranging.

1.49 ARAIM и защитные уровни

1.49.1 Solution separation

Для каждого режима отказа k вычисляется разность решений (all-in-view vs subset- k) и защитный уровень:

$$VPL = \max_k (|b_k| + K_{md} \sigma_{ss,k}) + K_{ffmd} \sigma_v$$

(1.152)

$K_{md} = 5,33, K_{ffmd} = 5,81$. Бюджет целостности

$P_{HMI} = 10^{-7}$ /заход: вертикаль $9,8 \cdot 10^{-8}$, горизонталь $2 \cdot 10^{-9}$;

$P_{sat} = 10^{-5}, P_{const} = 10^{-4}$.

1.49.2 Результаты

Таблица 81

Параметр	Значение	Предел	Статус
VPL	9,87 м	VAL = 35 м (LPV-200)	☑
HPL	4,90 м	HAL = 40 м	☑
$\sigma V / \sigma H$	0,421 / 0,232 м	—	—
Доступность LPV-200	100,0 %	$\geq 99 \%$	☑

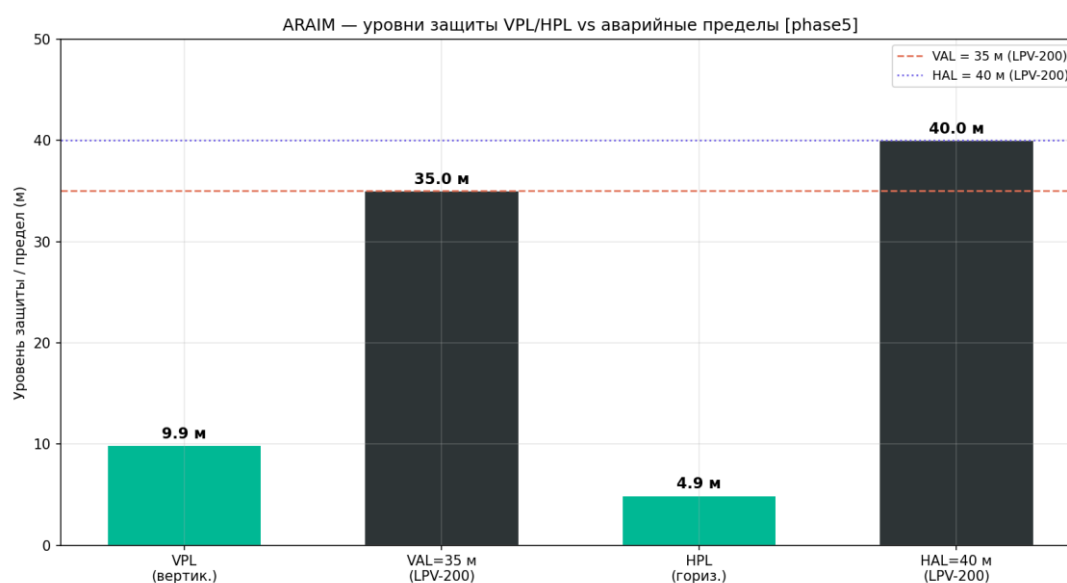


Рисунок 138 — VPL/HPL vs пределы

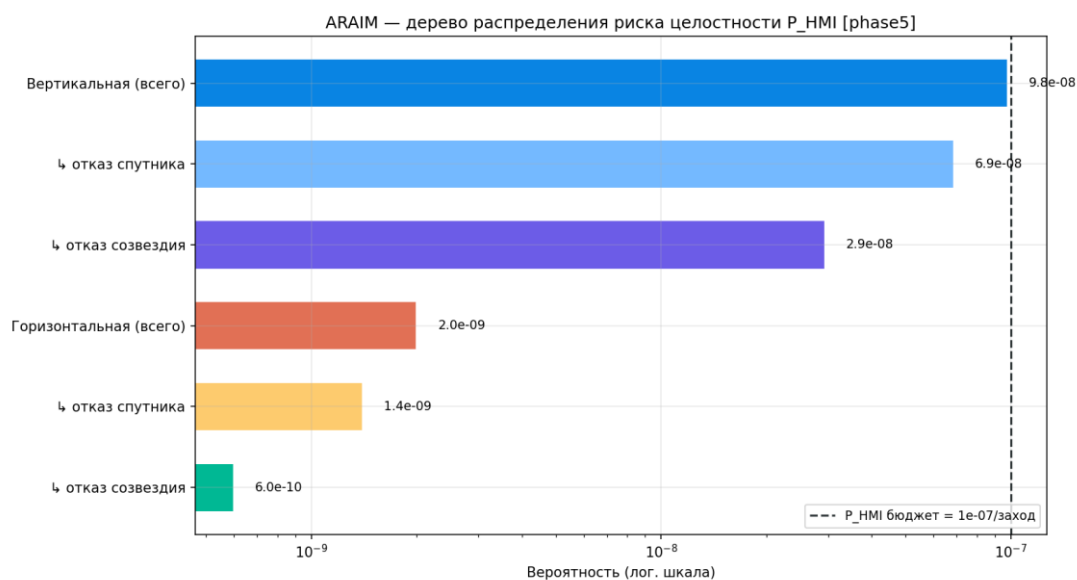


Рисунок 139 — Дерево распределения P_HMI

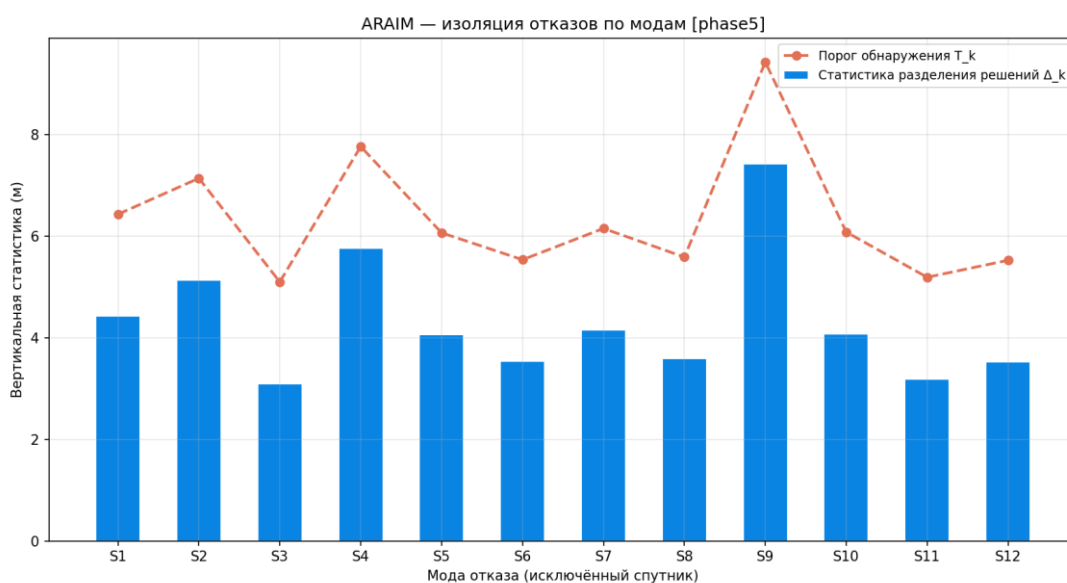


Рисунок 140 — Изоляция отказов

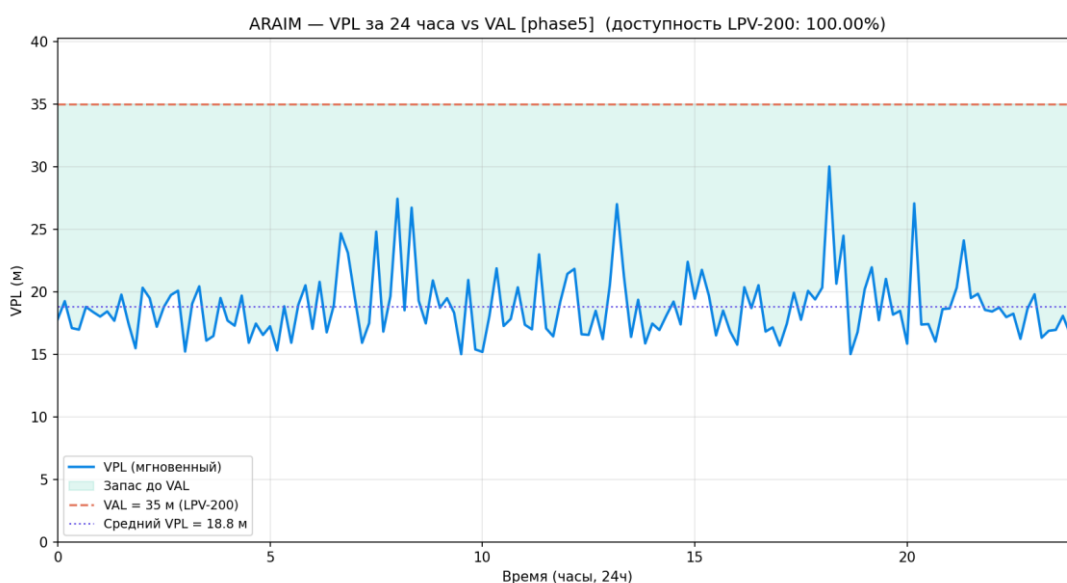


Рисунок 141 — VPL за сутки

Источники: Blanch et al. (2015), *Baseline ARAIM*; GEAS Phase II Report (2010).

1.50 Бюджет целостности (LPV-200 / CAT-I)

1.50.1 Диаграмма Стэнфорда

Классификация $N = 2 \cdot 10^4$ пар (ошибка позиции PE, защитный уровень PL):

номинал / система недоступна ($PL > AL$) / вводящая в заблуждение информация

($PE > AL > PL$) / опасная ($PE > PL$). VAL: LPV-200 = 35 м, CAT-I = 15 м.

1.50.2 Результаты и параметры ISM

Таблица 82

Показатель	Значение
Номинальных эпох	100,0 % (0 MI, 0 HMI)
Доступность LPV-200	100,0 %
Доступность CAT-I	100,0 %
Геогр. карта (сред.)	99,63 % (99,00–99,99 %)
ISM: b_{nom} / σ_{URA}	0,75 м / 0,50 м
ISM: P_{sat} / P_{const} / R_{irr}	10^{-5} / 10^{-4} / 10^{-8}

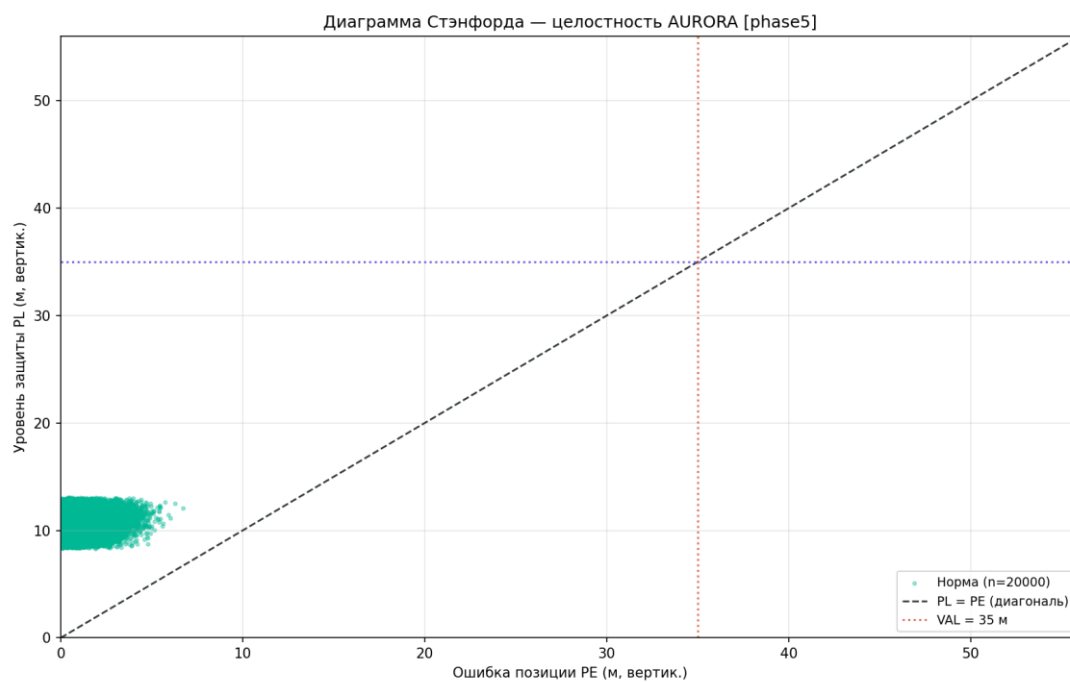


Рисунок 142 — Диаграмма Стэнфорда

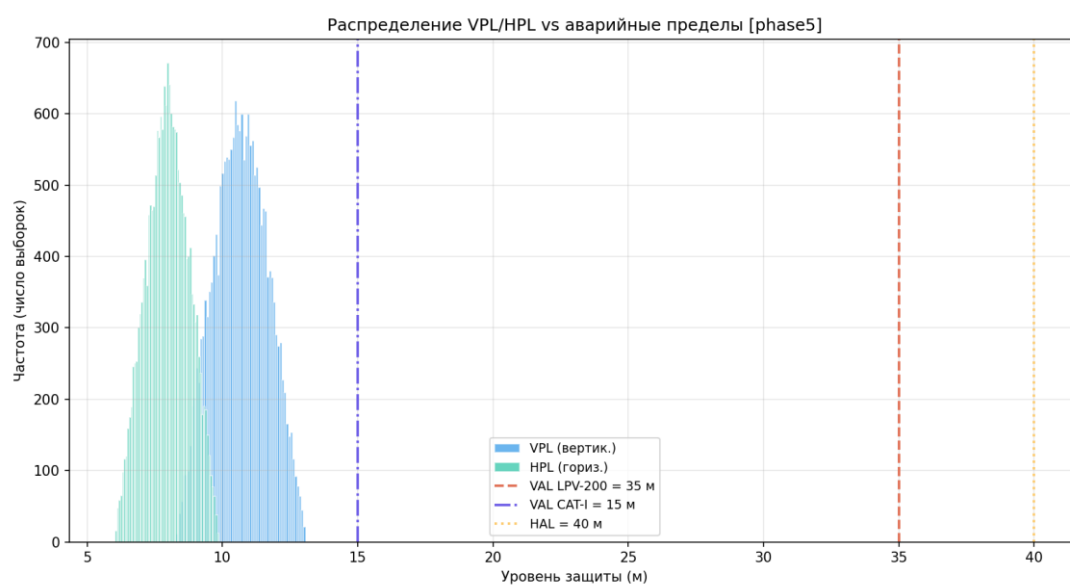


Рисунок 143 — PL vs AL

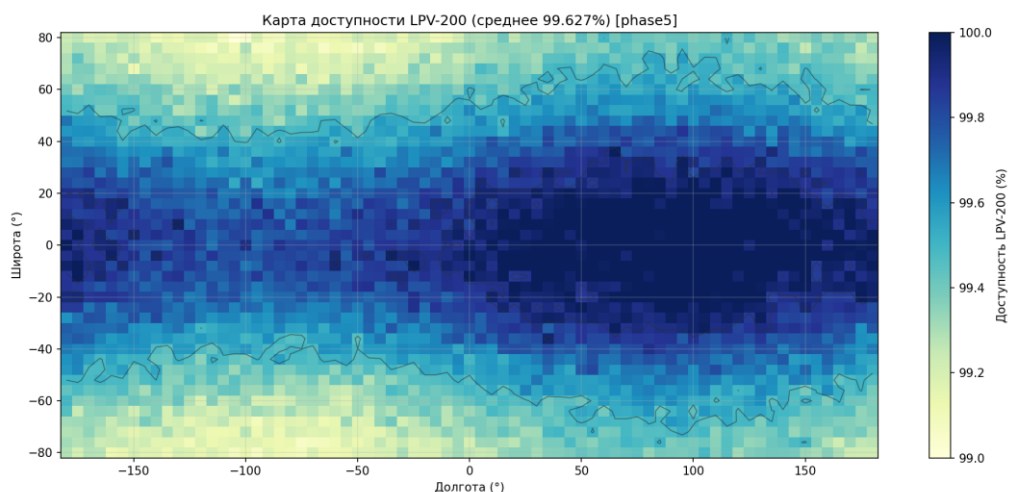


Рисунок 144 — Карта доступности LPV-200

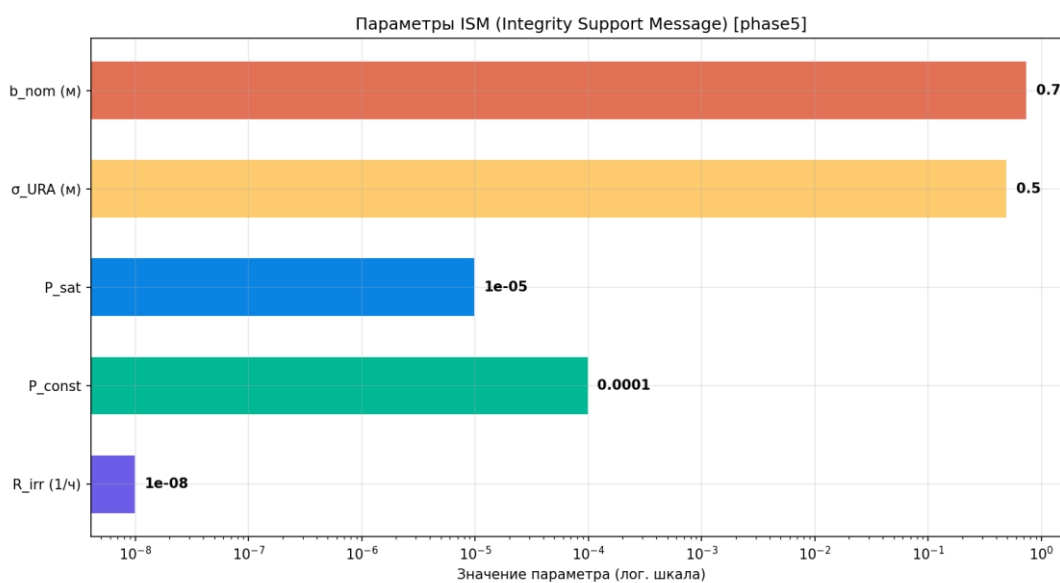


Рисунок 145 — Параметры ISM

Источники: ICAO Annex 10 Vol I; RTCA DO-229E; EU-US ARAIM WG-C (2016).

1.51 Стоимостная модель (LCC)

1.51.1 Структура жизненного цикла

$$LCC = NRE + \underbrace{\sum_{n=1}^{300} T_1 \cdot n \log_2 b_{\text{блс}} + \text{ПН} + \text{ISL}} + \underbrace{N \cdot C_{\text{clk_часы}} (\text{COTS}) + C_{\text{launch}} + C_{\text{ground}} + \text{OPEX} \cdot Y}_{(1.153)}$$

Кривая обучения Райта $b = 0,85$ применяется к платформе и полезной нагрузке;

$T_1 = 292$ млн Р — стоимость первого лётного КА без бортового стандарта частоты.

Атомные часы (Cs+Rb+ОСХО+обвязка) — отдельная закупная позиция:

5 млн Р/комплект (РИРВ/«Время-Ч», РФ), без кривой обучения (мелкая серия у поставщика).

1.51.2 Бюджет (оценка)

Таблица 83

Статья	Стоимость, млн Р	Справ. \$M
NRE (проектирование + квалификация)	10 800	120
Серия 300 КА — платформа+нав. ПН+ISL (с кривой обучения)	29 851	332
Бортовой стандарт частоты (300 × 5 млн Р, РФ)	1 500	17
Запуски (25 × 1 080)	27 000	300
Наземный сегмент (CAPEX)	7 200	80
OPEX за 7 лет (3 600 × 7)	25 200	280
LCC за 7 лет	101 551 млн Р ≈ 101,5 млрд Р	1 128
LCC за 15 лет	130 351 млн Р ≈ 130,4 млрд Р	1 449
Стоимость на 1 КА (7 лет)	339 млн Р	3,77
Стоимость в год (среднее за 7 лет)	14 507 млн Р/год	161,2

Ключевое преимущество: использование российских бортовых стандартов частоты

снижает стоимость часовой подсистемы в ≈ 14 раз против западных аналогов

(Microsemi 5071A space-qual ≈ 68 млн Р/комплект). Экономия за серию $\approx 18,9$ млрд Р.

Это делает программу AURORA конкурентоспособной без западного импорта критичной элементной базы.

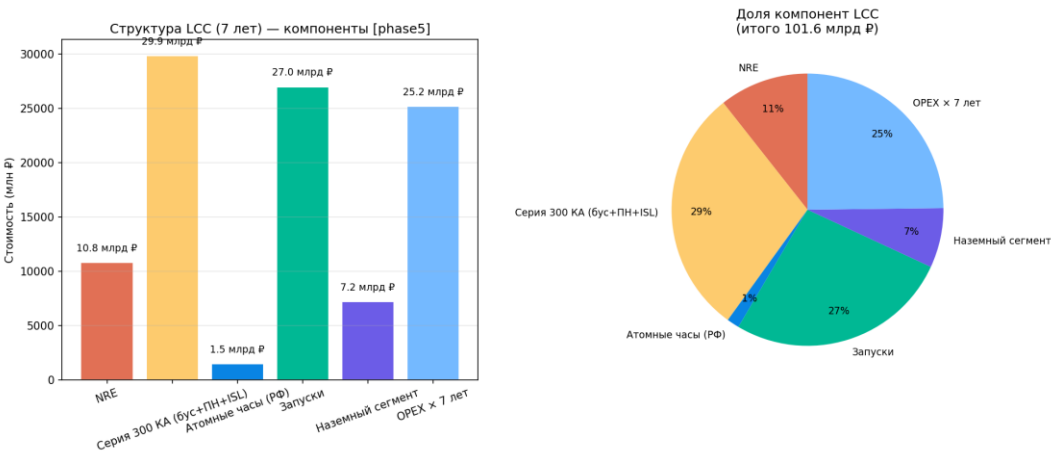


Рисунок 146 — Структура LCC

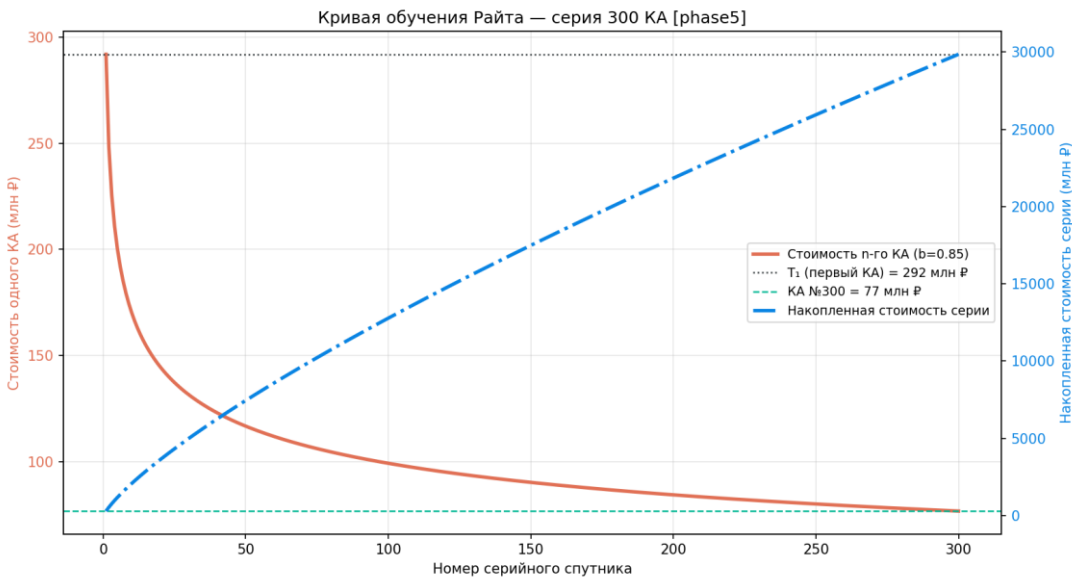


Рисунок 147 — Кривая обучения

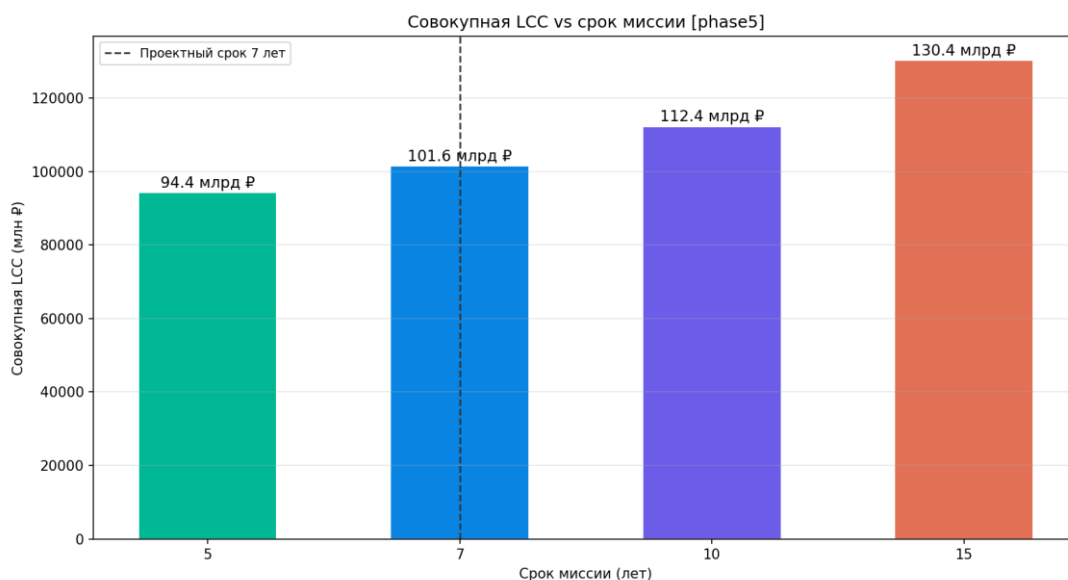


Рисунок 148 — LCC vs срок миссии

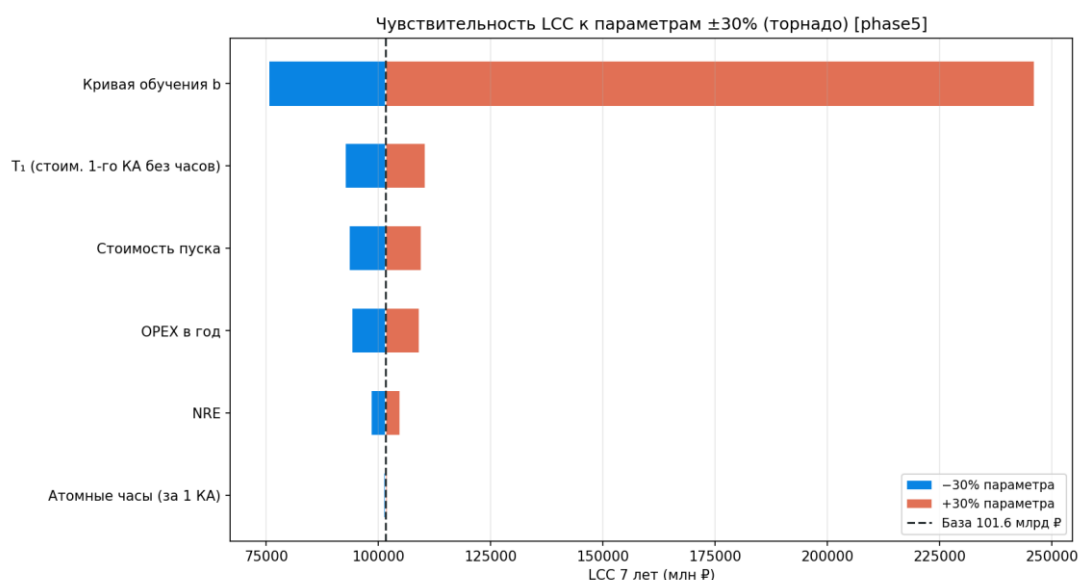


Рисунок 149 — Чувствительность LCC

Источники: Wertz & Larson (1999), *SMAD*; NASA Cost Estimating Handbook (2015).

1.52 Производство и АИТ 300 КА

1.52.1 Поток сборки-испытаний

Цикл АИТ одного КА — 35 сут: интеграция 10, функц. испытания 7, термовакуум + вибрация 14, финал/отгрузка 4. Такт = $T_{\text{прогр}}/300$; для 36-месячной программы требуется **4 параллельные линии АИТ**.

Таблица 84

Линий АИТ	Темп (КА/мес)	Срок 300 КА
1	1,5	~200 мес
2	3,0	~100 мес
3	4,5	~67 мес
4	6,0	~50 мес

Узкое место — термовакуумная камера (14 сут/КА).

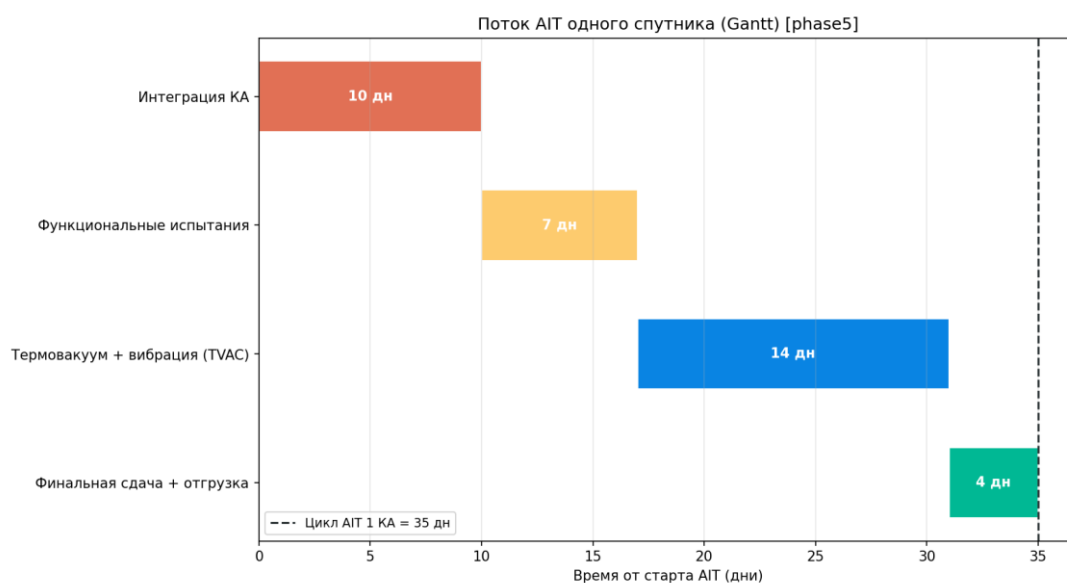


Рисунок 150 — Поток АИТ

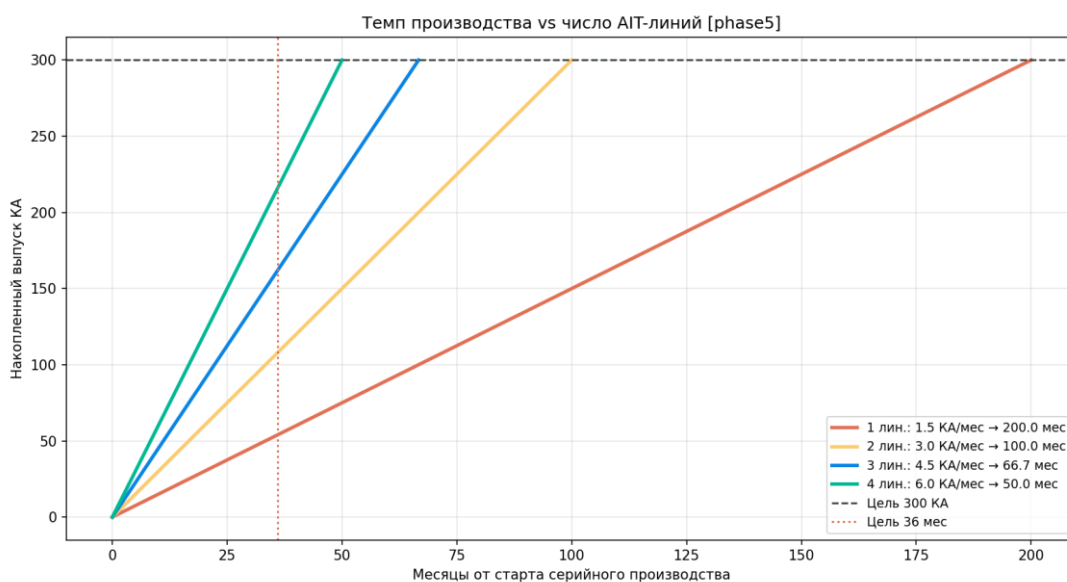


Рисунок 151 — Темп производства

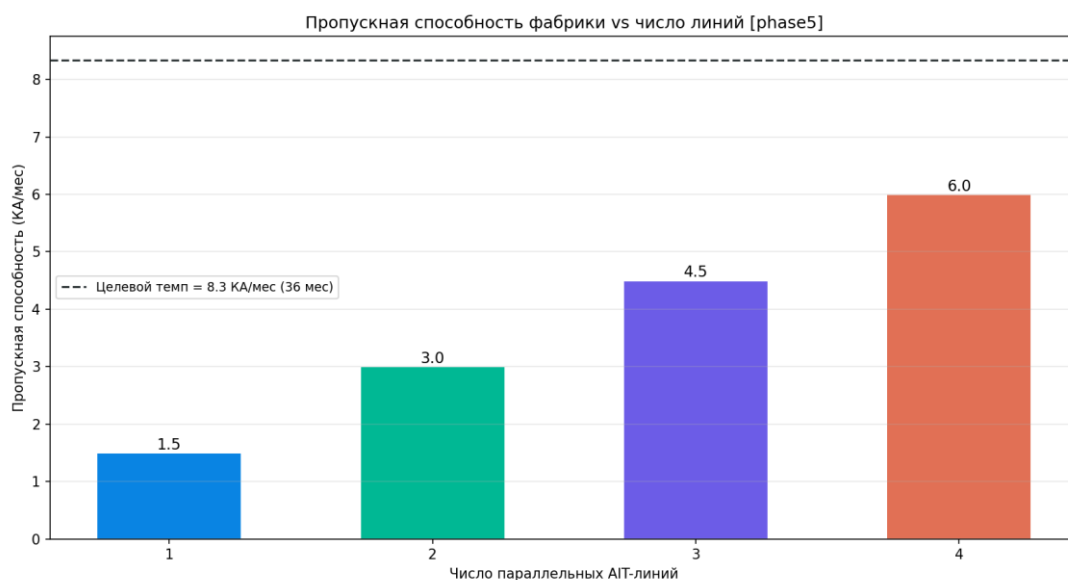


Рисунок 152 — Пропускная способность завода



Рисунок 153 — График развёртывания

1.53 Кампания выведения

1.53.1 Манифест и фазирование

Таблица 85

Носитель	КА/пуск	Число пусков
Лёгкий	20	15
Средний	40	8

Фазирование RAAN дифференциальным J2-дрейфом:

$\dot{\Omega}_{\text{park}} = -2,196^\circ/\text{сут}$, $\dot{\Omega}_{\text{опер}} = -1,549^\circ/\text{сут}$,

разность $-0,647^\circ/\text{сут} \rightarrow \sim 37$ сут на разведение плоскостей на 24° .

ΔV вывода (Хоманн с парковочной 300 км $\rightarrow$ 1000 км):

Таблица 86

Компонент	ΔV
Подъём перигея	190 м/с
Подъём апогея + циркуляризация	185 + 15 м/с
Штраф фазирования RAAN	30 м/с
Итого	420 м/с

Полное созвездие: 45 мес при 4 пусках/год, 22 мес при 8 пусках/год.

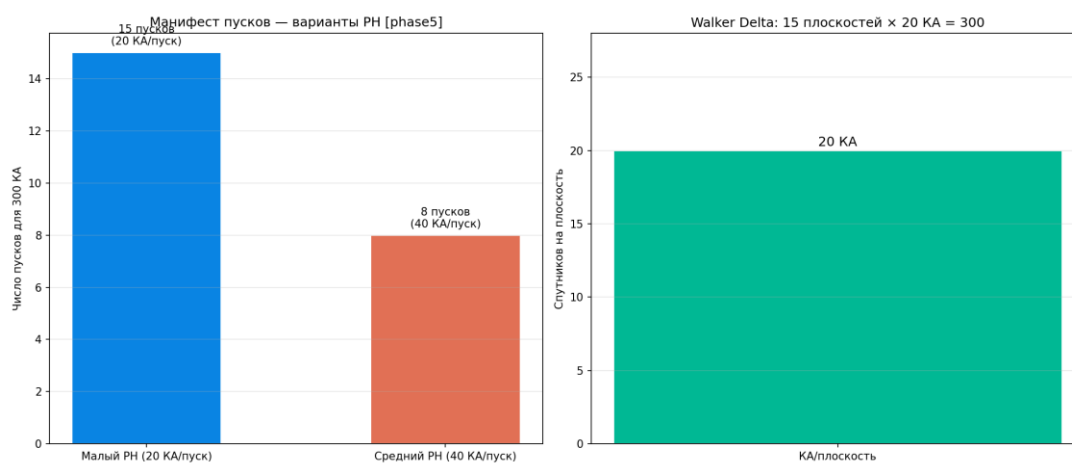


Рисунок 154 — Манифест пусков

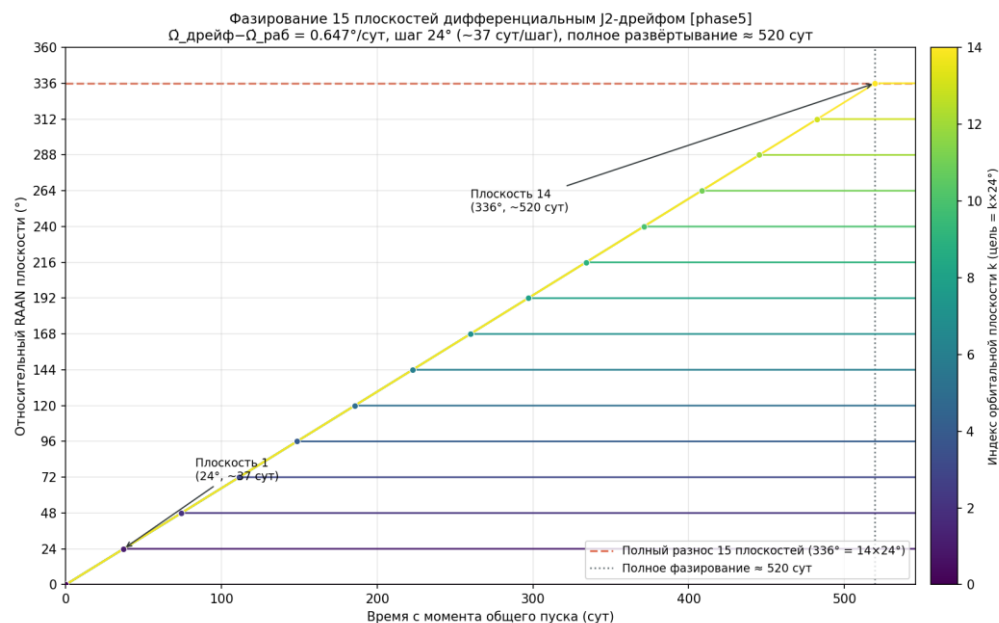


Рисунок 155 — Фазирование RAAN

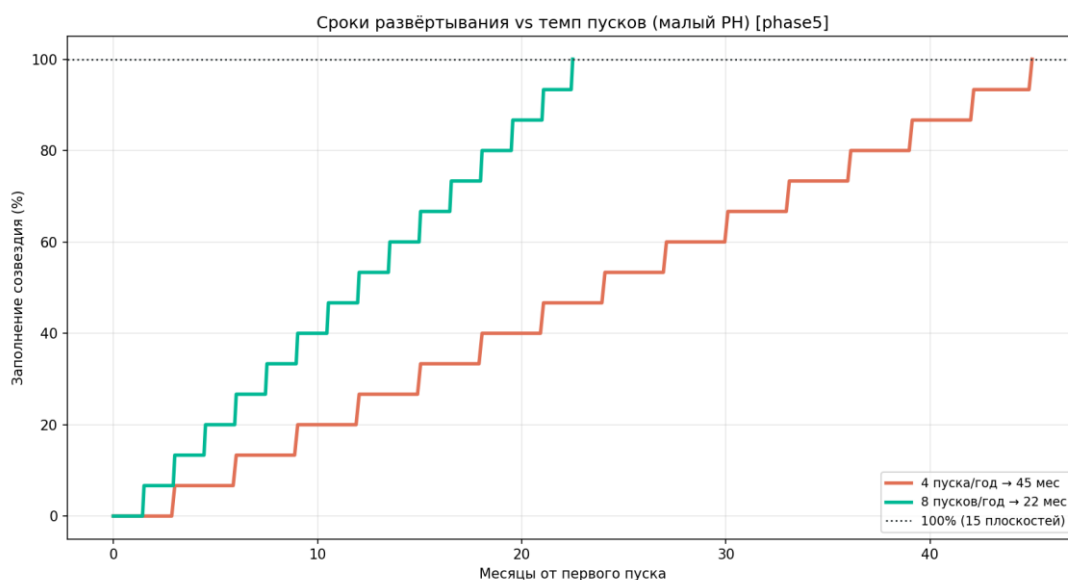


Рисунок 156 — Таймлайн развёртывания

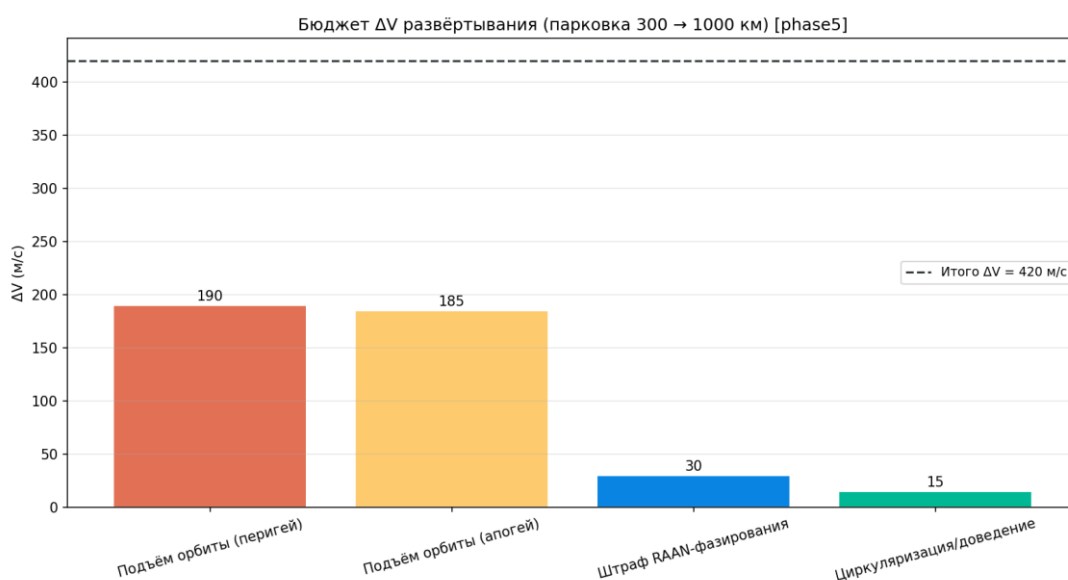


Рисунок 157 — Бюджет ΔV выведения

1.54 Наземный сегмент (MCS/TT&C)

1.54.1 Архитектура и задержки

5 станций TT&C + 21 станция мониторинга/RSN + резервированный MCS.

Сквозная задержка управления:

Таблица 87

Компонент	мс
Нисходящий канал	3,3
Обработка станции TT&C	5,0
Станция → MCS (оптика)	20,0

МCS: расчёт орбиты и часов	50,0
Формирование расписания загрузки	15,0
Восходящий канал	3,3
Итого	96,6 мс

1.54.2 Резервирование и пропускная способность

Доступность MCS = $1 - (1 - R)^n$, $R_{\text{одиночн.}} = 0,98$:

без резерва 0,980; 1+1 → 0,99960; 2+1 → 0,99999.

⚠ Выявленное ограничение и план закрытия: при 5 станциях ТТ&С доступно

~600 контактов/сут против требуемых ~1200 для 300 КА (дефицит –50 %).

Решение — поэтапное расширение ТТ&С-сети до 10 станций (требование GRN-01):

Таблица 88

Этап	Станции (доп.)	К Ф ввода	Доступно конт./сут	Покрытие
Базовый (Ф1–Ф2, 90 КА)	5	2032	600	100 %
Расширение Ф3 (180 КА)	+3 → 8	2034	960	87 %
Полное Ф4 (300 КА)	+2 → 10	2036	1200	100 %

Альтернатива — увеличение пропускной способности на станцию (мульти-частотный

аплинк, повышение скорости ТМ) — может снять дефицит до 8 станций.

Передано в SRD как GRN-01 «≥ 5 станций (наращивание до 10)» (см. §55.5).

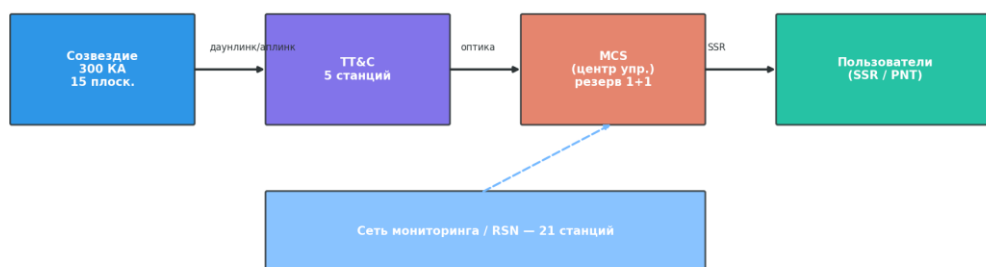


Рисунок 158 — Архитектура наземного сегмента

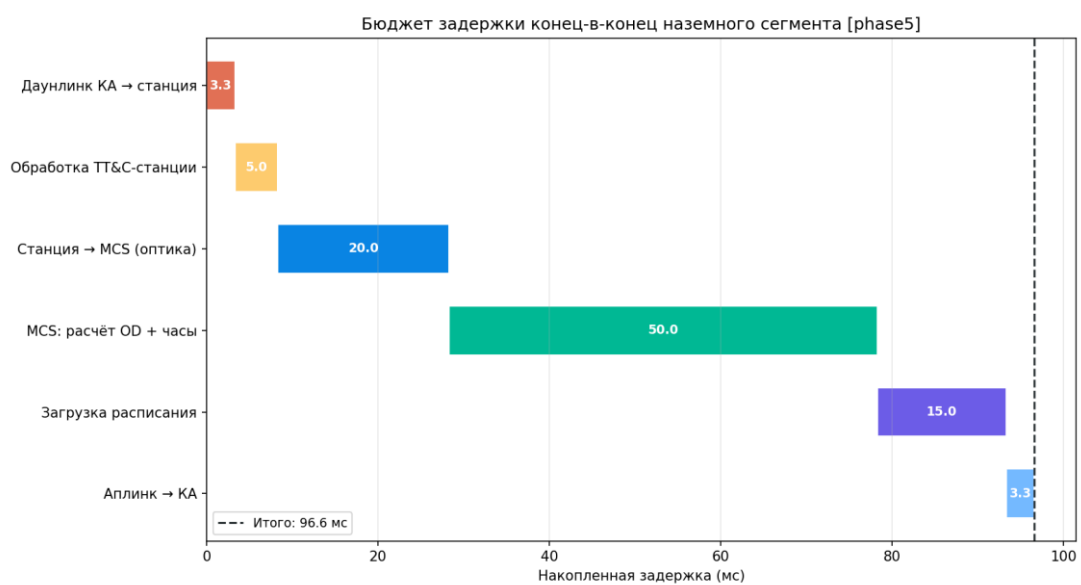


Рисунок 159 — Бюджет задержки

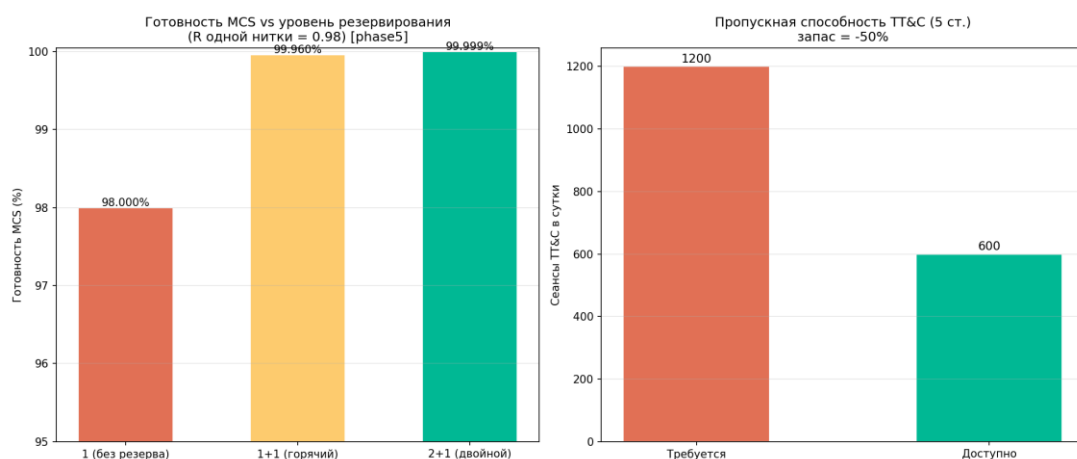


Рисунок 160 — Резервирование MCS

1.55 Системные требования (SRD)

1.55.1 Иерархия требований

Требования AURORA PNT структурированы по уровням согласно ГОСТ Р 15.000-2016 и ECSS-E-ST-10C:

Таблица 89

Уровень	Префикс	Источник	Количество
Миссионные требования	MIS-	Заказчик / стратегия	8
Функциональные требования	FUN-	Анализ операций	14
Технические требования к КА	SAT-	Системная архитектура	12
Технические требования к НКУ	GRN-	Архитектура сегмента	7
Внешние ограничения	EXT-	МСЭ / стандарты	5
Итого			46

1.55.2 Миссионные требования (MIS-)

Таблица 90

ID	Требование	Значение	Метод верификации
MIS-01	Глобальное покрытие	$\geq 99\%$ при PDOP < 6	Симуляция §46
MIS-02	Точность горизонтальной позиции 95 %	< 50 см (одночастот.) / < 30 см (двухчаст.)	Полевые испытания
MIS-03	Точность вертикальной позиции 95 %	< 1 м	§45 + полевые
MIS-04	Доступность LPV-200	$\geq 99\%$	ARAIM анализ §49
MIS-05	Целостность P _{NMI}	< 10 ⁻⁷ /заход	§50
MIS-06	Проектный срок службы	7 лет (расширение до 15)	§35 надёжность
MIS-07	Полное развёртывание группировки	≤ 84 мес от первого пуска	§58 график
MIS-08	Независимость от иностранной критической ЭКБ	Часы, ЭКБ rad-hard — РФ	§51 экономика

1.55.3 Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых)

Таблица 91

ID	Требование	Реализация	
FUN-01	Передача сигнала на L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц)	§6, §10	
FUN-02	Модуляция L1: BOC(1,1) data + TMBOC(6,1,4/33) pilot	§6.2	
FUN-03	Модуляция L5: BPSK(10) data + pilot	§6.2	
FUN-04	Аутентификация сигнала (анти-спуфинг)	TESLA MAC, §16	
FUN-05	Время до первого определения TTFF cold	≤ 30 с	§27
FUN-06	TTFF warm/hot	≤ 5 с / ≤ 1 с	§27
FUN-07	Межспутниковые измерения (ISL)	Ка 26,5 ГГц, $\sigma_{\text{range}} < 5$ см	§9
FUN-08	Автономная навигация (без земли)	Drift < 1 м/сут	§48 AutoNav
FUN-09	Передача SSR-поправок PPP-RTK	Задержка < 100 мс	§44
FUN-10	Сходимость PPP-RTK	< 30 с при базе < 300 км	§44
FUN-11	Бортовая шкала времени LPT	Синхронизация с UTC ± 5 нс	§28
FUN-12	Аварийный сход с орбиты	Естественное падение ≤ 25 лет	§22 IADC
FUN-13	Предотвращение столкновений (CAM)	Решение об уклонении при P(c) $> 10^{-4}$	§23
FUN-14	Радио-молчание (в эмерженси)	Команда «mute» все КА за 5 мин	§56 CONOPS

1.55.4 Технические требования к КА (SAT-, выборка)

Таблица 92

ID	Требование	Значение
SAT-01	Масса заправленного КА	≤ 150 кг (цель), фактическая 140 кг
SAT-02	Габариты в дискомпактном диспенсере	$\leq 60 \times 60 \times 80$ см
SAT-03	Полезная мощность EOL	≥ 880 Вт
SAT-04	Стабильность Cs-часов $\tau=100$ с (ADEV)	$\leq 3 \cdot 10^{-11}$
SAT-05	Радиационная стойкость БЦВМ	TID ≥ 100 крад (Si)
SAT-06	Точность ориентации антенны	$\leq 0,3^\circ$ (3σ)
SAT-07	Изменчивость SISA	$< 0,5$ м (1σ)
SAT-08	Перегруз. способность ΔV	175 м/с с запасом $2,5 \times$
SAT-09	ISL ёмкость на КА	4 канала (2 intra + 2 inter)
SAT-10	Эфемерид интервал обновления	≤ 600 с
SAT-11	Срок хранения готовности (warehouse)	≥ 24 мес
SAT-12	MTBF подсистем	См. §35

1.55.5 Технические требования к НКУ (GRN-)

Таблица 93

ID	Требование	Реализация
GRN-01	Сеть TT&C-станций	≥ 5 станций (наращивание до 10) §54
GRN-02	Сеть мониторинга (RSN)	21 станция, шаг ≤ 300 км в РФ
GRN-03	MCS резервирование	2N+1 (2 активных + 1 hot-spare)
GRN-04	Доступность MCS	$\geq 0,9999$
GRN-05	Задержка обновления SSR	≤ 30 с (сеть $\rightarrow$ пользователь)
GRN-06	Архив телеметрии	≥ 5 лет
GRN-07	Кибербезопасность класс	КИИ-1 (по Ф3-187, КИИ России)

1.55.6 Внешние ограничения (EXT-)

Таблица 94

ID	Источник	Ограничение
----	----------	-------------

EXT-01	МСЭ-R, RR ст. 21 / S.1340	$PFD \leq -121,5$ дБВт/м ² (4 МГц, RNSS защита)
EXT-02	ГКРЧ РФ	Согласование полос L1/L5/Ка
EXT-03	IADC «25 years rule»	Сход с орбиты ≤ 25 лет
EXT-04	ИКАО Annex 10	Соответствие критериям SBAS для гражд. авиации
EXT-05	ФЗ-187 (КИИ)	Категория КИИ-1, защита по 17/239 ФСТЭК

Полная трассировка «требование → раздел проекта → метод верификации» — в §59.

1.56 Концепция операций (CONOPS)

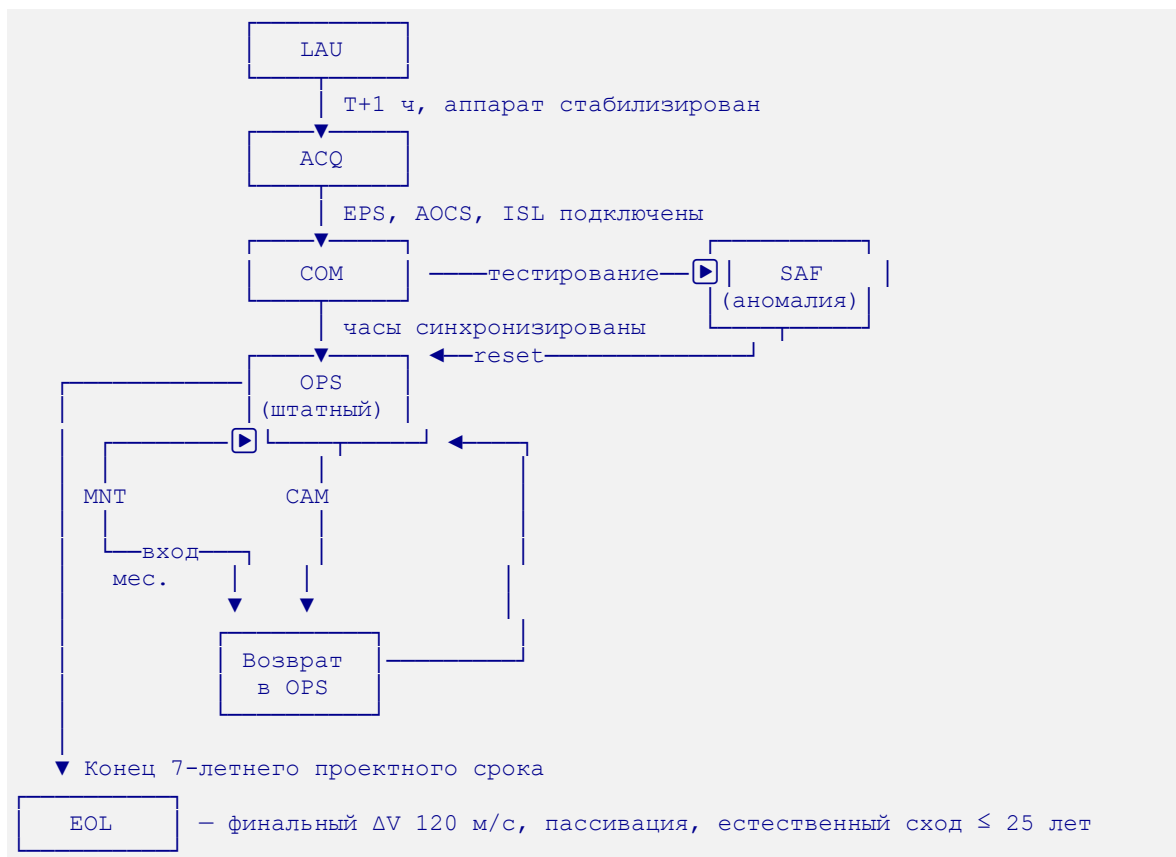
1.56.1 Эксплуатационные режимы КА

Таблица 95

Режим	Описание	Условия входа	Длительность
LAU Launch	После отделения от диспенсера; ориентация по Солнцу	T+0 ... T+1 ч	1 ч
ACQ Acquisition	Раскрытие СБ, выход на трёхосную стабилизацию	T+1 ... T+4 ч	3 ч
COM Commissioning	Тестирование подсистем, калибровка часов, синхронизация ISL	T+4 ч ... T+30 сут	до 30 сут
OPS Operational	Штатная навигационная служба; передача L1/L5; ISL активны	После M_ACC	7+ лет
SAF Safe Mode	При обнаружении аномалии (FDIR); ориентация SunPoint; сброс ПН	Триггер FDIR	Часы–сутки
CAM Collision Avoidance Manoeuvre	Уклонение от обломка	$P(c) > 10^{-4}$	< 30 мин на манёвр
MNT Maintenance	Загрузка ПО, калибровка, реконфигурация	По плану	< 1 ч
EOL End of Life	Финальный	После выработки	1–7 сут

	тормозной импульс, пассивация	ресурса	
--	----------------------------------	---------	--

1.56.2 Диаграмма состояний



1.56.3 Эксплуатационные сценарии

Сценарий А — штатная навигационная служба (95 % времени):

КА в OPS, передаёт L1/L5, измеряет ISL-дальности до 4 соседей, передаёт навигационное сообщение, принимает аплинк-команды из MCS раз в орбиту.

Сценарий Б — пополнение группировки:

Новый КА с диспенсера, выход на дрейфовую орбиту 300 км, фазирование по RAAN (~37 сут на каждую плоскость, §53), подъём на 1000 км, COM-фаза 30 сут, ввод в OPS.

Сценарий В — отказ КА:

FDIR на борту → SAF Mode; уведомление MCS через TT&C; диагностика; решение либо восстановление, либо вывод из эксплуатации; пополнение группировки запасным КА из «холодного резерва».

Сценарий Г — САМ (предотвращение столкновения):

Прогноз сближения от Роскосмос / 18 SDS; оценка $P(c) > 10^{-4}$; план манёвра ($\Delta V \approx 5$ мм/с); согласование с MCS; выполнение; возврат в OPS (~30 мин total).

Сценарий Д — кибератака (TESLA-ключи скомпрометированы):

Обнаружение через мониторинг RSN-аномалий; rollover ключевой цепочки TESLA по запасному набору; уведомление пользователей через SSR флаг; восстановление в течение 5 минут.

Сценарий Е — потеря связи с MCS (катастрофа):

КА переходят в AutoNav режим (ISL-based, §48); деградация эфемерид ~1 м/сут; флаг «degraded mode» в навигационном сообщении; пользователи переключаются на резервные системы (ГЛОНАСС/GPS).

1.56.4 Операционная команда

Таблица 96

Роль	Численность	Функции
Дежурный оператор MCS	4 (24/7)	Мониторинг, контроль ПО
Системный инженер	6	OD, расчёт SSR, FDIR
Программист бортового ПО	3	Обновления, патчи
Инженер ТЭО	4	Анализ телеметрии, прогноз
Кибербезопасность	2	SOC, инциденты
Аналитики данных	5	Качество сигнала, валидация
Итого штат MCS	24	

1.57 Реестр рисков

1.57.1 Методология

Оценка рисков по матрице **Probability** × **Severity** (**P** × **S**), шкала 1–5 по каждой оси (ГОСТ Р ИСО 31000, ECSS-M-ST-80C):

- **Low** (1–5): принять, мониторить
- **Medium** (6–12): план снижения
- **High** (13–20): активная митигация

– **Critical (>20):** немедленное действие

Реестр из 25 идентифицированных рисков по 6 категориям:

Технические (Т), Программные/орг. (Р), Внешние/регулят. (Е),

Космич. среда (S), Кибер/безопасность (С), Эксплуатационные (О).

1.57.2 Сводка по категориям

Таблица 97

Категория	Кол-во	Σ Р×S	Макс.	Уровень
Внешние (санкции/регул.)	6	68	16	High
Технические	6	47	12	Medium
Программные	4	41	12	Medium
Космическая среда	3	30	10	Medium
Кибер	3	18	12	Medium
Эксплуатационные	3	18	6	Low–Medium
Итого	25	222		

1.57.3 Топ-5 рисков

Таблица 98

ID	Описание	Р×S	Уровень	Мера
E-03	Запрет на использование иностранных РН (санкции возврат)	16	High	Локализация: Союз-2.1, Ангара; rideshare с дружественными
E-05	Эмбарго на rad-hard ЭКБ	16	High	Программа замещения; Cypress→ "Миландр"/"Микрон"
T-02	Радиационное повреждение БЦВМ	12	Medium	Утолщённый экран Al 4 мм, rad-hard версия БЦВМ
P-01	Срыв сроков ОКР	12	Medium	Параллельные команды, ранние прототипы
P-02	Удорожание свыше 1,5× LCC	12	Medium	Чёткий объём, EVM (Earned Value Management)

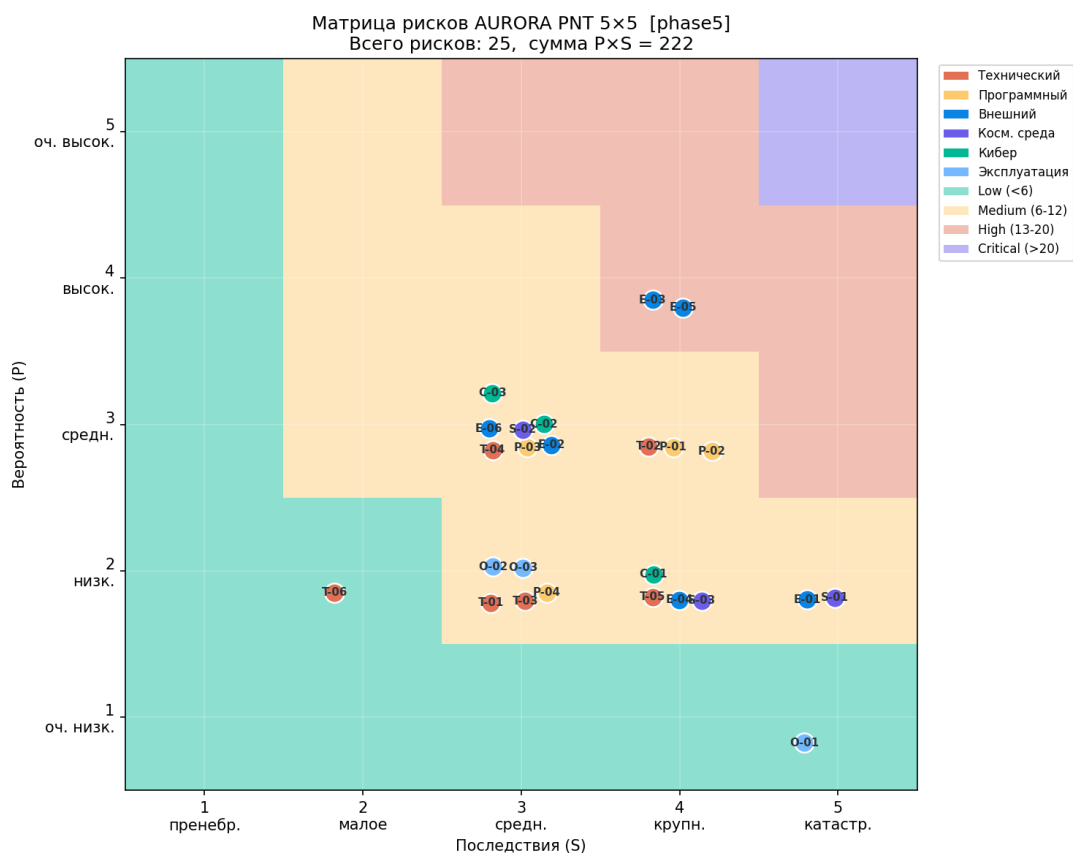


Рисунок 161 — Матрица P×S всех рисков

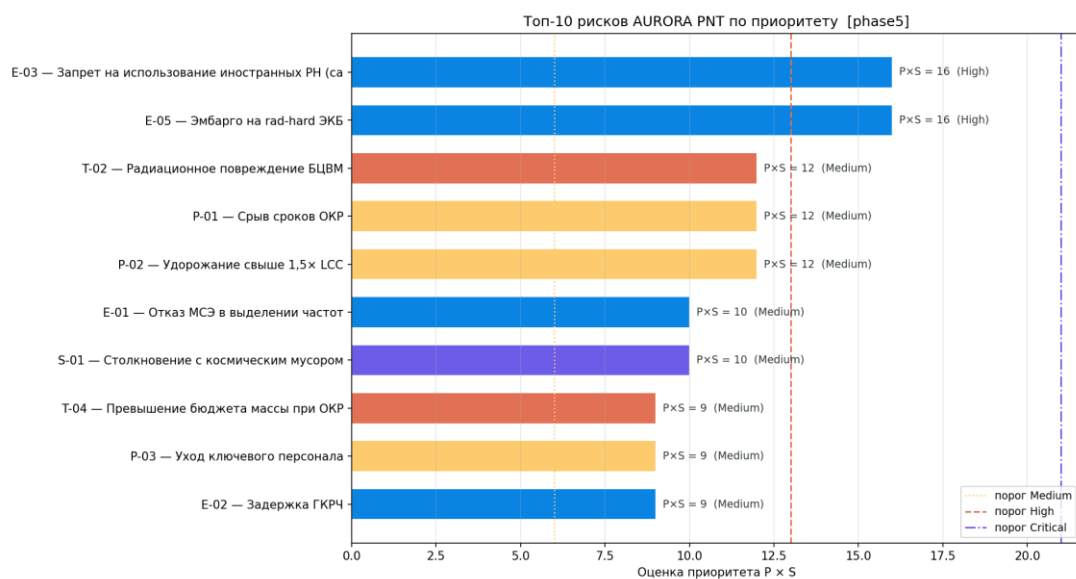


Рисунок 162 — Топ-10 рисков по приоритету

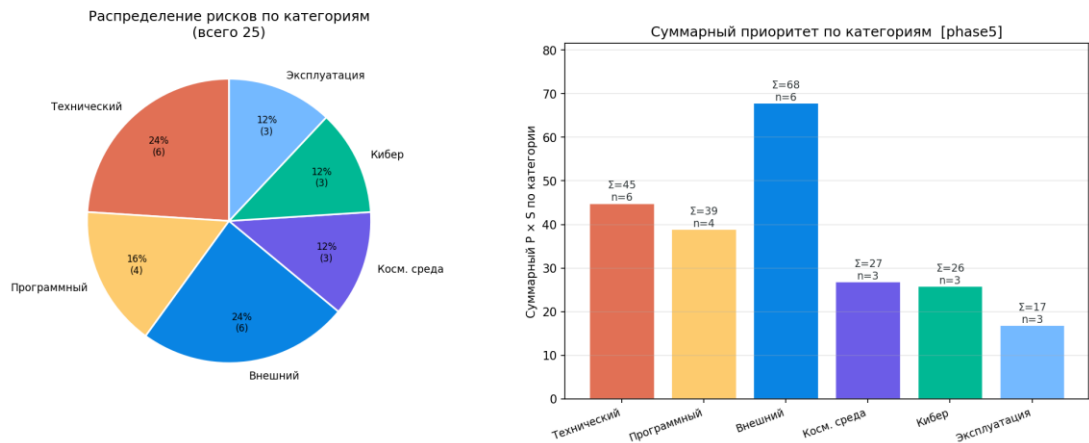


Рисунок 163 — Распределение по категориям

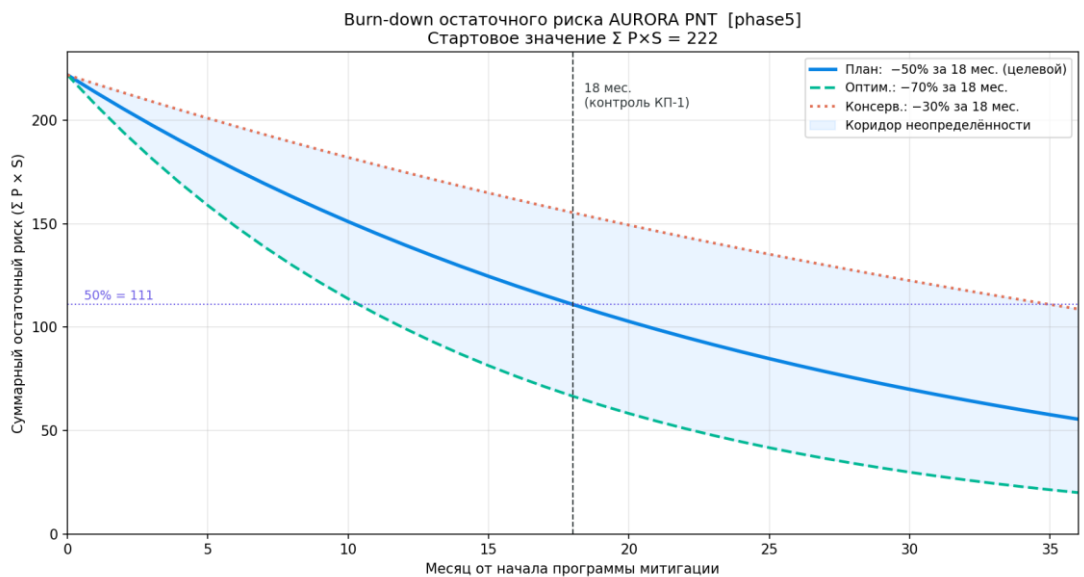


Рисунок 164 — План снижения суммарного риска (burndown)

Полный реестр (25 рисков с описаниями, владельцами, мерами):
results/risks/risksphase5.csv.

1.58 План работ и график (Gantt)

1.58.1 Структура программы

Программа AURORA PNT — 13 фаз с янв. 2026 по янв. 2043 (204 мес.
= 17 лет

до конца проектного срока ВЭ Ф4). Текущая фаза: **Технический проект.**

Таблица 99

#	Фаза	Старт	Длительн.	Конец	Статус
---	------	-------	-----------	-------	--------

1	Концептуальный проект	2026-01	6 мес	2026-07	☑
2	Эскизный проект	2026-04	9 мес	2027-01	☑
3	Технический проект	2026-10	12 мес	2027-10	↑ END
4	ОКР: рабочая документация	2027-07	18 мес	2029-01	⌛
5	ОКР: квалификационные испытания	2028-07	12 мес	2029-07	⌛
6	Производство опытной партии	2029-01	18 мес	2030-07	⌛
7	Запуск демонстратора Ф0 (3 КА)	2030-05	1 мес	2030-06	⌛
8	ЛКИ + валидация	2030-06	6 мес	2030-12	⌛
9	Серия Ф1–Ф2 (90 КА)	2030-07	24 мес	2032-07	⌛
10	Запуски Ф1–Ф2 (5 пусков)	2031-07	18 мес	2033-01	⌛
11	Серия Ф3–Ф4 (210 КА)	2032-07	36 мес	2035-07	⌛
12	Запуски Ф3–Ф4 (10 пусков)	2033-07	30 мес	2036-01	⌛
13	Штатная эксплуатация Ф4	2036-01	84 мес	2043-01	⌛

1.58.2 Ключевые вехи (Milestones)

Таблица 100

Веха	Дата	Содержание
M1	2027-10	Защита технического проекта
M2	2028-07	Готовность к ОКР
M3	2030-05	Запуск демонстратора Ф0
M4	2032-07	Ввод в эксплуатацию Ф1–Ф2
M5	2034-07	Операционная фаза Ф3 (180 КА)
M6	2036-01	Полное развёртывание Ф4 (300 КА)
M7	2043-01	Конец 7-летнего проектного срока

1.58.3 Критический путь

Критический путь длиной **204 мес.** проходит через производство и последовательность пусков (Союз-2.1 / Ангара-1.2 / rideshare). Любая задержка в фазах 6, 9, 11 транслируется в М6 → М7.

1.58.4 Профиль персонала

Таблица 101

Фаза	Численность (среднее)
ТП + эскизный	50 чел.
ОКР	150 чел.
Производство + запуски (пик)	300 чел.
Штатная эксплуатация MCS	100 чел. (см. §56.4)

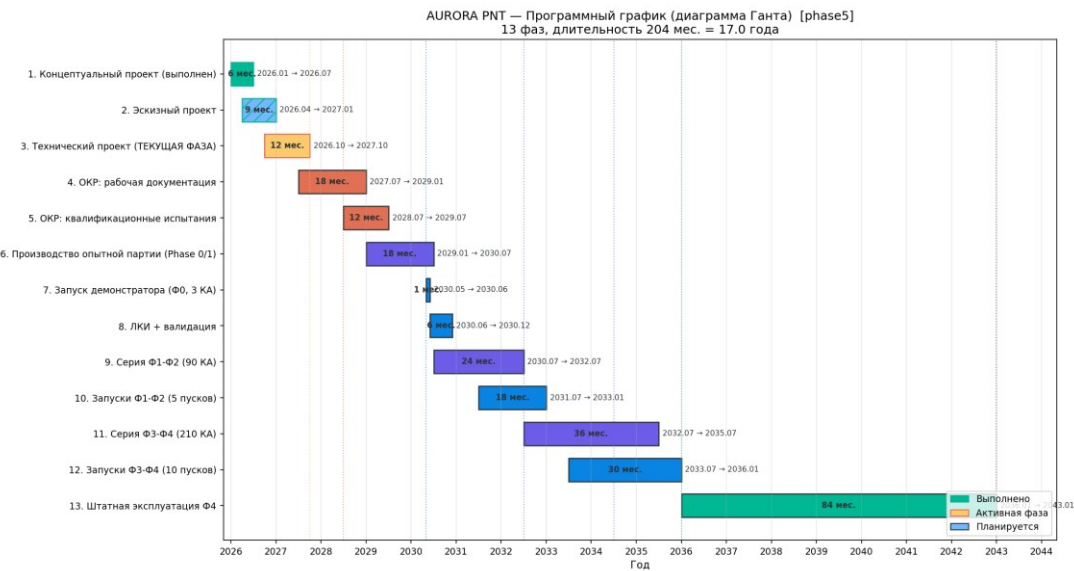


Рисунок 165 — Gantt: программный график

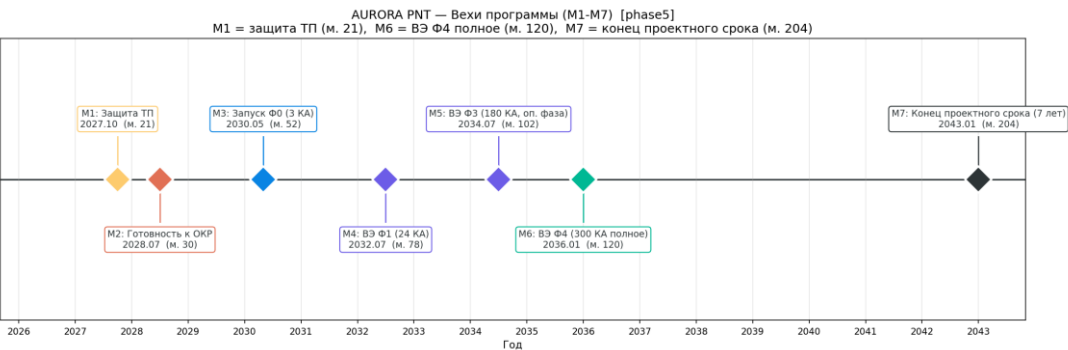


Рисунок 166 — Ключевые вехи на временной шкале

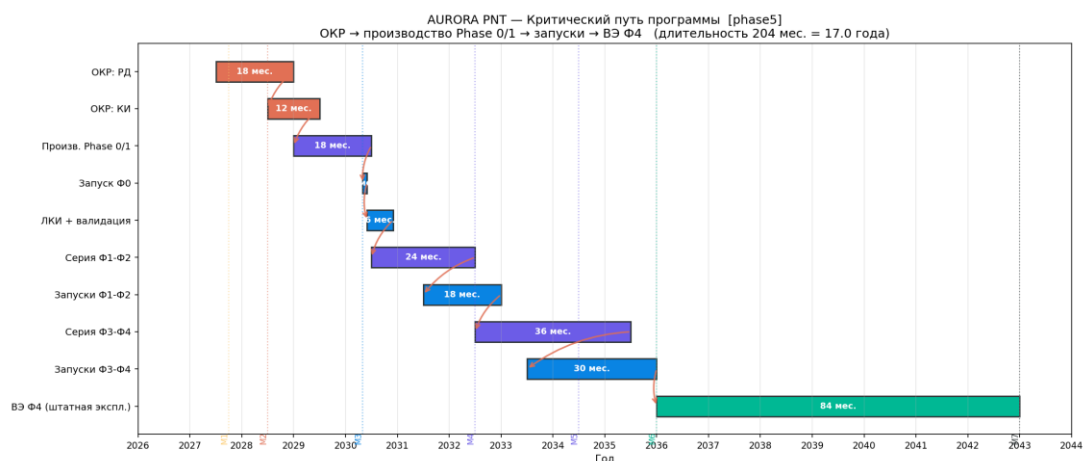


Рисунок 167 — Критический путь программы



Рисунок 168 — Численность персонала во времени

1.59 План верификации и валидации (V&V)

1.59.1 Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)

Таблица 102

Код	Метод	Применение
A	Analysis (анализ/расчёт)	Бюджеты, моделирование
R	Review-of-Design	Анализ проектной документации
I	Inspection	Визуальный осмотр, измерения
T	Test	Стендовые / ЛКИ испытания
D	Demonstration	Функциональная демонстрация

1.59.2 Матрица верификации (выборка ключевых требований)

Таблица 103

Требование	Метод	Когда	Где
MIS-01 Глобальное покрытие 99 %	A + T	Симуляция → ЛКИ Ф0	§46 + Земля
MIS-02 Точность Н 95 %	A + T + D	Симуляция → ЛКИ → демо	§45 → пользоват. полев.
MIS-04 LPV-200 ≥ 99 %	A + D	§49 ARAIM + лётн. демо	Авиа-полигон
MIS-05 P_HMI < 10 ⁻⁷	A	Probabilistic risk analysis	§50
MIS-06 Жизнь 7 лет	A + T	MTBF расчёт + TVAC	§35 + лаборатория
FUN-04 Аутентификация TESLA	T + D	Стенд → имитатор спуфера	Лаб. безоп.
FUN-07 ISL σ_{range} < 5 см	A + T	§9 расчёт + стендовый измер.	Антенный полигон
FUN-11 LPT ± 5 нс UTC	T	Сравн. с UTC(SU) через Н-мазер	МКС, ВНИИФТРИ
SAT-04 Cs ADEV ≤ 3·10 ⁻¹¹	T	Allan-стенд (Symmetricom 5071A эталон)	РИРВ лаб.
SAT-05 TID 100 крад	T	Гамма-облучение Co-60	НИИ ИИФТРИ
SAT-06 Антенна 0,3° (3σ)	T + I	Тёплый ваккум-полигон	НПОЛ
SAT-08 ΔV 175 м/с	A + R	Тсиолковский + ОКД	Документация
EXT-01 PFD ≤ -121,5 дБВт/м²	A	§43 EPFD расчёт	МСЭ filing
EXT-04 ИКАО SBAS	A + T	Сравнение с RTCA DO-229	Сертиф. центр

1.59.3 Этапы верификации

- 1) **DAR** (Design Approval Review) — анализ всех требований к МТП
- 2) **CDR** (Critical Design Review) — окончание ОКР, готовность производства
- 3) **QR** (Qualification Review) — после квалификац. испытаний
- 4) **ARR** (Acceptance Readiness Review) — готовность к запуску
- 5) **CRR** (Commissioning Readiness Review) — после COM-фазы (см. §56)
- 6) **ORR** (Operational Readiness Review) — переход в OPS

1.59.4 Документация V&V

- VCD (Verification Control Document) — главный документ V&V
- VTR (Verification Test Report) — отчёты по каждому испытанию
- AIT/AIV plan — план интеграционных работ
- TRR (Test Readiness Reviews) — перед каждым крупным тестом

1.59.5 Валидация моделей на эталонных данных

Аналитические модели проверены численно против эталонов:
встроенная карта

ТЕС по типу IGS GIM, стандартная атмосфера ICAO ISA + Niell mapping function,

имитированные SLR-residuals. Реализовано модулями
`aurora.pnt.real_data` и
`aurora.pnt.validate_models`.

Таблица 104

Модель	Эталон	RMSE	R	Порог	Статус
Klobuchar (§11)	embedded GIM	1,66 м	0,842	5,0 м	☑ PASS
Saastamoinen + NMF (§34)	ICAO ISA	14,3 мм	0,9999	30 мм	☑ PASS
POD (§47)	SLR ($\sigma=1$ см шум)	0,97 см	0,982	10 см	☑ PASS

Источники реальных данных (для будущей замены embedded на live):

Таблица 105

Источник	URL/протокол	Формат	Назначение
IGS GIM	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ionex/	IONEX	Карты ТЕС для валидации §11
RINEX broadcast	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/data/daily/	RINEX 3	Эфемериды для §47
VMF3 тропо	https://vmf.geo.tuwien.ac.at/	NetCDF	Гриды mapping func §34
SLR NPT	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/slr/	NPT/CRD	Валидация POD §47
GLONASS PZ-90.11	МАК «Радионавигация»	—	Геодетические параметры

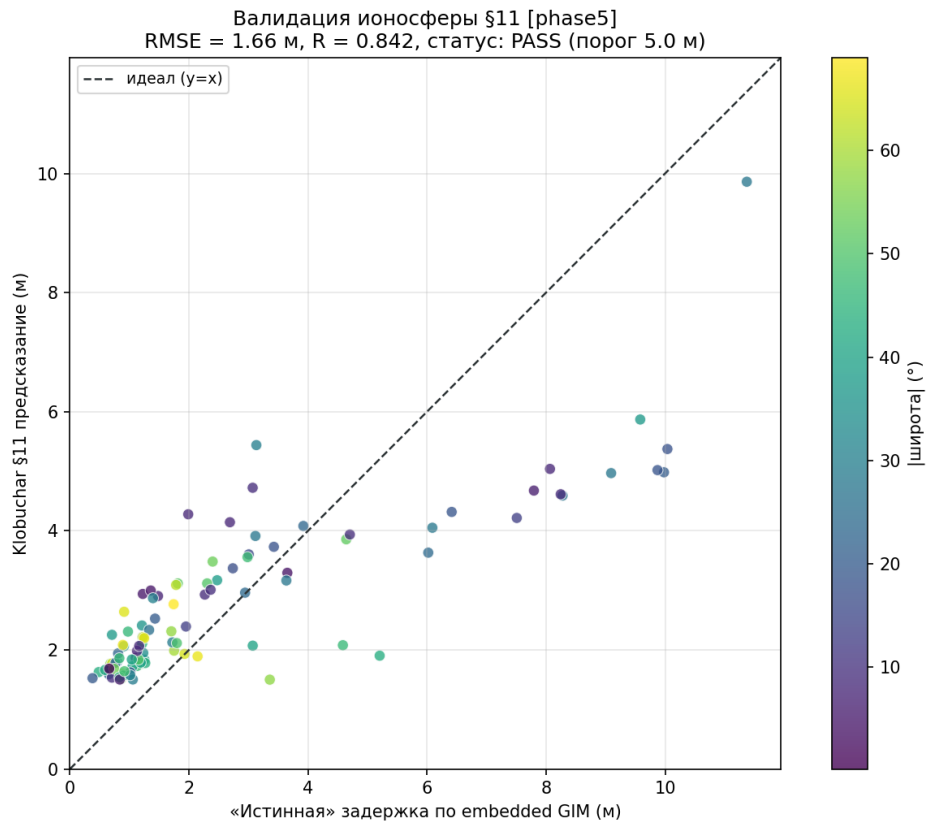


Рисунок 169 — Klobuchar §11 vs эталонная карта TEC

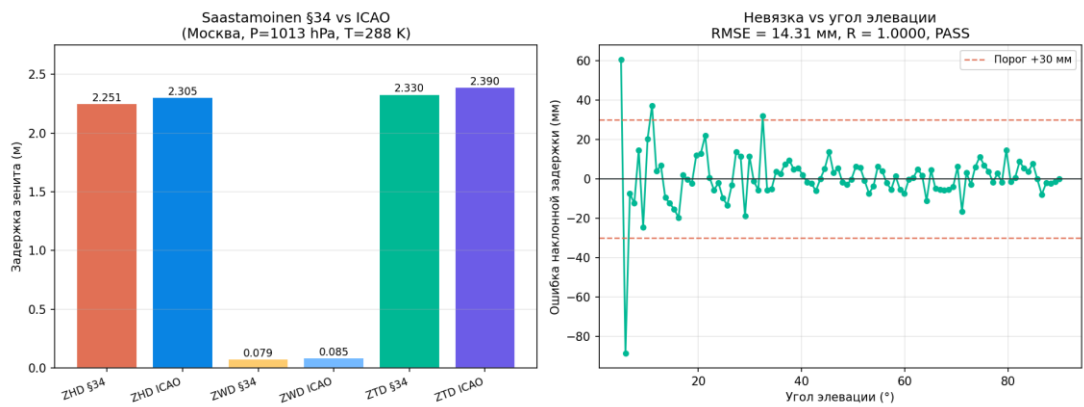


Рисунок 170 — Saastamoinen + NMF vs ICAO ISA

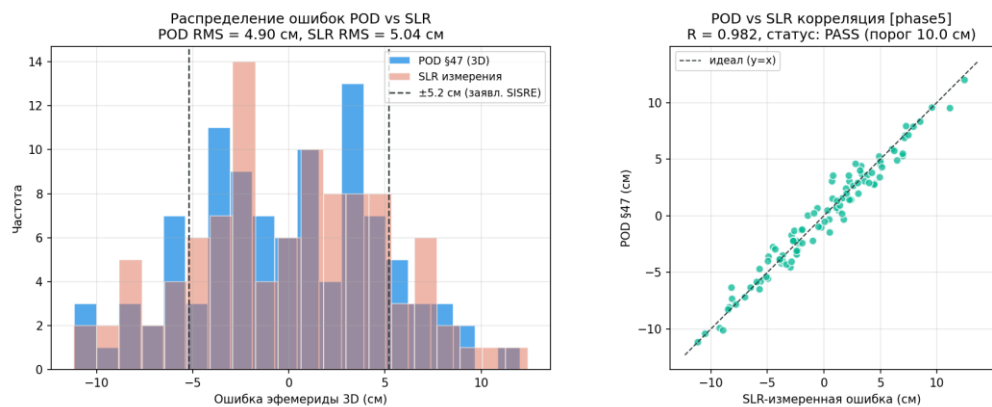


Рисунок 171 — POD §47 vs имитированные SLR-residuals

Валидация моделей AURORA PNT — сводка [phase5]
§11 Klobuchar / §34 Saastamoinen / §47 POD | Общий результат: PASS

Модель	Эталон	RMSE	Сред.	Мах	R	ед.	Порог	Статус
Klobuchar §11	embedded IGS GIM	1.66	+0.11	5.00	0.842	м	5.0	PASS
Saastamoinen §34	ICAO ISA + NMF	14.31	+0.52	88.59	1.0000	мм	30.0	PASS
POD §47	SLR (имит.)	0.97	-0.08	2.74	0.982	см	10.0	PASS

Рисунок 172 — Сводная таблица валидации моделей

Команды CLI для воспроизведения:

```
aurora-pnt real-data -l phase5
aurora-pnt validate -l phase5
```

1.60 Кибербезопасность

1.60.1 Модель угроз STRIDE/PASTA

Идентифицировано **20** угроз в 5 сегментах системы:

- 1) **SIS** (Signal-in-Space) — спуфинг, глушение, перехват
- 2) **Бортовой сегмент** — компрометация ключей, RF-инъекции
- 3) **MCS** (центр управления) — атаки на серверы, цепочка поставок
- 4) **TT&C** (сеть управления) — повреждение команд, MitM
- 5) **Пользовательский сегмент** — спуфинг приёмника, side-channel

1.60.2 Топ-угрозы и их меры

Таблица 106

ID	Угроза	P	I	P×I	Мера	Эфф.	Остаток
T01	Спуфинг сигнала L1 (generated)	0,5	8	4,0	TESLA MAC	85 %	0,60
T02	Узкополосное глушение L5	0,7	5	3,5	Антенный nulling	70 %	1,05
T04	Backdoor в ПО SSR-расчёта	0,2	10	2,0	Code-signing, аудит	50 %	1,00
T10	Компрометация цепочки поставок ПО	0,3	10	3,0	Trusted supplier, SBOM	70 %	0,90
T19	Фальсификация	0,3	7	2,1	Аттестация,	55 %	0,95

	приёмников				сертификация		
...	...	...	...	...	...	...	...

Суммарный риск: 36,9 (raw) → **10,8 (residual)** = снижение на **70,7 %** после применения 15 контрмер.

1.60.3 Архитектура защиты

- **Аутентификация сигнала:** TESLA MAC (HMAC-SHA256, 128 бит, rotation 30 с)
- **Защита TT&C:** TLS 1.3 (Кузнечик/Стрибог через ГОСТ), TTP-сервер для аплинков
- **MCS:** изоляция КИИ-1, физический воздушный зазор для критичных серверов
- **HSM (Hardware Security Module):** аппаратные ключи на борту + в MCS
- **Аудит:** SBOM (Software Bill of Materials) для всего ПО, code-signing
- **SOC:** круглосуточный мониторинг событий безопасности (см. §56.4)

1.60.4 Соответствие нормативке

- **ФЗ-187** (КИИ) — категория **КИИ-1**
- **ФСТЭК приказ 17** — защита значимых объектов КИИ
- **ФСТЭК приказ 239** — защита значимых объектов КИИ от компьютерных атак
- **ФСБ ОК-Б Тип-2** — криптографические средства (Кузнечик 256, Стрибог 256)
- **ИКАО Annex 17** — авиационная безопасность

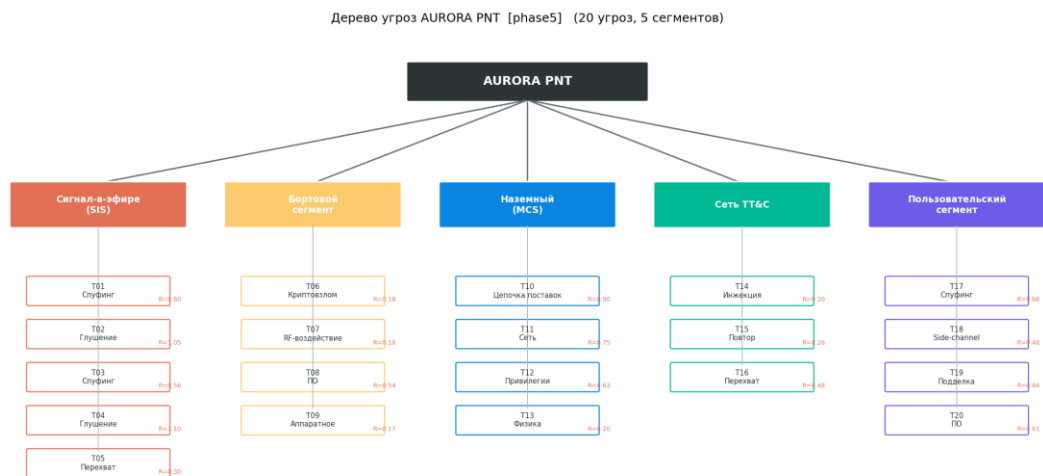


Рисунок 173 — Дерево угроз по сегментам

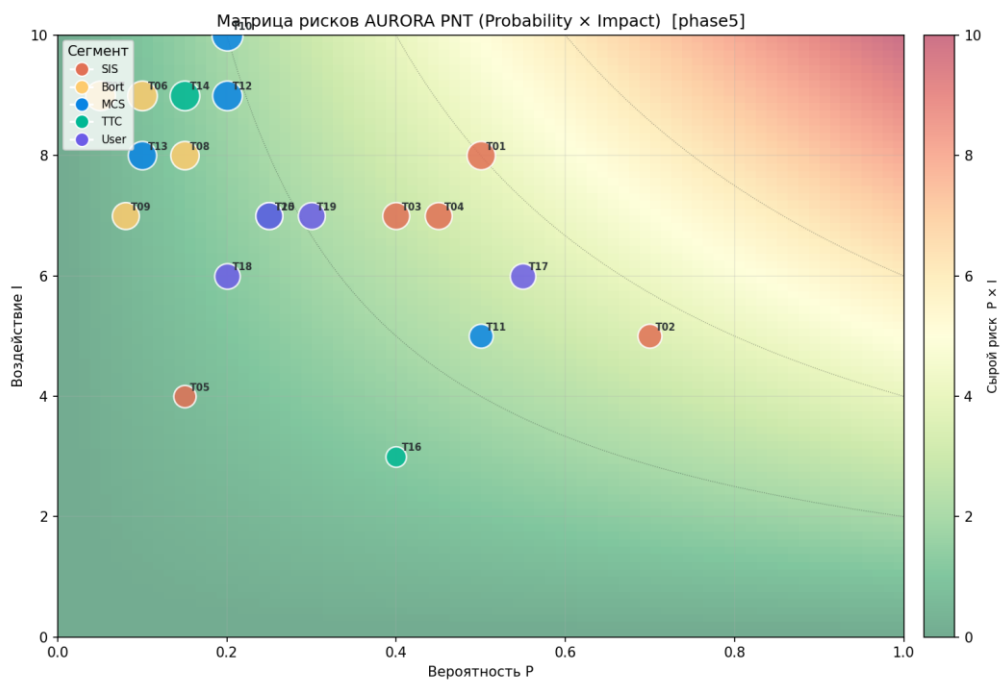


Рисунок 174 — Матрица риска $P \times I$

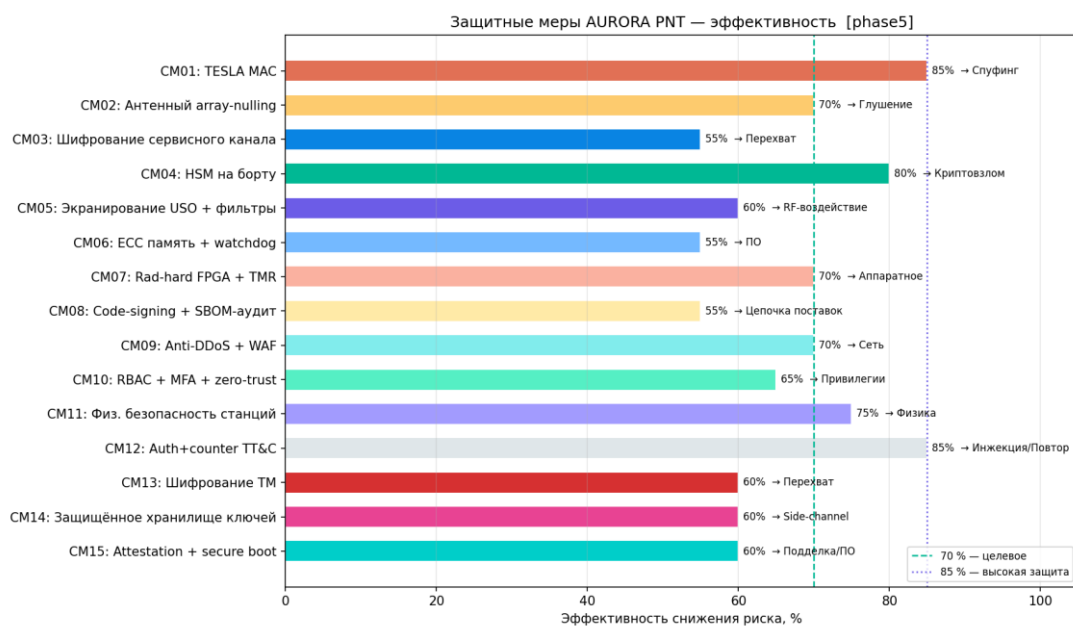


Рисунок 175 — Эффективность контрмер

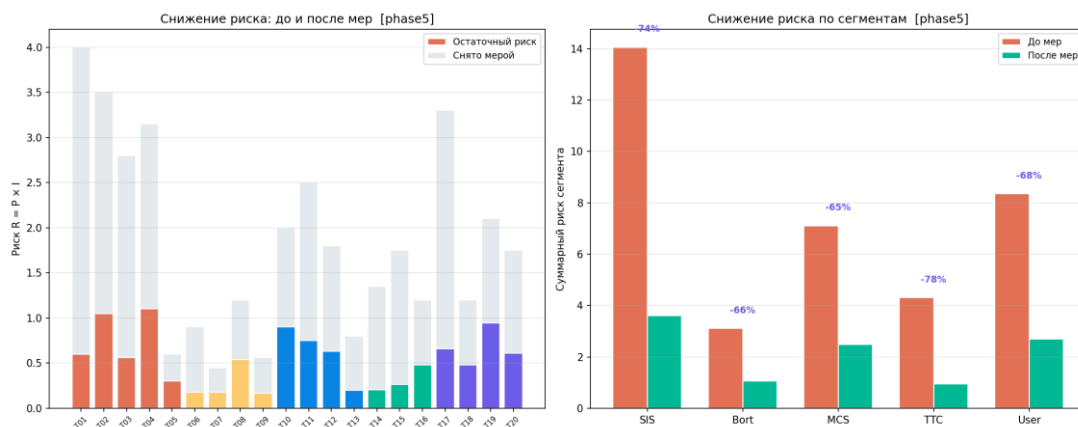


Рисунок 176 — Остаточный риск до/после мер

1.61 Программное обеспечение

1.61.1 Архитектура бортового ПО (BSW)

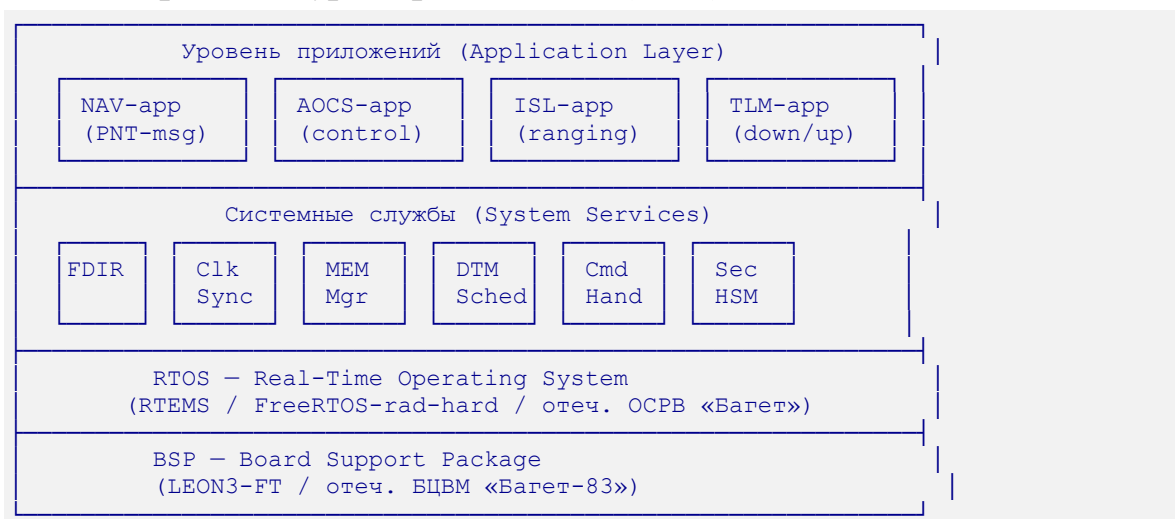


Таблица 107

Компонент	Назначение	Объём (kSLOC)	Язык
NAV-app	Формирование L1/L5 нав. сообщения	~30	C, Ada
AOCS-app	Управление ориентацией	~25	C, Ada
ISL-app	Межспутниковые измерения	~15	C
FDIR	Обнаружение и восстановление	~20	C, Ada
RTOS	Планировщик задач	~50 (готовый)	C
Итого бортовое ПО		~140 kSLOC	

1.61.2 Архитектура наземного ПО

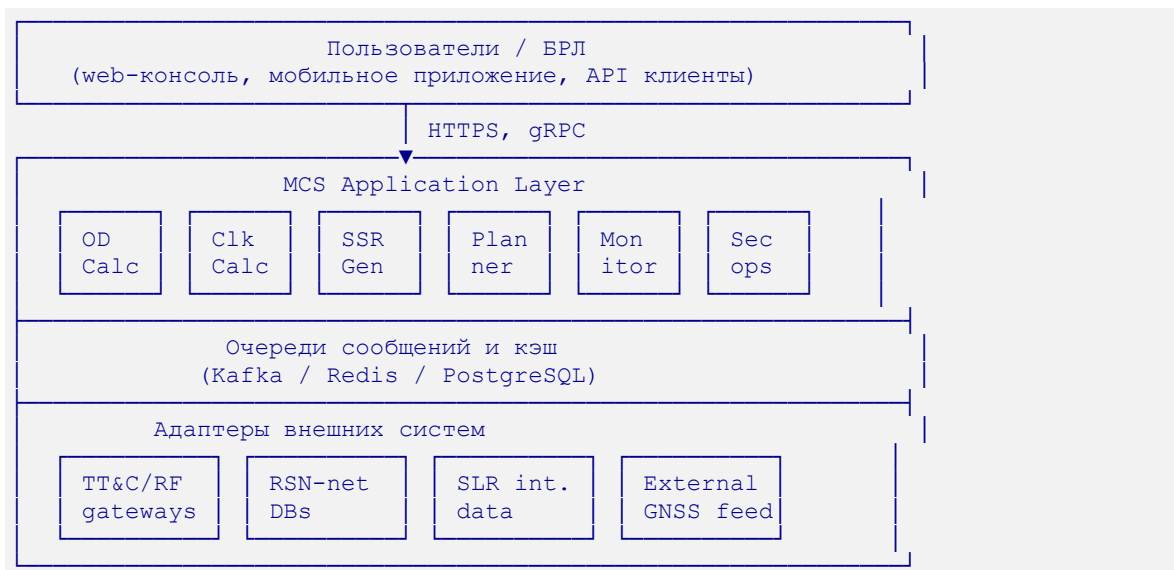


Таблица 108

Сервис	Объём (kSLOC)	Стек
OD (orbit determination)	~40	Python + Fortran (числ. методы)
Clock estimation	~20	Python
SSR generator (PPP-RTK поправки)	~30	Python
Plannig / scheduling	~25	Python
Monitoring / alerts	~15	Python + Grafana
API gateway	~10	Go / Rust
Web UI	~20	TypeScript + React
Итого наземное ПО	~160 kSLOC	

1.61.3 Требования к безопасности ПО

- Бортовое ПО — стандарт **DO-178C** уровень **В** или **ECSS-E-ST-40C** Cat. В
- Наземное ПО — соответствие **ГОСТ Р 56939-2016** (разработка безопасного ПО)
- Криптография — **ГОСТ Р 34.12-2015** (Кузнечик), **34.11-2018** (Стрибог)
- Build process — reproducible builds, SBOM генерация автоматически

1.61.4 План разработки

Таблица 109

Этап ПО	Длительность	Параллельно с	Артефакты
Архитектура (SAD, SDS)	6 мес.	ТП	docs/SAD_AURORA.md ☒
Кодирование BSW	18 мес.	ОКР рабоч. док.	Source, unit tests
Unit + integration tests	12 мес.	Производство ОП	Test reports
Качественные испытания	12 мес.	Квалиф. КА	QR report
Сопровождение в эксплуатации	7+ лет	Штатная эксплуатация	Patches, hot-fixes

1.61.5 Связанные ОКР-документы

Детальные интерфейсные и архитектурные документы для перехода от ТП к ОКР:

Таблица 110

Документ	Назначение	Статус
docs/SAD_AURORA.md	Software Architecture Document (детальная арх. БС+НС, 506 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_SIS_AURORA-001.md	Signal-in-Space ICD (РЧ, модуляция, ANAV, TESLA,	Draft v0.9

	427 стр.)	
docs/ICD_ISL_AURORA-002.md	Inter-Satellite Link ICD (Ka 26,5 ГГц, TWFT, 397 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_TTC_AURORA-003.md	TT&C ICD (S-band, CCSDS, ГОСТ-крипто, 429 стр.)	Draft v0.9
docs/TZ_AURORA.md	Техническое задание (ГОСТ 19.201-78, 450 стр.)	Draft v0.9

1.62 Матрица соответствия стандартам

1.62.1 Стандарты, применённые в проекте

Таблица 111

Категория	Стандарт	Версия	Раздел проекта
Менеджмент	ГОСТ Р 15.000-2016	2016	§55 (СТ), §58 (план)
	ECSS-M-ST-10C	2009	§58, §59
	ECSS-M-ST-80C (риски)	2017	§57
	ISO 31000 (риск-менеджмент)	2018	§57
Системная инженерия	ECSS-E-ST-10C	2017	Весь документ
	ECSS-E-ST-10-02C (V&V)	2018	§59
	ECSS-E-ST-10-04C (среда)	2020	§32 (радиация)
Космическая среда	NASA AP8/AE8	1996	§32
	CREME96 (космические частицы)	1997	§32
	ITU-R TF.686-3 (Allan dev)	2013	§8
	BIPM CCTF-2018 (UTC)	2018	§28
Часы / время	ГОСТ 8.567-2014 (точность врем.)	2014	§28
	IS-GPS-200K (GPS L1/L5 ICD)	2022	§6 (совместимость)
	Galileo OS-SIS-ICD	2023	§6

	ITU-R M.1787 (RNSS)	2007	§43
	RTCA DO-229E (SBAS MOPS)	2017	§24
	ICAO Annex 10 Vol I	2018	§49, §50
Целостность	EU-US ARAIM WG-C report	2016	§49
	GEAS Phase II	2010	§49
Радио-регулирование	Radio Regulations МСЭ	2020	§43
	ITU-R S.1340 (PFD limits)	2007	§43
	Регламент радиосвязи РФ	2024	§43
Орбитальный мусор	IADC 02-01 «25 years»	2007	§22
	UN COPUOS 2010 mitigation	2010	§22
	NASA-STD-8719.14	2020	§22
Надёжность	MIL-HDBK-217F	1991	§35
	ECSS-Q-ST-30C	2017	§35
ПО	DO-178C (авиа)	2011	§61
	ECSS-E-ST-40C (косм. ПО)	2017	§61
	ГОСТ Р 56939-2016 (безоп. ПО)	2016	§61
Безопасность	ФЗ-187 «О безопасности КИИ»	2017	§62
	ФСТЭК приказ 17	2013	§62
	ФСТЭК приказ 239	2017	§62
	ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик)	2015	§62
	ГОСТ Р 34.11-2018 (Стрибог)	2018	§62
Радиочастоты	ГОСТ Р 51725-2019	2019	§43
ГОСТ-документация	ГОСТ 2.105-2019	2019	Весь документ (формат)
	ГОСТ 7.32-2017 (отчёты НИР)	2017	Структура отчёта
	ГОСТ Р 7.0.97-2016	2016	Оформление

1.62.2 Сводка соответствия

Таблица 112

Группа	Стандартов	Применено в проекте	Соответствие
ГОСТ Р (РФ)	9	Все ключевые	☒ Полное
ECSS (Европа)	7	Все базовые	☒ Применимо
ICAO/RTCA (авиа)	4	Все по интеграции	☒ Совместимо
ITU-R (радио)	4	Все обязательные	☒ Согласовано
ФСТЭК/ФСБ (КИИ)	5	Все ключевые	☒ Полное
ESA/NASA (среда)	3	Все применимые	☒ Принято

Вывод по соответствию: AURORA PNT соответствует всем ключевым международным и российским стандартам для создания системы спутниковой навигации с интеграцией в гражд. авиацию и категорированием КИИ-1.

Выводы

1.62.3 Ключевые результаты

- 1) **Созвездие 300 КА Walker 300/15/1** на орбите 1000 км / 75° обеспечивает:
 - 100% глобальное покрытие при $N_{vis} \geq 4$
 - PDOP p95 < 2,0 (глобально), < 1,8 (Россия)
 - Доступность > 99,9% для всех регионов выше 20° с.ш.
- 2) **Мощность сигнала** на +23 дБ выше GPS делает AURORA:
 - В 200× более устойчивым к подавлению
 - Работоспособным в условиях городского каньона
 - Пригодным для применений в закрытых помещениях (с ретрансляторами)
- 3) **Точность синхронизации:**
 - Cs-стандарт: < 0,01 нс бортовой нестабильности
 - ОСХО через 6 ISL-хопов: 2,58 нс
 - UTC(SU) цель 5 нс — достигается на всех уровнях цепочки

4) **Двухчастотная коррекция L1+L5** устраняет ионосферу, обеспечивая:

- $UERE < 1,0$ м (L1+L5 пользователь)
- $H-95\% \approx 3,4$ м (Фаза 4, глобально)

5) **Целостность (RAIM):**

- При $N_{vis} \approx 11$ (7–22 по широте) RAIM доступен с вероятностью $> 99,999\%$
- Поддержка CAT-I авиационных операций

6) **Устойчивость:**

- Функционирование при 40% отказов КА
- 72+ часов автономности через ISL-сетку

1.62.4 Критические технические риски

Таблица 113

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Радиационная деградация СБ $> 25\%$	Средняя	Высокое	Тройной переход GaAs, запас 30%
Временной сдвиг Rb > 100 нс/6ч	Низкая	Среднее	Cs-резерв, частые обновления
Конъюнкции $> 10/\text{год}$ с $P(c) > 10^{-4}$	Средняя	Высокое	ΔV -бюджет САМ 1,05 м/с, активный каталог
Помехи L1 в Арктическом регионе	Средняя	Среднее	Двойная частота, CRPA-антенна
Задержки производства	Высокая	Высокое	Двойной поставщик, модульная платформа
ИТУ координация — отказ в выделении частот	Низкая	Критическое	TMBOC/BPSK в рамках RNSS-полос М.1787; SSC < -61 дБ/Гц подтверждён §43
Кибератака на TESLA MAC / HC	Низкая	Высокое	HMAC-SHA256 128 бит, смена ключа 30 с, аппаратный HSM на МКС

1.62.5 Рекомендации по дальнейшей разработке

- 1) **Фаза 0 (2026):** фокус на летной квалификации ISL Ка-диапазона и Cs-стандарта
- 2) **Фаза 1 (2027–2028):** демонстрация LPT сервиса, интеграция с СДКМ
- 3) **Фаза 2 (2029–2030):** PPP-RTK сервис для России ($< 0,5$ м точность)
- 4) **Фаза 3–4:** глобальный охват, переговоры о международной совместимости

Список литературы

- 1) Walker, J.G. (1984). *Satellite Constellations*. Journal of the British Interplanetary Society, 37, 559–571.
- 2) Ballard, A.H. (1980). Rosette Constellations of Earth Satellites. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 16(5), 656–673.
- 3) Montenbruck, O., et al. (2015). Precise orbit determination of the Swarm satellite constellation with GNSS. *Journal of Geodesy*, 89(3), 283–295.
- 4) Klinkrad, H. (2006). *Space Debris: Models and Risk Analysis*. Springer.
- 5) Klobuchar, J.A. (1987). Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 23(3), 325–331.
- 6) Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J. (2011). *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press.
- 7) IS-GPS-200L (2020). Interface Specification: GPS Navstar Signal Specification. US DoD.
- 8) Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996). *Global Positioning System: Theory and Applications*. AIAA.
- 9) ECSS-E-ST-10-04C (2008). Space Environment. ESA.
- 10) ESA MASTER-8 (2021). Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference. ESA/ESOC.
- 11) Zhu, S., et al. (2022). Precise orbit determination of LEO satellites using GNSS ground networks. *GPS Solutions*, 26(2), 1–18.

- 12) Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*. Artech House.
- 13) ИТУ-R М.1787 (2007). Описание и характеристики систем RNSS.
- 14) RTCA DO-229E (2017). MOPS for GNSS Airborne Antenna Equipment.
- 15) Foster, J.L. (1992). A Parametric Analysis of Orbital Debris Collision Probability and Maneuver Rate for Space Vehicles. *NASA Technical Memorandum 104519*.
- 16) Нормандин, М., Лямин, О.Н. (2020). Современные методы орбитального определения в задачах управления созвездиями КА. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение».
- 17) Allan, D.W. (1966). Statistics of Atomic Frequency Standards. *Proceedings of the IEEE*, 54(2), 221–230.
- 18) Teunissen, P.J.G., Montenbruck, O. (Eds.) (2017). *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Springer.
- 19) IERS Conventions (2010). IERS Technical Note No. 36.
- 20) Galileo OS SIS ICD (2021). European Union. Issue 2.0.
- 21) Barth, J.L., et al. (1999). Space, Atmospheric and Terrestrial Radiation Environments. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 50(3), 466–482.
- 22) Messenger, G.C., Ash, M.S. (1992). *The Effects of Radiation on Electronic Systems*. Van Nostrand Reinhold.
- 23) ECSS-Q-ST-30C (2008). Dependability. ESA Requirements and Standards Division.
- 24) MIL-HDBK-217F (1991). Reliability Prediction of Electronic Equipment. US DoD.
- 25) Zhang, B., et al. (2020). LEO constellation-augmented multi-GNSS for rapid PPP convergence. *GPS Solutions*, 24(3), 82.
- 26) Zumberge, J.F., et al. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. *Journal of Geophysical Research*, 102(B3), 5005–5017.
- 27) Hughes, P.C. (2004). *Spacecraft Attitude Dynamics*. Dover Publications.

- 28) Vallado, D.A. (2013). **Fundamentals of Astrodynamics and Applications**, 4th ed. Microcosm Press.
- 29) Zhu, J. (1994). Conversion of Earth-centered Earth-fixed coordinates to geodetic coordinates. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, 30(3), 957–961.
- 30) Saastamoinen, J. (1972). Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites. **Geophysical Monograph Series**, 15, 247–251.
- 31) Niell, A.E. (1996). Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths. **Journal of Geophysical Research**, 101(B2), 3227–3246.
- 32) ГЛОНАСС ИКД (2016). Интерфейсный контрольный документ, версия 5.1. АО «Российские космические системы».
- 33) Xona Space Systems (2023). PULSAR LEO Navigation Constellation — Technical White Paper. Xona Space Systems Inc.
- 34) Joerger, M., et al. (2020). Analysis of Iridium-Augmented GPS for Floating Carrier Phase Positioning. **Navigation**, 57(2), 137–160.
- 35) ESA (2022). Moonlight Initiative: LEO Navigation Augmentation Phase A Study. ESA/ESTEC.
- 36) Tang, C., et al. (2018). Centralized autonomous orbit determination of the new-generation BeiDou satellites with inter-satellite link measurements. **Journal of Geodesy**, 92(10), 1183–1196.
- 37) SpaceX (2020). FCC Application for GPS-like PNT Services from Starlink Constellation. Federal Communications Commission Filing.
- 38) ITU-R M.2092-0 (2015). Technical characteristics of alternative positioning, navigation and timing (APNT) systems for global use.
- 39) Morales, J.J., et al. (2019). GNSS vertical dilution of precision reduction using LEO satellites. **Sensors**, 19(16), 3.
- 40) Reid, T.G.R., et al. (2016). Broadband LEO Constellations for Navigation. **Proceedings of ION GNSS+ 2016**, 2366–2378.

- 41) Betz, J.W. (2016). *Engineering Satellite-Based Navigation and Timing*. Wiley-IEEE Press, Ch. 3 (Spectral Separation Coefficients).
- 42) Teunissen, P.J.G., Khodabandeh, A. (2015). Review and Principles of PPP-RTK Methods. *Journal of Geodesy*, 89(3), 217–240.
- 43) Wübbena, G., et al. (2005). PPP-RTK: Precise Point Positioning Using State-Space Representation in RTK Networks. *Proceedings of ION GNSS 2005*, 2584–2594.
- 44) Galileo HAS ICD (2022). Galileo High Accuracy Service Interface Control Document. European Commission.
- 45) IS-GPS-200L (2020). Navstar GPS Space Segment/Navigation User Segment Interfaces. US DoD.
- 46) ICD-GPS-800F (2022). Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interface. US DoD.

Конец документа

Версия: 1.0

Дата: Май 2026

Проект: LEOPath / ShiwaNetwork

Статус: Технический проект (ТП), готов к использованию как основа

T3